

营养与食品卫生学

华西大纲 · PPT · 往年资料整理
复习笔记

2026 年 7 月 1 日

greedyCat

使用说明	9
第一章 绪论	10
1.1 绪论	10
1.1.1 营养学与食品卫生学的定义（掌握）	10
1.1.2 营养学与食品卫生学的联系与区别（掌握）	10
1.2 近代主要关注的问题	10
1.3 营养学发展的历史及展望（了解）	11
1.4 食品卫生学发展的历史与展望（了解）	11
1.5 相关概念	11
1.5.1 食物、食品、食药物质与膳食	11
1.5.2 营养（补充概念）	12
1.5.3 营养素（掌握）	12
1.5.4 宏量营养素与微量营养素	12
1.5.5 必需营养素与条件必需营养素	12
1.6 食品安全（food safety）（掌握）	12
1.6.1 食品安全与食品卫生的关系（掌握）	13
1.7 膳食营养素参考摄入量（DRIs）	13
1.8 营养与食品卫生学的研究内容与方法（了解）	13
1.9 复习题	14
第二章 蛋白质	17
2.1 蛋白质代谢与氨基酸代谢池	17
2.2 蛋白质的组成元素与特点	17
2.3 蛋白质的生理功能	17
2.4 氮平衡与必要氮损失	18
2.5 影响氮平衡的因素	18
2.6 氨基酸的分类与蛋白质营养价值	18
2.7 必需氨基酸需要量	19
2.8 蛋白质分类	19
2.9 食物蛋白质营养学评价	20
2.10 蛋白质-能量营养不良与营养状况评价	21
2.11 人体蛋白质营养状况评价	21
2.12 蛋白质参考摄入量与食物来源	21
2.13 复习题	22
第三章 脂类	24
3.1 脂类的分类、代谢（了解）	24
3.2 脂类的生理功能	24
3.3 脂肪酸的分类	25
3.3.1 脂肪酸命名方法（了解）	25
3.3.2 脂肪酸分类（掌握）	25
3.4 必需脂肪酸	26
3.5 食物脂类营养价值评价（熟悉）	26
3.6 脂类食物来源（熟悉）	26
3.7 复习题	27
第四章 碳水化合物	29
4.1 碳水化合物的分类（熟悉）	29
4.2 碳水化合物的功能（熟悉）	29
4.3 膳食纤维（掌握）	30
4.4 乳糖不耐受（了解）	30
4.5 血糖指数（GI）与血糖负荷（GL）（掌握）*	31
4.6 碳水化合物的食物来源与参考摄入量（熟悉）	31

4.7 复习题	32
第五章 能量	34
5.1 能量单位与产能系数	34
5.2 人体的能量消耗	34
5.3 基础代谢 (BEE 与 BMR)	34
5.4 影响人体 BMR 的因素	35
5.5 身体活动能量消耗	35
5.6 体力活动分级	35
5.7 食物热效应 (TEF/SDA)	35
5.8 呼吸商与食物的氧热价	36
5.9 人体能量需要量测定方法 * (熟悉)	36
5.10 能量供给	36
5.11 复习题	37
第六章 矿物质	39
6.1 矿物质概述	39
6.1.1 矿物质的分类	39
6.1.2 矿物质的生理功能	39
6.1.3 生理作用剂量带	40
6.1.4 矿物质的相互作用	40
6.2 常量元素	40
6.2.1 钙 (Calcium)	40
6.2.2 磷 (Phosphorus)	41
6.2.3 镁 (Magnesium)	41
6.2.4 钾 (Potassium)	41
6.2.5 钠 (Sodium)	42
6.2.6 硫 (Sulfur)	42
6.3 微量元素	42
6.3.1 铁 (Iron)	42
6.3.2 碘 (Iodine)	43
6.3.3 锌 (Zinc)	43
6.3.4 硒 (Selenium)	43
6.3.5 钴 (Cobalt)	44
6.3.6 铜 (Copper)	44
6.3.7 铬 (Chromium)	44
6.3.8 氟 (Fluoride)	44
6.3.9 锰 (Manganese)	44
6.3.10 钼 (Molybdenum)	44
6.3.11 硅 (Silicon)	45
6.3.12 硼 (Boron)	45
6.3.13 镍 (Nickel)	45
6.4 复习题	45
第七章 营养学基础 (六): 维生素与水	48
7.1 维生素概述	48
7.1.1 维生素的共同特点	48
7.1.2 维生素的分类	48
7.1.3 维生素缺乏发生规律	48
7.2 脂溶性维生素	49
7.2.1 维生素 A (视黄醇, Retinol)	49
7.2.2 维生素 D (钙化醇, Calciferol)	50
7.2.3 维生素 E (生育酚, Tocopherol)	50
7.2.4 维生素 K (凝血维生素)	51
7.3 水溶性维生素	51
7.3.1 维生素 B ₁ (硫胺素, Thiamin)	51
7.3.2 维生素 B ₂ (核黄素, Riboflavin)	51
7.3.3 维生素 B ₆ (吡哆醇, Pyridoxine)	51

7.3.4	维生素 B ₁₂ (钴胺素, Cobalamin)	52
7.3.5	维生素 C (抗坏血酸, Ascorbic Acid)	52
7.3.6	烟酸 (Niacin, 维生素 B ₃ , 维生素 PP)	52
7.3.7	叶酸 (Folate, 维生素 B ₉)	53
7.3.8	泛酸 (Pantothenic Acid, 维生素 B ₅)	53
7.3.9	胆碱 (Choline)	53
7.3.10	生物素 (Biotin, 维生素 B ₇ , 维生素 H)	53
7.4	类维生素 (Vitamin-like Compounds)	53
7.4.1	肉碱 (Carnitine)	54
7.4.2	牛磺酸 (Taurine)	54
7.4.3	肌醇 (Inositol)	54
7.4.4	柠檬素 (Citrin/维生素 P)	54
7.5	水	54
7.5.1	水的体内分布	54
7.5.2	水的生理功能	55
7.5.3	水的缺乏与过量	55
7.5.4	水的来源与需要量	55
7.6	复习题	55
第八章	食物中的生物活性成分	58
2.1	植物化学物概述	58
2.2	各类植物化学物分述	58
2.2.1	类胡萝卜素 (Carotenoids)	58
2.2.2	植物固醇 (Phytosterols)	58
2.2.3	皂苷类化合物 (Saponins)	58
2.2.4	芥子油苷 (Glucosinolates)	59
2.2.5	多酚类化合物 (Polyphenols)	59
2.2.6	蛋白酶抑制剂 (Protease Inhibitors)	59
2.2.7	单萜类 (Monoterpenes)	59
2.2.8	植物雌激素 (Phytoestrogens)	59
2.2.9	有机硫化物 (Organosulfur Compounds)	60
2.2.10	植酸 (Phytic Acid, IP6)	60
2.3	生物活性物质与相关疾病	60
2.4	特定建议值 (SPL)	61
2.5	动物来源的生物活性成分 (了解)	61
2.6	复习题	61
第三章	各类食物的营养价值	63
3.1	食物营养价值的评价及意义	63
3.2	各类食物的营养价值	63
3.2.1	谷类、薯类及杂豆	64
3.2.2	大豆类及其制品	64
3.2.3	蔬菜、水果类	65
3.2.4	畜、禽、水产品	65
3.2.5	蛋类及蛋制品	66
3.2.6	乳及乳制品	66
3.2.7	坚果类	66
3.2.8	食用油	66
3.2.9	菌藻类食物	67
3.3	食物成分数据库	67
3.4	复习题	67
第四章	特殊人群营养	69
4.1	生命早期营养与 DOHaD 理论	69
4.1.1	国民营养计划目标	69
4.1.2	DOHaD 理论与生命早期 1000 天	69
4.2	孕妇营养	69
4.2.1	孕期生理特点	69

4.2.2	孕期营养需要	71
4.2.3	孕期膳食指南	72
4.3	乳母营养	72
4.3.1	乳母生理特点	72
4.3.2	哺乳对母亲健康的影响	73
4.3.3	乳母的营养需要	73
4.3.4	哺乳期膳食指南	73
4.4	婴幼儿营养	73
4.4.1	婴儿期生理特点	73
4.4.2	婴幼儿营养需要	73
4.4.3	母乳喂养的优点和基本要求	74
4.4.4	婴幼儿喂养指南	75
4.5	学龄前儿童营养	75
4.5.1	定义	75
4.5.2	学龄前儿童生理特点	75
4.5.3	学龄前儿童膳食指南（2022 版）	76
4.5.4	学龄前儿童常见营养问题	77
4.6	学龄儿童营养	77
4.6.1	学龄儿童生理特点	77
4.6.2	青少年心理特点	78
4.6.3	学龄儿童与青少年营养需要	79
4.6.4	学龄儿童膳食指南（2022 版）	79
4.7	老年人营养	80
4.7.1	衰老概述	80
4.7.2	衰老的机体结构和功能变化	80
4.7.3	老年人营养需要	81
4.7.4	老年人膳食指南（2022 版）	82
4.8	运动员营养	82
4.8.1	运动员营养代谢特点	82
4.8.2	运动员各类营养素需要	83
4.9	特殊环境人员营养	83
4.10	复习题	84
4.11	复习题	84
第五章	公共营养	89
5.1	概述	89
5.2	膳食营养素参考摄入量（DRIs）	90
5.3	膳食模式与膳食指南	92
5.3.1	膳食结构	92
5.3.2	膳食指南	93
5.4	营养调查与评价	94
5.4.1	营养调查的目的与内容	94
5.4.2	膳食调查	95
5.4.3	膳食调查的主要方法	95
5.4.4	体格测量	96
5.4.5	营养水平生化检验与临床检查	97
5.4.6	膳食营养评价	98
5.5	营养监测与食谱编制	99
5.5.1	营养监测	99
5.5.2	食谱编制	99
5.6	公共营养改善	100
5.6.1	营养教育	100
5.6.2	营养信息传播与营养行为干预	101
5.6.3	食品营养强化	101
5.7	食品营养标签、NRV 与功能食品	101
5.7.1	食品营养标签	101
5.7.2	NRV（营养素参考值）	102
5.7.3	功能食品	102

5.8	复习题	102
第六章	营养与疾病	106
6.1	营养与肥胖	106
6.2	体重控制与体力活动指南	107
6.2.1	体重控制的意义及方法	107
6.2.2	体力活动指南	107
6.3	营养与心血管疾病	107
6.3.1	高血压的营养防治	107
6.3.2	动脉粥样硬化性心脏病的营养防治	108
6.4	营养与糖尿病	108
6.5	营养与癌症	109
6.6	营养与痛风	110
6.7	临床营养筛查与营养评价	110
6.8	临床营养治疗与病人膳食	111
6.8.1	临床营养治疗的目的和主要方法	111
6.8.2	病人膳食分类	111
6.9	肠内营养与肠外营养	112
6.9.1	肠内营养 (Enteral Nutrition, EN)	112
6.9.2	肠外营养 (Parenteral Nutrition, PN)	113
6.10	特殊医学用途配方食品 (FSMP)	113
6.11	复习题	114
第七章	食品污染及其预防	117
7.1	食品污染概述	117
7.1.1	食品污染的概念与分类	117
7.1.2	食品污染的分类	117
7.1.3	食品污染造成的危害	118
7.2	微生物污染及其预防	118
7.2.1	污染食品的微生物分类	118
7.2.2	水分活性 (Water Activity, A_w)	118
7.2.3	常见食品细菌	118
7.2.4	细菌菌相	119
7.2.5	菌落总数 (Aerobic Plate Count)	119
7.2.6	大肠菌群 (Coliform Group) 与 MPN 法	119
7.2.7	粪便污染指示菌应具备的条件	119
7.3	霉菌及其毒素对食品的污染	120
7.3.1	霉菌与霉菌毒素基本概念	120
7.3.2	霉菌产毒特点与产毒条件	120
7.3.3	主要产毒霉菌与霉菌毒素	120
7.3.4	霉菌污染食品的食品卫生学意义与霉菌菌相	120
7.3.5	黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF)	121
7.3.6	镰刀菌毒素	122
7.3.7	其他重要霉菌毒素	123
7.4	食品腐败变质	123
7.4.1	食品腐败变质的概念与原因	123
7.4.2	食品腐败变质过程中营养成分的变化 *	123
7.4.3	食品腐败变质的鉴定指标	124
7.4.4	食品腐败变质的食品卫生学意义及处理原则	124
7.5	食品保藏方法	124
7.5.1	化学保藏法	124
7.5.2	低温保藏法	125
7.5.3	高温杀菌保藏法	125
7.5.4	食品的干燥脱水保藏	125
7.5.5	食品辐照保藏	125
7.6	农药和兽药残留	126
7.6.1	农药的定义与分类	126
7.6.2	兽药的定义	126

7.6.3	农药残留与最大残留限量	126
7.6.4	农药污染食品的途径与预防	126
7.7	N-亚硝基化合物污染	127
7.7.1	前体物与合成条件	127
7.7.2	致癌作用特点	127
7.7.3	预防措施	127
7.8	多环芳烃（PAH）污染	127
7.8.1	污染源	127
7.9	杂环胺（Heterocyclic Amines, HCA）污染	128
7.10	氯丙醇、丙烯酰胺	128
7.10.1	氯丙醇（Chloropropanols）	128
7.10.2	丙烯酰胺（Acrylamide）	128
7.11	食品容器、包装材料的卫生问题	128
7.11.1	概念、范围与分类	128
7.11.2	影响食品受容器污染的因素	129
7.11.3	主要卫生问题	129
7.11.4	相关卫生标准与指标	129
7.12	复习题	129
第八章	食品添加剂及其管理	134
9.1	食品添加剂的定义、分类与使用要求	134
9.1.1	食品添加剂的定义	134
9.1.2	食品添加剂的使用要求	134
9.1.3	食品添加剂的分类	134
9.2	各类食品添加剂	134
9.2.1	酸度调节剂	134
9.2.2	抗氧化剂	135
9.2.3	漂白剂	135
9.2.4	着色剂	135
9.2.5	护色剂	135
9.2.6	酶制剂	135
9.2.7	增味剂	135
9.2.8	防腐剂	136
9.2.9	甜味剂	136
9.3	食品添加剂的卫生管理	136
9.4	JECFA 安全性分类	137
9.5	复习题	137
第十章	各类食品卫生及其管理	139
10.1	粮豆类卫生	139
10.2	蔬菜、水果类卫生	139
10.3	畜禽肉类及其制品卫生	140
10.3.1	肉的成熟过程	140
10.3.2	肉类寄生虫病	140
10.4	水产品（鱼虾类）卫生	140
10.5	乳及乳制品卫生	141
10.6	蛋类卫生	141
10.7	有害金属对食品的污染	141
10.7.1	汞对食品的污染及毒性	142
10.7.2	镉对食品的污染及危害	142
10.7.3	铅对食品的污染和危害	142
10.7.4	N-亚硝基化合物污染及其预防	142
10.7.5	多环芳烃化合物污染及其预防	143
10.7.6	杂环胺类化合物污染及其预防	144
10.7.7	氯丙醇、丙烯酰胺污染及其预防	144
10.7.8	食品容器、包装材料的卫生问题	144
10.7.9	食品的物理性污染及其预防：放射性核素	145
10.7.10	食品添加剂及其管理	145

10.7.11 常用的食品添加剂品种	146
10.8 油脂酸败及其指标	146
10.8.1 油脂酸败 (Oil Rancidity)	146
10.8.2 油脂酸败的理化指标	146
10.9 酒类卫生	147
10.10 冷饮食品卫生	147
10.11 罐头食品卫生	147
10.12 调味品卫生	148
10.13 特殊食品	148
10.13.1 保健食品 (Health Food)	148
10.13.2 转基因食品 (GMF)	148
10.13.3 无公害食品 (Non-environmental Pollution Food)	149
10.13.4 绿色食品 (Green Food)	149
10.13.5 有机食品 (Organic Food)	149
10.14 保藏、加工和烹饪对食物的影响	149
10.14.1 烹饪对食物营养价值的影响	149
10.14.2 烹饪加工中营养素变化的特点	149
10.14.3 蛋白质在烹饪加工中的变化	150
10.14.4 糖类在烹饪加工中的变化	150
10.14.5 脂肪在烹饪加工中的变化	150
10.14.6 维生素和矿物质在烹饪加工中的变化	151
10.14.7 不同原料的烹饪方法选择	151
10.14.8 烹调加工中保护原料营养价值的基本方法	151
10.14.9 食品保藏技术	151
10.15 复习题	152
第十一章 食源性疾病及其预防	155
11.1 食源性疾病	155
11.1.1 食源性疾病的定义	155
11.1.2 分类	155
11.1.3 致病因子分类 (掌握)	155
11.1.4 人畜共患传染病	156
11.1.5 食源性寄生虫病	156
11.1.6 食物过敏	157
11.2 食物中毒	157
11.2.1 食物中毒的定义	157
11.2.2 食物中毒的分类	157
11.2.3 食物中毒的特点 (掌握)	158
11.3 细菌性食物中毒	158
11.3.1 细菌性食物中毒的定义	158
11.3.2 细菌性食物中毒的流行病学特点	158
11.3.3 发生原因与发病机制 (掌握)	158
11.3.4 细菌性食物中毒的临床表现	159
11.3.5 细菌性食物中毒的防治原则	159
11.3.6 常见类型	159
11.3.7 其它细菌性食物中毒 (了解)	162
11.3.8 真菌及其毒素食物中毒	162
11.4 动植物性食物中毒	163
11.4.1 河豚鱼中毒 (掌握)	163
11.4.2 鱼类引起的组胺中毒 (掌握)	163
11.4.3 毒蕈中毒 (掌握)	163
11.5 化学性食物中毒	164
11.5.1 亚硝酸盐食物中毒 (掌握)	165
11.5.2 有机磷农药中毒 (掌握)	165
11.5.3 毒鼠强中毒 (掌握)	166
11.6 食物中毒的调查处理	166
11.6.1 食物中毒调查的目的 (掌握)	166
11.6.2 现场卫生学和流行病学调查	166

11.6.3 食物中毒事件的控制处理	166
11.7 食物过敏的卫生假说	167
11.8 复习题	167
第十二章 食品安全性风险分析和控制	171
12.1 食品中危害的来源和分类	171
12.2 食品安全性毒理学评价	171
12.2.1 食品安全性毒理学评价的概念与内容	171
12.2.2 对不同受试物选择性试验的原则	172
12.2.3 对受试物的要求与需要考虑的因素	172
12.3 营养毒理学	173
12.3.1 营养毒理学概念与研究方向	173
12.4 食品安全风险分析	173
12.4.1 风险分析框架的四大步骤	173
12.4.2 风险管理与风险交流	174
12.5 食品安全风险监测	174
12.5.1 风险监测的概念与目的	174
12.5.2 风险监测的范围与对象	174
12.6 食品安全预警和快速反应系统	175
12.7 关键毒理学指标与健康指导值	175
12.7.1 最大无作用剂量	175
12.7.2 每日允许摄入量与基准剂量	175
12.7.3 健康指导值	175
12.8 复习题	176
第十三章 食品安全监督管理	178
13.1 食品安全监督管理概述	178
13.1.1 食品安全监督管理的概念	178
13.1.2 食品安全法律法规体系	178
13.1.3 食品安全监督管理应遵循的原则和方法	178
13.2 食品安全标准	178
13.2.1 食品安全标准的概念、性质和分类	178
13.2.2 食品安全标准的内容和主要技术指标	179
13.2.3 食品中有毒有害物质限量标准制订	179
13.2.4 食品安全标准体系概况	179
13.3 GMP（良好生产规范）	180
13.3.1 GMP 的概念	180
13.3.2 GMP 的主要内容（4M 管理要素）	180
13.3.3 SSOP（卫生标准操作程序）	180
13.4 HACCP（危害分析与关键控制点）	180
13.4.1 HACCP 的概念	181
13.4.2 HACCP 的 7 个基本原理	181
13.4.3 HACCP 体系的建立	181
13.5 食品经营的监督管理	181
13.6 食品安全法与相关制度	182
13.6.1 食品安全风险监测	182
13.6.2 食品生产经营的监督管理（补充）	182
13.7 食品安全事故与健康指导值	183
13.7.1 食品安全事故	183
13.7.2 各类健康指导值	183
13.7.3 基准剂量下限（BMDL）	183
13.8 食品安全性风险分析（补充巩固）	183
13.9 食品安全性毒理学评价（跨章节关联）	184
13.9.1 食品中的危害因素来源和分类	184
13.9.2 食品安全性毒理学评价的概念与内容	184
13.9.3 食品安全性毒理学评价程序与适用范围	184
13.9.4 毒理学评价试验的内容	185
13.9.5 食品安全性毒理学评价时需要考虑的重要因素	185

13.10 复习题	185
第十四章 英文缩写与专有名词汇总	189
14.1 一、国际组织与机构	189
14.2 二、营养学基础	189
14.3 三、公共营养	192
14.4 四、临床营养	192
14.5 五、食品污染	192
14.6 六、食品安全风险分析与监管	195
14.7 七、食源性疾病	196
14.8 八、食品营养相关其他概念	197
14.9 九、食品卫生质量指标	198
14.10 十、常见氨基酸三字母与单字母缩写对照	198
14.11 十一、常用希腊字母与符号	198

- 本复习笔记严格依照《营养与食品卫生学》教学大纲章节编排，以授课 PPT 内容为主要填充，往年笔记为补充参考。
- 各章末附有复习题（名词解释、简答题），覆盖该章核心知识点。
- **红色框**标识的内容为必须重点掌握的核心知识（对应大纲双下划线内容）。
- **主题框**为概念释义，帮助理解专业术语。
- **绿色提示框**为要点提示与补充说明。
- **橙色考点框**为常见考点与易考内容。
- 大纲中句尾“*”标识为教学难点，笔记中已特别标注。
- 笔记末尾附有英文缩写与专有名词汇总，涵盖食品安全相关的国际组织、标准、术语等。

考核形式提示：

- 平时考核成绩 50% + 期末理论考核 50%
- 考试范围：以教学大纲和教师课堂讲授内容为主
- 大纲双下划线内容 = 掌握内容（本笔记已用红色框标注）
- 大纲单下划线内容 = 熟悉内容
- 大纲句尾“*” = 教学难点

本章导览： **掌握**营养学与食品卫生学的定义、联系与区别；食品安全的概念、食品安全与食品卫生的关系（掌握食品安全是属的概念、食品卫生是种的概念）。**了解**营养学发展的历史及展望、食品卫生学发展的历史与展望、营养与食品卫生学的研究内容与方法。

1.1 绪论

1.1.1 营养学与食品卫生学的定义（掌握）

！重点掌握：营养与食品卫生学（nutrition and food hygiene）的定义：

研究膳食与机体的相互作用及其对健康的影响、作用机制以及据此提出预防疾病、保护和促进健康的措施、政策、法规等。

[概念] 概念释义：营养（nutrition）的定义：

机体从外界摄取食物，经过体内消化、吸收和（或）代谢后，或参与构建组织器官，或满足生理功能和体力活动需要的必要生物学过程。

！重点掌握：营养学的定义：

研究食物中对人体有益的成分及人体摄取和利用这些成分以维持、促进健康的规律和机制，在此基础上采取具体的、宏观的、社会性措施改善人类健康、提高生命质量。包括三大领域：食物营养（营养素、食物、烹调方式）、人群营养（生命早期、儿童青少年、老年）、公共营养（DRIs、膳食指南），以及基础营养、食物营养、公共营养、特殊人群营养、临床营养。

食品卫生学的定义：

研究食物中可能存在的、危害人体健康的有害因素及其对机体的作用规律和机制，在此基础上提出具体、宏观的预防措施，以提高食品卫生质量，保护食用者安全。

1.1.2 营养学与食品卫生学的联系与区别（掌握）

！重点掌握：营养学与食品卫生学的联系与区别：

联系：从广义上讲，两者有共同的研究对象：**食物（food）和人体**，即研究食物（饮食）与健康的关系。

区别：从狭义上讲，两者在具体研究目标、研究目的、研究方法和理论体系等方面各不相同。**营养学**是研究食物中的有益成分与健康的关系，**食品卫生学**则是研究食物中有害因素与健康的关系。

1.2 近代主要关注的问题

[提示] 要点提示：近代营养学主要关注的问题：

1. 膳食营养素供给量及膳食指南：营养素的新功能不断被发现，因此对营养素需要量有新认识。从最早的推荐膳食营养素供给量（RDA），到膳食营养素参考摄入量（DRI），再到更高层次的每日参考摄入量（DRI）概念。在 RDA 的基础上，增加了适宜摄入量（adequate intake, AI）和可耐受最高摄入量（upper limit, UL）。其目的不仅是满足当前营养需求、预防营养缺乏病，也着眼于预防慢性病和延缓衰老，融入营养素和植物化学物的抗氧化作用
2. 营养与慢性病

3. 营养与基因关系研究
4. 食物成分研究
5. 营养与抗氧化功能研究：正常生理状态下，体内的活性氧（oxygen free radical, ROO）不断产生又不断被清除，两者处于动态平衡状态。当机体内氧化与抗氧化之间的平衡倾向于氧化状态时，即为氧化应激状态（oxidative stress），此时机体的活性氧自由基所致的细胞损伤
6. 膳食指南（dietary guidelines）
7. 功能食品

1.3 营养学发展的历史及展望（了解）

[提示] 要点提示：营养学发展的历史：

- 古代：经验性认识食物与健康关系。中国春秋战国时期《黄帝内经》已有“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”的膳食论述
- 18-19 世纪（现代营养学的萌芽）：Lavoisier 首次阐明能量代谢的氧化本质；Liebig 提出蛋白质是机体最主要的功能物质
- 20 世纪（营养学的蓬勃发展）：发现必需氨基酸、必需脂肪酸、各种维生素，提出 RDA 和 DRIs 概念
- 21 世纪（分子营养学时代）：营养与基因关系研究（营养基因组学）、营养与慢性病预防、功能食品开发

展望：

- 精准营养：基于个体基因组成、代谢特征和肠道微生物组的个性化营养
- 营养与慢性病：从营养素预防慢性病的作用机制到膳食模式干预
- 可持续营养：关注食物系统与环境可持续性的关系
- 食物成分数据库与生物信息学的结合

1.4 食品卫生学发展的历史与展望（了解）

[提示] 要点提示：食品卫生学发展的历史：

- 古代：《唐律疏议》已有关于不洁食物致病的记载和处罚规定
- 19 世纪：食品化学污染物和微生物污染的发现推动了食品卫生学发展
- 20 世纪：食品安全法规体系建立，FAO/WHO 食品法典委员会（CAC）成立，农药残留、食品添加剂的安全评价体系逐步完善
- 21 世纪：食品安全风险分析框架（风险评估、风险管理、风险交流）成为国际共识

展望：

- 新型食品安全风险（纳米材料、新型食品接触材料等）的评估
- 食品安全快速检测技术的发展
- 食品安全追溯和预警体系的完善
- 全球气候变化对食品安全的影响

1.5 相关概念

1.5.1 食物、食品、食药物质与膳食

[概念] 概念释义：食物 (food)：供人类食用或饮用，含有营养素，不含有害物质（但可能含有有害物质），不是治疗用的药物。食物的基本功能：营养功能、感官功能、社会功能。

食品：指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。一切食物都是食品。

食药物质 (药食同源物质)：传统作为食品，且列入《中华人民共和国药典》的物质。列入食药物质目录应符合以下要求：(1) 有传统作为食品食用的习惯；(2) 已经列入《中华人民共和国药典》；(3) 安全性评估未发现食品安全问题；(4) 符合中药材资源保护、野生动植物保护、生态保护等相关法律法规规定。

膳食 (diet)：人们日常食用的饮食，由多种食物组成。

1.5.2 营养 (补充概念)

[概念] 概念释义：营养：机体摄取食物，经过体内消化、吸收、代谢和排泄，利用食物中对身体有益的物质作为构建组织器官、满足生理功能和体力活动需要的必要生物学过程。

1.5.3 营养素 (掌握)

！重点掌握：营养素 (nutrient) 的定义：

指维持机体繁殖、生长发育和生存等一切生命活动和过程，需要从外界环境中摄取的物质。食物中的营养素种类繁多，人类所需大约**40 多种**，根据其化学性质和生理作用分为六大类：**蛋白质 (protein)、脂类 (lipids)、碳水化合物 (carbohydrate)、矿物质 (mineral)、维生素 (vitamin) 和水 (water)**。

1.5.4 宏量营养素与微量营养素

！重点掌握：宏量营养素 (macronutrients / calorogenic nutrients)：

人体需要量较多的营养素，包括蛋白质、脂类和碳水化合物，这三种营养素可经过体内氧化代谢释放能量，故又称为**产能营养素 (energy-yielding nutrients)**。

微量营养素 (micronutrients)：

相对宏量营养素来说，人体需要量较少的营养素，包括矿物质和维生素。矿物质根据在体内的含量不同又可分为**常量元素 (macroelements)**和**微量元素 (microelements)**。维生素根据溶解性质不同可分为**脂溶性维生素 (lipid-soluble vitamins)**和**水溶性维生素 (water-soluble vitamins)**。

1.5.5 必需营养素与条件必需营养素

[概念] 概念释义：必需营养素：指生长发育、繁衍和构建机体组织所必需，机体不能自身合成或合成不足，必须从食物中获得的营养素。与其他膳食成分相比，缺乏必需营养素可能导致相应的缺乏性疾病乃至死亡。

条件必需营养素：指在正常生理状态不一定是必需的，但在体内不能大量合成的人群是必须供给的营养素。比如某营养素可经机体大量合成满足普通人群需求，但对全胃肠外营养的患者、接受治疗的早产儿、处于某些特殊生理状态以及遗传缺陷的个体等则成为必需营养素。

1.6 食品安全 (food safety) (掌握)

！重点掌握：食品安全 (food safety) 的定义：

1. 对食品按其原定用途进行制作、食用时不会使消费者健康受到损害的一种担保（1996 年世界卫生组织）
2. 食物中有毒、有害物质对人体健康影响的公共卫生问题（WHO）
3. 食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害（《中华人民共和国食品安全法》）

食品安全问题涉及**两个关键词**：一是有毒有害物质，一是对人体健康的不良影响。

[提示] 要点提示：Food Security (食品安全或粮食安全)：通常是指食品量的安全，即是否有能力得到或者提供足够的食物或者食品。在餐饮业中，food security 指消费者和员工免受虐待和犯罪危害。

1.6.1 食品安全与食品卫生的关系（掌握）

！重点掌握：食品安全与食品卫生的关系：

食品安全是属的概念，食品卫生是种的概念。

共同点：结果安全（无毒无害，符合应有的营养）、过程安全（保障结果安全的条件，环境等安全）。食品卫生是食品安全的基础和保障。

不同点：

- 范围不同：食品卫生不包含种植养殖
- 侧重点不同：食品安全是结果安全 + 过程安全，食品卫生侧重过程安全

1.7 膳食营养素参考摄入量（DRIs）

！重点掌握：中国居民膳食营养素参考摄入量（Dietary Reference Intakes, DRIs）：

DRIs 是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值。是在 RDA 基础上发展起来的，包括以下**七项指标**：

1. **平均需要量（Estimated Average Requirement, EAR）**：满足群体中**50%**个体需要量的摄入水平，是制定 RNI 的基础。
2. **推荐摄入量（Recommended Nutrient Intake, RNI）**：满足群体中**97%~98%**个体需要量的摄入水平，是个体每日摄入该营养素的目标值。
3. **适宜摄入量（Adequate Intake, AI）**：当个体需要量资料不足、无法计算 EAR 时，通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
4. **可耐受最高摄入量（Tolerable Upper Intake Level, UL）**：平均每日可以摄入营养素的最高限量，对几乎所有个体不产生健康危害。
5. **宏量营养素可接受范围（Acceptable Macronutrient Distribution Ranges, AMDR）**：蛋白质、脂肪和碳水化合物理想的摄入量范围（以占总能量% 表示）。
6. **预防非传染性慢性病的建议摄入量（Proposed Intakes for Preventing Non-communicable Chronic Diseases, PI-NCD）**：以 NCD 一级预防为目标的必需营养素每日摄入量。
7. **特定建议值（Specific Proposed Levels, SPL）**：以降低成年人膳食相关 NCD 风险为目标的其他膳食成分（如植物化学物）的每日摄入量。

[提示] 要点提示：DRIs 的发展背景：

DRIs 是一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值。营养素供给量既要能预防营养素摄入不足，也要考虑是否存在过量摄入导致的风险。

最早的推荐膳食营养素供给量（RDA），主要目标是预防营养缺乏病。随着营养学发展，DRIs 在 RDA 的基础上增加了 AI 和 UL，其目标不仅是满足当前营养需求，也着眼于预防慢性病和延缓衰老。

DRIs 的三层目标：

- 预防缺乏：EAR、RNI、AI
- 防止过量：UL
- 预防慢性病：AMDR、PI-NCD、SPL

1.8 营养与食品卫生学的研究内容与方法（了解）

[提示] 要点提示：研究内容：

- **营养学方面：**营养素代谢与需要量、食物营养成分分析、各类食物的营养价值、特殊人群营养、公共营养（营养调查、DRIs、膳食指南）、临床营养、分子营养学
- **食品卫生学方面：**食品污染与预防（微生物污染、农药和兽药残留、有害金属、N-亚硝基化合物等）、食品添加剂管理、各类食品的卫生问题、食源性疾病预防、食品安全风险分析与监督管理

主要研究方法：

- 实验室研究（生化分析、细胞和动物实验、临床试验）
- 流行病学调查（横断面调查、队列研究、干预研究）
- 营养调查与监测（膳食调查、人体测量、生化检验、临床检查）
- 食品安全风险评估（危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述）

- 食物成分分析方法（化学分析、仪器分析）

1.9 复习题

一、名词解释

1. 营养与食品卫生学（nutrition and food hygiene）
2. 营养（nutrition）
3. 营养学
4. 食品卫生学
5. 食物（food）
6. 食品
7. 食药物质（药食同源物质）
8. 膳食（diet）
9. 营养素（nutrient）
10. 食品安全（food safety）
11. Food Security（粮食安全）
12. 宏量营养素（macronutrients）
13. 微量营养素（micronutrients）
14. 必需营养素
15. 条件必需营养素
16. 平均需要量（EAR）
17. 推荐摄入量（RNI）
18. 适宜摄入量（AI）
19. 可耐受最高摄入量（UL）
20. 宏量营养素可接受范围（AMDR）
21. 预防非传染性慢性病的建议摄入量（PI-NCD）
22. 特定建议值（SPL）
23. 氧化应激状态（oxidative stress）

二、简答题

1. 简述营养学与食品卫生学的定义、联系与区别。
2. 简述营养学发展的历史阶段及未来展望。
3. 简述食品卫生学发展的历史阶段及未来展望。
4. 简述营养与食品卫生学的研究内容与方法。
5. 简述营养素的六大分类，并说明宏量营养素与微量营养素的划分。
6. 简述近代营养学主要关注的问题。
7. 简述食品安全的概念，并区别 Food Safety 与 Food Security。

8. 简述食品安全与食品卫生的关系。
9. 简述 DRIs 的七项指标体系，并说明各项指标的含义及发展背景。
10. 简述食物、食品、食药物质与膳食的定义及区别。
11. 简述必需营养素与条件必需营养素的概念。
12. 简述氧化应激状态的概念及其与近代营养学研究的关系。

参考答案要点

1. **营养与食品卫生学**：研究膳食与机体的相互作用及其对健康的影响、作用机制以及据此提出预防疾病、保护和促进健康的措施、政策、法规等。**营养**：机体从外界摄取食物，经过体内消化、吸收和（或）代谢后，或参与构建组织器官，或满足生理功能和体力活动需要的必要生物学过程。**营养学**：研究食物中对人体有益的成分及人体摄取和利用这些成分以维持、促进健康的规律和机制，在此基础上采取具体的、宏观的、社会性措施改善人类健康、提高生命质量。包括食物营养（营养素、食物、烹调方式）、人群营养（生命早期、儿童青少年、老年）、公共营养（DRIs、膳食指南），以及基础营养、食物营养、公共营养、特殊人群营养、临床营养。**食品卫生学**：研究食物中可能存在的、危害人体健康的有害因素及其对机体的作用规律和机制，在此基础上提出具体、宏观的预防措施，以提高食品卫生质量，保护食用者安全。**联系**：共同研究对象——食物（food）和人体，即研究食物（饮食）与健康的关系。**区别**：营养学研究食物中的有益成分与健康的关系，食品卫生学研究食物中有害因素与健康的关系。
2. 古代：经验性认识（《黄帝内经》五谷为养等）。18-19 世纪：Lavoisier 阐明能量代谢氧化本质，Liebig 提出蛋白质功能说。20 世纪：发现必需氨基酸、必需脂肪酸、维生素，提出 RDA/DRIs。21 世纪：分子营养学、营养基因组学、营养与慢性病、功能食品。展望：精准营养、可持续营养、膳食模式干预、食物成分数据库与生物信息学结合。
3. 古代：《唐律疏议》已有食品卫生法规记载。19 世纪：食品化学和微生物污染推动发展。20 世纪：CAC 成立，食品安全法规体系建立。21 世纪：食品安全风险分析框架（风险评估、风险管理、风险交流）成为国际共识。展望：新型食品安全风险评估、快速检测技术、追溯预警体系完善。
4. 研究内容：营养素代谢与需要量、食物营养评价、各类食物营养价值、特殊人群营养、公共营养、分子营养学（营养学方面）；食品污染与预防、食品添加剂管理、食源性疾病预防、食品安全风险分析与监督管理（食品卫生学方面）。研究方法：实验室研究、流行病学调查、营养调查与监测、食品安全风险评估、食物成分分析。
5. 六大类：蛋白质、脂类、碳水化合物、矿物质、维生素、水。宏量营养素：人体需要量较多的营养素，包括蛋白质、脂类和碳水化合物，又称为产能营养素（energy-yielding nutrients）。微量营养素：人体需要量较少的营养素，包括矿物质和维生素。矿物质又分为常量元素和微量元素，维生素又分为脂溶性和水溶性。
6. 1) 膳食营养素供给量及膳食指南（RDA→DRI→DRIs，增加 AI 和 UL）；2) 营养与慢性病；3) 营养与基因关系研究；4) 食物成分研究；5) 营养与抗氧化功能研究（氧化应激状态：机体内氧化与抗氧化平衡倾向于氧化状态时，活性氧自由基导致的细胞损伤）；6) 膳食指南；7) 功能食品。
7. **Food Safety（食品安全）**：食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。涉及两个关键词：有毒有害物质和不良健康影响。**Food Security（粮食安全）**：食品量的安全，是否有能力得到或提供足够的食物。餐饮业中指消费者和员工免受虐待和犯罪危害。
8. 食品安全是属的概念，食品卫生是种的概念。共同点：结果安全（无毒无害，符合应有的营养）、过程安全（保障结果安全的条件，环境等安全）；食品卫生是食品安全的基础和保障。不同点：范围不同（食品卫生不包含种植养殖）、侧重点不同（食品安全是结果安全 + 过程安全，食品卫生侧重过程安全）。
9. (a) **EAR（平均需要量）**：满足群体中 50% 个体需要量的摄入水平，是制定 RNI 的基础。
(b) **RNI（推荐摄入量）**：满足群体中 97%~98% 个体需要量的摄入水平。
(c) **AI（适宜摄入量）**：通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量。
(d) **UL（可耐受最高摄入量）**：平均每日可以摄入营养素的最高限量。
(e) **AMDR（宏量营养素可接受范围）**：蛋白质、脂肪和碳水化合物理想的摄入量范围（以占总能量% 表示）。
(f) **PI-NCD（预防非传染性慢性病的建议摄入量）**：以 NCD 一级预防为目标的必需营养素每日摄入量。
(g) **SPL（特定建议值）**：以降低成年人膳食相关 NCD 风险为目标的其他膳食成分每日摄入量。
发展背景：从 RDA（预防营养缺乏病）到 DRIs（增加 AI 和 UL），再到当前七项指标体系（加入了预防慢性病的目标层次）。
10. **食物**：供人类食用或饮用，含有营养素，不是治疗用的药物。基本功能：营养功能、感官功能、社会功能。

食品：各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是中药材的物品，不包括以治疗为目的的物品。一切食物都是食品。**食药物质：**传统作为食品且列入《中国药典》的物质，需满足四个条件（传统食用习惯、已列入药典、安全性评估无问题、符合相关法规）。**膳食：**人们日常食用的饮食，由多种食物组成。

11. **必需营养素：**机体不能自身合成或合成不足，必须从食物中获得的营养素。缺乏可能导致相应的缺乏性疾病乃至死亡。**条件必需营养素：**正常生理状态下不一定必需，但在体内不能大量合成的人群必须供给的营养素（如全胃肠外营养患者、早产儿、特殊生理状态及遗传缺陷个体等）。
12. **氧化应激状态（oxidative stress）：**正常生理状态下，体内活性氧（ROO）不断产生又不断被清除，处于动态平衡状态。当机体内氧化与抗氧化之间的平衡倾向于氧化状态时，即为氧化应激状态，此时机体的活性氧自由基可导致细胞损伤。这是近代营养学关注的七个主要问题之一。

本章导览：掌握氮平衡（零/负/正）与必要氮损失（ONL）；掌握必需氨基酸（9种）、氨基酸模式、限制氨基酸、蛋白质互补作用；掌握BV、NPU、PER、AAS、PDCAAS；掌握蛋白质-能量营养不良（PEM）；掌握蛋白质营养状况评价。**熟悉**蛋白质生理功能、蛋白质分类和食物来源、影响氮平衡的因素；熟悉NPU。**了解**蛋白质代谢与氨基酸代谢池、蛋白质组成元素与特点、必需氨基酸英文名称及需要量、食物蛋白质消化率影响因素、实验室检查指标。

2.1 蛋白质代谢与氨基酸代谢池

[提示] 要点提示：蛋白质代谢：食物蛋白质经消化吸收后，氨基酸进入血液循环，参与体内蛋白质的合成与分解。蛋白质在体内处于动态平衡状态，不断进行合成与分解代谢。机体蛋白质的合成与分解同时进行，构成蛋白质转换（protein turnover）。

食物蛋白质代谢路径：食物蛋白质 → 消化吸收 → 氨基酸代谢池 → 储留利用（合成机体蛋白质）或未储留（随尿排出）；未吸收部分随粪便排出。

氨基酸代谢池（amino acid metabolic pool）：体内游离氨基酸分布在细胞内外液中，构成氨基酸代谢池。代谢池中的氨基酸来源包括：

- 食物蛋白质消化吸收的氨基酸（外源性）
- 组织蛋白质分解产生的氨基酸（内源性）
- 体内合成的非必需氨基酸

代谢池中的氨基酸去路：合成组织蛋白质、合成含氮活性物质（激素、酶、抗体等）、脱氨基后氧化供能或转变为糖和脂肪。

2.2 蛋白质的组成元素与特点

[提示] 要点提示：蛋白质组成元素：蛋白质主要由碳（C）、氢（H）、氧（O）、氮（N）四种元素组成，多数蛋白质还含有硫（S），部分含有磷（P）、铁（Fe）、锌（Zn）等。其中**氮元素的含量比较恒定，平均约为16%**，这是凯氏定氮法测定蛋白质含量的基础——蛋白质含量 = 氮含量 × 6.25（因 $100/16 = 6.25$ ）。

蛋白质的特点：

- 蛋白质是生命的物质基础，是人体氮的唯一来源
- 蛋白质的基本构成单位是氨基酸，由肽键连接
- 构成人体的氨基酸共20种
- 蛋白质是大分子有机化合物，分子量大，结构复杂
- 每克蛋白质在体内可产生16.72千焦耳（4kcal）的能量

2.3 蛋白质的生理功能

[概念] 概念释义：蛋白质的生理功能：

1. **构成机体细胞的主要成分：**蛋白质是细胞的主要成分，是构成机体组织器官（如皮肤、肌肉、骨骼、内脏等）的基本物质，参与新陈代谢，补偿组织损失

2. 构成机体重要物质的主要原料：蛋白质是构成激素、酶、抗体、血红蛋白等重要生理活性物质的主要原料
3. 提供热能：每克蛋白质在体内可产生 16.72 千焦耳（4kcal）的能量，由蛋白质提供的能量占每日人需总能量的**10%~20%**。成年男性蛋白质 RNI 为**65g/d**，女性为**55g/d**
4. 肽参与机体各种生理调节功能：促进矿物质吸收、降血压、抗氧化、免疫调节、清除自由基等

2.4 氮平衡与必要氮损失

！重点掌握：氮平衡（Nitrogen Balance）**[教学难点]**：反映机体摄入氮的量和排出氮的量的关系。
关系式：

$$B = I - (U + F + S)$$

B ：氮平衡； I ：摄入氮； U ：尿氮； F ：粪氮； S ：皮肤等氮损失

即：氮平衡 = 摄入氮 - (尿氮 + 粪氮 + 皮肤等氮损失)

分类及意义：

- $B = 0$ **零氮平衡**：摄入氮和排出氮相等。健康成人应维持零氮平衡并富裕 5%
- $B > 0$ **正氮平衡**：摄入氮 > 排出氮。儿童处于生长发育阶段、妇女怀孕、疾病恢复和运动及劳动需要增加肌肉时应保持适当正氮平衡，以满足机体对蛋白质的额外需要
- $B < 0$ **负氮平衡**：摄入氮 < 排出氮。老年人、饥饿过度节食、消耗性疾病

必要氮损失（Obligatory Nitrogen Losses, ONL）**[教学难点]**：机体每天由于皮肤、毛发、黏膜脱落，妇女月经失血等，及肠道微生物和肠道酶的消化作用，不可避免损失的氮，约**54mg/kg 体重**（成人每日约损失**20g**蛋白质）。这种氮的排出是机体不可避免的蛋白质消耗。成人进食无蛋白膳食时，经尿、粪、皮肤等途径所丢失的氮量即为必要氮损失。（来源：食品主要参考 + 往届笔记）

2.5 影响氮平衡的因素

[概念] 概念释义：影响氮平衡的因素：

1. 膳食蛋白质摄入量：摄入蛋白质不足 → 负氮平衡；摄入充足且优质 → 利于维持正氮或零氮平衡
2. 能量摄入状况：能量摄入不足时，蛋白质被氧化供能，导致负氮平衡；能量充足时，蛋白质可节约用于合成
3. 生理状态：生长（正氮平衡）、妊娠（正氮平衡）、衰老（易负氮平衡）、疾病恢复期（需正氮平衡）
4. 蛋白质质量：优质蛋白质（氨基酸模式与人体接近）→ 利于维持氮平衡；劣质蛋白质 → 利用率低，需更多摄入量
5. 其他因素：运动（肌肉合成增加需要正氮平衡）、应激状态（如创伤、感染时分解代谢增强 → 负氮平衡）、激素水平等

2.6 氨基酸的分类与蛋白质营养价值

！重点掌握：氨基酸的分类（按是否能在体内合成及合成速度）：

1. **必需氨基酸（Essential Amino Acid, EAA）**：人体内不能合成或合成速度不能满足机体需要，必须从食物中直接获得的氨基酸。构成人体的氨基酸共 20 种，其中**9 种为必需氨基酸**。

记忆口诀：“携一两本单色组书来”（缬/异亮/亮/苯/蛋/色/组/苏/赖）

9 种必需氨基酸（中英文名称）：

- 缬氨酸（Valine, Val）
- 异亮氨酸（Isoleucine, Ile）
- 亮氨酸（Leucine, Leu）
- 苯丙氨酸（Phenylalanine, Phe）
- 蛋氨酸/甲硫氨酸（Methionine, Met）
- 色氨酸（Tryptophan, Trp）
- 组氨酸（Histidine, His）——**婴儿必需氨基酸**

- 苏氨酸 (Threonine, Thr)
 - 赖氨酸 (Lysine, Lys)
2. 非必需氨基酸 (Nonessential Amino Acid): 人体自身可以合成, 不一定需要从食物中直接供给的氨基酸。
3. 条件必需氨基酸 (Conditionally Essential Amino Acid): 某些特定条件下, 由于合成能力有限或需要量增加, 不能满足机体需要, 必须从食物中获取的氨基酸。
- 半胱氨酸和酪氨酸在体内分别由蛋氨酸和苯丙氨酸转变而成。如果膳食中能直接提供这两种氨基酸, 则人体对蛋氨酸和苯丙氨酸的需要可**分别减少 30% 和 50%**。所以半胱氨酸和酪氨酸称为条件必需氨基酸 (或半必需氨基酸)。
 - 计算食物必需氨基酸组成时, 一般将半胱氨酸和蛋氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸合并计算。
 - 谷氨酰胺和精氨酸: 正常情况下为非必需氨基酸, 但在严重应激、创伤或代谢异常情况下, 体内合成不足, 转变为条件必需氨基酸。

氨基酸模式 (Pattern) [教学难点]: 蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例。其计算方法是将该种蛋白质中的色氨酸含量定为 1, 分别计算出其他必需氨基酸的相应比值, 这一系列的比值就是该种蛋白质的氨基酸模式。食物蛋白质氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式越接近, 必需氨基酸被机体利用的程度越高, 食物蛋白质的营养价值就越高。

参考蛋白质 (Reference Protein): 能被机体完全吸收利用, 且氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式最接近的优质蛋白质, 常作为测定其他蛋白质营养价值的标准蛋白, 如蛋、奶、鱼、肉等动物性蛋白及大豆蛋白。

限制氨基酸 (Limiting Amino Acid) [教学难点]: 食物蛋白质中一种或几种必需氨基酸相对含量较低或缺乏, 限制了食物蛋白质中的其它必需氨基酸被机体利用的程度, 使其营养价值降低, 这些含量相对较低的必需氨基酸称为限制氨基酸。其中含量最低的称为**第一限制氨基酸**, 依此类推。例如: 谷类 (大米、面粉) 缺赖氨酸, 豆类缺蛋氨酸, 玉米胶蛋白缺赖氨酸和色氨酸。

蛋白质互补作用 (Protein Complementary Action): 为了提高植物性蛋白质的营养价值, 往往将两种或两种以上的食物混合食用, 从而达到以多补少、提高膳食蛋白质营养价值的目的。不同食物之间相互补充其必需氨基酸不足的作用称为蛋白质互补作用。

蛋白质互补三原则:

1. 食物生物学种属愈远愈好
2. 搭配种类愈多愈好
3. 食用时间愈近愈好, 最好同时食用

2.7 必需氨基酸需要量

[提示] **要点提示: 必需氨基酸需要量:** 人体对必需氨基酸的需要量随年龄、生理状况而异。单位体重 EAA 需要量随年龄增长而下降。成人必需氨基酸需要量约占蛋白质需要量的 20% (儿童约占 30%~40%)。由于半胱氨酸和酪氨酸在体内分别由蛋氨酸和苯丙氨酸转变而成, 计算食物必需氨基酸组成时, 一般将半胱氨酸和蛋氨酸、酪氨酸和苯丙氨酸合并计算。

2.8 蛋白质分类

[概念] **概念释义: 蛋白质分类:**

1. **完全蛋白质 (优质蛋白):** 必需氨基酸种类齐全、数量充足、比例适宜 (与人体蛋白质氨基酸模式接近), 营养价值较高, 既能维持成人健康, 也能促进儿童生长发育的蛋白质。如动物性蛋白质 (蛋、奶、鱼、肉等) 及大豆蛋白。
2. **半完全蛋白质 (不完全蛋白):** 食物蛋白质中虽含有种类齐全的必需氨基酸, 但氨基酸模式与人体蛋白质氨基酸模式相差较大, 其中一种或几种必需氨基酸相对含量较低, 导致其余的必需氨基酸在体内不能被充分利用而浪费, 造成蛋白质营养价值降低, 虽可维持生命, 但不能促进生长发育。此类蛋白质主要是大多数植物蛋白。
3. **不完全蛋白质:** 胶原蛋白、玉米胶蛋白等, 所含必需氨基酸种类不全, 既不能维持生命, 也不能促进生长发育。

2.9 食物蛋白质营养学评价

食物蛋白质的营养学评价主要从食物中蛋白质的含量、被消化吸收的程度、被人体利用的程度等方面综合衡量蛋白质的营养价值。

！重点掌握：1. 食物蛋白质含量：是评价食物蛋白质营养价值的基础。食物中蛋白质含量的测定一般用凯氏定氮法（Kjeldahl），先测定食物中氮含量，再乘以蛋白质换算系数。

一般，由氮计算蛋白质的换算系数为 6.25（多类蛋白质均适用），即：**蛋白质含量 = 氮含量 × 6.25**

蛋白质的检测方法：凯氏定氮法（Kjeldahl）、双缩脲法（Biuret）、Folin-酚试剂法（Lowry）、紫外吸收法、马斯亮蓝法（Bradford）等。

2. 蛋白质消化率（Digestibility）：反映蛋白质在消化道内被分解的程度，还反映消化后氨基酸和肽被吸收的程度。

公式：

- 吸收氮 = 食物氮 - (粪氮 - 粪代谢氮)
- 真消化率（TD）（%）= [食物氮 - (粪氮 - 粪代谢氮)] / 食物氮 × 100**
- 表观消化率（AD）（%）= (食物氮 - 粪氮) / 食物氮 × 100**

* 粪氮：实际测定的粪便中排出的氮量。* 粪代谢氮：肠道内源性氮——机体全部摄入无蛋白膳食时，粪中的含氮量。24h 内粪代谢氮一般为**0.9~1.2g 氮**。

[提示] 要点提示：消化率的影响因素：

- 食物来源：**一般动物性食物中蛋白质消化率 > 植物性食物
- 加工方式：**大豆加工成豆腐后，消化率提高（加工后去除了纤维素和其它不利于蛋白质吸收的因素）
- 食物成分：**膳食纤维、蛋白酶抑制剂等抗营养因子降低消化率
- 个体因素：**消化功能（如胃酸分泌、消化酶活性）影响消化率

！重点掌握：3. 蛋白质利用率：

(1) 生物价（Biological Value, BV） **[教学难点]**：反映食物蛋白质消化吸收后，被机体利用程度的指标。生物价的值越高，表明其被机体利用程度越高，最大值为 100。

$$BV = \frac{\text{储留氮}}{\text{吸收氮}} \times 100$$

其中：

- 吸收氮 = 食物氮 - (粪氮 - 粪代谢氮)
- 储留氮 = 吸收氮 - (尿氮 - 尿内源性氮)
- 尿内源性氮：机体全部摄入无蛋白膳食时尿中的含氮量

BV 的临床意义：BV 越高，表明食物蛋白质中氨基酸主要用于合成人体蛋白，经肝肾代谢释放能量或随尿排出的氮越少，可减轻肝肾负担。**BV 对指导肝肾病人的膳食有重要意义。**

(2) 蛋白质净利用率（Net Protein Utilization, NPU）：反映食物蛋白质被利用的程度，将食物蛋白质的消化和利用两个方面都包括在内，更为全面。

$$NPU(\%) = \text{消化率} \times \text{生物价} = \frac{\text{储留氮量}}{\text{食物氮}} \times 100$$

(3) 蛋白质功效比值（Protein Efficiency Ratio, PER） **[教学难点]**：测定生长发育中的幼小动物摄入 1g 蛋白质所增加的体重克数，以此表示蛋白质被机体利用的程度。一般选用刚断奶的雄性大鼠，待测蛋白质作为唯一的蛋白质来源，占饲料的**10%**，喂养**28 天**。

$$PER = \frac{\text{动物体重增加量 (g)}}{\text{摄入蛋白质 (g)}}$$

$$PER = \frac{\text{待测蛋白质 PER}}{\text{酪蛋白 PER}} \times 2.5$$

试验期间，用标化酪蛋白为参考蛋白作为对照。校正时，设定标准条件下酪蛋白 PER 为 2.5。

PER 广泛用于婴幼儿食品中蛋白质和肠内营养制剂的评价。

(4) 氨基酸评分（Amino Acid Score, AAS）/化学评分（Chemical Score） **[教学难点]**：将被测食物蛋白质的必需氨基酸组成与推荐的理想蛋白质氨基酸模式进行比较，反映蛋白质构成和利用的关系。

$$AAS = \frac{\text{待测蛋白质每克蛋白质 (或氮) 中某种氨基酸含量 (mg)}}{\text{理想模式或参考蛋白质每克蛋白质 (或氮) 中该氨基酸含量 (mg)}} \times 100$$

确定某一食物蛋白质 AAS 的步骤：

1. 计算被测蛋白质每种必需氨基酸的评分值
2. 找出第一限制氨基酸（最低评分值），该评分值即为该蛋白质的氨基酸评分

注意：不同年龄人群的氨基酸模式不同，因而 AAS 也不同。

经消化率修正的氨基酸评分（Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, PDCAAS）
[教学难点]：

$$PDCAAS = AAS \times \text{真消化率 (TD)}$$

$$PDCAAS \times 2.5 = \text{校正 PER}$$

2.10 蛋白质-能量营养不良与营养状况评价

！重点掌握：蛋白质-能量营养不良（Protein-Energy Malnutrition, PEM）：

- **水肿型（Kwashiorkor）**：能量摄入基本满足而蛋白质严重不足的儿童营养性疾病。临床表现为：腹部水肿、虚弱、表情淡漠、生长迟缓、头发变色变脆易落、易感染等
- **干瘦型（Marasmus）**：蛋白质和能量摄入均严重不足的儿童营养性疾病。临床表现为：小手无力、消瘦、易感染其他疾病而死亡

蛋白质过量：动物性蛋白质摄入过多，往往伴随较多动物脂肪和胆固醇摄入；蛋白质过多加重肝肾负担；含硫氨基酸增多可加速骨骼钙的丢失，易产生骨质疏松症。

2.11 人体蛋白质营养状况评价

！重点掌握：蛋白质营养状况评价：

1. **体格检查**：身高、体重、皮褶厚度、上臂围、上臂肌围、上臂肌区等。
2. **上臂肌围（AMC）和上臂肌区（AMA）**：评价总体蛋白质储存较可靠。一般，测量上臂中点处的围长（AC）和三头肌部皮褶厚（TSF）。男 25.3cm，女 23.2cm，测定值 >90% 标准为正常。
3. **血清氨基酸比值（SAAR）**：SAAR < 2 → 正常；> 3 → 蛋白质营养不良。
4. **其他指标**：尿 3-甲基组氨酸（营养不良时排出量减少）；头发的毛干与毛根形态改变（蛋白质营养不良时可出现特征性变化）。

[提示] 要点提示：实验室检查指标：

- 血清白蛋白：正常值 35~50g/L
- 血清运铁蛋白：正常值 2.2~4.0g/L
- 血清甲状腺结合前蛋白：正常值 280~350mg/L
- 视黄醇结合蛋白：正常值 26~76mg/L
- 尿 3-甲基组氨酸：反映肌肉蛋白质分解代谢，营养不良时排出量减少
- 上臂肌围（AMC）和上臂肌区（AMA）：评价总体蛋白质储存较可靠。一般测量上臂中点处的围长（AC）和三头肌部皮褶厚（TSF）。男 25.3cm，女 23.2cm，测定值 >90% 标准 → 正常
- 头发的毛干与毛根形态改变：蛋白质营养不良时可出现特征性变化

2.12 蛋白质参考摄入量与食物来源

[概念] 概念释义：蛋白质参考摄入量：理论上，成年人每天摄入约 30g 蛋白质即可满足零氮平衡。我国成人蛋白质 RNI：男 65g/d，女 55g/d。蛋白质供能比：10%~15%（AMDR）。食物中蛋白质供能约占能量来源的 16%。

蛋白质的食物来源：

- **动物性蛋白质**：蛋、奶、鱼、肉等——质量好、利用率高，但同时富含饱和脂肪酸和胆固醇
- **植物性蛋白质**：大豆及其制品为优质蛋白质（完全蛋白质），赖氨酸含量较高；谷类（大米、面粉）缺赖氨酸，豆类缺蛋氨酸

- **蛋白质互补搭配**：应适当搭配动植物性食物，注意蛋白质互补作用。增加牛奶、大豆及其制品的消费
- 动物性蛋白质质量好但含饱和脂肪酸和胆固醇，植物性蛋白利用率低，两者搭配可互补

2.13 复习题

1. 【名词解释】氮平衡；必需氨基酸；条件必需氨基酸；限制氨基酸；氨基酸模式；蛋白质互补作用；ONL
2. 【名词解释】生物价（BV）；NPU；PER；AAS；PDCAAS；氨基酸代谢池；参考蛋白质
3. 【简答题】简述氮平衡的三种类型及意义，并各举一例。
4. 【简答题】影响氮平衡的因素有哪些？
5. 【简答题】列出 9 种必需氨基酸的中英文名称，并简述其需要量特点。
6. 【简答题】简述蛋白质互补作用的三原则，并举例说明。
7. 【简答题】试述蛋白质-能量营养不良（PEM）的两种类型及其临床表现。
8. 【简答题】简述食物蛋白质营养学评价的各项指标及公式。
9. 【简答题】简述蛋白质的食物来源及特点。
10. 【简答题】简述蛋白质的生理功能。

参考答案要点

1. **氮平衡**： $B = I - (U + F + S)$ ，反映摄入氮与排出氮的关系。零氮平衡（ $B = 0$ ）：健康成人应维持并富裕 5%；正氮平衡（ $B > 0$ ）：儿童发育、妇女怀孕、疾病恢复、运动增肌；负氮平衡（ $B < 0$ ）：老年人、饥饿过度节食、消耗性疾病。**必需氨基酸**：人体不能合成或合成速度不能满足需要，必须从食物中直接获得的氨基酸，共 9 种（缬/异亮/亮/苯丙/蛋/色/组/苏/赖，组氨酸为婴儿必需）。**条件必需氨基酸**：特定条件下合成能力有限或需要量增加，须从食物获取（半胱氨酸由蛋氨酸转变、酪氨酸由苯丙氨酸转变，膳食提供可分别减少 30% 和 50% 需要量；谷氨酰胺和精氨酸在应激时为条件必需）。**限制氨基酸**：食物蛋白质中相对含量较低或缺乏的必需氨基酸，含量最低者为第一限制氨基酸。谷类缺赖氨酸，豆类缺蛋氨酸。**氨基酸模式**：蛋白质中各种必需氨基酸的构成比例，以色氨酸含量为 1 计算比值。**蛋白质互补作用**：两种以上食物混合食用，达到以多补少、提高营养价值。**ONL**：必要氮损失，机体不可避免损失的氮量，约 54mg/kg 体重/日（成人每日约损失 20g 蛋白质），来源为皮肤、毛发、黏膜脱落及肠道微生物和消化酶作用。
2. **BV** = 储留氮/吸收氮 $\times 100$ 。储留氮 = 吸收氮 - (尿氮 - 尿内源性氮)；吸收氮 = 食物氮 - (粪氮 - 粪代谢氮)。**NPU** = 消化率 $\times$ BV = 储留氮/食物氮 $\times 100$ 。**PER** = 动物体重增加 (g)/摄入蛋白质 (g)；校正 PER = 待测 PER/酪蛋白 PER $\times 2.5$ 。选用断奶雄性大鼠，待测蛋白质占饲料 10%，喂养 28 天。**AAS** = 待测蛋白质每克蛋白质中某种氨基酸含量 (mg)/理想模式每克蛋白质中该氨基酸含量 (mg) $\times 100$ 。找出第一限制氨基酸的评分值即为 AAS。**PDCAAS** = AAS $\times$ 真消化率。**氨基酸代谢池**：体内游离氨基酸分布在细胞内外液中构成的代谢库。**参考蛋白质**：氨基酸模式与人体最接近的优质蛋白质，作为评价其他蛋白质的标准蛋白（如蛋、奶等动物蛋白及大豆蛋白）。
3. 零氮平衡（ $B = 0$ ）：摄入氮与排出氮相等，健康成人应维持并富裕 5%。正氮平衡（ $B > 0$ ）：儿童发育、妇女怀孕、疾病恢复、运动增肌时。负氮平衡（ $B < 0$ ）：老年人、饥饿过度节食、消耗性疾病时。
4. 影响因素：(1) 膳食蛋白质摄入量；(2) 能量摄入状况（能量不足 $\rightarrow$ 负氮平衡，能量充足 $\rightarrow$ 节约蛋白质）；(3) 生理状态（生长/妊娠 $\rightarrow$ 正氮，衰老/应激 $\rightarrow$ 负氮）；(4) 蛋白质质量（优质蛋白利于维持氮平衡）；(5) 运动、应激、激素水平等。
5. 9 种 EAA：缬氨酸 Val、异亮氨酸 Ile、亮氨酸 Leu、苯丙氨酸 Phe、蛋氨酸 Met、色氨酸 Trp、组氨酸 His（婴儿必需）、苏氨酸 Thr、赖氨酸 Lys。口诀：携一两本单色组书来。需要量：单位体重 EAA 需要量随年龄增长而下降；成人 EAA 需要量约占蛋白质需要量的 20%，儿童约占 30%~40%。
6. 三原则：(1) 食物生物学种属愈远愈好；(2) 搭配种类愈多愈好；(3) 食用时间愈近愈好，最好同时食用。例：谷类缺赖氨酸富蛋氨酸，豆类缺蛋氨酸富赖氨酸，两者同时食用可互补提高营养价值。
7. 水肿型（Kwashiorkor）：能量摄入基本满足，蛋白质严重不足 $\rightarrow$ 腹腿部水肿、虚弱、表情淡漠、生长迟缓、头发变色变脆易落、易感染。干瘦型（Marasmus）：蛋白质和能量均严重不足 $\rightarrow$ 小手无力、消瘦、易感染其他疾病而死亡。

8. 评价指标：(1) 蛋白质含量（凯氏定氮法，氮 $\times 6.25$ ）；(2) 蛋白质消化率：真消化率 $TD = [\text{食物氮} - (\text{粪氮} - \text{粪代谢氮})] / \text{食物氮} \times 100$ ；表观消化率 $AD = (\text{食物氮} - \text{粪氮}) / \text{食物氮} \times 100$ ；(3) 生物价 $BV = \text{储留氮} / \text{吸收氮} \times 100$ ；(4) 蛋白质净利用率 $NPU = \text{消化率} \times BV = \text{储留氮} / \text{食物氮} \times 100$ ；(5) 蛋白质功效比值 $PER = \text{动物增重 (g)} / \text{摄入蛋白质 (g)}$ （校正 $PER = PER / \text{酪蛋白 } PER \times 2.5$ ）；(6) 氨基酸评分 AAS 及经消化率修正的 $PDCAAS = AAS \times \text{真消化率}$ 。
9. 动物性蛋白质：蛋、奶、鱼、肉——质量好、利用率高，含饱和脂肪酸和胆固醇。植物性蛋白质：大豆（优质蛋白/完全蛋白，赖氨酸含量较高），谷类缺赖氨酸，豆类缺蛋氨酸。应适当搭配动植物性食物，发挥蛋白质互补作用。
10. 蛋白质生理功能：(1) 构成机体细胞的主要成分，补偿组织损失；(2) 构成激素、酶、抗体、血红蛋白等重要物质的主要原料；(3) 提供热能（ 4kcal/g ，供能比 $10\% \sim 20\%$ ）；(4) 肽参与机体各种生理调节功能（促进矿物质吸收、降血压、抗氧化、免疫调节、清除自由基等）。

本章导览：掌握脂肪酸的分类（按碳链长度/饱和程度/空间结构/双键位置）、脂肪酸命名方法 $C_x:y$ 、必需脂肪酸（亚油酸/ α -亚麻酸）的概念与生理功能。熟悉脂类的生理功能、食物脂类营养价值评价（消化率/EFA 含量/脂肪酸比例/脂溶性维生素含量）、脂类食物来源。了解脂类的分类、脂类代谢、脂肪酸命名方法、EFA 缺乏与过量。

3.1 脂类的分类、代谢（了解）

[提示] 要点提示：脂类（Lipids）的概念与分类：脂类（lipids）、脂肪（fat）和类脂（lipoids）是一类化学结构相似或完全不同的有机化合物。脂类 = 脂肪（Fat）+ 类脂（Lipoids）。

- **脂肪（fat）：**即甘油三酯（triglycerides），是体内最重要的储能和供能物质，占体内脂类总量的**95%**。
- **类脂：**主要包括磷脂和固醇类，是细胞膜、组织器官，尤其是神经组织的重要组成。

适当摄入脂类对满足机体生理需要，促进 VA、VE 等脂溶性维生素的吸收和利用，维持人体健康有着重要作用。

脂肪的消化、吸收与代谢：

1. **消化：**膳食脂肪（主要为甘油三酯）在小肠内被胆汁酸乳化成微团，在胰脂肪酶作用下水解为甘油一酯、甘油二酯和游离脂肪酸。
2. **吸收：**甘油一酯和脂肪酸被肠黏膜细胞吸收后，在滑面内质网重新合成甘油三酯，与载脂蛋白、胆固醇、磷脂等结合形成乳糜微粒（CM），经淋巴系统进入血液循环。
3. **代谢：**乳糜微粒中的甘油三酯在毛细血管壁上被脂蛋白脂酶水解为甘油和脂肪酸，脂肪酸进入组织细胞被利用。

- **脂肪的合成：**主要在肝脏、脂肪组织中，以乙酰 CoA 为原料合成脂肪酸，再与甘油酯化形成甘油三酯
- **脂肪酸的氧化：**通过 β -氧化逐步降解为乙酰 CoA，进入三羧酸循环彻底氧化供能
- **酮体的生成：**脂肪酸 β -氧化产生的乙酰 CoA 在肝内可生成酮体（乙酰乙酸、 β -羟丁酸、丙酮），供肝外组织利用

4. **脂肪的储存与动员：**脂肪细胞可无限储存脂肪。禁食或饥饿时，脂肪动员增强，激素敏感性脂肪酶激活，甘油三酯水解为脂肪酸释放入血。

5. **类脂代谢：**

- **磷脂：**参与细胞膜结构和脂蛋白（VLDL、LDL、HDL）构成
- **胆固醇：**可自身合成（主要在肝脏），也可从食物吸收；胆固醇在体内可转化为胆汁酸、类固醇激素、维生素 D₃ 等

体内脂肪分布：一般，男性以腹部和内脏脂肪较多，女性以臀部和大腿皮下脂肪较多。体内脂肪主要分布于腹腔、皮下、肌肉纤维之间。（来源：食品主要参考.txt）

3.2 脂类的生理功能

[提示] 要点提示：一、体内脂肪的生理功能：

1. **储存和提供能量：**1g 脂肪 = **9.46kcal** 能量。脂肪细胞可无限地储存脂肪。脂肪不能给脑和神经细胞以及血细胞供能。
2. **保温及润滑。**
3. **节约蛋白质作用：**保护体内蛋白质不被用作能源物质，使蛋白质能被更有效地发挥其功能。

4. 机体构成成分：细胞膜。
5. 脂肪组织内分泌功能：可分泌雌激素等。

二、食物中脂肪的作用：

1. 增加饱腹感：进入十二指肠，刺激产生肠抑胃素，使胃蠕动受到抑制。
2. 改善食物感官性状。
3. 提供脂溶性维生素：提供来源 + 促进吸收。

(来源：食品主要参考.txt)

3.3 脂肪酸的分类

3.3.1 脂肪酸命名方法（了解）

[提示] 要点提示：脂肪酸表示方法：表示为 $C_x:y$ ，其中 x 为碳原子个数、 y 表示不饱和双键个数。如亚油酸 $C_{18}:2$ ， α -亚麻酸 $C_{18}:3$ 。

1. 简易命名 ($C_x:y$)：如上述表示方式。

2. 系统命名：按有机化学命名原则，以含羧基的碳链为母体，根据碳原子数和双键数命名。

3. ω/n 编号命名：从甲基端 (ω 端) 开始计数，将第一个双键出现的位置标示为 $n-x$ 或 $\omega-x$ 。如亚油酸 ($n-6,18:2$)， α -亚麻酸 ($n-3,18:3$)。具有重要营养学意义的两类脂肪酸：

- **n-6 系多不饱和脂肪酸**：亚油酸、花生四烯酸 (AA)。降低胆固醇。AA 是类二十烷酸的重要前体物质。促进生长发育及妊娠。
- **n-3 系多不饱和脂肪酸**： α -亚麻酸 $\rightarrow$ (碳链延长) $\rightarrow$ EPA $\rightarrow$ (碳链延长) $\rightarrow$ DHA。哺乳动物组织中，n-3 脂肪酸的水平低于 n-6 脂肪酸。两种脂肪酸在体内代谢和组织分布不同。

注意事项：食物中主要以 18 碳脂肪酸为主。人体只能利用偶数个数碳原子的脂肪酸。(来源：食品主要参考.txt)

3.3.2 脂肪酸分类（掌握）

！重点掌握：脂肪酸分类[教学难点]：1. 按碳链长度分类：

- **长链脂肪酸 (long-chain fatty acid)**：含 14~24 碳
- **中链脂肪酸 (medium-chain fatty acid, MCFA)**：含 8~12 个碳
 - 直接从门静脉吸收，不经淋巴
 - 水溶性好，能直接被小肠吸收
 - 无需形成乳糜颗粒，直接进入肝脏
 - 细胞内可快速氧化供能，能很快被氧化生成酮体，但不能用于糖尿病、酮中毒及酸中毒、肝硬化者
- **短链脂肪酸 (short-chain fatty acid, SCFA)**：含 6 碳以下（醋酸、丙酸、丁酸）
 - 来源：膳食纤维、抗性淀粉、低聚糖、糖醇等，在结肠被肠道微生物发酵
 - 功能：供能；促进细胞膜脂类物质合成；可能预防和治疗溃疡性结肠炎；可预防结肠肿瘤；对内源性胆固醇的合成有抑制作用

2. 按饱和程度分类：

- **饱和脂肪酸 (saturated fatty acid, SFA)**：碳链中没有不饱和双键。棕榈油、椰子油、可可脂中含量高。HDL $\downarrow$ ，LDL $\uparrow$ (HDL 为血管保护因素，LDL 为血管危险因素)
- **不饱和脂肪酸 (unsaturated fatty acid, USFA)**：碳链中含一个或多个不饱和双键
 - **单不饱和脂肪酸 (MUFA)**：含一个不饱和双键，如油酸。HDL $\uparrow$ 、LDL $\downarrow$
 - **多不饱和脂肪酸 (PUFA)**：含两个及以上不饱和双键，膳食中主要为亚油酸、 α -亚麻酸，存在于植物油中。HDL $\downarrow$ 、LDL $\downarrow$

3. 按空间结构分类：

- **顺式脂肪酸**：大多不饱和脂肪酸为顺式
- **反式脂肪酸**：天然的很少存在，主要存在于牛奶、人造奶油中
 - HDL $\downarrow$ 、LDL $\uparrow$ $\rightarrow$ 增加心血管疾病的危险
 - 可能诱发肿瘤、2 型糖尿病
 - 人造奶油、蛋糕、饼干、油炸食品、乳酪产品、花生酱等是反式脂肪酸的主要来源

4. 按双键位置分类 (n 系命名)：

- **n-6 系多不饱和脂肪酸**：亚油酸 → 花生四烯酸（AA）
 - 降低胆固醇
 - 是一些磷脂的组成成分，维持组织膜流动性和神经细胞膜水平
 - AA 是类二十烷酸的重要前体物质
 - 促进生长发育及妊娠
 - **n-3 系多不饱和脂肪酸**： α -亚麻酸 →（碳链延长）→ EPA →（碳链延长）→ DHA
- （来源：食品主要参考.txt）

3.4 必需脂肪酸

！重点掌握：必需脂肪酸（Essential Fatty Acid, EFA）：人体不可缺少且自身不能合成，必须通过食物供给的脂肪酸，有**亚油酸**（n-6 系多不饱和）和 **α -亚麻酸**（n-3 系多不饱和）。

EFA 的功能：

1. 构成磷脂的组成成分 → 构成细胞膜
2. 前列腺素 PG 合成的前体 → 血管舒缩、神经传导等
3. 参与胆固醇代谢
4. 参与类二十烷酸合成（PG、TXA 等），调节血压、血脂、血栓形成及免疫反应等

（来源：食品主要参考.txt）

[提示] 要点提示：EFA 的缺乏与过量（了解）：

- **缺乏表现：**皮肤干燥、鳞屑样皮炎、生长迟缓、生殖障碍、脂肪肝、伤口愈合不良；婴幼儿可出现神经髓鞘和大脑发育受损、脂溶性维生素缺乏。脂肪摄入量过低可导致 EFA 缺乏。
- **过量风险：**过多摄入不饱和脂肪酸易发生脂质过氧化，增加氧化应激损伤；n-3 和 n-6 脂肪酸比例失衡可能影响免疫功能。

（来源：食品主要参考.txt）

3.5 食物脂类营养价值评价（熟悉）

[提示] 要点提示：食物脂类营养价值评价四个方面：

1. **脂肪的消化率：**含不饱和脂肪酸、短链脂肪酸越多的脂肪 → 熔点越低 → 越容易消化。一般植物脂肪消化率 > 动物脂肪。
2. **必需脂肪酸（EFA）的含量：**一般，植物油中亚油酸和 α -亚麻酸的含量 > 动物脂肪（椰子油除外），因此植物油的营养价值更高。
3. **各种脂肪酸的比例：**一般推荐饱和脂肪酸：单不饱和脂肪酸：多不饱和脂肪酸 = **1:1:1**。EFA 摄入不少于总能量的**3%**，n-3 系:n-6 系 = **1:4~6**。
4. **脂溶性维生素含量：**脂溶性维生素含量高的脂类，其营养价值越高。
 - 植物油，特别是谷物种子的胚油，VE 含量丰富
 - 动物脂肪中器官脂肪（肝脏脂肪）富含 VA、VD，海产鱼类肝脏脂肪中 VA、VD 更高

参考摄入量：成人脂肪摄入量应占总能量的**20%~30%**。EFA 摄入不少于总能量的 3%。（来源：食品主要参考.txt）

3.6 脂类食物来源（熟悉）

[提示] 要点提示：脂类的食物来源：

- **动物性来源：**动物脂肪组织（主要为甘油三酯，饱和脂肪酸含量较高）；器官脂肪（肝脏脂肪）含丰富 VA、VD；海产鱼类肝脏脂肪中 VA、VD 更高；蛋黄、奶油等。
- **植物性来源：**植物油（如大豆油、花生油、菜籽油、橄榄油等），一般含不饱和脂肪酸较多，消化率高；植物油（特别是谷物种子的胚油）VE 含量丰富；坚果类。

- **磷脂来源**：蛋黄（卵磷脂）、大豆（大豆磷脂）。
- **必需脂肪酸来源**：植物油中亚油酸和 α -亚麻酸的含量高于动物脂肪（椰子油除外），因此植物油是 EFA 的良好来源。亚麻籽油中 α -亚麻酸含量可达 49%。

一般，植物脂肪消化率 > 动物脂肪。

成人脂肪摄入量应占总能量的**20%~30%**，EFA 摄入不少于总能量的**3%**。（来源：食品主要参考.txt）

[提示] 要点提示：【补充】脂肪酸的化学结构：脂肪酸由甲基端（ $-\text{CH}_3$ ）和羧基端（ $-\text{COOH}$ ）构成，碳原子首尾相连排成直线（偶数碳原子）。脂肪酸的通式： $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_n\text{COOH}$ 。

【补充】脂肪的构成：脂肪主要由甘油三酯组成，即 3 分子脂肪酸（FA）+ 1 分子甘油。

【补充】食物脂肪消化率与熔点的关系（详细）：

- 熔点 < 体温：脂肪消化率约 97~98%
- 熔点 > 体温：脂肪消化率约 90%
- 熔点 > 50°C ：脂肪消化率更低

含不饱和脂肪酸和短链脂肪酸越多的脂肪，熔点越低，越容易消化。一般植物脂肪消化率 > 动物脂肪。

【补充】EFA 功能的另一表述（含保护皮肤）：

1. 构成磷脂的组成成分
2. 前列腺素合成的前体
3. 参与胆固醇代谢
4. 保护皮肤（防止皮肤干燥、鳞屑样皮炎等）

【补充】食物脂类营养价值评价的第五方面——稳定性：植物油中含有较多不饱和脂肪酸，在储存过程中容易氧化酸败，因此也应关注脂类的稳定性。含天然抗氧化剂（如 VE）的油脂稳定性更好。（来源：往届笔记手动.txt）

3.7 复习题

1. 【名词解释】脂类（Lipids）；甘油三酯（Triglycerides）；必需脂肪酸（EFA）；脂肪酸命名 $\text{C}_x:\text{y}$ ；n-3 系脂肪酸；n-6 系脂肪酸
2. 【名词解释】中链脂肪酸（MCFA）；短链脂肪酸（SCFA）；反式脂肪酸；类脂；乳糜微粒（CM）
3. 【简答题】简述脂类的消化、吸收及代谢过程。
4. 【简答题】简述脂类的分类和生理功能（体内脂肪功能 + 食物脂肪作用各三项）。
5. 【简答题】按碳链长度、饱和程度、空间结构和双键位置分别简述脂肪酸的分类及各类特点。
6. 【简答题】简述必需脂肪酸（EFA）的定义、种类、功能，以及缺乏与过量的表现。
7. 【简答题】简述食物脂类营养价值评价的四个方面及成人脂肪参考摄入量。
8. 【简答题】简述脂类的食物来源及参考摄入量。

参考答案要点

1. **脂类（Lipids）**：脂类 = 脂肪（Fat）+ 类脂（Lipoids），是一类化学结构相似或完全不同的有机化合物。脂肪 = 甘油三酯（Triglycerides），占体内脂类总量的 95%，是体内重要的储能和供能物质，1g 脂肪 = 9.46kcal 能量。类脂主要包括磷脂和固醇类，是细胞膜、组织器官，尤其是神经组织的重要组成。**EFA**：人体不可缺少且自身不能合成，必须通过食物供给的脂肪酸，有亚油酸（n-6 系）和 α -亚麻酸（n-3 系）。 **$\text{C}_x:\text{y}$** ：x 为碳原子个数，y 表示不饱和双键个数。**n-3 系**： α -亚麻酸 $\rightarrow$ EPA $\rightarrow$ DHA。**n-6 系**：亚油酸 $\rightarrow$ 花生四烯酸（AA）。
2. **MCFA**：含 8~12 个碳，直接从门静脉吸收不经淋巴，水溶性好，能直接被小肠吸收，无需形成乳糜颗粒直接进入肝脏，细胞内快速氧化供能，能很快被氧化生成酮体，但不能用于糖尿病、酮中毒及酸中毒、肝硬化者。**SCFA**：含 6 碳以下（醋酸、丙酸、丁酸），来源于膳食纤维、抗性淀粉、低聚糖、糖醇等，在结肠被肠道微生物发酵，功能包括供能、促进细胞膜脂类物质合成、可能预防和治疗溃疡性结肠炎、可预防结肠肿瘤、对内源性胆固醇的合成有抑制作用。**反式脂肪酸**：天然很少存在，主要存在于牛奶、人造奶油中，HDL $\downarrow$ /LDL $\uparrow$ ，增加心血管疾病的危险，可能诱发肿瘤、2 型糖尿病。人造奶油、蛋糕、饼干、油炸食品、乳酪产品、花生酱等是主要来源。**类脂**：主要包括磷脂和固醇类，是细胞膜、组织器官（尤其神经组织）的重要组成。**乳糜微粒（CM）**：甘油三酯与载脂蛋白、胆固醇、磷脂等结合形成的脂蛋白颗粒，经淋

巴系统进入血液循环。

3. 消化：胆汁酸乳化 → 胰脂肪酶水解 → 甘油一酯和游离脂肪酸。吸收：肠黏膜细胞吸收后重新合成甘油三酯 → 与载脂蛋白、胆固醇、磷脂形成乳糜微粒 → 经淋巴入血。代谢：乳糜微粒中甘油三酯被脂蛋白脂酶水解 → 脂肪酸进入组织细胞，经 β -氧化 → 乙酰 CoA → 三羧酸循环彻底氧化供能。肝脏可将乙酰 CoA 生成酮体（乙酰乙酸、 β -羟丁酸、丙酮）供肝外组织利用。类脂代谢：磷脂参与细胞膜和脂蛋白构成；胆固醇可自身合成也可从食物吸收，在体内转化为胆汁酸、类固醇激素、维生素 D₃ 等。
4. 分类：脂类 = 脂肪（甘油三酯，占体内脂类总量的 95%）+ 类脂（磷脂和固醇类，细胞膜和神经组织的重要组成部分）。生理功能：体内脂肪功能 5 项—(1) 储存和提供能量（1g 脂肪 = 9.46kcal，脂肪细胞可无限储存，脂肪不能给脑/神经细胞/血细胞供能）；(2) 保温及润滑；(3) 节约蛋白质作用；(4) 机体构成成分（细胞膜）；(5) 脂肪组织内分泌功能（雌激素等）。食物中脂肪作用 3 项—(1) 增加饱腹感（进入十二指肠刺激产生肠抑胃素）；(2) 改善食物感官性状；(3) 提供脂溶性维生素（来源 + 促进吸收）。
5. 按碳链长度：长链（14~24C）；中链 MCFA（8~12C，水溶性好，直接吸收进入肝脏，快速氧化供能，但不能用于糖尿病/酮中毒/酸中毒/肝硬化者）；短链 SCFA（ $\leq 6C$ ，醋酸/丙酸/丁酸，来自膳食纤维发酵，供能/预防结肠肿瘤/抑制内源性胆固醇合成）。按饱和程度：SFA（无双键，棕榈油/椰子油/可可脂中含量高，HDL↓/LDL↑）；MUFA（1 个双键，如油酸，HDL↑/LDL↓）；PUFA（ ≥ 2 个双键，膳食中主要为亚油酸/ α -亚麻酸，存在于植物油，HDL↓/LDL↓↓）。按空间结构：顺式脂肪酸（大多不饱和脂肪酸为顺式）；反式脂肪酸（天然很少存在，HDL↓/LDL↑，增加心血管疾病危险，可能诱发肿瘤/2 型糖尿病）。按双键位置：n-6 系（亚油酸 → AA，降低胆固醇，AA 是类二十烷酸前体，促进生长发育及妊娠）；n-3 系（ α -亚麻酸 → EPA → DHA）。食物中以 18 碳脂肪酸为主，人体只能利用偶数碳原子脂肪酸。
6. EFA 定义：人体不可缺少且自身不能合成，必须通过食物供给的脂肪酸。种类：亚油酸（n-6 系多不饱和）和 α -亚麻酸（n-3 系多不饱和）。功能：(1) 构成磷脂的组成成分 → 构成细胞膜；(2) 前列腺素 PG 合成的前体 → 血管舒缩、神经传导等；(3) 参与胆固醇代谢；(4) 参与类二十烷酸合成（PG、TXA 等），调节血压、血脂、血栓形成及免疫反应等。缺乏：皮肤干燥、鳞屑样皮炎、生长迟缓、生殖障碍、脂肪肝、伤口愈合不良；婴幼儿神经发育受损、脂溶性维生素缺乏。过量：脂质过氧化增加氧化应激损伤；n-3/n-6 比例失衡影响免疫功能。
7. 四方面：(1) 脂肪的消化率（含不饱和脂肪酸/短链脂肪酸越多 → 熔点越低 → 越易消化，一般植物脂肪消化率 > 动物脂肪）；(2) EFA 含量（一般植物油 > 动物脂肪，椰子油除外）；(3) 各种脂肪酸比例（SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1，EFA 不少于总能量 3%，n-3:n-6 = 1:4~6）；(4) 脂溶性维生素含量（植物油胚油 VE 丰富，器官脂肪和海产鱼类肝脏脂肪含丰富 VA/VD）。成人脂肪摄入量应占总能量的 20%~30%，EFA 摄入不少于总能量的 3%。
8. 动物性：动物脂肪组织（饱和脂肪酸含量较高）、蛋黄、奶油、器官脂肪（VA/VD）、海产鱼肝。植物性：植物油（大豆油/花生油/菜籽油/橄榄油等，不饱和脂肪酸多，消化率高）、坚果。磷脂：蛋黄（卵磷脂）、大豆（大豆磷脂）。EFA 来源：植物油中亚油酸和 α -亚麻酸含量 > 动物脂肪（椰子油除外），亚麻籽油中 α -亚麻酸含量可达 49%。成人脂肪摄入量应占总能量的 20%~30%，EFA 不少于总能量 3%。

本章导览：**掌握**膳食纤维的概念、分类及功能；血糖指数的概念及其意义*。**熟悉**碳水化合物的分类、生理功能及食物来源。**了解**乳糖不耐受。

4.1 碳水化合物的分类（熟悉）

[提示] 要点提示：碳水化合物的分类：

碳水化合物按分子结构可分为单糖、双糖、寡糖和多糖四大类。

- **单糖**：不能被水解的最简单碳水化合物。
 - 葡萄糖、果糖、半乳糖
 - 糖醇类：糖的还原产物，广泛存在于自然界中（特别是植物）。如山梨糖醇、甘露糖醇、木糖醇等
 - 其他单糖：核糖、脱氧核糖等
- **双糖**：
 - 蔗糖：最有商业意义的糖，由 1 分子葡萄糖 +1 分子果糖组成，主要来源甘蔗、甜菜
 - 麦芽糖：由 2 分子葡萄糖组成，淀粉在酶的作用下分解产生
 - 乳糖：仅存在于奶制品中的碳水化合物，由 1 分子葡萄糖 +1 分子半乳糖组成
 - 海藻糖
- **寡糖（低聚糖）**：3~10 个单糖分子通过糖苷键聚合而成的聚合物。
 - 功能性低聚糖：存在于水果、蔬菜中。如棉子糖（三糖）、水苏糖（四糖）
 - 多数低聚糖不能或仅部分被消化吸收，在结肠被肠道益生菌发酵利用，产生短链脂肪酸
- **多糖**：>10 个糖单位的聚合物，一般不溶于水，无甜味，不形成结晶，无还原性。
 - 淀粉：人类的主要能源物质，存在于谷类、根茎类植物中
 - 膳食纤维：包括纤维素、木质素（不属于碳水化合物，但其与碳水化合物紧密共存于植物细胞壁中，营养学上归入膳食纤维）、抗性低聚糖、果胶、抗性淀粉和其他不被消化吸收的碳水化合物

按人体能否消化吸收分类：

- **可消化吸收**：淀粉、糊精、糖原
- **不可消化吸收**：抗性淀粉、膳食纤维

4.2 碳水化合物的功能（熟悉）

[提示] 要点提示：碳水化合物的主要功能：

1. 提供能量：

- 可消化的碳水化合物：1g = 16.7kJ（4kcal）
- 不可消化的碳水化合物：0~3kcal/g，平均 2kcal/g

2. 构成组织结构及生理活性物质：糖脂、糖蛋白、蛋白聚糖等是细胞膜、结缔组织、神经组织等的重要组成部分；核糖和脱氧核糖是核酸的组成成分。

3. 血糖调节作用：碳水化合物是血糖的主要来源，维持血糖在正常范围内。

4. 节约蛋白质作用（sparing protein action）：如果碳水化合物充足，人体首先利用碳水化合物供给能量，从而减少蛋白质单纯作为供给能量的分解代谢，有利于改善和提高蛋白质的利用，并增强人体内氮的贮存量，使蛋白质生理功能更有效地发挥。

5. 抗生酮作用 (antiketogenesis): 脂肪酸在体内分解代谢时产生的乙酰基需与碳水化合物代谢产生的草酰乙酸结合, 才能进入三羧酸循环进而最终被彻底氧化。当碳水化合物不足时, 因草酰乙酸不足使脂肪酸不能彻底氧化分解而产生过多酮体, 会发生酮症酸中毒; 而当碳水化合物充足时可防止酮症酸中毒的发生。

6. 膳食纤维促进肠道健康:

- 增加饱腹感, 减少进食量
- 促进排便: 增加粪便含水量、减少粪便硬度; 增加粪便体积、机械刺激肠道蠕动。谷类纤维比蔬菜水果类更有效地增加粪便体积和促进排便
- 降低血糖和血胆固醇
- 改变肠道菌群, 诱导益生菌大量繁殖

4.3 膳食纤维 (掌握)

! 重点掌握: [概念] **膳食纤维 (Dietary Fiber):** 膳食纤维是指植物性食物中不能被人体消化酶水解的多糖类物质和木质素的总称。主要包括纤维素、半纤维素、果胶、木质素、抗性淀粉、抗性低聚糖等。木质素虽为苯丙烷聚合物, 不属于碳水化合物, 但在营养学上归入膳食纤维。

膳食纤维的分类:

- **可溶性膳食纤维:** 果胶、树胶、黏胶、部分半纤维素等。溶于水, 吸水膨胀, 在结肠被肠道微生物发酵利用。
 - 功能: 增加粪便含水量、减少粪便硬度、降低血糖和血胆固醇、延缓胃排空
- **不溶性膳食纤维:** 纤维素、木质素、部分半纤维素等。不溶于水。
 - 功能: 增加粪便体积、机械刺激肠道蠕动、促进排便。谷类纤维比蔬菜水果类更有效地增加粪便体积和促进排便

膳食纤维的生理功能:

1. **增加饱腹感:** 吸水膨胀, 增加胃内容物体积, 减少进食量
2. **促进排便:** 可溶性膳食纤维增加粪便含水量、减少粪便硬度; 不溶性膳食纤维增加粪便体积、机械刺激肠道蠕动。谷类纤维比蔬菜水果类更有效地增加粪便体积和促进排便
3. **降低血糖和血胆固醇:** 延缓碳水化合物消化吸收, 降低餐后血糖; 可结合胆酸促进胆固醇排出
4. **改变肠道菌群:** 在结肠被肠道微生物发酵, 产生短链脂肪酸 (醋酸、丙酸、丁酸), 诱导益生菌大量繁殖, 改善肠道微生态环境
5. **对结肠癌的可能预防作用:** 增加粪便体积, 稀释肠道致癌物浓度; 缩短肠道通过时间, 减少致癌物与肠黏膜接触时间

[提示] 要点提示: **抗性淀粉 (Resistant Starch, RS):** 抗性淀粉属于膳食纤维的一类, 指在小肠内不被消化吸收、在大肠内被发酵的淀粉及其降解产物。

膳食纤维的组成 (往届补充): 膳食纤维包括纤维素、木质素、抗性低聚糖、果胶、抗性淀粉和其他不被消化吸收的碳水化合物。其中木质素虽非碳水化合物, 但因与碳水化合物紧密共存于植物细胞壁中, 营养学上归入膳食纤维。

4.4 乳糖不耐受 (了解)

[提示] 要点提示: **乳糖不耐受 (Lactose Intolerance):** 由于体内乳糖酶活性降低或缺乏, 不能完全消化乳糖, 摄入乳糖后出现腹胀、腹泻、腹部不适等症状。乳糖酶活性随年龄增长而下降, 这是乳糖不耐受的主要原因。

应对方法 (针对学龄前儿童的解决措施):

1. **少量多次饮奶或吃酸奶:** 酸奶中乳糖部分已被发酵分解
2. **饮奶前进食一定量主食:** 避免空腹饮奶, 减缓乳糖进入肠道速度
3. **改吃无乳糖奶或饮奶时加用乳糖酶:** 用乳糖酶预处理乳制品

4.5 血糖指数（GI）与血糖负荷（GL）（掌握）*

！重点掌握：[概念] 血糖指数（Glycemic Index, GI）[教学难点]：反映食物引起人体血糖升高程度的指标，是人体进食后机体血糖生成的应答状态。以含 50g 碳水化合物的试验食物餐后 2h 血糖应答曲线下面积与等量碳水化合物标准食物（通常为葡萄糖或白面包）餐后 2h 血糖应答曲线下面积之比表示。

$$GI = \frac{\text{含 50g CHO 试验食物餐后 2h 血糖曲线下面积}}{\text{等量 CHO 标准食物餐后 2h 血糖曲线下面积}} \times 100$$

- 低 GI 食物：GI ≤ 55
- 中 GI 食物：55 < GI < 75
- 高 GI 食物：GI ≥ 75

GI 的生理意义：GI 反映食物被消化吸收后血糖升高的速度和程度。GI 高的食物，进入胃肠道后消化快、吸收完全，葡萄糖迅速进入血液；反之，在胃肠道停留时间长、释放缓慢，葡萄糖进入血液后峰值低、下降速度慢。

GI 的影响因素：

- 食物淀粉的性状
- 食物中非淀粉多糖（膳食纤维）的种类和数量
- 食物蛋白质含量
- 烹调方法：煮熟的淀粉 GI 高；加工越精细，GI 越高
- 消化速度：越快被消化吸收，GI 越高；脂肪和蛋白质延缓消化速度，因此脂肪和蛋白质含量高的食物 GI 低

GI 的应用：

- 指导糖尿病患者选择食物：低 GI 有利于改善糖代谢，有效控制糖尿病患者血糖水平
- 控制体重
- 指导运动员饮食
- 防治慢性病

[概念] 血糖负荷（Glycemic Load, GL）：评价某种食物摄入量对人体血糖影响的幅度。GL 将食物的 GI 值与实际摄入的碳水化合物量结合起来，更全面地反映食物对血糖的实际影响。

$$GL = \text{食物 GI} \times \frac{\text{摄入该食物的实际可利用 CHO 含量 (g)}}{100}$$

- GL < 10 为低 GL 食物
- 10 ~ 20 为中 GL 食物
- GL > 20 为高 GL 食物

GI 与 GL 的关系：GL 越高，餐后血糖总体水平越高。GI 相同的食物，其 GL 可能不同（取决于实际摄入的碳水化合物量）。因此，结合 GI 和 GL 可以更科学地指导饮食选择。

[提示] 要点提示：GI 的拓展说明（往届补充）：

- GI 的另一种表述：GI = 某食物食入后 2h 血糖升高面积 / 相等量葡萄糖食入后 2h 血糖升高面积
- GI 是衡量某种食物或膳食组成对血糖浓度影响的指标，以百分比含量表示，通常以葡萄糖或白面包为标准
- GI 的分级标准（往届版本略有不同）：GI > 70 为高血糖指数食物，70~55 为中等血糖指数食物，≤55 为低血糖指数食物
- 乳糖不耐受相关内容已在主文覆盖，不再重复

4.6 碳水化合物的食物来源与参考摄入量（熟悉）

[提示] 要点提示：碳水化合物的食物来源：

- 主要：粮谷类及其制品
- 根茎块类蔬菜（土豆、红薯、芋头等）
- 杂豆类及制品（红豆、绿豆、豌豆、蚕豆）
- 水果及制品

- 纯糖类及其制品（蜂蜜、糖果、白糖等）

碳水化合物的参考摄入量：我国建议 2 岁以上人群的碳水化合物供能比应为**55%~65%**（蛋白质供能比 10%~15%，脂肪 20%~30%）。

4.7 复习题

1. 【名词解释】单糖；寡糖；抗性淀粉 (RS)；膳食纤维；血糖指数 (GI)；血糖负荷 (GL)
2. 【名词解释】节约蛋白质作用；抗生酮作用；乳糖不耐受
3. 【简答题】简述碳水化合物的分类（按分子结构和按人体可消化吸收）。
4. 【简答题】简述碳水化合物的五大生理功能。
5. 【简答题】试述节约蛋白质作用和抗生酮作用的机制。
6. 【简答题】简述膳食纤维的概念、分类及生理功能（至少 5 点）。
7. 【简答题】简述 GI 的定义、分级标准、影响因素和临床应用，以及 GL 的计算公式与分级标准。
8. 【简答题】简述碳水化合物的主要食物来源及我国建议的供能比。
9. 【简答题】什么是乳糖不耐受？如何应对？

参考答案要点

1. **单糖：**不能被水解的最简单碳水化合物，包括葡萄糖、果糖、半乳糖、糖醇类等。**寡糖（低聚糖）：**3~10 个单糖分子通过糖苷键聚合而成的聚合物，如棉子糖、水苏糖。**抗性淀粉 (RS)：**不被健康人体小肠消化吸收的淀粉及其降解产物，属于膳食纤维的一类。**膳食纤维：**植物性食物中不能被人体消化酶水解的多糖类物质和木质素的总称，包括可溶性（果胶等）和不溶性（纤维素等）。**GI：** $GI = \frac{\text{含 50g 碳水化合物试验食物餐后 2h 血糖曲线下面积}}{\text{等量碳水化合物标准食物餐后 2h 血糖曲线下面积}} \times 100\%$ 。**GL：** $GL = \text{食物 GI} \times \frac{\text{摄入该食物的实际可利用碳水化合物含量 (g)}}{100}$ 。
2. **节约蛋白质作用：**如果碳水化合物充足，人体首先利用碳水化合物供给能量，从而减少蛋白质单纯作为供给能量的分解代谢，有利于改善和提高蛋白质的利用，并增强人体内氮的贮存量，使蛋白质生理功能更有效地发挥。**抗生酮作用：**脂肪酸在体内分解代谢时产生的乙酰基需与碳水化合物代谢产生的草酰乙酸结合，才能进入三羧酸循环进而最终被彻底氧化；当碳水化合物不足时，因草酰乙酸不足使脂肪酸不能彻底氧化分解而产生过多酮体，会发生酮症酸中毒；而当碳水化合物充足时可防止酮症酸中毒的发生。**乳糖不耐受：**因乳糖酶活性降低或缺乏，不能完全消化乳糖，摄入乳糖后出现腹胀、腹泻等。应对：(1) 少量多次饮奶或吃酸奶；(2) 饮奶前进食主食；(3) 改吃无乳糖奶或加用乳糖酶。
3. 按分子结构分类：单糖（葡萄糖、果糖、半乳糖、糖醇类）；双糖（蔗糖、麦芽糖、乳糖、海藻糖）；寡糖/低聚糖（棉子糖、水苏糖等，3~10 个单糖分子）；多糖（>10 个糖单位，包括淀粉和膳食纤维）。按人体可消化吸收：可消化吸收（淀粉、糊精、糖原）；不可消化吸收（抗性淀粉、膳食纤维）。
4. 碳水化合物五大功能：(1) 提供能量——可消化 CHO $1g=4kcal$ ，不可消化 CHO 平均 $2kcal/g$ ；(2) 构成组织结构及生理活性物质——糖脂、糖蛋白、蛋白聚糖等；(3) 血糖调节作用；(4) 节约蛋白质作用——CHO 充足时首先利用 CHO 供能，减少蛋白质分解；(5) 抗生酮作用——CHO 代谢产生的草酰乙酸与脂肪酸分解产生的乙酰基结合进入 TCA 循环，防止酮体过多。
5. 节约蛋白质作用机制：碳水化合物充足 → 人体首先利用碳水化合物供给能量 → 减少蛋白质单纯作为供给能量的分解代谢 → 改善和提高蛋白质的利用 → 增强体内氮贮存量。抗生酮作用机制：脂肪酸分解 → 产生乙酰基 → 需与草酰乙酸（来自碳水化合物代谢）结合 → 进入三羧酸循环彻底氧化；碳水化合物不足 → 草酰乙酸不足 → 脂肪酸不能彻底氧化 → 酮体过多 → 酮症酸中毒。
6. 概念：植物性食物中不能被人体消化酶水解的多糖类物质和木质素的总称。分类：可溶性膳食纤维（果胶、树胶等，吸水膨胀，降低血糖胆固醇）和不溶性膳食纤维（纤维素、木质素等，增加粪便体积，促进排便）。功能：(1) 增加饱腹感；(2) 促进排便；(3) 降低血糖和血胆固醇；(4) 改变肠道菌群，产生短链脂肪酸；(5) 可能预防结肠癌。
7. GI 定义： $GI = \frac{\text{含 50g CHO 试验食物餐后 2h 血糖曲线下面积}}{\text{等量 CHO 标准食物餐后 2h 血糖曲线下面积}} \times 100$ 。分级：低 $GI \leq 55$ ，中 $GI 55 \sim 75$ ，高 $GI \geq 75$ 。影响因素：淀粉性状、非淀粉多糖种类和数量、蛋白质含量、烹调方法；越快被消化 → GI 越高，脂肪和蛋白质延缓消化。应用：指导糖尿病饮食、

控制体重、运动员饮食、防治慢性病。 $GL = \text{食物 GI} \times \text{摄入 CHO 量 (g)} / 100$ ； $GL < 10$ 低， $10 \sim 20$ 中， > 20 高； GL 越高血糖总体水平越高， GI 相同的食物 GL 可能不同。

8. 主要食物来源：粮谷类及其制品；根茎块类蔬菜（土豆、红薯、芋头等）；杂豆类及制品；水果及制品；纯糖类及其制品（蜂蜜、糖果、白糖等）。参考摄入量：我国建议 2 岁以上人群碳水化合物供能比为 55%~65%（蛋白质 10%~15%，脂肪 20%~30%）。
9. 乳糖不耐受因乳糖酶活性降低或缺乏所致，摄入乳糖后出现腹胀、腹泻等。应对：(1) 少量多次饮奶或吃酸奶；(2) 饮奶前进食主食，避免空腹饮奶；(3) 改吃无乳糖奶或加用乳糖酶。

本章导览：掌握能量单位和产能系数（碳水化合物 4/脂肪 9/蛋白质 4）；掌握人体能量消耗的组成部分（基础代谢/身体活动/食物热效应）；掌握基础代谢（BEE/BMR）及其影响因素；掌握食物特殊动力作用（TEF/SDA）*；掌握体力活动分级。熟悉人体能量需要量测定方法*、呼吸商（RQ）的概念。了解影响体力活动能量消耗的因素、食物的氧热价。

5.1 能量单位与产能系数

！重点掌握：能量单位：营养学领域常使用的能量单位是卡（cal）、千卡（kcal）。1kcal → 1 个标准大气压下，1kg 纯水从 15°C 上升到 16°C 所需的能量。

换算关系：1kcal = 4.174kJ。

产能系数/能量系数/食物热价：每 g 碳水化合物、脂肪、蛋白质在体内氧化产生的能量值。

- 1g 蛋白质 = 4kcal
- 1g 脂肪 = 9kcal
- 1g 碳水化合物 = 4kcal

5.2 人体的能量消耗

！重点掌握：成人的能量消耗：维持基础代谢、身体活动、食物热效应（食物特殊动力作用）。

孕妇及乳母的能量消耗：上述三种 + 胎儿生长发育、母体子宫、胎盘等组织增长、合成分泌乳汁、体脂储备等。

婴幼儿、儿童少年的能量消耗：上述三种 + 生长发育。

5.3 基础代谢（BEE 与 BMR）

！重点掌握：基础代谢（basal metabolism）/基础能量消耗（BEE）：维持机体最基本生命活动所需要的能量消耗，占人体总能量消耗的60%~70%。此时能耗仅用于基本生理功能需要（维持体温、呼吸、血液循环、脉搏、心脏搏动及其他器官组织的活动）。

测定条件（WHO/FAO 定义）：人体经过10~12h 空腹和良好的睡眠、清醒仰卧、恒温条件下（一般22~26°C），无任何身体活动和紧张的思维活动，全身肌肉放松时的能量消耗。

基础代谢率（BMR）：人处于基础代谢状态下，每小时每平方米体表面积所消耗的能量，常用单位为kcal/(h·m²)。

人一日基础代谢的能量消耗： $BEE = BMR \times 24h \times \text{体表面积}$ 。

5.4 影响人体 BMR 的因素

[提示] 要点提示：影响人体 BMR 的因素（熟悉）：

1. 体型和体质：同等体重情况下，**瘦体质的 BMR > 矮胖者**
2. 生理与病理状况：内分泌和应激（内分泌异常、应激状态）、年龄性别、营养与机能（营养状况、机能状态）
3. 生活和作业环境
4. 其他：咖啡因、尼古丁等

5.5 身体活动能量消耗

[概念] 概念释义：身体活动（physical activity）：任何由骨骼肌收缩引起能量消耗的身体运动，约占人体总能量消耗的**15%~30%**，随人体运动量增加而增加，是人体能耗中变动最大，控制能量消耗、保持能量平衡和维持健康最重要的部分。

[提示] 要点提示：影响体力活动能量消耗的因素（了解）：

- 肌肉越发达的 → 活动时能量消耗越多
- 体重越重的 → 做相同的运动的能量消耗越多
- 工作越不熟练的 → 消耗能量越多

5.6 体力活动分级

！**重点掌握**：体力活动分级（掌握）：中国营养学会将体力活动分为三级：

1. **轻体力活动**：75% 时间坐或站立，25% 时间站立活动。如办公室工作、售货员、教师等。
2. **中体力活动**：40% 时间坐或站立，60% 时间特殊职业活动。如学生日常活动、机动车驾驶、车床操作等。
3. **重体力活动**：25% 时间坐或站立，75% 时间特殊职业活动。如非机械化农业劳动、炼钢、舞蹈、竞技体育等。

5.7 食物热效应（TEF/SDA）

！**重点掌握**：食物热效应（TEF）/食物特殊动力作用（SDA）^[教学难点]：人体在摄食过程中所引起的额外能量消耗，是摄食后发生的一系列消化、吸收利用以及营养素及其代谢产物之间相互转化过程中所消耗的能量。

不同营养素 TEF 的差异：

- 蛋白质的 TEF 最大 = **30%~40%**（占自身产能比例）
- 碳水次之 = **5%~10%**
- 脂肪最低 = **0%~5%**

原因：

- 产能营养素 ATP 最高转化率不同
- 产能营养素在体内的代谢形式不同引起能量消耗不同

TEF 的影响因素：

- 摄食量 ↑ → 能量消耗 ↑
- 进食快 ↑ → TEF ↑（进食快时，CNS 活跃，激素和酶分泌速度快且多，吸收和储存的速率高，能量消耗也相对较多）

5.8 呼吸商与食物的氧热价

[概念] 概念释义：呼吸商 (Respiratory Quotient, RQ)：一定时间内机体呼出的 CO_2 量与吸入 O_2 量的比值 (CO_2/O_2)。RQ 反映体内各种供能物质氧化分解的比例。

- 碳水化合物完全氧化：RQ = 1.0
- 脂肪完全氧化：RQ $\approx$ 0.71
- 蛋白质完全氧化：RQ $\approx$ 0.80
- 混合膳食：RQ $\approx$ 0.85

RQ > 1 表示体内有脂肪合成 (碳水化合物转化为脂肪时产生额外 CO_2)。测定 RQ 可了解体内各营养素的氧化利用情况。

[提示] 要点提示：食物的氧热价 (了解)：某种食物氧化时消耗 1L O_2 所产生的热量。

- 碳水化合物：约 5.0 kcal/L O_2
- 脂肪：约 4.7 kcal/L O_2
- 蛋白质：约 4.5 kcal/L O_2

食物的氧热价反映不同供能物质的氧耗-产热关系，是间接测热法 (气体代谢法) 计算能量消耗的基础参数。通过测定机体一定时间的耗氧量和 CO_2 产生量，结合氧热价和 RQ，可计算出机体在该段时间内的能量消耗。

5.9 人体能量需要量测定方法 * (熟悉)

[提示] 要点提示：人体能量需要量常用测定方法：

一、体重评价法

- **Broca 改良公式：**标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 105
- **判定标准：**正常体重 = 标准体重 $\pm$ 10%；超重：体重 > 标准体重的 10%；肥胖：体重 > 标准体重的 20%
- **体质指数 (BMI)：** $\text{BMI} = \text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$
- 我国 BMI 判定：BMI < 18.5 消瘦；18.5 ~ 23.9 正常；24.0 ~ 27.9 超重； $\geq$ 28 肥胖
- **腰臀围比：**男 > 0.9 或女 > 0.85 $\rightarrow$ 中心性肥胖
- **腰围：**男 $\geq$ 85cm 或女 $\geq$ 80cm $\rightarrow$ 中心性肥胖

二、能量消耗测定法

1. **直接测热法 (Direct Calorimetry)：**将被测者置于测热室内，直接测定机体向外散发的热量。原理准确但设备昂贵，不适用于大规模现场调查。
2. **间接测热法/气体代谢法 (Indirect Calorimetry)：**通过测定机体一定时间内的耗氧量 (VO_2) 和 CO_2 产生量 (VCO_2)，结合呼吸商 (RQ) 和氧热价，计算出机体能量消耗。临床上常用代谢车进行测定。
3. **双标水法 (Doubly Labeled Water, DLW)：**受试者饮用含有 ^2H 和 ^{18}O 标记的水，通过测定体液中两种同位素的消除速率差，计算 CO_2 产生率，进而推算能量消耗。是评价自由生活状态下人体能量消耗的“金标准”，适用于各类人群，但费用昂贵。
4. **心率监测法：**通过监测心率与能量消耗的关系 (需个体校准)，推算全天能量消耗。简便易行，但个体差异大，精确度较低。

三、能量需要量确定实际应用中，常以体重变化和 BMI 作为人群能量摄入是否充足的主要评价指标。个体能量需要量可通过膳食调查配合体力活动水平评估来推算。

5.10 能量供给

! 重点掌握：三大产能营养素供能比：

- 碳水化合物：50%~65%
- 脂肪：20%~30%
- 蛋白质：10%~15%

5.11 复习题

1. 【名词解释】基础代谢 (BEE); 基础代谢率 (BMR); 食物热效应 (TEF/SDA); 能量系数; 呼吸商 (RQ); 食物的氧热价
2. 【简答题】简述成年人的能量消耗组成及孕妇/乳母、婴幼儿/儿童少年的额外消耗。
3. 【简答题】简述基础代谢的测定条件 (WHO/FAO 定义) 及 BEE 计算公式。
4. 【简答题】影响人体基础代谢率 (BMR) 的因素有哪些?
5. 【简答题】简述食物热效应 (TEF) 及不同营养素的 TEF 差异及其原因与影响因素。
6. 【简答题】简述体力活动的三级分级标准及各举一例。
7. 【简答题】简述 Broca 改良公式、BMI 及我国 BMI 判定标准。
8. 【简答题】简述人体能量需要量的主要测定方法及各自特点。
9. 【简答题】简述呼吸商 (RQ) 的概念及各营养素的 RQ 值。RQ>1 说明什么?
10. 【简答题】简述食物的氧热价概念及各营养素的氧热价值。
11. 【简答题】简述三大产能营养素的供能比。

参考答案要点

1. **BEE**: 维持机体最基本生命活动所需要的能量消耗, 占人体总能量消耗的 60%~70%, 此时能耗仅用于基本生理功能需要 (维持体温、呼吸、血液循环、脉搏、心脏搏动及其他器官组织的活动)。**BMR**: 人处于基础代谢状态下, 每小时每平方米体表面积所消耗的能量, 常用单位 $\text{kcal}/(\text{h}\cdot\text{m}^2)$ 。**TEF/SDA**: 人体在摄食过程中所引起的额外能量消耗, 是摄食后发生的一系列消化、吸收利用以及营养素及其代谢产物之间相互转化过程中所消耗的能量。**能量系数**: 每 g 产能营养素在体内氧化产生的能量值 (1g 蛋白质 = 4kcal, 1g 脂肪 = 9kcal, 1g 碳水化合物 = 4kcal)。**RQ**: 一定时间内机体呼出的 CO_2 量与吸入 O_2 量的比值 (CO_2/O_2)。**氧热价**: 某种食物氧化时消耗 1L O_2 所产生的热量。
2. 成人能量消耗: 基础代谢 + 身体活动 + 食物热效应 (食物特殊动力作用)。孕妇及乳母额外消耗: 胎儿生长发育 + 母体子宫、胎盘等组织增长 + 合成分泌乳汁 + 体脂储备等。婴幼儿/儿童少年额外消耗: 生长发育。
3. 测定条件 (WHO/FAO): 人体经过 10~12h 空腹和良好的睡眠、清醒仰卧、恒温条件下 (一般 22~26°C), 无任何身体活动和紧张的思维活动, 全身肌肉放松时的能量消耗。计算公式: $\text{BEE} = \text{BMR} \times 24\text{h} \times \text{体表面积}$ 。
4. 影响因素: 体型和体质 (同等体重情况下, 瘦体质的 $\text{BMR} >$ 矮胖者); 生理与病理状况 (内分泌和应激、年龄性别、营养与机能); 生活和作业环境; 其他 (咖啡因、尼古丁等)。
5. TEF 是人体在摄食过程中所引起的额外能量消耗。不同营养素 TEF 差异: 蛋白质的 TEF 最大 = 30%~40% (占自身产能比例), 碳水次之 = 5%~10%, 脂肪最低 = 0%~5%。原因: 产能营养素 ATP 最高转化率不同; 产能营养素在体内的代谢形式不同引起能量消耗不同。TEF 影响因素: 摄食量 $\uparrow \rightarrow$ 能量消耗 $\uparrow$; 进食快 $\uparrow \rightarrow$ TEF $\uparrow$ (CNS 活跃, 激素和酶分泌速度快且多, 吸收和储存的速率高, 能量消耗也相对较多)。
6. 轻体力活动 (75% 时间坐或站立, 25% 时间站立活动, 如办公室工作); 中体力活动 (40% 时间坐或站立, 60% 时间特殊职业活动, 如学生日常活动); 重体力活动 (25% 时间坐或站立, 75% 时间特殊职业活动, 如非机械化农业劳动、炼钢、舞蹈等)。
7. Broca 改良公式: 标准体重 (kg) = 身高 (cm) - 105。判定标准: 正常体重 = 标准体重 $\pm 10\%$; 超重 $>$ 标准体重的 10%; 肥胖 $>$ 标准体重的 20%。 $\text{BMI} = \text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$ 。我国 BMI 判定: $\text{BMI} < 18.5$ 消瘦, 18.5~23.9 正常, 24.0~27.9 超重, ≥ 28 肥胖。腰臀围比: 男 > 0.9 或女 $> 0.85 \rightarrow$ 中心性肥胖。腰围: 男 $\geq 85\text{cm}$ 或女 $\geq 80\text{cm} \rightarrow$ 中心性肥胖。
8. (1) 直接测热法: 置于测热室直接测定散热, 准确但昂贵; (2) 间接测热法/气体代谢法: 通过 O_2 消耗量和 CO_2 产生量结合 RQ 计算, 临床常用; (3) 双标水法: 饮用 ^2H 和 ^{18}O 标记水, 测同位素消除速率差推算能耗, 自由生活状态的“金标准”, 但昂贵; (4) 心率监测法: 需个体校准, 简便但精度较低; (5) 体重评价法: Broca 改良公式、BMI 等。
9. $\text{RQ} = \text{CO}_2/\text{O}_2$ 反映供能物质氧化比例。CHO 氧化 $\text{RQ} = 1.0$, 脂肪氧化 $\text{RQ} \approx 0.71$, 蛋白质氧化 $\text{RQ} \approx 0.80$,

混合膳食 $RQ \approx 0.85$ 。 $RQ > 1$ 表示体内有脂肪合成（CHO 转化为脂肪时产生额外 CO_2 ）。

10. 氧热价是某种食物氧化时消耗 1L O_2 所产生的热量。碳水化合物：约 5.0 kcal/L O_2 ；脂肪：约 4.7 kcal/L O_2 ；蛋白质：约 4.5 kcal/L O_2 。氧热价反映不同供能物质的氧耗-产热关系，是间接测热法计算能量消耗的基础参数。
11. 碳水化合物供能比 50%~65%，脂肪 20%~30%，蛋白质 10%~15%。

本章导览：掌握矿物质的概念与分类（常量元素/微量元素），钙、铁、碘、锌、硒的生理功能、吸收利用及其影响因素、缺乏、过量与毒性；熟悉矿物质的生理功能，常量元素中磷、镁、钾、钠、硫的生理功能及缺乏，微量元素中钴的生理功能与缺乏；了解生理作用剂量带，矿物质的相互作用，磷、镁、钾、钠、硫的吸收利用，铜、铬、氟、锰、钼、硅、硼、镍等微量元素。

6.1 矿物质概述

！重点掌握：矿物质的概念

概念：矿物质指人体组织中除碳、氢、氧和氮主要以有机化合物形式存在外的其余元素，统称为矿物质（无机盐或灰分）。人体组织中的各种元素，除碳、氢、氧和氮主要以有机化合物形式存在外，其余均统称为矿物质。

6.1.1 矿物质的分类

[概念] 概念释义：矿物质的分类

按体内含量分为两大类：

- **常量元素（macroelements）：**体内含量大于体重的 0.01% 的矿物质，包括 Ca、P、Na、K、S、Cl、Mg，每日摄入量大于 100mg。
- **微量元素（microelements / trace elements）：**体内含量小于体重的 0.01% 的矿物质。按功能可进一步分类：
 - **必需微量元素：**铁（Fe）、钴（Co）、钼（Mo）、铜（Cu）、锌（Zn）、硒（Se）、碘（I）、铬（Cr）。
 - **可能必需微量元素：**锰（Mn）、硅（Si）、镍（Ni）、硼（B）、钒（V）。
 - **潜在毒性微量元素：**氟（F）、铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、砷（As）、铝（Al）、锡（Sn）、锂（Li）。
 - **功能未知微量元素：**锶（Sr）、铷（Rb）、稀土元素等。

[提示] 要点提示：矿物质的特点（了解）：

1. 体内不能合成，必须从外界摄取。
2. 是唯一可通过天然水途径获取的营养素。
3. 体内分布不均匀。
4. 矿物质之间既有协同又有拮抗作用。
5. 某些矿物质微量元素在体内的生理作用剂量与中毒剂量范围较窄，过量摄入易产生毒性作用。

6.1.2 矿物质的生理功能

[提示] 要点提示：矿物质的生理功能（熟悉）：

1. 构成机体组织的重要原料
2. 维持机体酸碱平衡和渗透压
 - 细胞外液渗透压： Na^+ 、 Cl^-
 - 细胞内液渗透压： K^+ 、 HPO_4^{2-}
3. 维持神经肌肉兴奋性
4. 参与构成激素、维生素、蛋白质和多种酶

6.1.3 生理作用剂量带

[提示] 要点提示：生理作用剂量带（了解）

矿物质的生理作用与剂量密切相关，从缺乏到中毒的剂量-效应曲线通常呈“U”形或“J”形特征。按照摄入量可分为以下剂量带：

- **严重缺乏带：**摄入量远低于需要量，出现典型的临床缺乏症状和体征。
- **边缘缺乏带：**摄入量略低于需要量，无明显临床症状，但可降低生理功能和对疾病的抵抗力。
- **适宜摄入带：**摄入量满足机体需要且无不良反应，维持正常生理功能和机体健康。
- **边缘毒性带：**摄入量略超 UL，可能出现亚临床的生理功能异常。
- **严重毒性带：**摄入量远超 UL，出现明显的中毒症状和靶器官损害。

不同矿物质的“适宜带”宽度差异很大——如钙有较宽的安全范围，而氟的适宜带极窄（生理剂量与中毒剂量相近）。

6.1.4 矿物质的相互作用

[提示] 要点提示：矿物质的相互作用（了解）：

- **协同作用：**钙与磷共同构成骨骼（钙磷比 1:1~1:1.5），铁与铜协同参与造血。
- **拮抗作用（竞争吸收）：**钙抑制铁、锌的吸收；锌抑制铜的吸收；铁与锌相互抑制；植酸同时螯合多种二价阳离子（ Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ）。
- **间接影响：**镁缺乏可导致低钾血症和低钙血症；钠摄入增加则尿钙排出增加。

6.2 常量元素

6.2.1 钙（Calcium）

！重点掌握：钙的概述

钙是人体含量最多的矿物质元素，约占体重的 1.5%~2%。

混溶钙池（miscible calcium pool）：约 99% 的钙集中在骨骼和牙齿中，其余 1% 的钙分布在软组织、细胞外液和血液中，这部分钙统称为混溶钙池。

钙的生理功能：

1. 构成骨骼和牙齿的成分
2. 维持神经肌肉活动
3. 促进细胞信号传递
4. 维持细胞膜稳定性
5. 调节机体酶活性
6. 血液凝固

[教学难点] 影响钙吸收的因素（掌握）：

- **机体因素：**随年龄 ↑ 吸收率 ↓。
- **膳食因素：**
 - 不利于吸收的（难溶性钙盐）：植物性食物、膳食纤维、未被消化的脂肪酸、咖啡因和酒精
 - 有利于吸收的（可溶性钙盐）：蛋白质和乳糖

影响钙排泄的因素（掌握）：

- **机体因素：**血钙浓度低 → 尿钙减少，血钙浓度高 → 尿钙增加；年龄 ↑ → 尿钙 ↑；补液、酸中毒、甲状腺素和肾上腺皮质激素 → 尿钙 ↑。
- **膳食因素：**钠、蛋白质、咖啡因 ↑ → 尿钙 ↑。

[教学难点] 缺乏（掌握）：

- **婴幼儿和儿童：**软骨病（生长发育迟缓、骨软化、骨骼变形）；佝偻病（O 形或 X 形腿、肋骨串珠、鸡胸）；龋齿（影响牙齿质量）。
- **中老年人：**骨质疏松症。

[教学难点] 过量与毒性（掌握）：高钙血症、高钙尿、血管和软组织钙化、肾结石等。

与其他矿物质的相互作用（了解）：钙与磷共同构成骨骼（羟磷灰石），钙磷比成人适宜 1:1~1:1.5；钙抑制铁、锌的吸收；钠摄入增加可促进尿钙排出。

食物来源（熟悉）：乳制品、豆制品。

参考摄入量：800mg/d。

6.2.2 磷 (Phosphorus)

[提示] 要点提示：磷的概述（了解）

磷是常量元素，与钙共同构成骨骼和牙齿（羟磷灰石）。

磷的生理功能（熟悉）：

- 与钙共同构成骨骼和牙齿（羟磷灰石）
- 参与核酸、磷脂、含磷辅酶（NAD⁺、NADP⁺、TPP 等）的组成
- 参与能量代谢（ATP）；维持酸碱平衡

吸收利用（了解）：主要在空肠吸收，活性维生素 D 促进磷吸收；植酸抑制吸收。钙磷比（Ca:P）：成人适宜 1:1~1:1.5，婴儿母乳 2:1（最适宜）。

缺乏（熟悉）：罕见（食物中含量丰富）；严重缺乏可致低磷血症（肌无力、骨软化）。

过量与毒性：高磷血症可抑制钙吸收，加重肾性骨营养不良。

食物来源（熟悉）：瘦肉、鱼、蛋、奶、豆类、坚果。

6.2.3 镁 (Magnesium)

[提示] 要点提示：镁的概述

镁是常量元素，成人含镁约 25g，60%~65% 在骨骼中，27% 在肌肉。

镁的生理功能（熟悉）：

1. 多种酶的激活剂——参与 300 多种酶促反应
2. 对离子通道的作用——镁可封闭不同钾通道的外向型电流，阻止钾外流；镁作为钙阻断剂抑制钙通道
3. 维持神经肌肉兴奋性——维持和促进骨骼生长
4. 影响胃肠道功能——硫酸镁溶液可促进胆囊排空，碱性镁盐可中和胃酸；镁离子在肠道吸收缓慢，促使水分滞留
5. 调节激素作用——直接影响甲状旁腺激素的分泌

缺乏（熟悉）：

- 神经肌肉兴奋亢进——肌肉震颤、手足抽搐、反射亢进、共济失调，严重时出现谵妄、精神错乱甚至惊厥和昏迷
- 可出现低钾血症、低钙血症，增加心脑血管疾病风险
- 增加 2 型糖尿病、代谢综合征、冠心病的风险

过量与毒性：腹泻、恶心、胃肠痉挛；重者可出现嗜睡、肌无力、膝腱反射减弱、肌麻痹等。

食物来源（熟悉）：绿叶蔬菜（叶绿素含镁）、大麦、黑米、荞麦、麸皮、苋菜、口蘑、木耳、香菇等含镁丰富。

参考摄入量：18-29 岁 330mg/d，30-64 岁 320mg/d。

6.2.4 钾 (Potassium)

[提示] 要点提示：钾的概述

钾是常量元素，是细胞内液主要阳离子。

钾的生理功能（熟悉）：

1. 参与糖和蛋白质代谢
2. 维持细胞内液渗透压和酸碱平衡
3. 维持神经肌肉应激性
4. 维持心肌正常功能
5. 降低血压的正常功能

缺乏（熟悉）：当失钾超过 10% 时表现为肌肉无力、瘫痪、心律失常、横纹肌溶解综合征、肾脏功能障碍（多尿、夜尿、多饮）。

过量与毒性：高钾血症——极度疲乏和四肢无力（下肢较重），严重可因呼吸麻痹猝死；心率缓慢、心律失常。

食物来源（熟悉）：紫菜、菠萝、土豆、香蕉、牛油果、哈密瓜、黄豆。

参考摄入量：成人 AI：2000mg/d。

6.2.5 钠 (Sodium)

[提示] 要点提示：钠的概述

钠是常量元素，是细胞外液主要阳离子。

钠的生理功能（熟悉）：

1. 调节细胞外液容量与渗透压
2. 维持酸碱平衡
3. 维持正常血压
4. 其他功能：维持神经肌肉应激性

缺乏（熟悉）：低钠血症——可影响细胞对氨基酸和葡萄糖的吸收。

过量与毒性：高钠血症——水肿、体重增加、血容量增加；急性水肿、血压上升、脂肪清除率下降及胃粘膜上皮细胞破裂。

食物来源（熟悉）：精盐、味精、调味品、腊肉咸菜。

参考摄入量：成人 AI：1500mg/d。

6.2.6 硫 (Sulfur)

[提示] 要点提示：硫的概述

硫是常量元素，主要以含硫氨基酸（蛋氨酸、半胱氨酸）形式存在于蛋白质中。

硫的生理功能（熟悉）：

- 硫胺素（VitB₁）、生物素、辅酶 A 等均含硫，参与多种代谢过程
- 含硫氨基酸代谢产生的硫酸根参与解毒（与酚类、甾体激素结合后从尿排出）
- 硫酸软骨素是骨骼、软骨、肌腱和血管壁的重要组成成分

吸收利用（了解）：主要以含硫氨基酸形式吸收。

缺乏（熟悉）：罕见（与蛋白质缺乏共存）。

过量与毒性：含硫氨基酸摄入过多会加速骨骼中钙流失，增加骨质疏松风险。

食物来源（熟悉）：富含蛋白质的食物——肉类、蛋类、奶类、豆类、鱼等。

6.3 微量元素

6.3.1 铁 (Iron)

！重点掌握：铁的概念

铁的体内分布：70% 在血红蛋白，30% 为贮存铁。

铁的生理功能（掌握）：

1. 参与体内氧的运输和组织呼吸过程（构成血红蛋白）
2. 维持正常造血功能
3. 参与其他重要功能

[教学难点] 影响铁吸收的因素（掌握）：

食物中铁的分类：

- **血红素铁 (heme iron)**：主要来自动物性食物，可直接被肠粘膜上皮细胞吸收，吸收率较高，受膳食因素影响较小。
- **非血红素铁 (nonheme iron)**：主要来自植物性食物，以 Fe^{3+} 形式存在，需经细胞色素 B 还原为 Fe^{2+} 形式方可被吸收，受膳食因素影响大。

影响吸收的因素：

- **促进因素**：血红素铁 (Fe^{2+}) 直接被吸收；非血红素铁 (Fe^{3+}) 需还原为 Fe^{2+} ；维生素 C、含巯基氨基酸；胃内酸度 (pH)。
- **抑制因素**：植酸、鞣酸。
- **机体因素**：
 - 促进吸收：铁需要量增加（缺铁性贫血、孕期、生长发育期）、铁丢失增加（月经量多、献血、寄生虫感染、溶血性疾病）。
 - 抑制吸收：萎缩性胃炎、胃酸缺乏、服用抗酸药物（胃内 pH 升高）。

[教学难点] 缺乏（掌握）：

缺铁性贫血（小细胞低色素性贫血），缺铁分为三个阶段：

1. **铁减少期（贮存铁减少期）**：体内贮存铁减少，血清铁蛋白浓度下降，无临床症状。
2. **红细胞生成缺铁期**：血清铁蛋白浓度和血清铁下降，总铁结合力升高，红细胞游离原卟啉浓度升高。
3. **缺铁性贫血期**：血红蛋白和红细胞容积比下降，出现小细胞低色素性贫血的临床表现。

[教学难点] 过量与毒性（掌握）：

铁过量主要损害为肝脏——导致肝纤维化和肝细胞损伤，引起 DNA 损伤，诱发突变，并增加心血管疾病风险。

- 原发性：遗传性血色素沉着症。
- 继发性：反复大量输血、膳食铁摄入过多等。

食物来源（掌握）：动物血、肝脏、瘦肉、鱼类、黑木耳、芝麻酱、红糖。

参考摄入量：男 12mg/d，女 20mg/d。

6.3.2 碘（Iodine）

！重点掌握：碘的生理功能（掌握）：参与甲状腺激素合成。

[教学难点] 缺乏（掌握）：

- 缺碘性甲状腺功能减退症状——甲状腺肿大
- **地方性甲状腺肿**
- **克汀病（呆小症）**：婴幼儿生长发育迟缓、智力低下，影响神经系统发育

[教学难点] 过量与毒性（掌握）：高碘性甲状腺肿。

食物来源（掌握）：海产品（海带、紫菜等）、加碘盐。

参考摄入量：120μg/d。

6.3.3 锌（Zinc）

！重点掌握：锌的生理功能（掌握）：

1. 促进生长发育
2. 促进免疫功能
3. 作为酶的组成成分或激活剂
4. 维持细胞膜结构

影响锌吸收的因素（了解）：

- **机体因素**：锌营养状态（缺乏时吸收率增高）、妊娠期和哺乳期、蛋白质和能量营养状态（吸收障碍）、胃肠功能紊乱、缺铁性贫血等。
- **膳食因素**：
 - 促进吸收：组氨酸、蛋氨酸、半胱氨酸、葡萄糖、维生素 D₃、某些药物（如苯妥英钠）。
 - 抑制吸收：膳食纤维、植酸，铜、钙、亚铁离子。

[教学难点] 缺乏（掌握）：食欲不振、异食癖、生长发育停滞（儿童侏儒症）、免疫功能低下。

[教学难点] 过量与毒性（掌握）：长期过量补充可致铜缺乏（锌抑制铜吸收），引起免疫功能受损和低密度脂蛋白升高。

食物来源（掌握）：动物性食物（牡蛎等贝类含锌丰富）。

参考摄入量：男 12.5mg/d，女 7.5mg/d。

6.3.4 硒（Selenium）

！重点掌握：硒的生理功能（掌握）：

1. 抗氧化作用（谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分）
2. 保护心血管和心肌（预防克山病）
3. 增强免疫功能
4. 有毒重金属的解毒作用

[教学难点] 缺乏（掌握）：克山病、大骨节病。

[教学难点] 过量与毒性（掌握）：硒摄入过量可导致地方性硒中毒。

食物来源（掌握）：动物性食品、海产品。

参考摄入量：60μg/d。

6.3.5 钴（Cobalt）

[概念] 概念释义：钴的概述（熟悉）

钴是必需微量元素，是维生素 B₁₂ 的组成成分（唯一含金属元素的维生素），通过 VitB₁₂ 发挥生理作用。

生理功能（熟悉）：作为维生素 B₁₂ 的核心成分，参与红细胞生成和神经系统功能维持。

缺乏（熟悉）：即 VitB₁₂ 缺乏——巨幼红细胞性贫血、神经系统损害、高同型半胱氨酸血症。

食物来源（了解）：动物肝脏、肾脏、鱼类、肉类。

6.3.6 铜（Copper）

[提示] 要点提示：铜的概述（了解）

铜是必需微量元素。

生理功能（了解）：

- 参与铁代谢（铜蓝蛋白促进铁的吸收和利用）
- 参与结缔组织中胶原蛋白和弹性蛋白的交联（赖氨酰氧化酶）
- 参与黑色素合成（酪氨酸酶）

缺乏：小细胞低色素性贫血（与铁代谢障碍有关）、中性粒细胞减少、骨质疏松。

与其他矿物质的相互作用（了解）：铁与铜协同参与造血（铜蓝蛋白促进铁利用）；锌抑制铜吸收。

食物来源：牡蛎、贝类、坚果、全谷物、动物肝脏。

6.3.7 铬（Chromium）

[提示] 要点提示：铬的概述（了解）

铬是必需微量元素，三价铬是葡萄糖耐量因子（GTF）的组成成分。

生理功能（了解）：增强胰岛素作用，促进葡萄糖利用。

缺乏：葡萄糖耐量降低、胰岛素抵抗。

食物来源：全谷物、肉类、啤酒酵母。

参考摄入量：成人 AI：30μg/d。

6.3.8 氟（Fluoride）

[提示] 要点提示：氟的概述（了解）

氟是潜在毒性微量元素（生理剂量与中毒剂量范围极窄）。

生理功能（了解）：促进骨骼和牙齿的矿化，预防龋齿。

缺乏：龋齿发病率增高。

过量与毒性：氟斑牙和氟骨症。

食物来源：饮用水（主要来源）、海产品、茶叶。

6.3.9 锰（Manganese）

[提示] 要点提示：锰的概述（了解）

锰是可能必需微量元素，是多种酶的组成成分或激活剂（如锰超氧化物歧化酶 Mn-SOD、丙酮酸羧化酶）。

生理功能（了解）：参与骨骼发育和生长发育；参与糖类和脂类代谢。

缺乏：罕见（食物中广泛存在）；可能与生长发育迟缓、骨骼异常、糖耐量降低有关。

过量与毒性：主要见于长期职业性锰暴露，可致神经系统损害（类似帕金森综合征）。

食物来源：坚果、全谷物、茶叶、绿叶蔬菜。

6.3.10 钼（Molybdenum）

[提示] 要点提示：钼的概述（了解）

钼是必需微量元素，是黄嘌呤氧化酶、醛氧化酶、亚硫酸氧化酶的组成成分。

生理功能（了解）：参与嘌呤代谢和含硫氨基酸代谢。

缺乏：极为罕见（食物中广泛存在）。

食物来源：奶类、豆类、动物肝脏、全谷物。

6.3.11 硅 (Silicon)

[提示] 要点提示：硅的概述（了解）

硅是可能必需微量元素，参与骨基质和结缔组织的形成（胶原和糖胺聚糖的合成）。

缺乏：动物实验中可见骨骼和结缔组织异常。

食物来源：全谷物（尤其燕麦、大麦）、啤酒、根茎类蔬菜。

6.3.12 硼 (Boron)

[提示] 要点提示：硼的概述（了解）

硼是可能必需微量元素，可能参与钙镁代谢和雌激素代谢的调节。

缺乏：证据有限，可能与钙代谢紊乱有关。

食物来源：水果（尤其是苹果、梨、葡萄）、蔬菜、坚果、豆类。

6.3.13 镍 (Nickel)

[提示] 要点提示：镍的概述（了解）

镍是可能必需微量元素，可能参与铁吸收和代谢调节。

缺乏：在动物实验中可见生长发育迟缓和铁代谢异常；人体缺乏极为罕见。

过量与毒性：主要问题是皮肤过敏（接触性皮炎）；经口镍盐摄入过多可致胃肠道反应。

食物来源：坚果、豆类、全谷物、巧克力。

6.4 复习题

1. 【名词解释】矿物质；常量元素；微量元素；必需微量元素；可能必需微量元素；潜在毒性微量元素；生理作用剂量带；混溶钙池
2. 【简答题】简述矿物质的分类（常量元素和微量元素的具体分类）。
3. 【简答题】简述矿物质的生理功能。
4. 【简答题】简述矿物质的生理作用剂量带，以及剂量-效应曲线的特点。
5. 【简答题】简述矿物质之间的相互作用类型及举例。
6. 【简答题】简述钙的生理功能、影响钙吸收和排泄的因素、缺乏表现、过量、参考摄入量 and 食物来源。
7. 【简答题】简述铁的体内分布、分类（血红素铁与非血红素铁）、影响铁吸收的因素、缺铁的三个阶段、过量表现、参考摄入量 and 食物来源。
8. 【简答题】简述锌的生理功能、影响锌吸收的因素、缺乏表现和参考摄入量。
9. 【简答题】简述碘的生理功能、缺乏病、过量和参考摄入量。
10. 【简答题】简述硒的生理功能、缺乏病、过量和参考摄入量。
11. 【简答题】简述钴的生理功能、缺乏表现及与 VitB₁₂ 的关系。
12. 【简答题】列举常量元素磷、镁、钾、钠、硫的主要生理功能、缺乏表现及食物来源。
13. 【简答题】列举微量元素铜、铬、氟、锰、钼、硅、硼、镍的主要功能特点。

参考答案要点

1. 矿物质：人体组织中除碳、氢、氧和氮主要以有机化合物形式存在外的其余元素，统称为矿物质（无机盐/灰分）。**常量元素**：体内含量大于体重 0.01% 的矿物质，包括 Ca、P、Na、K、S、Cl、Mg，每日摄入量 >100mg。**微量元素**：体内含量小于体重 0.01% 的矿物质。**必需微量元素**：铁、钴、钼、铜、锌、硒、碘、铬。**可能必需微量元素**：锰、硅、镍、硼、钒。**潜在毒性微量元素**：氟、铅、镉、汞、砷、铝、锡、锂。**生理作用剂量带**：从缺乏到中毒，按剂量分为严重缺乏带、边缘缺乏带、适宜摄入带、边缘毒性带、严重毒性带，呈 U 形或 J 形剂量-效应曲线，不同矿物质安全范围宽度不同（如氟极窄、钙较宽）。**混溶钙池**：约 99% 钙集中在骨骼和牙齿中，其余 1% 分布在软组织、细胞外液和血液中，统称为混溶钙池。

2. **分类**：常量元素（体内含量 $>0.01\%$ 体重，Ca、P、Na、K、S、Cl、Mg，每日 $>100\text{mg}$ ）+ 微量元素（体内含量 $<0.01\%$ 体重，分为必需微量元素 Fe/Co/Mo/Cu/Zn/Se/I/Cr；可能必需微量元素 Mn/Si/Ni/B/V；潜在毒性微量元素 F/Pb/Cd/Hg/As/Al/Sn/Li；功能未知微量元素 Sr/Rb/稀土元素）。
3. **生理功能**：(1) 构成机体组织的重要原料；(2) 维持机体酸碱平衡和渗透压（细胞外液： Na^+/Cl^- ；细胞内液： $\text{K}^+/\text{HPO}_4^{2-}$ ）；(3) 维持神经肌肉兴奋性；(4) 参与构成激素、维生素、蛋白质和多种酶。
4. **五个剂量带**：严重缺乏带（出现典型临床症状）、边缘缺乏带（无明显症状但功能降低）、适宜摄入带（满足需要不产生不良反应）、边缘毒性带（亚临床功能异常）、严重毒性带（明显中毒症状）。剂量-效应曲线呈 U 形或 J 形，不同矿物质适宜带宽度差异大——钙较宽而氟极窄。
5. **协同作用**：钙磷共构骨骼（钙磷比 1:1~1:1.5）；铁铜协同参与造血。**拮抗作用**：钙抑制铁锌吸收；锌抑制铜吸收；铁锌互抑；植酸螯合多种二价阳离子（ Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} ）。**间接影响**：镁缺乏可致低钾低钙；钠摄入增加尿钙排出增加。
6. **钙的生理功能**：(1) 构成骨骼和牙齿的成分；(2) 维持神经肌肉活动；(3) 促进细胞信号传递；(4) 维持细胞膜稳定性；(5) 调节机体酶活性；(6) 血液凝固。**影响吸收因素**：机体因素——随年龄 $\uparrow$ 吸收率 $\downarrow$ 。膳食因素——不利于吸收：植物性食物、膳食纤维、未被消化的脂肪酸、咖啡因和酒精（难溶性钙盐）；有利于吸收：蛋白质和乳糖（可溶性钙盐）。**影响排泄因素**：机体因素——血钙浓度低 $\rightarrow$ 尿钙 $\downarrow$ ，血钙浓度高 $\rightarrow$ 尿钙 $\uparrow$ ；年龄 $\uparrow \rightarrow$ 尿钙 $\uparrow$ ；补液、酸中毒、甲状腺素和肾上腺皮质激素 $\rightarrow$ 尿钙 $\uparrow$ 。膳食因素——钠、蛋白质、咖啡因 $\uparrow \rightarrow$ 尿钙 $\uparrow$ 。**缺乏**：婴幼儿和儿童——软骨病、佝偻病（O 形或 X 形腿、肋骨串珠、鸡胸）、龋齿；中老年人——骨质疏松症。**过量**：高钙血症、高钙尿、血管和软组织钙化、肾结石等。RNI 800mg/d 。来源：乳制品、豆制品。
7. **铁的体内分布**：70% 在血红蛋白，30% 为贮存铁。**铁的分类**：血红素铁（ Fe^{2+} ，来自动物性食物，直接被吸收，受膳食因素影响小）；非血红素铁（ Fe^{3+} ，来自植物性食物，需还原为 Fe^{2+} ，受膳食因素影响大）。**促进吸收因素**：维生素 C、含巯基氨基酸、胃内酸度（pH）。**抑制因素**：植酸、鞣酸。**机体因素**：促进——铁需要量增加（缺铁性贫血、孕期、生长发育期）、铁丢失增加（月经量多、献血等）；抑制——萎缩性胃炎、胃酸缺乏、抗酸药物。**缺乏的 3 个阶段**：铁减少期 $\rightarrow$ 红细胞生成缺铁期 $\rightarrow$ 缺铁性贫血期（小细胞低色素性贫血）。**过量**：主要损害肝脏——肝纤维化、DNA 损伤、诱发突变、增加心血管疾病风险。RNI：男 12mg/d ，女 20mg/d 。来源：动物血、肝脏、瘦肉、鱼类、黑木耳、芝麻酱、红糖。
8. **锌的生理功能**：(1) 促进生长发育；(2) 促进免疫功能；(3) 作为酶的组成成分或激活剂；(4) 维持细胞膜结构。**影响吸收因素**：机体因素——锌营养状态、妊娠期和哺乳期、疾病状态等。膳食因素——促进：组氨酸、蛋氨酸、半胱氨酸、葡萄糖、 VitD_3 ；抑制：膳食纤维、植酸、铜、钙、亚铁离子。**缺乏**：食欲不振、异食癖、生长发育停滞（儿童侏儒症）、免疫功能低下。RNI：男 12.5mg/d ，女 7.5mg/d 。来源：动物性食物（牡蛎等）。
9. **碘的生理功能**：参与甲状腺激素合成。**缺乏**：地方性甲状腺肿；克汀病（呆小症）——婴幼儿生长发育迟缓、智力低下。**过量**：高碘性甲状腺肿。RNI： $120\mu\text{g/d}$ 。来源：海产品、加碘盐。
10. **硒的生理功能**：(1) 抗氧化（谷胱甘肽过氧化物酶的组成成分）；(2) 保护心血管和心肌；(3) 增强免疫功能；(4) 有毒重金属的解毒作用。**缺乏**：克山病、大骨节病。**过量**：地方性硒中毒。RNI： $60\mu\text{g/d}$ 。来源：动物性食品、海产品。
11. **钴**：必需微量元素，是 VitB_{12} 的组成成分（唯一含金属元素的维生素），通过 VitB_{12} 发挥生理作用。缺乏即 VitB_{12} 缺乏——巨幼红细胞性贫血、神经系统损害、高同型半胱氨酸血症。来源：动物肝脏、肾脏、鱼类、肉类。
12. **磷**：常量元素，与钙共同构成骨骼牙齿（羟磷灰石），参与核酸/磷脂/含磷辅酶/能量代谢（ATP），钙磷比成人 1:1~1:1.5、婴儿母乳 2:1，缺乏罕见（低磷血症）。**镁**：常量元素，60%~65% 在骨骼，300 多种酶辅因子，镁对离子通道有调节作用，缺乏致神经肌肉兴奋亢进/手足抽搐/低钾低钙血症/心律失常，过量致腹泻/恶心/嗜睡/肌无力（RNI 330mg/d 18-29 岁）。**钾**：常量元素，细胞内液主要阳离子，参与糖和蛋白质代谢，维持心肌正常功能及降低血压，缺乏致肌无力/瘫痪/心律失常（失钾 $>10\%$ ），过量致疲乏无力/呼吸麻痹猝死（AI 2000mg/d ）。**钠**：常量元素，细胞外液主要阳离子，调节容量与渗透压，缺乏影响氨基酸和葡萄糖吸收（低钠血症），过量致水肿/血容量增加/血压上升（AI 1500mg/d ）。**硫**：常量元素，主要以含硫氨基酸形式存在，参与解毒（硫酸根与酚类等结合）、软骨/肌腱组成成分（硫酸软骨素），过量含硫氨基酸摄入加速骨钙流失。
13. **铜**：必需微量元素，参与铁代谢（铜蓝蛋白）/胶原交联/黑色素合成，缺乏致小细胞低色素性贫血。**铬**：必需微量元素，三价铬为 GTF 成分增强胰岛素作用（AI $30\mu\text{g/d}$ ）。**氟**：潜在毒性微量元素，促进骨骼牙齿矿化预防龋齿，过量致氟斑牙/氟骨症。**锰**：可能必需微量元素，是 Mn-SOD 等的组成成分，参与骨骼发育和糖脂代谢，过量致神经系统损害（帕金森样综合征）。**钼**：必需微量元素，黄嘌呤氧化酶等组成成分，参与嘌呤和含硫氨基酸代谢。**硅**：可能必需微量元素，参与骨基质和结缔组织形成。**硼**：可能必需微量元

素，可能参与钙镁和雌激素代谢调节。**镍**：可能必需微量元素，可能参与铁吸收和代谢调节，过量致皮肤过敏（接触性皮炎）。

本章导览：了解维生素的概念；掌握维生素的分类、共同特点；熟悉维生素缺乏发生规律。掌握脂溶性维生素 A、D、E 的概念、生理功能、缺乏与过量、食物来源；了解维生素 K。掌握维生素 A 的视黄醇当量计算；了解维生素 A、D 的代谢与营养水平鉴定。掌握水溶性维生素 B₁、B₂、C、叶酸的生理功能与缺乏症；熟悉维生素 B₆、B₁₂；了解烟酸、泛酸、胆碱、生物素的代谢与生理功能。掌握类维生素肉碱、牛磺酸的生理功能；了解肌醇、柠檬素。掌握水的生理功能和需要量；了解水的体内分布、缺乏与过量。

7.1 维生素概述

[概念] 概念释义：维生素（Vitamin）：维持机体正常代谢和生理功能所必需的一类微量低分子有机化合物。

7.1.1 维生素的共同特点

！重点掌握：维生素的共同特点：

1. 以本体或前体形式存在于天然食物
2. 必须经常由食物提供
3. 需要量甚微，但在调节机体代谢方面作用重要
4. 不构成组织、也不供能
5. 多以辅酶或辅基的形式发挥功能
6. 有的具有几种结构相近、活性相同的化合物

7.1.2 维生素的分类

[概念] 概念释义：按溶解性质分类：

脂溶性维生素：VA、VD、VE、VK。不溶于水，溶于脂肪和有机溶剂；吸收与肠道中脂类密切相关，不易排出体外；易在体内蓄积导致中毒；不需每日供给；缺乏症状出现缓慢。

水溶性维生素：VB 族、VC。可溶于水；易吸收并从尿液排出；多余随尿液排出，不会蓄积中毒；宜每日供给；缺乏症状出现较快。

7.1.3 维生素缺乏发生规律

[提示] 要点提示：**[教学难点]** 维生素缺乏的原因：

- 摄入不足
- 吸收利用降低（如老年人、肝胆疾病病人）
- 维生素需要量相对增高（如妊娠和哺乳期妇女、生长发育期儿童、疾病恢复期病人）

按缺乏原因分类：

- 原发性维生素缺乏：膳食中维生素供给不足或维生素生物利用率过低
- 继发性维生素缺乏：生理或病理原因妨碍维生素的消化吸收利用，或因需要量增加、排泄或破坏增多而引起的条件性维生素缺乏

按缺乏程度分类：

- 维生素临床缺乏：维生素缺乏出现临床症状

- **亚临床维生素缺乏（维生素边缘缺乏）**：维生素轻度缺乏常不出现临床症状，但一般可降低劳动效率及对疾病的抵抗力

7.2 脂溶性维生素

7.2.1 维生素 A（视黄醇，Retinol）

[概念] 概念释义：维生素 A/视黄醇：含 β -白芷酮环的多烯基结构，具有视黄醇生物活性的一大类物质，包括已形成的维生素 A 和维生素 A 原及其代谢产物。

理化性质

[提示] 要点提示：维生素 A 的理化性质：

- 易被氧化，对紫外线敏感
- 维生素 A 和胡萝卜素都对酸和碱稳定，一般烹调和罐头加工不易破坏
- 食物中含磷脂、维生素 E、维生素 C 和其他抗氧化剂，视黄醇和胡萝卜素较为稳定；脂肪酸败可引起其严重破坏

吸收与代谢

[提示] 要点提示：视黄醇 $\rightarrow$ 视黄醛 $\rightarrow$ 视黄酸。视黄醇和视黄醛可相互转化，视黄醛变为视黄酸不可逆。9/11-顺式视黄醛是体内主要生物活性形式。

生理功能

！重点掌握：维生素 A 的生理功能：

1. 视觉，维持视力
2. 细胞生长和分化，促进生长发育
3. 维护上皮组织细胞健康
4. 抗氧化作用
5. 免疫功能
6. 抑制肿瘤生长

缺乏与过量

[提示] 要点提示：维生素 A 缺乏：

- 暗适应能力下降 $\rightarrow$ 夜盲症 $\rightarrow$ 眼干燥症 $\rightarrow$ 失明（儿童产生比奥斑）
- 上皮组织干燥、增生、角化，保护内脏器官作用下降，抵抗力下降
- 影响生长发育和生殖功能

维生素 A 过量：妊娠期特别是孕早期，对胎儿最重要的危害是发生先天畸形。

参考摄入量与食物来源

！重点掌握：**[教学难点]** 视黄醇当量（Retinol Equivalent, RE）计算：

单位：视黄醇当量 RE。膳食中总视黄醇当量 (μgRE) = 视黄醇 (μg) + β -胡萝卜素 (μg) $\times$ 0.167 + 其他维生素 A 原 (μg) $\times$ 0.084。

- 0.167: $1\mu\text{g}$ β -胡萝卜素 = $0.167\mu\text{gRE}$ （吸收率为 $1/3$ ）
- 0.084: $1\mu\text{g}$ 其他维生素 A 原 = $0.084\mu\text{gRE}$ （两分子 VA 原形成一个 VA，乘 $1/6$ 吸收率，即 $1/2 \times 1/6$ ）

- $1\mu\text{g}$ 视黄醇 = $1\mu\text{g}$ 视黄醇当量
- 1IU 维生素 A = $0.31\mu\text{gRE}$

参考摄入量：男性 $770\mu\text{gRAE/d}$ ，女性 $660\mu\text{gRAE/d}$ 。

食物来源：肝、鱼肝油、蛋黄、乳品、深色果蔬。

7.2.2 维生素 D（钙化醇，Calciferol）

[概念] 概念释义：维生素 D/钙化醇：含环戊氢烯菲环结构，具有钙化醇生物活性的一大类物质，以维生素 D₂ 和 D₃ 最常见。

生理功能

！重点掌握：维生素 D 的生理功能：

1. 促进小肠对 Ca 的吸收
2. 促进肾小管对 Ca、P 的重吸收
3. 对骨细胞有多种作用
4. 通过维生素 D 内分泌系统调节血钙平衡
5. 参与机体多种机能调节

营养水平鉴定

[提示] 要点提示：评价机体维生素 D 水平的首选指标：25-(OH)-D₃。

缺乏与过量

[提示] 要点提示：维生素 D 缺乏：

- 佝偻病（婴儿）
- 骨质软化症
- 骨质疏松症
- 手足痉挛症

维生素 D 过量（维生素 D 过多症）：

- 消化系统：食欲缺乏、体重减轻、恶心、呕吐、腹泻
- 泌尿系统：多尿、肾小管钙化、肾功能减退
- 心血管系统异常
- 皮肤瘙痒
- 严重者可导致死亡

食物来源

！重点掌握：参考摄入量： $10\mu\text{g/d}$ 。

食物来源：肝、鱼肝油、蛋黄、乳品。

7.2.3 维生素 E（生育酚，Tocopherol）

[概念] 概念释义：维生素 E/生育酚：含苯并二氢吡喃结构，具有 α -生育酚生物活性的一大类物质。

！重点掌握：维生素 E 的生理功能：

1. 抗氧化
2. 预防衰老
3. 调节血小板黏附力和聚集作用

维生素 E 缺乏：溶血性贫血。
参考摄入量：14mg/d。
食物来源：植物油、坚果、绿色蔬菜。

7.2.4 维生素 K（凝血维生素）

[提示] 要点提示：维生素 K——了解：
生理功能：参与凝血因子合成，维持正常凝血功能。
缺乏：凝血障碍、出血倾向。新生儿因肠道菌群未建立且母乳中维生素 K 含量低，易出现新生儿出血症。
食物来源：绿色绿叶蔬菜；肠道细菌也能合成一部分。

7.3 水溶性维生素

7.3.1 维生素 B₁（硫胺素，Thiamin）

！重点掌握：维生素 B₁/硫胺素：又称抗脚气病因子和抗神经炎因子。理化性质：酸性环境下较稳定，中性和碱性环境不稳定，对亚硫酸盐极敏感。体内活性形式为 TPP（焦磷酸硫胺素）。
生理作用：碳水化合物和能量代谢。

！重点掌握：维生素 B₁ 缺乏——脚气病：
• 干性脚气病：周围神经炎
• 湿性脚气病：水肿和心力衰竭
• 混合型脚气病：既有神经炎又有水肿和心力衰竭
参考摄入量：男性1.4mg/d、女性1.2mg/d。
食物来源：瘦肉、谷类、豆类、酵母。

7.3.2 维生素 B₂（核黄素，Riboflavin）

！重点掌握：维生素 B₂/核黄素：具有一个核糖醇侧链的异咯嗪类衍生物。理化性质：碱性溶液易破坏，游离型 VB₂ 对紫外光高度敏感。
生理功能：
1. 参与生物氧化和能量代谢（活性形式：FAD 和 FMN）
2. 参与烟酸和维生素 B₆ 的代谢

！重点掌握：维生素 B₂ 缺乏——口腔生殖系统综合征：
• 眼：眼球结膜充血、角膜周围血管增生
• 口腔：唇炎、口角炎、舌炎
• 皮肤：脂溢性皮炎、阴囊皮炎
还可引起缺铁性贫血。
参考摄入量：男性1.4mg/d、女性1.2mg/d。
食物来源：肝、肉类、蛋黄、豆类。

7.3.3 维生素 B₆（吡哆醇，Pyridoxine）

[提示] 要点提示：维生素 B₆ 缺乏：
• 低色素小细胞性贫血
• 地图舌

7.3.4 维生素 B₁₂（钴胺素，Cobalamin）

[提示] 要点提示：维生素 B₁₂/钴胺素：

生理功能：以两种辅酶形式发挥作用——甲基 B₁₂（甲基钴胺素）和辅酶 B₁₂。

缺乏：

- 巨幼红细胞性贫血
- 神经系统损害
- 高同型半胱氨酸血症

参考摄入量：**2.4**μg/d。

食物来源：动物内脏、肉类、鱼、蛋类。

7.3.5 维生素 C（抗坏血酸，Ascorbic Acid）

[概念] 概念释义：维生素 C/抗坏血酸（Ascorbic Acid）：含 6 个碳原子的酸性多羟基化合物。

理化性质

[提示] 要点提示：维生素 C 的理化性质：

- 强还原剂
- 最不稳定，有氧或酸性环境极易氧化

生理功能

！重点掌握：维生素 C 的生理功能：

1. 抗氧化
2. 清除自由基
3. 改善铁、钙和叶酸的利用
4. 促进类固醇代谢
5. 作为羟化过程底物和酶的辅因子
6. 参与合成神经递质

反映维生素 C 储备水平的生化指标：WBC 维生素 C 浓度。

缺乏

！重点掌握：维生素 C 缺乏——坏血病：

- 前驱症状：全身乏力、食欲减退
- 出血
- 牙龈炎
- 骨质疏松

参考摄入量：**100**mg/d。

食物来源：新鲜蔬果。

7.3.6 烟酸（Niacin，维生素 B₃，维生素 PP）

[提示] 要点提示：烟酸（维生素 B₃/维生素 PP）——了解：

烟酸化学性质最稳定（在 B 族维生素中）。可由色氨酸在体内转化而来。

生理功能：

1. 参与生物氧化和能量代谢（活性形式：NAD 和 NADP）
2. 与核酸合成有关
3. 降低血胆固醇水平
4. 葡萄糖耐量因子的组成成分

缺乏——癞皮病（“3D” 症状）：

- 皮炎（Dermatitis）
- 腹泻（Diarrhea）
- 痴呆（Dementia）

参考摄入量：男性**15**mgNE/d、女性**12**mgNE/d。

食物来源：肉类、谷类、花生、酵母。以玉米为主食的人群易缺乏（玉米中烟酸为结合型，且色氨酸含量低）。

7.3.7 叶酸（Folate, 维生素 B₉）

！重点掌握：维生素 B₉/叶酸：

生理功能：只有四氢叶酸有生理功能，作为一碳单位的载体，携带一碳基团（甲酰基、亚甲基和甲基），参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成。

缺乏：巨幼红细胞性贫血。

参考摄入量：**400**μg/d。

食物来源：肝、蔬菜、水果、坚果。

7.3.8 泛酸（Pantothenic Acid, 维生素 B₅）

[提示] 要点提示：泛酸（维生素 B₅）——了解：

生理功能：是辅酶 A（CoA）和酰基载体蛋白（ACP）的组成成分。

1. 辅酶 A 参与三大营养素的乙酰基转移反应，是糖类、脂肪和蛋白质代谢所必需

2. ACP 参与脂肪酸合成

缺乏：极为罕见（食物中广泛存在）；“灼热足综合征”——足部灼热感、感觉异常。

食物来源：广泛分布于动植物食物——动物肝脏、肉类、蛋、全谷物、豆类、蘑菇。肠道细菌也能合成一部分。

7.3.9 胆碱（Choline）

[提示] 要点提示：胆碱——了解：曾归类为 B 族维生素，现被认为是条件必需营养素（体内可由蛋氨酸合成但量常不足）。

生理功能：

1. 构成细胞膜的重要成分——磷脂酰胆碱（卵磷脂）和鞘磷脂的组成成分

2. 参与神经递质乙酰胆碱的合成

3. 参与一碳单位代谢（作为甲基供体，与蛋氨酸、叶酸、VitB₁₂ 代谢密切相关）

4. 参与脂蛋白代谢，预防肝脏脂肪蓄积（脂肪肝）

缺乏：肝脏脂肪浸润（脂肪肝）、肌肉损伤。

食物来源：蛋黄、动物肝脏、肉类、鱼类、大豆、花生。成人 AI：男性**500**mg/d，女性**400**mg/d。

7.3.10 生物素（Biotin, 维生素 B₇, 维生素 H）

[提示] 要点提示：生物素（维生素 B₇）——了解：是羧化酶的辅酶，参与 CO₂ 的固定和转移反应。

生理功能：参与糖异生、脂肪酸合成和氨基酸（亮氨酸）代谢。

缺乏：极为罕见。可见于长期摄入生蛋清者（生蛋清含抗生物素蛋白 avidin，与生物素结合阻止其吸收）——表现为脱发、皮肤干燥脱屑、神经系统症状（抑郁、嗜睡、幻觉）。

食物来源：广泛存在——动物肝脏、蛋黄、坚果、豆类。肠道细菌也能合成。

7.4 类维生素（Vitamin-like Compounds）

7.4.1 肉碱（Carnitine）

！重点掌握：肉碱（左旋肉碱/L-Carnitine）——掌握：

生理功能：脂肪酸 β -氧化的必需转运载体，将长链脂肪酸从细胞质转运至线粒体基质进行 β -氧化供能。

缺乏：原发性肉碱缺乏（遗传性转运蛋白缺陷）和继发性缺乏（早产儿、长期 TPN、肾透析）——表现为肌无力、低血糖、心肌病、脂肪肝。

过量：口服补充（2-4g/d）通常耐受良好，偶尔出现胃肠道不适（恶心、腹泻）、体味异常（鱼腥味）。安全性较高，无 UL。

食物来源：红肉（含量最高）、奶制品。体内也可由赖氨酸和蛋氨酸合成。

7.4.2 牛磺酸（Taurine）

！重点掌握：牛磺酸——掌握：

生理功能：

1. 结合胆汁酸——与胆酸结合形成牛磺胆酸，促进脂肪消化吸收
2. 维持视网膜功能——视网膜中含量丰富，对光感受器细胞的发育和功能维持至关重要
3. 神经系统发育——促进胎儿和新生儿脑和神经系统发育
4. 渗透压调节——在中枢神经系统和心肌中作为渗透调节物质
5. 抗氧化和抗炎——清除自由基，保护细胞膜；调节钙稳态

缺乏：成人缺乏罕见（体内可合成部分）。早产儿合成能力不足，缺乏可致视网膜发育异常、胆汁淤积。猫科动物必须从食物获取牛磺酸（缺乏致视网膜变性、扩张型心肌病）。

过量：口服补充通常安全，无 UL。

食物来源：动物性食物——海产品（贝类、鱼类含量最高）、禽肉、畜肉。植物性食物基本不含。

7.4.3 肌醇（Inositol）

[提示] 要点提示：肌醇——了解：

生理功能：细胞膜磷脂（磷脂酰肌醇）的组成成分；参与细胞信号转导（作为 IP_3 和 DAG 的前体）；有利于脂肪代谢，防止肝脏脂肪蓄积。

缺乏：体内可合成，缺乏罕见。动物实验中可见生长迟缓和脂肪肝。

过量：大量摄入（>12g/d）可致胃肠道不适（腹泻）。

食物来源：全谷物、坚果、豆类、柑橘类水果。体内可由葡萄糖合成。

7.4.4 柠檬素（Citrin/维生素 P）

[提示] 要点提示：柠檬素（Citrin/维生素 P）——了解：曾被认为是维生素（维生素 P），现归为多酚类化合物的类黄酮成分。

生理功能：增强毛细血管壁韧性、降低血管通透性、抗氧化，防止坏血病（与维生素 C 协同）。

缺乏：毛细血管脆性增加，易出血倾向。

食物来源：柑橘类水果（果皮）、荞麦、茶叶、红酒等。

7.5 水

7.5.1 水的体内分布

[提示] 要点提示：水的体内分布——了解：

- 水是人体含量最多的成分，约占体重的**50%~70%**（随年龄和体脂含量而异——新生儿约 80%，成年男性约 60%，成年女性约 50%~55%）
- 体内水主要分布在两大区室：
 - **细胞内液（ICF）：**约占总水量的 2/3（约为体重的 40%），主要阳离子为 K^+ ，主要阴离子为 HPO_4^{2-} 和蛋白质
 - **细胞外液（ECF）：**约占总水量的 1/3（约为体重的 20%），包括血浆（约占体重 5%）和组织间液（约占体重 15%），主要阳离子为 Na^+ ，主要阴离子为 Cl^- 和 HCO_3^-

7.5.2 水的生理功能

！重点掌握：水的生理功能：

1. 参与生化反应
2. 物质运输
3. 调节体温
4. 润滑作用

7.5.3 水的缺乏与过量

[提示] 要点提示：水的缺乏与过量——了解：

- 缺水 → 口渴、粘膜干燥、消化液分泌减少、食欲减退、精神不振、代谢减慢等
- 失水达体重的**10%** → 影响生理功能
- 失水达体重的**20%** → 生命无法维持
- 过量 → 稀释消化液，不利于消化，因此饭前饭后不宜大量饮水

7.5.4 水的来源与需要量

！重点掌握：水的来源：

- 饮水 + 食物水
- 提倡饮用白开水和茶水，不喝或少喝含糖饮料
- 食物水来自主食、菜、零食和汤，包括食物本身的水分和烹调过程中的水

水的需要量：成年男性**1700ml/d**，成年女性**1500ml/d**。

7.6 复习题

1. 【名词解释】维生素、脂溶性维生素、水溶性维生素、原发性维生素缺乏、继发性维生素缺乏、视黄醇当量（RE）、夜盲症、佝偻病、骨软化症、骨质疏松症、脚气病、口腔生殖系统综合征、坏血病、癞皮病、“3D”症状
2. 【简答题】简述维生素的共同特点和分类。
3. 【简答题】简述维生素缺乏的原因及按原因和程度的分类。
4. 【简答题】简述维生素 A 的生理功能、缺乏表现及食物来源。
5. 【简答题】写出膳食中总视黄醇当量（ μgRE ）的计算公式，并说明各系数含义。
6. 【简答题】简述维生素 D 的生理功能及缺乏病。
7. 【简答题】评价机体维生素 D 水平的首选指标是什么？
8. 【简答题】简述维生素 D 过量的表现。
9. 【简答题】简述维生素 E 的生理功能和缺乏症。
10. 【简答题】简述维生素 B₁ 的理化性质、活性形式及脚气病的三种类型。
11. 【简答题】简述维生素 B₂ 的活性形式和缺乏症（口腔生殖系统综合征）的具体表现。
12. 【简答题】简述维生素 B₆ 的缺乏症。
13. 【简答题】简述维生素 B₁₂ 的生理功能及缺乏表现。
14. 【简答题】简述维生素 C 的理化性质和生理功能。
15. 【简答题】反映维生素 C 储备水平的生化指标是什么？
16. 【简答题】简述叶酸的生理功能及缺乏症。

17. 【简答题】简述烟酸的活性形式、缺乏症的“3D”症状及玉米为主食人群为何易缺乏。
18. 【简答题】简述泛酸的生理功能。
19. 【简答题】简述胆碱的主要生理功能。
20. 【简答题】简述生物素的生理功能及生蛋清与缺乏的关系。
21. 【简答题】简述肉碱和牛磺酸的主要生理功能及缺乏表现。
22. 【简答题】水的生理功能有哪些？水的体内分布和缺水表现如何？

参考答案要点

1. 见本章各概念定义框。
2. **共同特点**：见本章第一节 keybox。**分类**：脂溶性维生素（VA、VD、VE、VK）和水溶性维生素（VB 族、VC）。
3. **缺乏原因**：见本章第一节 tipbox。**按原因分**：原发性缺乏（膳食中维生素供给不足或生物利用率过低）、继发性缺乏（生理或病理原因妨碍维生素的消化吸收利用，或因需要量增加、排泄或破坏增多）。**按缺乏程度分**：临床缺乏（出现临床症状）、亚临床缺乏/边缘缺乏（轻度缺乏常不出现临床症状，但一般可降低劳动效率及对疾病的抵抗力）。
4. **生理功能**：见维生素 A 节 keybox。**缺乏**：暗适应能力下降 → 夜盲症 → 眼干燥症 → 失明（儿童产生比奥斑）；上皮组织干燥、增生、角化；影响生长发育和生殖功能。**食物来源**：肝、鱼肝油、蛋黄、乳品、深色果蔬。
5. 膳食中总视黄醇当量 (μgRE) = 视黄醇 (μg) + β -胡萝卜素 (μg) $\times 0.167$ + 其他维生素 A 原 (μg) $\times 0.084$ 。其中 0.167 为 $1\mu\text{g } \beta$ -胡萝卜素 = $0.167\mu\text{gRE}$ (吸收率为 1/3)；0.084 为 $1\mu\text{g}$ 其他维生素 A 原 = $0.084\mu\text{gRE}$ ($1/2 \times 1/6$)。1IU 维生素 A = $0.31\mu\text{gRE}$ 。
6. **生理功能**：促进小肠对 Ca 的吸收；促进肾小管对 Ca、P 的重吸收；对骨细胞有多种作用；通过维生素 D 内分泌系统调节血钙平衡；参与机体多种机能调节。**缺乏病**：佝偻病（婴儿）、骨质软化症、骨质疏松症、手足搐搦症。
7. 25-(OH)-D₃。
8. **维生素 D 过多症**：消化系统（食欲缺乏、体重减轻、恶心、呕吐、腹泻）；泌尿系统（多尿、肾小管钙化、肾功能减退）；心血管系统异常；皮肤瘙痒；严重者可导致死亡。
9. **生理功能**：抗氧化；预防衰老；调节血小板黏附力和聚集作用。**缺乏症**：溶血性贫血。
10. **理化性质**：酸性环境下较稳定，中性和碱性环境不稳定，对亚硫酸盐极敏感。**活性形式**：TPP（焦磷酸硫胺素）。**脚气病三型**：干性脚气病（周围神经炎）、湿性脚气病（水肿和心力衰竭）、混合型脚气病（既有神经炎又有水肿和心力衰竭）。
11. **活性形式**：FAD 和 FMN。**口腔生殖系统综合征**：眼——眼球结膜充血、角膜周围血管增生；口腔——唇炎、口角炎、舌炎；皮肤——脂溢性皮炎、阴囊皮炎。还可引起缺铁性贫血。
12. 低色素小细胞性贫血、地图舌。
13. **生理功能**：以两种辅酶形式发挥作用——甲基 B₁₂（甲基钴胺素）和辅酶 B₁₂。**缺乏**：巨幼红细胞性贫血、神经系统损害、高同型半胱氨酸血症。
14. **理化性质**：含 6 个碳原子的酸性多羟基化合物；强还原剂；最不稳定，有氧或酸性环境极易氧化。**生理功能**：抗氧化；清除自由基；改善铁、钙和叶酸的利用；促进类固醇代谢；作为羟化过程底物和酶的辅因子；参与合成神经递质。
15. WBC 维生素 C 浓度。
16. **生理功能**：只有四氢叶酸有生理功能，作为一碳单位的载体，携带一碳基团（甲酰基、亚甲基和甲基），参与嘌呤和嘧啶核苷酸的合成。**缺乏症**：巨幼红细胞性贫血。
17. **活性形式**：NAD 和 NADP。**“3D”症状**：皮炎（Dermatitis）、腹泻（Diarrhea）、痴呆（Dementia）。**玉米缺乏原因**：玉米中烟酸为结合型不易被吸收，且色氨酸含量低（色氨酸可在体内转化为烟酸）。
18. 是辅酶 A（CoA）和酰基载体蛋白（ACP）的组成成分。CoA 参与三大营养素的乙酰基转移反应；ACP 参与脂肪酸合成。
19. 构成细胞膜的重要成分（磷脂酰胆碱和鞘磷脂）；参与神经递质乙酰胆碱的合成；参与一碳单位代谢

（甲基供体）；参与脂蛋白代谢，预防肝脏脂肪蓄积（脂肪肝）。

20. **生理功能：**是羧化酶的辅酶，参与 CO_2 的固定和转移反应，参与糖异生、脂肪酸合成和氨基酸（亮氨酸）代谢。**与生蛋清的关系：**生蛋清含抗生物素蛋白 avidin，与生物素结合阻止其吸收，长期摄入可致缺乏——表现为脱发、皮肤干燥脱屑、神经系统症状（抑郁、嗜睡、幻觉）。
21. **肉碱：**脂肪酸 β -氧化的必需转运载体，将长链脂肪酸转运至线粒体进行 β -氧化供能。缺乏表现为肌无力、低血糖、心肌病、脂肪肝。**牛磺酸：**结合胆汁酸促进脂肪消化；维持视网膜功能；促进神经系统发育；渗透压调节；抗氧化和抗炎。缺乏（早产儿）可致视网膜发育异常、胆汁淤积。
22. **水的生理功能：**参与生化反应；物质运输；调节体温；润滑作用。**体内分布：**约占体重 50%~70%，细胞内液占 2/3（主要离子 $\text{K}^+/\text{HPO}_4^{2-}$ ），细胞外液占 1/3（血浆 + 组织间液，主要离子 $\text{Na}^+/\text{Cl}^-/\text{HCO}_3^-$ ）。**缺水表现：**口渴、粘膜干燥、消化液分泌减少、食欲减退、精神不振、代谢减慢等；失水达体重的 10% 影响生理功能；失水达体重的 20% 生命无法维持。过量则稀释消化液不利于消化。

本章导览：掌握植物化学物的概念、分类、生物学作用。了解生物活性物质与相关疾病；生物活性物质的适宜摄入量和来源；类胡萝卜素、多酚类化合物、有机硫化物、皂甙类化合物等。

2.1 植物化学物概述

！重点掌握：植物化学物（Phytochemicals）：来自植物性食物的生物活性成分，是植物能量代谢过程中产生的多种中间或末端低分子量次级代谢产物。除个别是维生素的前体物（ β -胡萝卜素）外，其余均为非传统营养成分。

分类（10 类）：类胡萝卜素；植物固醇；皂苷类化合物；芥子油苷；多酚类化合物；蛋白酶抑制剂；单萜类；植物雌激素；有机硫化物；植酸。

生物活性（6 种）：抑制肿瘤；抗氧化；免疫调节；抑制微生物；降低胆固醇；其他：调节血压血糖、血小板血凝，抑制炎症等。

[概念] 概念释义：生物活性成分（Bioactive Food Components）：食物中除了营养素以外的，对人体健康有益的微量非营养成分。过去曾被称为“非营养素活性成分”，现已统一称为“食物中的生物活性成分”。按来源可分为植物来源（植物化学物）和动物来源两大类。

2.2 各类植物化学物分述

2.2.1 类胡萝卜素（Carotenoids）

[提示] 要点提示：类胡萝卜素：广泛存在于果蔬中的脂溶性植物色素，迄今已发现 700 余种，约 50 种存在于人类膳食中。分为两大类：

- 胡萝卜素类（Carotenes）：纯碳氢化合物，不含氧。包括 α -胡萝卜素、 β -胡萝卜素、番茄红素（Lycopene）。
- 叶黄素类（Xanthophylls）：含氧衍生物。包括叶黄素（Lutein）、玉米黄素（Zeaxanthin）、 β -隐黄质。

主要作用：抗氧化（番茄红素淬灭单线态氧能力最强，是 β -胡萝卜素的 2 倍以上）；维生素 A 原活性（ β -胡萝卜素最高，1 分子 $\rightarrow$ 2 分子视黄醇；番茄红素、叶黄素、玉米黄素无此活性）；抗肿瘤；免疫调节；视觉保护（叶黄素和玉米黄素构成视网膜黄斑色素，滤过蓝光，降低年龄相关性黄斑变性 AMD 风险）。

2.2.2 植物固醇（Phytosterols）

[提示] 要点提示：植物固醇：存在于植物细胞膜中的固醇类化合物，结构与胆固醇类似（均为环戊烷多氢菲骨架，C17 侧链有差异）。人体不能合成，全部来自膳食。主要种类： β -谷固醇（含量最丰富，约占 50%~65%）、豆固醇、菜油固醇。

降胆固醇作用（最明确的核心功能）：与胆固醇在肠道竞争进入混合微胶粒，减少胆固醇的溶解和吸收。每日摄入 2~3g 可使血清 LDL 降低 5%~15%，是公认的辅助降脂功能性成分。**食物来源：**植物油、坚果和种子、豆类、全谷物。

2.2.3 皂苷类化合物（Saponins）

皂苷是一类具有表面活性（在水中振摇可产生持久泡沫，类似肥皂）的糖苷类化合物，由苷元（甾体或三萜类）和糖组成。

主要来源：大豆、鹰嘴豆、花生、菠菜、芦笋、燕麦、人参、甘草。

主要作用：调节脂质代谢（与胆固醇和胆汁酸结合降低肠道吸收）；抗菌/抗病毒（破坏微生物细胞膜）；抗肿瘤；抗血栓形成；免疫调节（人参皂苷可激活巨噬细胞和 NK 细胞）。注意：皂苷具有溶血活性，但经口摄入后胃肠道吸收极少，通常不造成全身性危害。

2.2.4 芥子油苷（Glucosinolates）

芥子油苷（硫代葡萄糖苷）主要存在于**十字花科蔬菜**（西兰花、卷心菜、白菜、甘蓝、萝卜、芥菜等）。植物细胞破碎后经黑芥子酶（Myrosinase）水解，生成具有生物活性的**异硫氰酸盐（ITCs）**，如**萝卜硫素（Sulforaphane）**。

抗肿瘤作用——核心功能：萝卜硫素是已知最强的天然 Nrf2 通路激活剂之一，强力诱导 II 相解毒酶（GST、UGT、NQO1）表达；流行病学证据支持降低多种癌症风险（肺癌、结肠癌、前列腺癌、乳腺癌）。此外还有调节炎症反应（抑制 NF- κ B 通路）和抗菌（抑制幽门螺杆菌）作用。

2.2.5 多酚类化合物（Polyphenols）

[提示] 要点提示：多酚类化合物：植物性食物中含量最丰富、研究最深入的植物化学物类别。基本结构为 2-苯基色原酮核心骨架，即一个或多个芳香环连接多个酚羟基。按碳骨架结构分为七大类：

1. **黄酮及黄酮醇类：**代表为**槲皮素**（膳食中最丰富的类黄酮之一）、芦丁、山奈酚。来源：洋葱、西兰花、蓝莓、苹果、红茶。
2. **黄烷酮类：**代表为柚皮素、橙皮素。来源：柑橘类水果。
3. **黄烷醇类（儿茶素类）：**代表为**儿茶素**、表儿茶素、EGCG。来源：绿茶（含量最丰富）、巧克力、苹果。
4. **异黄酮类：**代表为大豆苷、**染料木素**、葛根素。来源：大豆及其制品。
5. **双黄酮类：**代表为银杏黄酮。来源：银杏叶。
6. **花色素类：**代表为矢车菊素、天竺葵素。来源：浆果、紫薯、紫甘蓝。
7. **查尔酮类：**来源：苹果、甘草。

主要生物学作用：抗氧化——膳食最重要的抗氧化活性成分来源，直接清除自由基并通过激活 Nrf2/ARE 通路诱导抗氧化酶（SOD、CAT、GPx、HO-1）；抗肿瘤——茶多酚（EGCG）和大豆异黄酮证据最充分（诱导 II 相解毒酶、抑制 I 相代谢酶、阻滞细胞周期、诱导凋亡、抑制血管生成）；心血管保护——改善内皮功能、降低血压、抑制 LDL 氧化、抗血小板聚集；抗炎——抑制 NF- κ B 通路和 COX-2、iNOS；调节肠道菌群——促进有益菌增殖，抑制致病菌。

2.2.6 蛋白酶抑制剂（Protease Inhibitors）

广泛存在于植物（特别是豆类和谷物）中的一类能与蛋白水解酶结合并抑制其活性的蛋白质或多肽。典型代表：大豆胰蛋白酶抑制剂（Bowman-Birk 抑制剂 BBI；Kunitz 胰蛋白酶抑制剂 KTI）。主要作用：抗肿瘤（抑制肿瘤相关蛋白酶活性、抑制自由基生成、调节癌基因表达）；免疫调节（BBI 可抑制炎症性蛋白酶如弹性蛋白酶）。

蛋白酶抑制剂历来被视为“抗营养因子”（抑制胰蛋白酶、降低蛋白质消化率），但充分加热可使其彻底灭活，且现代研究发现在低浓度下具有抗癌抗炎的健康效益。

2.2.7 单萜类（Monoterpenes）

由两个异戊二烯单元（C₁₀ 骨架）组成的萜类化合物，是植物精油的主要成分。代表性物质：紫苏醇（Perillyl Alcohol）、柠檬烯（Limonene）。主要来源：柑橘类水果果皮（柠檬烯）、薄荷油、香菜籽。

主要作用：抗肿瘤——紫苏醇和柠檬烯可抑制 Ras 蛋白异戊二烯化（Ras 为 GTP 结合癌蛋白，需法尼基化才能定位到细胞膜发挥致癌效应），在动物模型中显示抑制乳腺、肝脏、胰腺肿瘤。

2.2.8 植物雌激素（Phytoestrogens）

！重点掌握：植物雌激素：植物来源的、能与哺乳动物雌激素受体（ER）结合并发挥类雌激素或抗雌激素效应的非甾体化合物。核心特征为**双向调节作用**——低雌激素水平时激动 ER（雌激素样作用），高雌激素水平时拮抗 ER（竞争性抑制内源性雌二醇），使其成为 SERM（选择性雌激素受体调节剂）的天然类似物。

分类与来源：

1. **异黄酮类（Isoflavones）：**大豆苷、染料木素、大豆黄素。**主要来源：大豆及其制品**（豆粉、豆腐、豆浆），大豆中异黄酮含量约为 0.1%~0.5%。
2. **木酚素类（Lignans）：**开环异落叶松脂素、罗汉松脂素。在肠道菌群作用下转化为肠内酯和肠二醇活性形式。**亚麻籽是木酚素含量最高的食物**，也含于全谷物、种子类。
3. **香豆素类（Coumestans）：**香豆雌酚。来源：发芽豆类（苜蓿芽、绿豆芽）。

4. 芪类 (Stilbenes): 代表为**白藜芦醇** (Resveratrol)。来源: 葡萄/葡萄酒、花生、虎杖。

主要生物学作用: 预防骨质疏松——通过 SERM-like 作用促进成骨细胞活性、抑制破骨细胞分化; 改善围绝经期症状 (缓解潮热、盗汗等); 抗氧化; 心血管保护; 抗肿瘤——高大豆摄入人群 (亚洲) 的乳腺癌、前列腺癌发病率较低。

2.2.9 有机硫化物 (Organosulfur Compounds)

[提示] 要点提示: 有机硫化物: 主要存在于**葱属植物 (Allium)** 中的含硫植物化学物, 以大蒜含量最为丰富, 是其特征风味物质的来源。典型成分: 蒜素 (Allicin) ——完整蒜瓣切碎或压碎后由蒜氨酸 (Alliin) 经蒜氨酸酶催化生成, 在室温下不稳定, 可进一步分解为二烯丙基二硫化物 (DADS)、二烯丙基三硫化物 (DATS)、阿霍烯 (Ajoene) 等。

主要生物学作用:

1. **抗菌作用:** 蒜素具有广谱抗菌活性, 杀菌效力约相当于 1% 青霉素, 对革兰阳性和阴性细菌、真菌、寄生虫均有抑制作用。细菌不易对蒜素产生耐药性。
2. **抗氧化作用:** 直接清除自由基, 并诱导抗氧化酶的表达。
3. **调节血脂:** 降低血清 TC、TG 和 LDL, 升高 HDL。
4. **抗血栓形成:** 抑制血小板聚集, 有一定纤溶促进作用 (类似阿司匹林但较弱)。
5. **抗肿瘤作用:** 阻断**亚硝胺**的内源性合成——这是大蒜防癌的重要机制之一; 诱导 II 相解毒酶表达, 加速致癌物灭活和排泄。

食用建议: 蒜素在高温下易被破坏, 建议大蒜切碎后室温放置 10~15 分钟 (让蒜氨酸酶充分作用生成蒜素), 再用于凉拌或低温快炒。

2.2.10 植酸 (Phytic Acid, IP6)

[提示] 要点提示: 植酸 (肌醇六磷酸, IP6): 豆类、全谷物和坚果中天然存在的肌醇磷酸酯。含有六个磷酸基团, 对二价矿物离子 (Ca^{2+} 、 Fe^{2+} / Fe^{3+} 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+}) 具有强烈的螯合能力。

认识的历史演变:

1. **传统认识 (抗营养因子):** 在肠道螯合矿物质, 降低矿物质的生物利用度, 是发展中国家以谷物为主食人群矿物质缺乏 (尤其是铁、锌) 的重要影响因素。
2. **现代认识 (有益生物活性成分):** 具有抗氧化 (铁螯合阻断 Fenton 反应产生自由基) 和抗肿瘤 (抑制增殖、诱导分化) 的生物学作用, 被认为是潜在的抗癌活性物质。

2.3 生物活性物质与相关疾病

[提示] 要点提示: 植物化学物与慢性病防治: 大量流行病学研究和临床试验表明, 富含植物化学物的膳食模式 (多蔬果、全谷物、大豆、坚果) 与多种慢性非传染性疾病 (NCD) 的风险降低显著相关。

主要作用机制:

- **抗肿瘤:** 多途径协同——诱导 II 相解毒酶 (萝卜硫素、蒜素)、抑制 I 相致癌物代谢酶 (多酚类)、阻滞细胞周期 (多酚类)、诱导凋亡 (多酚类、皂苷)、抑制血管生成 (多酚类)、阻断致癌物合成 (有机硫化物阻断亚硝胺合成)、抑制 Ras 蛋白异戊二烯化 (单萜类)。
- **心血管保护:** 降胆固醇 (植物固醇竞争吸收、皂苷结合胆汁酸、有机硫化物抑制合成酶)、抗氧化/抗炎 (多酚类抑制 LDL 氧化和 NF- κ B 通路)、抗血小板聚集 (有机硫化物、皂苷)、改善内皮功能。
- **代谢调节:** 调节血糖 (多酚类、硫辛酸)、改善胰岛素敏感性。
- **骨骼健康:** 植物雌激素通过 SERM 样作用抑制骨丢失。
- **视觉保护:** 叶黄素/玉米黄素保护视网膜, 降低 AMD 风险。

2.4 特定建议值 (SPL)

！重点掌握：特定建议值 (Specific Proposed Levels, SPL)：SPL 是 DRIs 指标体系的第七项，专门针对非营养素生物活性成分（主要为植物化学物）而设立。其定义为：以降低成年人膳食相关非传染性慢性病 (NCD) 风险为目标的其他膳食成分（生物活性成分）每日摄入量。

SPL 与营养素 DRIs 的本质区别：

1. **适用对象不同：**SPL 针对非必需的非营养素活性成分（植物化学物），DRIs 的 EAR/RNI/AI/UL 针对必需营养素。
2. **底层逻辑不同：**SPL 回答“摄入多少有助于降低慢病风险”（促健康导向），RNI 回答“需要多少满足基本生理需求”（防缺乏导向），UL 回答“多少以内安全”。
3. **不存在 EAR 和 RNI：**植物化学物为非必需、非缺乏性物质，因此无 EAR（无“满足 50% 个体”的概念）和 RNI。

已提出 SPL 的植物化学物举例（中国 DRIs 2023 版）：

- **大豆异黄酮：**SPL 以苷元计，基于改善围绝经期症状和预防骨质疏松的证据。
- **植物固醇：**SPL 基于降低血清 LDL 胆固醇的证据。
- **原花青素、花色苷、番茄红素、叶黄素等：**亦有相应 SPL 值被提出或正在论证中。

意义：SPL 的设立标志着营养科学从“预防缺乏”向“促进健康和预防慢病”的范式转变，承认了植物化学物在膳食营养指导中的独立地位，为膳食指南中“多吃蔬果、全谷物、大豆”的建议提供了剂量化依据。

2.5 动物来源的生物活性成分（了解）

- **辅酶 Q（泛醌，CoQ10）：**呼吸链电子传递体，参与 ATP 合成；脂溶性抗氧化剂（保护细胞膜和 LDL）；心血管保护。
- **硫辛酸：**“万能抗氧化剂”兼有水溶性和脂溶性，能透过血脑屏障。再生 GSH 和维生素 C/E；改善胰岛素敏感性（II 型糖尿病辅助治疗）；神经保护。
- **褪黑素：**主要由松果体合成。调节生物节律（昼夜节律和睡眠周期）；强效抗氧化剂（穿越所有生物屏障）。
- **γ -氨基丁酸 (GABA)：**抑制性神经递质，降血压、镇静安神。
- **左旋肉碱 (L-Carnitine)：**脂肪酸 β -氧化的转运载体（将长链脂肪酸转运至线粒体基质）。来源：红肉、奶制品。

2.6 复习题

1. 【名词解释】植物化学物 (Phytochemicals)；植物雌激素的双向调节作用；SPL（特定建议值）
2. 【简答题】列出植物化学物的 10 个分类。
3. 【简答题】列出植物化学物的 6 种生物活性。
4. 【简答题】简述多酚类化合物的七大类别及其主要生物学作用。
5. 【简答题】简述有机硫化物的主要生物学作用及食用建议。
6. 【简答题】试述植物雌激素的分类、来源及其双向调节机制。
7. 【简答题】简述 SPL 与营养素 DRIs (RNI、UL) 的本质区别。
8. 【简答题】简述植酸从“抗营养因子”到“潜在抗癌活性物质”的认识转变。
9. 【论述题】试述植物化学物在慢性非传染性疾病 (NCD) 防治中的作用及机制。

参考答案要点

1. **植物化学物：**来自植物性食物的生物活性成分，是植物能量代谢过程中产生的多种中间或末端低分子量次级代谢产物。除个别是维生素的前体物 (β -胡萝卜素) 外，其余均为非传统营养素成分。**双向调节作用：**低雌激素水平时激动 ER（雌激素样作用），高雌激素水平时拮抗 ER（竞争性抑制内源性雌二醇）。**SPL：**DRIs 第七项指标，针对非营养素生物活性成分，以降低成人膳食相关 NCD 风险为目标的每日摄入量。
2. 类胡萝卜素；植物固醇；皂苷类化合物；芥子油苷；多酚类化合物；蛋白酶抑制剂；单萜类；植

物雌激素； 有机硫化物； 植酸。

3. 抑制肿瘤； 抗氧化； 免疫调节； 抑制微生物； 降低胆固醇； 其他：调节血压血糖、血小板血凝，抑制炎症等。
4. **七大类：** 黄酮及黄酮醇类（槲皮素）； 黄烷酮类（柚皮素）； 黄烷醇类/儿茶素类（EGCG）； 异黄酮类（染料木素）； 双黄酮类（银杏黄酮）； 花色素类（矢车菊素）； 查尔酮类。**主要作用：** 抗氧化（激活 Nrf2/ARE 通路诱导抗氧化酶）、抗肿瘤（诱导 II 相解毒酶、诱导凋亡、抑制血管生成）、心血管保护、抗炎（抑制 NF- κ B）、调节肠道菌群。
5. **作用：** 抗菌——蒜素广谱抗菌，效力约相当于 1% 青霉素，不易产生耐药性； 抗氧化； 调脂——降低 TC/TG/LDL，升高 HDL； 抗血栓——抑制血小板聚集； 抗肿瘤——阻断亚硝胺内源性合成、诱导 II 相解毒酶。**食用建议：** 大蒜切碎后室温放置 10~15 分钟（让蒜氨酸酶充分作用生成蒜素），避免高温长时间烹饪。
6. **分类：** 异黄酮类（大豆苷、染料木素）、木酚素类（亚麻籽含量最高，经肠道菌群转化为肠内酯/肠二醇）、香豆素类（香豆雌酚，发芽豆类）、芪类（白藜芦醇，葡萄/葡萄酒）。**机制：** 低雌激素水平时结合 ER 发挥雌激素样作用，高雌激素水平时竞争性抑制内源性雌二醇发挥抗雌激素效应，是天然的 SERM。作用包括预防骨质疏松、改善围绝经期症状、抗肿瘤。
7. SPL 针对非必需的非营养素（植物化学物），RNI/UL 针对必需营养素； SPL 回答“摄入多少有助降低慢病风险”，RNI 回答“需要多少满足生理需求”，UL 回答“多少以内安全”； SPL 无 EAR（无需满足 50% 个体），仅基于流行病学剂量-反应关系； SPL 标志着从“预防缺乏”到“促健康防慢病”的范式转变。
8. **传统认识：** 螯合二价矿物质（Ca²⁺、Fe²⁺/Fe³⁺、Zn²⁺、Mg²⁺），降低矿物质生物利用度，是发展中国家以谷物为主食人群矿物质缺乏的重要影响因素（抗营养因子）。**现代认识：** 具有抗氧化（铁螯合阻断 Fenton 反应产生自由基）和抗肿瘤（抑制增殖、诱导分化）的生物学作用，被认为是潜在的抗癌活性物质（有益生物活性成分）。
9. **抗肿瘤：** 多途径协同——诱导 II 相解毒酶（萝卜硫素激活 Nrf2、有机硫化物）、抑制 I 相致癌物代谢酶（多酚类）、阻滞细胞周期和诱导凋亡（多酚类、皂苷类）、抑制血管生成（多酚类）、阻断致癌物合成（有机硫化物阻断亚硝胺）、抑制 Ras 蛋白异戊二烯化（单萜类）。**心血管保护：** 降胆固醇（植物固醇竞争吸收、皂苷结合胆汁酸、有机硫化物抑制合成酶）、抗氧化抗炎（多酚类抑制 LDL 氧化和 NF- κ B）、抗血小板聚集（有机硫化物、皂苷）、改善内皮功能。**其他：** 植物雌激素预防骨质疏松（SERM 样作用）、叶黄素/玉米黄素保护视觉、多酚类调节肠道菌群等。

本章导览： **掌握**食物营养价值的定义；食物营养价值的评定内容与方法（INQ）；各类食物的营养价值（谷类、薯类及杂豆，大豆类及其制品，蔬菜、水果类，畜、禽、水产品，蛋类及蛋制品，乳及乳制品，坚果类）。**熟悉**影响食物营养价值的因素；各类食物（坚果类等）的营养特点。**了解**食物成分数据库。

3.1 食物营养价值的评价及意义

！重点掌握：食物的营养价值（Nutritional Value）（**掌握**）：某种食物所含营养素和能量能满足人体营养需要的程度。高低取决于所含营养素种类是否齐全、数量是否足够，各种营养素间的相互比例是否适宜和是否易被人体消化吸收和利用。

[概念] 概念释义：影响食物营养价值的因素（**熟悉**）：

1. **食物品种与产地：**不同品种和产地间营养素含量存在差异（如土壤硒含量影响作物硒含量）。
2. **栽培/饲养条件：**施肥、灌溉、饲料等影响植物和动物性食物的营养成分。
3. **成熟度和新鲜度：**采收时的成熟度和采后新鲜度显著影响营养素含量（如 Vc 随贮存时间下降）。
4. **加工和烹调方式：**加工精度、烹调温度、时间、水分等影响营养素保留率（精加工使 B 族维生素和矿物质大量损失；高温油炸破坏维生素）。
5. **贮存条件：**温度、湿度、光照、氧气等影响营养素稳定性（如油脂氧化酸败、维生素光解）。

！重点掌握：食物营养价值评价的常用指标（**掌握**）：

1. 营养素的种类、含量及其之间的比例。
2. **营养质量指数（Index of Nutrition Quality, INQ）：**某食物中营养素能满足人体营养需要的程度（营养素密度）与该食物能满足人体能量需要程度（能量密度）的比值。是常用的评价食物营养价值的指标。

$$\text{INQ} = \frac{\text{某营养素密度}}{\text{能量密度}} = \frac{\text{某营养素含量} / \text{该营养素参考摄入量}}{\text{所产生能量} / \text{能量参考摄入量}}$$

- INQ = 1：营养需要达到平衡。
 - INQ > 1：营养价值高。
 - INQ < 1：营养价值低。
3. 营养素在加工烹调过程中的变化。
 4. 血糖指数/生糖指数/食物血糖生成指数（GI）。
 5. 食物抗氧化能力。
 6. 食物中的抗营养因子。

评定方法（掌握）：

- **化学分析法：**通过实验室检测测定食物中各类营养素的含量，是评价食物营养价值的基础方法。
- **计算法：**利用食物成分数据库中该食物的代表性数据，结合 DRIs 计算营养素密度和 INQ 等指标。
- **生物学方法：**通过动物实验或人体实验评价食物的消化率、生物利用度、蛋白质功效比等（如蛋白质生物学价值、氮平衡法）。

3.2 各类食物的营养价值

3.2.1 谷类、薯类及杂豆

谷类

！重点掌握：谷类种子结构（由外到内）及各部分营养素分布（掌握）：

1. 谷皮：纤维素 + 半纤维素 + 矿物质。
2. 糊粉层：蛋白质 + 脂肪 + 矿物质 + B 族维生素。
3. 胚乳：大量淀粉 + 一定量蛋白质（蛋白质含量最多）。
4. 胚：脂肪 + 蛋白质（赖氨酸含量最多）+ 矿物质 + B 族维生素 + 维生素 E。

！重点掌握：谷类的营养成分和特点（掌握）：

1. 蛋白质：清蛋白、球蛋白、谷蛋白和醇溶蛋白（主要）。
2. 碳水化合物：含量高，主要为淀粉，存在于胚乳中。
3. 脂肪：在糊粉层和胚芽中。
4. 矿物质：主要为磷和钙，存在于谷皮和糊粉层中，加工易丢失。影响吸收利用的是植酸。
5. 维生素：B 族维生素摄入的重要来源，含维生素 B₁、B₂、B₃（烟酸）、B₆ 等，主要存在于糊粉层和胚芽中，精加工的谷物维生素大量损失。

！重点掌握：全谷物（掌握）：未经精细化加工或虽经碾磨/粉碎/压片等处理仍保留完整谷粒具备的胚乳、胚芽、谷皮及其天然营养成分的谷物。与精致谷物相比，全谷物及杂豆类可提供更多的 B 族维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物，GI 远低于精致米面。

薯类及杂豆

[概念] 概念释义：薯类的营养特点：

马铃薯（土豆）：

- 水分约 79%，淀粉约 17%。淀粉颗粒大，糊化温度低、黏度大、膨润力大，不易老化。
- 含钾和维生素 C 丰富。
- 注意：发芽或皮色变绿时含有有毒的龙葵素（solanine），应彻底去除芽眼和绿皮。

甘薯（红薯/地瓜）：

- 水分约 68%，淀粉约 29%，含 2%~6% 可溶性糖，因此显甜味。
- 含有 β -淀粉酶，贮存或蒸煮时可将部分淀粉转化为麦芽糖、糊精等，使甜味增强。
- 胡萝卜素含量比谷类高；膳食纤维含量丰富。

薯类的共同特点：水分含量高于谷类，蛋白质含量较低；富含碳水化合物（淀粉）；是膳食纤维、钾、维生素 C 和 B 族维生素的良好来源（VC 在加热烹煮过程中有一定损失）。

杂豆的营养特点（了解）：

- 除大豆外的其他豆类（红豆、绿豆、黑豆、花豆、豌豆、蚕豆等）。
- 蛋白质：20%~25%（不及大豆），多为球蛋白。
- 脂肪：约 1%，远低于大豆。
- 碳水化合物：55% 以上，主要为淀粉。
- 维生素：种皮颜色深者胡萝卜素含量较高；B 族维生素丰富。
- 矿物质质量不及大豆，但仍为钙、铁、锌的良好来源。
- 绿豆：蛋白质 21%~24%，为近全价蛋白质（赖氨酸含量高，含硫氨基酸为限制氨基酸）；含丰富半纤维素和半乳聚糖；中医认为有清热解毒功效。

与精致谷物相比，全谷物及杂豆类可提供更多 B 族维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物，血糖生成指数（GI）远低于精致米面。

3.2.2 大豆类及其制品

！重点掌握：大豆的营养特点（掌握）：

1. 蛋白质：**35%**，有球蛋白（主要），含有清蛋白、谷蛋白和醇溶蛋白。赖氨酸含量较高，属于优质蛋白质，与谷类食物搭配食用，可较好发挥蛋白质的互补作用。
2. 脂肪：不饱和脂肪酸含量高（大豆油中亚油酸含量多），优质食用油（亚油酸**51.7%**）。
3. 碳水化合物：淀粉含量低。

4. 矿物质和维生素：钙、铁，维生素 B₁、维生素 B₂、维生素 E。制成豆芽后含维生素 C。
5. 大豆的抗营养因素：蛋白酶抑制剂、大豆凝血素和甲状腺肿素。
6. 大豆生物活性物质：大豆膳食纤维，大豆磷脂，大豆皂苷，大豆异黄酮。

豆制品的营养特点（掌握）：各营养素的利用率都有所提高。

3.2.3 蔬菜、水果类

！重点掌握：蔬菜、水果类的共同特点：蛋白质和脂肪含量很低。

蔬菜的营养特点（掌握）：

1. 碳水化合物：膳食纤维主要来源，根茎类最多。
2. 矿物质：镁。
3. 维生素：维生素 C、B 族维生素（维生素 B₂ 和叶酸）、胡萝卜素（绿色、黄色或红色蔬菜）；叶部 > 根茎部，深色菜叶 > 浅色菜叶。

水果的营养特点（掌握）：

1. 碳水化合物：主要为果糖（仁果类，如苹果和梨）、葡萄糖（浆果类，如草莓和葡萄）和蔗糖（核果类，如桃、李和柑橘），还富含纤维素、半纤维素和果胶。
2. 矿物质：铁。
3. 维生素：维生素 C 和胡萝卜素。

推荐摄入：

- 餐餐有蔬菜，推荐每日摄入**300–500g**，深色蔬菜占 1/2。
- 天天吃水果，推荐每日摄入**200–350g**，果汁不能替代鲜果。

蔬菜水果的营养价值特点（掌握）：植物化学物抗氧化作用。

- 天然色素：叶绿素、类胡萝卜素、花青素、甜菜素。
- 萜类：槲皮素、谷胱甘肽、大蒜、芦丁。
- 番茄红素：番茄、西瓜、红石榴等。

3.2.4 畜、禽、水产品

畜肉

！重点掌握：畜肉的营养特点（掌握）：

1. 蛋白质：肌原纤维蛋白质（丝状）、肌浆蛋白质（水溶性蛋白质）、肉基质蛋白质（不完全蛋白质）。
2. 脂肪：90% 为中性脂肪，含饱和脂肪酸（硬脂酸和软脂酸）、不饱和脂肪酸（油酸）；肌肉脂肪是判断牛肉好坏的重要标志。
3. 浸出物：包括核苷酸、嘌呤碱、肌酸、肌酐、氨基酸、肽类，是肉汤味鲜主要成分。

禽肉

！重点掌握：禽肉的营养特点（掌握）：

1. 蛋白质：结缔组织较柔软，蛋白质含量**10%–20%**。
2. 脂肪：含量低于畜肉，亚油酸丰富（**20%**）。
3. 碳水化合物：低，含糖原。
4. 矿物质：铁 > 钙 > 钠 > 钾；肝脏含铁丰富，为非血红素铁，生物利用率高，是很好的铁来源。
5. 维生素：肝脏含量最高，维生素 A、B 族维生素（特别是维生素 B₂）。

水产品

！重点掌握：水产品的营养特点（掌握）：

1. 蛋白质：优质蛋白质，富含亮氨酸和赖氨酸。
2. 脂肪：含量低，不饱和脂肪酸丰富。
3. 碳水化合物：低，含糖原。
4. 矿物质：磷（含量最高，占**40%**）、钙（良好来源）；海水鱼含碘丰富。

5. **维生素**：维生素 A、B₁、B₂、B₃（烟酸）、D、E。某些鱼含维生素 C。鱼类肝脏和鱼肝油 B 族维生素更高。

3.2.5 蛋类及蛋制品

！重点掌握：蛋的营养价值特点（掌握）：

1. **蛋白质**：优质蛋白，分布于蛋清和蛋黄中。全蛋蛋白质约**10%**，鸭蛋**16.5%**，鹅蛋**21.5%**。
2. **脂肪**：主要集中在蛋黄中，蛋清几乎不含脂肪。蛋黄脂肪含量丰富（**20%**），且含磷脂。
3. **维生素**：含丰富维生素 B 族，烟酸含量高，蛋黄富含维生素 A、维生素 B₂。
4. **矿物质**：钙、磷、铁，主要集中在蛋黄中。

！重点掌握：蛋类的详细营养特点（掌握）：

1. **蛋白质**：主要在蛋黄中。必需氨基酸与人体相近，是蛋白质生物学价值最高的食物，常被用作参考蛋白。
2. **脂肪**：主要在蛋黄中，包括甘油三酯、磷脂（良好来源，卵磷脂、脑磷脂、神经鞘磷脂）和固醇。
3. **碳水化合物**：很少，蛋清中主要是甘露糖和半乳糖，蛋黄中主要是葡萄糖。
4. **矿物质**：主要在蛋黄中。铁含量高，但为非血红素铁，并与卵黄高磷蛋白结合，生物利用率低。
5. **维生素**：主要在蛋黄中，维生素 A、E、B₂、B₆、D、K。

3.2.6 乳及乳制品

！重点掌握：乳的营养成分（掌握）：

1. **蛋白质**：(1) 酪蛋白：结合蛋白，与钙、磷等结合，形成酪蛋白胶粒；(2) 乳清蛋白：加热时发生凝固并沉淀；(3) 乳球蛋白：与机体免疫有关。
2. **脂肪**：(1) 主要为甘油三酯，少量磷脂和胆固醇；(2) 脂肪酸组成复杂，含油酸、亚油酸、亚麻酸，短链脂肪酸（丁酸、己酸、辛酸）含量也较高。
3. **碳水化合物**：乳糖，促进钙吸收。
4. **矿物质**：钙的良好来源，铁含量很低，注意铁的补充。
5. **维生素**：B 族维生素的良好来源，特别是维生素 B₂。

3.2.7 坚果类

[提示] 要点提示：坚果的营养特点（熟悉）：

1. **蛋白质**：必需氨基酸含量较低，生物学价值较低。
2. **脂肪**：以不饱和脂肪酸为主。
3. **碳水化合物**：不同坚果差异大。
4. **微量营养素**：硒和维生素 E 有抗氧化作用。

3.2.8 食用油

[提示] 要点提示：食用油的营养特点：食用油的营养价值主要取决于脂肪酸组成和微量营养素含量两方面。

常见食用油：

- **大豆油**：优质蛋白质来源，是健康的食用油资源。
- **花生油**：老年人健康用油之选，油酸（**40.4%**）、亚油酸（**37.9%**）、 α -亚麻酸（**0.4%**）。
- **棕榈油**：氧化稳定性高，食品工业广泛应用。
- **橄榄油**：油酸较多，亚油酸和亚麻酸很少。
- **亚麻籽油**：易被空气氧化变质，需低温保存，开盖后尽快吃完（ α -亚麻酸**49%**）。

推荐量：烹调油**25–30 克/日**，食用盐 < **6 克/日**。

3.2.9 菌藻类食物

[提示] 要点提示：菌藻类食物的营养特点：

- 蛋白质：含量较高。
- 碳水化合物：以多糖为主。
- 维生素：含丰富的 B 族维生素。
- 矿物质：钙、镁、铁、锌，海产品含碘。

3.3 食物成分数据库

[提示] 要点提示：食物成分数据库（Food Composition Database）（了解）：系统地收集、整理和存储各类食物的营养成分含量数据的数据库，是营养学研究、膳食调查与评价、营养配餐和公共卫生决策的基础工具。

主要内容：

- 各类食物的能量及宏量营养素（蛋白质、脂肪、碳水化合物）含量
- 矿物质和维生素含量
- 氨基酸和脂肪酸组成
- 膳食纤维、胆固醇及其他功能成分（部分数据库）

主要用途：

- 膳食调查中，将食物摄入量转换为营养素摄入量（食物频率法、24 小时回顾法等）
- 营养配餐和食谱编制中的营养素计算
- 食物营养价值评价（INQ 计算的基础数据来源）
- 流行病学研究和膳食暴露评估
- 食品标签营养声称的依据（NRV% 计算）

代表性数据库：中国食物成分表（Chinese Food Composition Table, CFCT）由中国科学院营养与健康所编制和更新，是我国最权威的食物成分数据来源，至今已出版多个版本。国际上代表性的有美国 USDA FoodData Central、欧洲 EuroFIR 等。

3.4 复习题

1. 【名词解释】食物营养价值；营养质量指数（INQ）；全谷物
2. 【简答题】简述影响食物营养价值的因素。
3. 【简答题】简述食物营养价值评价的常用指标（6 项）及评定方法。
4. 【简答题】简述谷类种子的结构及各部分的营养素分布特点。
5. 【简答题】简述大豆的营养特点及抗营养因素。
6. 【简答题】比较蔬菜和水果在碳水化合物构成上的主要差异。
7. 【简答题】简述畜肉中蛋白质的三种存在形式及其特点。
8. 【简答题】简述蛋类中各营养素在蛋清和蛋黄中的分布特点。
9. 【简答题】简述乳类蛋白质的三种类型及其特点。
10. 【简答题】简述坚果类的营养特点。
11. 【简答题】简述食物成分数据库的概念及主要用途。
12. 【论述题】试比较谷类、大豆类、畜肉类、水产品、蛋类和乳类在蛋白质营养特点上的主要差异。

参考答案要点

1. 食物营养价值（Nutritional Value）：某种食物所含营养素和能量能满足人体营养需要的程度。高低取决于所含营养素种类是否齐全、数量是否足够，各种营养素间的相互比例是否适宜和是否易被人体消化吸收

和利用。**INQ**：某食物中营养素能满足人体营养需要的程度（营养素密度）与该食物能满足人体能量需要程度（能量密度）的比值。 $INQ = \text{某营养素密度} / \text{能量密度} = (\text{某营养素含量} / \text{该营养素参考摄入量}) / (\text{所产生能量} / \text{能量参考摄入量})$ 。 $INQ = 1$ ，营养需要达到平衡； $INQ > 1$ ，营养价值高； $INQ < 1$ ，营养价值低。**全谷物**：未经精细化加工或虽经碾磨/粉碎/压片等处理仍保留完整谷粒具备的胚乳、胚芽、谷皮及其天然营养成分的谷物。

2. 五个因素：(1) 食物品种与产地——不同品种和产地间营养素含量存在差异；(2) 栽培/饲养条件——施肥、饲料等影响食物营养成分；(3) 成熟度和新鲜度——采收成熟度和采后新鲜度显著影响营养素含量；(4) 加工和烹调方式——精加工使 B 族维生素和矿物质大量损失，高温油炸破坏维生素；(5) 贮存条件——温度、湿度、光照、氧气等影响营养素稳定性。
3. 六项指标：(1) 营养素的种类、含量及其比例；(2) 营养质量指数 (INQ)；(3) 营养素在加工烹调过程中的变化；(4) 血糖指数/生糖指数 (GI)；(5) 食物抗氧化能力；(6) 食物中的抗营养因子。**评定方法**：化学分析法（实验室检测营养素含量）、计算法（利用食物成分数据库和 DRIs 计算 INQ 等）、生物学方法（动物/人体实验评价消化率、生物利用度等）。
4. 谷类种子结构由外到内：(1) 谷皮：纤维素 + 半纤维素 + 矿物质；(2) 糊粉层：蛋白质 + 脂肪 + 矿物质 + B 族维生素；(3) 胚乳：大量淀粉 + 一定量蛋白质（蛋白质含量最多）；(4) 胚：脂肪 + 蛋白质（赖氨酸含量最多）+ 矿物质 + B 族维生素 + 维生素 E。
5. **大豆营养特点**：蛋白质含量**35%**，主要为球蛋白，赖氨酸含量较高，属于优质蛋白质，与谷类食物搭配食用可较好发挥蛋白质的互补作用；不饱和脂肪酸含量高（亚油酸**51.7%**）；碳水化合物中淀粉含量低；含钙、铁、VB₁、VB₂、VE，制成豆芽后含 VC。**抗营养因素**：蛋白酶抑制剂、大豆凝集素和甲状腺肿素。**生物活性物质**：大豆膳食纤维，大豆磷脂，大豆皂苷，大豆异黄酮。
6. 蔬菜碳水化合物以膳食纤维为主要来源，根茎类最多。水果碳水化合物主要为果糖（仁果类，如苹果和梨）、葡萄糖（浆果类，如草莓和葡萄）和蔗糖（核果类，如桃、李和柑橘），还富含纤维素、半纤维素和果胶。
7. 三种形式：(1) 肌原纤维蛋白质（丝状）——肌肉收缩的物质基础；(2) 肌浆蛋白质（水溶性蛋白质）；(3) 肉基质蛋白质（不完全蛋白质）。浸出物包括核苷酸、嘌呤碱、肌酸、肌酐、氨基酸、肽类，是肉汤味鲜主要成分。
8. 蛋类各营养素主要集中在蛋黄中。蛋白质：全蛋约**10%**（鸭蛋**16.5%**，鹅蛋**21.5%**），必需氨基酸与人体相近，是蛋白质生物学价值最高的食物，常被用作参考蛋白。脂肪：主要在蛋黄中，蛋黄脂肪含量丰富（**20%**），甘油三酯、磷脂（卵磷脂、脑磷脂、神经鞘磷脂）和固醇。碳水化合物：很少，蛋清中主要为甘露糖和半乳糖，蛋黄中主要为葡萄糖。矿物质：主要在蛋黄中，铁含量高但为非血红素铁，并与卵黄高磷蛋白结合，生物利用率低。维生素：主要在蛋黄中，VA、E、B₂、B₆、D、K。
9. 乳类蛋白质三种类型：(1) 酪蛋白：结合蛋白，与钙、磷等结合，形成酪蛋白胶粒；(2) 乳清蛋白：加热时发生凝固并沉淀；(3) 乳球蛋白：与机体免疫有关。
10. **坚果类营养特点**：必需氨基酸含量较低，生物学价值较低；脂肪以不饱和脂肪酸为主；不同坚果碳水化合物差异大；硒和维生素 E 有抗氧化作用。
11. **食物成分数据库**：系统地收集、整理和存储各类食物的营养成分含量数据的数据库。主要用途：膳食调查中将食物摄入量转换为营养素摄入量；营养配餐和食谱编制中的营养素计算；食物营养价值评价 (INQ 计算基础)；流行病学研究和膳食暴露评估；食品标签营养声称的依据 (NRV% 计算)。代表性数据库有中国食物成分表 (CFCT)、美国 USDA FoodData Central、欧洲 EuroFIR。
12. (1) 谷类：蛋白质 7%~12%，主要为谷蛋白和醇溶蛋白，第一限制氨基酸为赖氨酸；(2) 大豆类：蛋白质**35%**，主要为球蛋白，赖氨酸含量较高，属于优质蛋白质，与谷类互补（谷类缺赖氨酸、大豆缺蛋氨酸）；(3) 畜肉类：肌原纤维蛋白质（丝状，优质）、肌浆蛋白质（水溶性）、肉基质蛋白质（不完全蛋白质）；(4) 水产品：优质蛋白质，富含亮氨酸和赖氨酸；(5) 蛋类：蛋白质生物学价值最高的食物，必需氨基酸与人体相近，常被用作参考蛋白，全蛋约**10%**；(6) 乳类：酪蛋白（结合蛋白，与钙磷等结合形成酪蛋白胶粒）、乳清蛋白（加热凝固沉淀）、乳球蛋白（与机体免疫有关）。

本章导览：掌握孕妇、乳母、婴幼儿、学龄前/学龄/青少年的生理特点、营养需要及合理膳食原则；掌握老年人的生理特点、营养需要及膳食指南关键推荐。熟悉运动员营养代谢特点及营养需要。了解高、低温环境人员营养需要和膳食原则。

4.1 生命早期营养与 DOHaD 理论

4.1.1 国民营养计划目标

[提示] 要点提示：国民营养计划（2017-2030 年）与（2020-2030）目标：

1. 目标 1：5 岁以下儿童贫血率控制在 10% 以下；孕妇贫血率下降至 10% 以下。
2. 目标 2：0-5 岁儿童生长迟缓率控制在 5% 以下。
3. 目标 3：0-6 个月婴儿纯母乳喂养率在 2020 年的基础上提高 10%（2019 年为 29%）。

4.1.2 DOHaD 理论与生命早期 1000 天

！重点掌握：DOHaD 理论（Developmental Origins of Health and Disease，健康与疾病的发育起源）：生命早期（胎儿和婴幼儿期）经历不利因素（如营养不良、环境不良等），将会增加其成年后患肥胖、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的几率。其影响机制主要包括：表观遗传改变、组织结构与功能异常、成年疾病风险增加。

生命早期 1000 天关键期——三大阶段：

1. 孕期 270 天（pregnancy）：母体营养决定胎儿发育。
2. 0-6 月龄 180 天（year 1）：纯母乳喂养，持续生长发育。
3. 7-24 月龄（year 2）：辅食添加，完成食物转换，形成合理膳食结构，促进健康成长。

4.2 孕妇营养

4.2.1 孕期生理特点

！重点掌握：妊娠期——生命早期 1000 天机遇窗口的起始阶段。营养是最重要的环境因素，对母体双方的近期和远期健康均产生至关重要的影响。

整个孕期，胎儿生长发育 + 母体乳腺和子宫等生殖器官发育 + 为分娩后乳汁分泌进行必要的营养储备，均需要额外营养。

孕期分期：

- 备孕期（孕前 3-6 月）。
- 孕早期（孕后 1-3 月，1-12 周）。
- 孕中期（孕后 4-6 月，13-27 周）。
- 孕晚期（孕后 7-9 月，28 周-分娩）。

内分泌系统变化

！重点掌握：

1. 卵巢及胎盘激素分泌增加

- 人绒毛膜促性腺激素（HCG）：受精 1 周开始出现，8-9 周达高峰，后逐渐下降。
- 人绒毛膜生长激素（HCS）：妊娠 6 周出现，36 周达高峰至分娩，保证母体营养素输送到胎儿。
- 雌激素：分泌增加，增加子宫和胎盘的血流量，促进母体乳房发育。
- 孕激素：分泌增加，减少子宫收缩，维持妊娠。

2. 甲状腺激素水平升高 → 基础代谢率（BM）升高。

3. 胰岛素敏感性下降 → 妊娠期糖尿病（GDM）风险升高。

代谢特点

！重点掌握：孕期的合成代谢增强，分解代谢也增强；但总体上合成代谢 > 分解代谢。

- 碳水化合物、脂肪和蛋白质的利用发生改变。
- 葡萄糖：通过胎盘以糖原形式储存，经易化扩散向胎儿转运，是胎儿主要能源。
- 氨基酸：通过胎盘主动转运到胎儿。
- 脂肪酸：通过胎盘简单转运到胎儿。

消化系统变化

！重点掌握：

- 恶心、呕吐（早孕反应）：贲门括约肌松弛所致。
- 胃排空时间延长、胃肠蠕动减慢：孕酮分泌增加引起。
- 对钙、铁、VitB₁₂、叶酸等营养素吸收增强。
- 营养素需要量 +++。

循环系统变化

！重点掌握：

- 孕早期：血压偏低，随后逐渐回升。
- 血容量增加，血液稀释：血浆容积增加幅度 > 红细胞增加幅度 → 生理性贫血（20-30 周明显），红细胞数量一直增加至分娩。
- WHO 贫血标准（2024）：孕早期 ≥ 110 g/L，孕中期 ≥ 105 g/L。

泌尿系统变化

！重点掌握：

- 肾小球滤过率增加约 50%，肾血浆流量增加约 35%，肾脏负担加重。
- 代谢产物排出量变化大：蛋白质代谢产物（尿素、尿酸、肌酐和肌酸）排出增多；尿量增加，夜尿 > 日尿。
- 一些营养素排出增加：葡萄糖、氨基酸、水溶性维生素排出增加；餐后糖尿。

体重变化

！重点掌握：

- 孕前体重过重：巨大儿、难产、剖宫产、心衰、妊娠期糖尿病、妊娠期高血压、产程延长等。
- 孕期体重过重：巨大儿、妊娠期高血压、增加难产率和剖宫产率、胎儿窘迫和新生儿窒息、新生儿产伤、产后体重滞留。
- 孕期体重过轻：新生儿低体重、胎儿生长受限、早产儿。

表 4.1: 孕期推荐体重增长范围

孕前 BMI 分类	总增长范围 (kg)	孕早期增长范围 (kg)	中晚期每周增长 (kg/周)
低体重 (BMI < 18.5)	11.0 ~ 16.0	0 ~ 2.0	0.46 (0.37 ~ 0.56)
正常体重 (18.5 ≤ BMI < 24.0)	8.0 ~ 14.0	0 ~ 2.0	0.37 (0.26 ~ 0.48)
超重 (24.0 ≤ BMI < 28.0)	7.0 ~ 11.0	0 ~ 2.0	0.30 (0.22 ~ 0.37)
肥胖 (BMI ≥ 28.0)	5.0 ~ 9.0	0 ~ 2.0	0.22 (0.15 ~ 0.30)

4.2.2 孕期营养需要

！重点掌握：总原则：胎儿生长发育全部来自母体；母亲除自身需要外，还要为分娩和泌乳做准备。

(1) 能量：中国孕妇膳食能量推荐摄入量（EER）：

年龄/阶段	能量 (kcal/d)
18 岁（轻体力）	1700（2023 版）
孕早期	+0
孕中期	+250
孕晚期	+400

以平衡为原则，定期监测体重。

(2) 蛋白质：

- 用于胎儿组织合成、孕妇子宫/胎盘/乳房发育，并为分娩时失血储备和刺激乳腺分泌、增加产后乳汁分泌做准备。
- 孕中期 +15 g/d，孕晚期 +30 g/d。增加的蛋白质应为优质蛋白。

(3) 脂类：

- 脂肪是胎儿神经系统重要组分。孕期平均储脂 3-4 kg。
- 供能比 20%-30% 不变。亚油酸占总能量**4%**，α-亚麻酸**0.6%**，EPA+DHA 达到**250 mg/d**。

(4) 碳水化合物：

- 孕早期：缺乏碳水化合物时，酮体通过胎盘进入胎儿体内，损伤胎儿中枢神经系统发育。
- 早孕反应时，每日摄入不低于**130 g**碳水化合物（+10，孕中期 +20g，孕晚期 +35g）。
- 膳食纤维：+0g（孕早期），+4g（孕中期），+4g（孕晚期）。

(5) 矿物质：

营养素	非孕期 RNI	孕早期	孕中期	孕晚期	备注
钙 (mg/d)	800	800	800	800	孕晚期胎儿大量储存，吸收率代偿升高
铁 (mg/d)	18	18	25	29	预防母体贫血 + 胎儿储存 + 产时失血储备
锌 (mg/d)	8.5	8.5	10.5	10.5	孕晚期达最高，预防先天缺陷
碘 (μg/d)	120	230	230	230	严重缺乏 → 克汀病

钙代谢特点：

- 胎儿通过浓度差转运钙；母体孕期钙吸收率上调，血钙水平能准确反映体内钙水平。
- 低钙可使母体骨密度降低：同年龄非孕妇女为 85%。
- 母体缺钙：小腿抽筋、腰腿痛、手足抽搐；骨质疏松症。
- 胎儿/婴儿缺钙：先天性佝偻病。

铁需求增加原因：

- 孕期贫血 + 分娩失血 + 胎儿血液和肌肉/胎盘储存（6 个月）。
- 缺铁危害：孕妇贫血、早产、胎儿贫血/心脏病/妊娠并发症/抵抗力降低/易感染；胎儿发育迟缓、婴儿期缺铁/缺铁性贫血。

锌需求：

- 需要量持续增加，孕末期达到最大值。促进胎儿发育，预防先天性缺陷。
- 孕妇严重缺锌危害：畸形、低体重儿、细胞免疫功能下降。

碘需求增加：

- 与甲状腺激素合成和分泌有关，促进胎儿生长发育。
- 缺碘危害：胎儿甲状腺功能异常、克汀病（矮小、智力低下、生长发育迟缓）。

(6) 维生素：

- **维生素 A**：胎儿发育需要和肝脏储存；母体需要量为维持自身标准。缺乏危害：早产、胎儿发育不全。过量危害：胎儿畸形。

- **维生素 D**：缺乏危害：母体骨软化症、新生儿手足抽搐；过量危害：中毒。补充途径：晒太阳 + 富含维生素 D 食物 + 维生素 D 制剂。
 - **维生素 E**：维持细胞膜中多不饱和脂肪酸稳定。缺乏：新生儿溶血性溶血性贫血。
 - **维生素 B₁**：孕期需要量升高，维持食欲、肠道蠕动和促进产后乳汁分泌。缺乏危害：孕妇疲倦乏力、头痛，严重者影响胃肠道功能，加重早孕反应。
 - **维生素 B₂**：孕期需要量增加。与蛋白质代谢有关。
 - **叶酸**：孕期需要量增加。缺乏危害：孕妇巨幼细胞贫血、呕吐腹泻舌炎，胎儿神经管畸形。辅助作用：降低妊娠期血脂吸收、调节免疫。建议：孕前 3 个月起补充 **400 μg DFE/d**，持续整个妊娠期。
 - **维生素 C**：孕期需要量增加；胎儿生长发育 + 造血系统发育需要。缺乏危害：孕妇贫血、早产、免疫力降低、产后出血。
- (7) **水和膳食水摄入量 (AI)**：孕期需水量增加（代谢增加 + 胎儿羊水 + 体液增加）。孕早、中期：每日总摄入水为 **1700 mL**（非孕妇女为 1500 mL），妊娠中晚期活动量少者增加 200 mL。

4.2.3 孕期膳食指南

！重点掌握：《备孕和孕期妇女膳食指南（2022 年）》6 条关键推荐（8+6）：

1. 调整孕前体重至正常范围，保证孕期体重适宜增长。
2. 常吃含铁丰富的食物，选用碘盐，合理补充叶酸和维生素 D。
3. 孕吐严重者，可少量多餐，保证摄入含必需量碳水化合物的食物。
4. 孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉的摄入。
5. 经常户外活动，禁烟酒，保持健康生活方式。
6. 愉快孕育新生命，积极准备母乳喂养。

备孕期膳食指南（3 条）：

1. 补充叶酸，常吃含铁丰富的食物，选用碘盐。
2. 孕吐严重者，可少量多餐，保证摄入含必需量碳水化合物的食物；孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉的摄入；适量身体活动，维持孕期适宜体重。
3. 禁烟酒，愉快孕育新生命，积极准备母乳喂养。

4.3 乳母营养

4.3.1 乳母生理特点

乳汁生成

！重点掌握：原料：母体血液中的营养素和活性物质。

分泌方式：

1. **直接进入乳汁**：钠、钾、磷、镁、氯等，水和水溶性维生素。
2. **合成乳汁成分并受激素调控**：乳糖（葡萄糖合成，受孕酮调控）；乳脂（在乳腺内合成，以膜包裹形成脂滴，包含胆固醇、磷脂、脂肪酸和脂溶性维生素）。
3. **经由细胞间质成分**：溶菌酶、乳铁蛋白（乳腺细胞分泌）；淋巴细胞产生 IgA 和干扰素。

乳汁分泌：吸吮反射、排乳反射。

不同阶段母乳：

1. **初乳（第 1 周）**：淡黄色，质地黏稠，蛋白质多，主要为乳清蛋白和乳球蛋白（sIgA 和乳铁蛋白），乳糖和脂肪相对较少。
2. **过渡乳（第 2 周）**：蛋白质和乳糖和脂肪增多。
3. **成熟乳（第 2 周以后）**：乳白色，蛋白质相对较少，乳糖和脂肪多。

乳母营养状况对乳汁的影响

！重点掌握：乳母营养状况对乳汁中营养素含量有一定影响但程度不同：

- 乳汁中大部分宏量营养素含量相对稳定，不受乳母膳食影响。
- 脂肪酸、水溶性维生素和某些矿物质的含量受乳母膳食影响显著。
- 铁不能通过乳腺输送到乳汁。

4.3.2 哺乳对母亲健康的影响

！重点掌握：

1. **近期影响：**促进产后子宫恢复；促进母体乳房乳汁排空，避免发生乳房肿胀和乳腺炎；延长恢复排卵的时间。
2. **远期影响：**预防肥胖、代谢综合征、乳腺癌和卵巢癌等。

4.3.3 乳母的营养需要

！重点掌握：（1）**能量：**维持自身需要 + 生成乳汁 + 哺育婴儿。据产奶量每日产奶 700-800ml（平均 750ml），EER 较非孕妇女增加**400 kcal**。

（2）**蛋白质：**影响泌乳量和乳汁蛋白质含量。RNI 较非孕妇女增加**25 g**。

（3）**脂类：**需要量升高，婴儿中枢神经系统发育和脂溶性维生素吸收的需要。

（4）**矿物质：**

- **钙：**乳汁中含量较稳定，每日排出**300 mg**。乳母钙供给不足时会动用自身骨骼中的钙满足乳汁钙含量。缺钙可能导致乳母腰腿痛、抽搐和骨质疏松症。
- **铁：**铁不能通过乳腺输送到乳汁。
- **锌：**乳汁中含量受乳母膳食影响，对婴儿神经系统和免疫功能发育非常重要。

（5）**维生素：**

- **脂溶性维生素：**维生素 A 少量通过乳腺进入乳汁；维生素 D 少量通过乳腺；维生素 E 促进乳汁分泌。
- **水溶性维生素：**通过乳腺进入乳汁，乳腺可调节使乳汁中的含量维持在一定水平不再升高。

（6）**水：**与乳汁分泌量有密切关系，较非孕妇女每日增加约**1 L**水。

4.3.4 哺乳期膳食指南

！重点掌握：哺乳期膳食指南关键推荐：

1. 增加富含优质蛋白质和维生素 A 的动物性食物和海产品，选用碘盐，合理补充维生素 D。
2. 产褥期食物多样不过量，重视整个哺乳期营养均衡。
3. 家庭支持，愉悦心情，充足睡眠，促进乳汁分泌。
4. 坚持哺乳，适度运动，逐步恢复适宜体重。
5. 禁烟酒，避免浓茶和咖啡，保证充足饮水。

4.4 婴幼儿营养

4.4.1 婴儿期生理特点

！重点掌握：婴儿期——第一生长高峰期。

1. **生长发育：**第一生长高峰期。
2. **消化系统：**
 - **口腔：**唾液腺分泌少，唾液淀粉酶活性低；无牙齿；约 6-8 个月开始出牙，咀嚼能力弱。
 - **胃：**胃容量小，呈水平位，贲门括约肌发育不完善，易发生溢奶和呕吐；肠道蠕动、消化和吸收功能不完善；胰腺少，消化酶活性低，消化和吸收能力弱。
3. **神经系统：**脑细胞处于快速增长/高峰期，影响智力发育。

4.4.2 婴幼儿营养需要

！重点掌握：1. **能量：**

- 婴幼儿基础代谢率高；生长所需能量多。
- 单位体重（/kg）能量需要 = 成人的**2-3 倍**。
- 1y~：900-800 Kcal/d；2y~：1100-1000 Kcal/d；3y~：1250-1150 Kcal/d；4y~：1300-1250 Kcal/d；5y~：1400-1300 Kcal/d。

2. **能量消耗构成：**

- 基础代谢（高于成人）。
 - 生长（约占 10%，0-3 月 23%，1 岁 6%，5 岁 2%）。
 - 活动（婴儿少，学龄前儿童多）。
 - 食物热效应。
 - 排泄（10% BM）。
3. 蛋白质：
- 生长需要 + 组织合成 > 成人 RNI。
 - 优质蛋白应占总蛋白质 **1/2 至 2/3**。蛋白质不宜过多摄入，最高不宜超过 **3g/(kg·d)**，以免加重肝肾负担。
 - 婴儿必需氨基酸（EAA）9 种，需要量 > 成人，为成年期的 **6-8.5 倍**。单位体重 EAA 需要量随年龄增加而下降。
 - 4-6y AMDR（供能比）：8-20%；>6y：10-20%。
4. 脂类：
- 必需脂肪酸：婴儿期大脑/视网膜发育所需，缺乏 → 皮疹/脂溶性维生素缺乏。
 - 母乳：乳清蛋白氨基酸模式接近婴儿需求；保证优质蛋白占总蛋白 1/2。
 - 3-4y AMDR：35%；>4y：20-30%。
5. 碳水化合物：
- 0y~：乳糖（蔗糖、果糖不宜）。
 - 淀粉酶：2 岁达到成人水平。婴幼儿过早接触大量碳水化合物是婴儿营养不良的主要原因，不应添加任何调味品/糖。
 - 膳食纤维（DF）：婴儿期易便秘。
 - 供能比：50-65%，以谷类食物为主，限制添加糖和高糖食物的过度摄入。
 - 1y~：AMDR 50-65%。不应添加任何调味品/糖。
6. 矿物质：
- 钙：母乳 < 牛乳，钙/磷比值：母乳 2.3:1（适宜），牛乳 1.4:1。0-6 月通常不缺钙。0~ AI 200mg/d；0.5y~350mg/d；1-4y 500mg/d；4y~600mg/d。
 - 铁：足月新生儿有足够铁贮存，供 4-6 个月需要。婴儿血浆铁含量随牛乳摄入量增加而增加。7-12 月龄 **10 mg/d**。母乳含铁低但吸收率高。6m-2y 易患缺铁性贫血。0-0.5y AI 0.3mg/d；0.5y~ RNI 10；1y~ 10。
 - 锌：婴儿期缺锌 → 生长发育迟缓、脑发育受损、食欲不振、异食癖。婴儿出生时体内锌的储存较多，需要辅食补充。母乳中锌含量高于牛乳，且为初乳，生物学效价也高于牛乳。0y~ AI 1.5mg/d；0.5y~ AI 3.2；1y~ RNI 4.0；4y~ 5.5。
 - 钠：7-24 月龄婴幼儿摄入量不超过 **350-700 mg/d**（相当于 0.9-1.8g 盐）。7-24 月龄婴幼儿的肾脏、肝脏等器官还没有发育成熟。
 - 碘：极低。
7. 维生素：
- Vit A：农村；6m-1y，4-5y；母乳维生素 A 丰富，乳母注意额外补充（母乳喂养者）。
 - Vit D：食物 + 户外活动，乳类含量微量，需要 > 摄入。
 - Vit K：母乳中很少，单纯母乳喂养易缺乏。
 - Vit C：受乳母膳食影响。
 - Vit B₁、B₂：**0.5mg/1000kcal**，受乳母膳食影响。
 - Vit B₁₂、叶酸：加热易破坏。
8. 水：
- 生长发育快；体表面积大；代谢率高；肾脏浓缩功能差。需水量 **100-150 ml/(kg·d)**。

4.4.3 母乳喂养的优点和基本要求

！重点掌握：母乳喂养的优点：

1. 营养成分最适合婴儿需要，消化吸收利用率高。

- 蛋白质：乳清蛋白为主，必需氨基酸比例适宜，易消化吸收。
- 脂肪：脂肪颗粒小 + 乳脂酶，易消化吸收；含必需脂肪酸、长链多不饱和脂肪酸、卵磷脂和鞘磷脂，促进神经系统发育。
- 糖类：富含乳糖，促进乳酸杆菌生长、抑制大肠埃希菌生长，利于钙、铁、锌吸收。
- 矿物质：含量低，未发育成熟的肾脏排泄负担轻，易被婴儿利用；钙磷比 2:1，吸收率高；铁和锌吸

收率高于牛乳。

2. 含有大量免疫活性物质：增强婴儿抗感染能力，如分泌型 IgA（sIgA）、乳铁蛋白。
3. 不易发生过敏。
4. 经济、方便、卫生。
5. 促进产后恢复，增进母婴交流。

4.4.4 婴幼儿喂养指南

！重点掌握：《0-6 月龄婴儿母乳喂养指南（2022）》6 条准则：

1. 准则 1：母乳是婴儿最理想的食物，坚持 6 月龄内纯母乳喂养。
2. 准则 2：生后 1 小时内开奶，重视尽早吸吮。
3. 准则 3：回应式喂养，建立良好的生活规律。
4. 准则 4：适当补充维生素 D，母乳喂养无需补钙。
5. 准则 5：任何动摇母乳喂养的想法和举动都必须咨询医生或其他专业人员，并由他们帮助做出决定。
6. 准则 6：定期监测体格指标，保持健康生长。

《7-24 月龄婴幼儿喂养指南（2022）》6 条准则：

1. 准则 1：继续母乳喂养，满 6 月龄起必须添加辅食，从富含铁的泥糊状食物开始。
2. 准则 2：及时引入多样化食物，重视动物性食物的添加。
3. 准则 3：尽量少加糖、盐，油脂适当，保持食物原味。
4. 准则 4：提倡回应式喂养，鼓励但不强迫进食。
5. 准则 5：注重饮食卫生和进食安全。
6. 准则 6：定期监测体格指标，追求健康生长。

添加辅食的意义和原则：

- 由少到多，由细到粗，由稀到稠，由一种到多种，逐渐增加。
- 注意观察适应：一般为 1 周，再考虑添加新的品种，使婴儿有一个适应过程。
- 应在婴儿健康、消化功能正常时添加辅助食品。
- 保持原味，不加盐、糖及刺激性调味品。1 岁后逐渐尝试淡口味的家庭膳食。

4.5 学龄前儿童营养

4.5.1 定义

[提示] 要点提示：学龄前期：2 岁末至 6 岁入小学前。

学龄期：由学龄前儿童过渡到成人的生长发育时期，小学学龄期（6/7 岁至青春期前），生长发育平稳，也称童年期（学龄儿童）。

青春期：指体格发育过程中，从第二性征出现至生殖器官发育成熟的一段时间，中学学龄期（女生 11-12 岁至 17-18 岁；男生 13-14 岁至 18-20 岁），即青少年。

4.5.2 学龄前儿童生理特点

！重点掌握：

1. 身高、体重稳步增长但较婴儿期生长发育速度相对减缓，无性别差异。
 - 每年体重增长约 **2 kg**，每年身高增长约 **5-7 cm**。
2. 神经系统发育完善：依旧属于脑细胞快速增长时期/高峰期。脑细胞体积增大，神经纤维髓鞘化（6 岁-2 至 3 岁完成）；突触发育加速，开始于分娩前后，可能维持到 4 岁；神经纤维髓鞘突触形成和修剪。
3. 咀嚼和消化能力仍有限：3 岁乳牙已出齐，6 岁第一恒牙萌出，咀嚼和消化能力仍有限，远低于成人。对固体食物需要较长适应时间，不能给予成人膳食，易发生消化紊乱。
4. 心理发育特点：
 - 注意力分散（**15 分钟**），无法专心进食。
 - 食物选择有自我倾向，好奇心强，模仿能力强。
 - 应特别注意培养儿童良好的饮食行为习惯。

总体原则：

- 学龄前儿童：生长发育仍需要足够营养；培养良好的饮食习惯。
- 学龄期和青春期是儿童青少年生长发育和终身健康的关键时期。
- 对策：平衡膳食 + 营养教育 + 健康成长监测。

4.5.3 学龄前儿童膳食指南（2022 版）

！重点掌握：适用对象：满 2 岁以后至未满 6 岁的学龄前儿童。

7-24 月龄期间饮食模式的过渡和转变，学龄前儿童的饮食种类和膳食结构已开始接近成人，是饮食行为和生活方式形成的关键时期。

核心推荐（8+5）：

1. 食物多样，规律就餐，自主进食，培养健康饮食行为。

- Key1：合理安排学龄前儿童膳食。
- 早、中、晚三次正餐，+2 次加餐。
- 一般分别安排在上、下午各一次，加餐时间与正餐间隔 1.5-2 小时，晚间加餐不宜安排甜食，以防龋齿。
- 加餐以奶类、水果为主，配以少量松软面点。
- 加餐份量不宜过多，以免影响正餐。

2. 每天饮奶，足量饮水，合理选择零食。

- 奶类是优质蛋白质和钙的最佳食物来源，每日**300-500 mL**（或相当量奶制品）。
- 新陈代谢旺盛、活动量大、出汗多：及时补充水分，每日**600-800 mL**，以白开水为主。
- 零食作为学龄前儿童全天营养的补充：不应影响正餐，选择营养密度高的食物。

3. 合理烹调，少调料少油炸。

- 从小培养清淡口味，有助于形成终身的健康饮食习惯。
- 不应过咸、油腻和辛辣，尽可能少用或不用味精或鸡精、色素、糖精等调味品。
- 可选天然新鲜香料（如葱、蒜、姜、香菜等）和新鲜蔬果汁（如番茄汁、南瓜汁、菠菜汁等）进行调味。
- 烹调方式宜采用蒸、煮、炖、煨等，不宜用含油高的烹调方式。
- 特别注意：进食安全，完全去除皮、骨、刺、核等（大豆、花生等坚果类食物，应先磨碎，制成泥糊浆等状态进食）。

4. 参与食物选择与制作，增进对食物的认知与喜爱。

培养儿童规律就餐：

- Key2：培养儿童规律就餐、专注进食。
 - 尽可能给儿童提供固定的就餐座位，定时定量进餐。
 - 避免追着喂、边吃边玩、边吃边看电视等行为。
 - 吃饭细嚼慢咽但不拖延，最好在 30 分钟内吃完。
 - 让孩子自己使用筷、匙进食，养成自主进餐的习惯，既可增加儿童进食兴趣，又可培养其自信心和独立能力。
- 健康饮食行为习惯：
 1. 饭前不吃糖果、不饮汽水等零食。
 2. 饭前洗手，饭后漱口，饭前不做剧烈运动。
 3. 养成自己吃饭的习惯。
 4. 吃饭时专心，不边看电视或边玩边吃。
 5. 不要一次盛太多，吃完再盛，培养不剩饭、不浪费的习惯。
 6. 不要一口饭一口水或经常吃汤泡饭。
 7. 不挑食、不偏食，在许可范围内允许孩子选择食物。
 8. 不以食物作为奖励，避免诱导孩子对某种食物产生偏好。
 9. 家长和看护人应以身作则、言传身教。

纠正儿童挑食偏食：

- Key3：纠正儿童挑食偏食。
- 建议儿童自主选择食物。通过增加变换食物、口味搭配使儿童熟悉和习惯接受不同食物。
- 家长以身作则。
- 鼓励儿童选择多种多样食物，及时纠正儿童挑食偏食和厌食的不健康行为。
- 对于不喜欢吃的食物：多次尝试——可变换烹调方式、改变食物形式或质地等加以改善。
- 不以食物作为奖励或惩罚措施。

- 不强迫或诱导儿童进食。
- 家长、幼教人员为儿童提供定时定位的进餐制度和和谐温馨的进餐环境。

Key1: 建立饮奶和巩固儿童饮奶习惯: 家长应以身作则。不要空腹饮奶(乳糖不耐受者可从少量开始,逐步增加饮奶量或改为酸奶、奶酪等发酵乳制品,或在餐后饮奶)。

2-5 岁学龄前儿童零食推荐:

1. 吃好正餐, 适量加餐, 少量零食。
2. 零食优先选择水果、奶类和坚果。
3. 少吃高盐、高糖、高脂零食。
4. 不喝或少喝含糖饮料。
5. 零食应新鲜、多样、易消化、营养卫生。
6. 安静进食零食, 谨防呛堵。
7. 保持口腔清洁, 睡前不吃零食。

6-12 岁学龄儿童零食推荐:

1. 正餐为主, 早餐合理, 零食少量。
2. 课间适量加餐, 优先选择水果、奶类和坚果。
3. 少吃高盐、高糖、高脂零食。
4. 不喝或少喝含糖饮料, 不喝含酒精、含咖啡因饮料。
5. 零食新鲜、营养卫生。
6. 保持口腔清洁, 睡前不吃零食。

4.5.4 学龄前儿童常见营养问题

[概念] 概念释义:

1. 挑食偏食。
2. 零食摄入过多。
3. 含糖饮料摄入过量。
4. 钙摄入不足。
5. 铁和锌摄入不足。
6. 超重和肥胖。

4.6 学龄儿童营养

4.6.1 学龄儿童生理特点

! 重点掌握: 生长发育规律:

1. 连续性: 生长发育的各个阶段具有承接关系。
2. 不同步: 不同年龄各组织系统的发育不同, 缺乏统一协调。
3. 波浪式: 学龄儿童处于比较稳定的阶段, 青少年处于第二生长发育高峰期。
4. 差异性: 个体差异 + 性别差异。

具体特点:

1. **身高和体重:** 较快增长但低于学龄前期和青春期, 较稳定。
 - 身高 (cm) = $A \times 6 + 80$ ($A \leq 12$)。
 - 体重 (kg) = $[A \times 7 - 5] / 2$ ($A \leq 10$)。
2. **骨骼和肌肉:**
 - **骨骼:** 骨胶多、钙盐少, 弹性大、硬度小, 不易骨折而易弯曲变形; 骨钙沉积 +++, 肌肉发育 ++; 保证充足的钙摄入, 增加骨骼硬度。
 - **肌肉:** 恒牙换牙 6-7 岁; 钙质沉积更早。
 - **肌肉成分:** 含水多, CH、Lip、Pro 少, 易疲劳但恢复快; 肌肉发育不均衡: 大肌群比小肌群先发育, 精细动作耐力差。
3. **脑细胞分化基本完成:**
 - 脑细胞体积增大、神经纤维髓鞘化完成; 神经传导逐渐迅速、准确。
 - 兴奋和抑制功能增强: 综合分析、联想推理、概括归纳能力提高; 有目的有意识的行为、模仿性加强。

- 抑制功能仍较弱：精神易紧张、情绪易波动，过多的脑力活动易疲劳。
 - 学龄期儿童的大脑可塑性较高，是培养良好行为和习惯的重要阶段。
4. 呼吸系统：易受损伤和感染。
 5. 消化系统：
 - 牙齿：处于换牙阶段，较脆弱易损伤。
 - 消化液：酶活性减弱。
 6. 泌尿系统：
 - 肾脏功能较差，不宜吃过咸的食物。
 - 膀胱：膀胱黏膜柔嫩，肌肉层和弹力纤维发育不完善，肾脏浓缩功能较差，小肠蠕动较多；不易感觉胀满而不能很好控制排尿。
 7. 循环系统：心率快；不宜从事剧烈活动和紧张的体力劳动。
 8. 性发育：
 - 男女在形态、生理、生化等方面出现差异。
 - 青春期前同性别，体重和瘦体重略>女。

学龄期儿童心理发育特点：

1. 游戏性活动 → 学习性活动。
2. 学校生活、活动范围扩大。
3. 集体意识逐渐增强：竞争和荣誉意识增强，善于表现自己。
4. 饮食行为：容易受环境影响（同伴压力/攀比），形成挑食偏食等不合理饮食行为。

青少年生长发育特点：

- 发育阶段：儿童到成人的过渡；性成熟阶段。
- 身心发展状态：形态、生理、内分泌以及行为。
- 1. 内分泌：下丘脑-垂体-性腺轴、甲状腺轴、肾上腺轴、生长激素轴。
- 2. 体格发育：
 - 身高：性别差异：男性较女性晚 2 年；男 7-9 cm/y (=28cm)，女 5-7 cm/y (=25cm)。
 - 体重：4-5 kg/y，时间较长且幅度较大，青春期后仍可继续增长。
 - 形态：
 - * 女 10-14 岁、男 11-15 岁时增长较快。
 - * 四肢比脊柱早；从远到近：脚最先 → 下肢 → 上肢。
 - * 男：显著出现肌肉和骨骼增长；女：持续积累脂肪（皮下脂肪），体脂升高与月经初潮有关，身高增长趋于平缓。
- 3. 神经系统：脑细胞的形态结构和功能都不断地朝着复杂化发展。
- 4. 骨量：青春期是骨量和骨密度增加的最关键阶段，是峰值骨量积累的关键期。
- 5. 心肺器官功能发育：心肺功能、肌力显著提高，运动能力增强。

青春期的发育：

1. 性腺：10 岁前均处于静止状态，青春期后在激素作用下迅速发育，机能逐渐成熟。
2. 第二性征。
3. 月经/遗精。

青春期发育特点和问题：

1. ”追赶性生长”：身高突增的年龄、体格大小、营养需要、对营养素缺乏的反应等都存在差异，特别是高峰出现年龄。
2. 心理发育不一致的矛盾。
3. 肥胖促使儿童性发育提前。

4.6.2 青少年心理特点

[概念] 概念释义：

- 体格发育快，逐渐成熟。
- 认知能力：抽象逻辑思维发展成熟，自我控制能力逐渐增强，认识片面和表面，易冲动。
- 心理特点：
 - 易产生不良饮食习惯：偏食或爱吃零食。
 - 独立意识增强，易受同伴影响盲目节食或模仿不良饮食行为。
 - 肥胖：性格孤僻、自卑、缺乏自信。

- 心理社会化：
 - 同伴影响力增强，同伴关系开始占主导地位。
 - 思维的组织性、深刻性、批判性和独立性明显发展。
 - 心理承受和适应能力相对不足。

4.6.3 学龄儿童与青少年营养需要

！重点掌握：一、特点：

1. 维持生命活动、学习及身体活动 + 生长发育需要。
2. 与性发育有关。青春期前同性别，男女营养需要差别较小；青春期后差异大，14-18 岁达高峰。
3. 各组织系统发育不同步：神经系统发育最早，生殖系统发育最晚，皮下脂肪发育较早，肌肉组织在学龄期才加速发育。

二、能量：略。

三、蛋白质：

- 12 岁女童蛋白质 RNI 为**50 g/d**= 母亲。15 岁以上男青少年蛋白质 RNI 为**75 g/d**> 父亲。
- 优质蛋白质占**1/2**。青春期蛋白质供能比**10%-20%**。

四、脂类：

- 4 岁开始，总脂肪%E: **20%-30%**，饱和脂肪酸 <**8%E**。
- 脂肪酸需要量下降，EFA 缺乏风险降低。
- 亚油酸 ≥**4.0%E** (1 岁起)；α-亚麻酸 ≥**0.60%E** (1 岁起)。

五、碳水化合物：

- 除 1 岁以下婴儿期，所有人群膳食中碳水化合物应提供**50%-65%**能量。
- 推荐来源：复合淀粉、非淀粉多糖和低聚糖类碳水化合物。
- 预防龋齿：限制添加糖摄入，4 岁起 <**10%E**。

六、矿物质：

- 钙：7 岁 ~ 儿童钙 RNI 为**800 mg/d**= 成人。9 岁 ~ 为**1000 mg/d**。18 岁 ~ 为**800 mg/d**。生长迅速的**生长突增期** (10-15 岁)： **1000 mg/d**。2012 年我国儿童钙摄入量仅达到 RNI 的**42.4%**，主要源于奶类及奶制品摄入量不足。钙缺乏：增加远期肾结石危险性，影响成人骨矿物质密度和骨质疏松。
- 铁：4 岁 ~ RNI **10 mg/d**。7 岁 ~ **12 mg/d**。12 岁 ~：男孩**16 mg/d** (>成人)，女孩**18 mg/d**。我国学龄儿童铁摄入量普遍不足，男女青少年铁摄入量均偏低。铁缺乏：食物摄入不足 + 吸收利用率低 + 生长发育需要量增加。
- 锌：锌缺乏临床表现：

系统	临床表现
味觉障碍	偏食、厌食、异食癖
生长发育迟缓	矮小、瘦弱、脱发
胃肠道功能	腹泻
皮肤损害	皮肤粗糙、炎症、溃疡，伤口愈合不良，反复口腔溃疡
眼科疾病	暗适应下降、夜盲
免疫功能下降	反复感染、感冒、发烧
脑发育障碍	智力不良
行为改变	认知能力下降、精神萎靡、共济失调、精神发育迟缓、行为障碍

- 碘：4 岁 ~ 儿童碘 RNI 为**90 μg/d**。12 岁 ~ 为**110 μg/d**。15 岁 ~ 为**120 μg/d**= 成人。

七、维生素：略。

4.6.4 学龄儿童膳食指南（2022 版）

！重点掌握：适用对象：满 6 岁至不满 18 岁的未成年人，含学龄期和青春期两个阶段，各种营养素的需
要量均高于成人。学龄期是建立健康理念和形成健康饮食行为的关键时期，家庭、学校和社会要积极开展
饮食教育。

核心推荐（8+5）：

1. 主动参与食物选择和制作，提高营养素养。
2. 吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为。
3. 天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒。

4. 多户外活动，少视屏时间，每天 60 分钟以上的中高强度身体活动。
5. 定期监测体格发育，保持体重适宜增长。

！重点掌握：学龄前儿童户外活动推荐：

- 经常户外活动，保障健康成长。
- 鼓励儿童积极参加户外游戏与活动，实现对其体能、智能的锻炼培养，维持能量平衡，促进皮肤中维生素 D 的合成和钙的吸收利用。
- 学龄前儿童每天应进行至少**60 分钟**的体育活动，最好是户外游戏或运动。
- 除睡觉外尽量避免让儿童有连续超过 1 小时的静止状态，每天看电视、玩平板电脑的累计时间不超过**2 小时**（静坐活动）。

4.7 老年人营养

4.7.1 衰老概述

[概念] 概念释义：1. **衰老**是随年龄增加而出现的生物学过程，是生命体共有的特征，主要包括发育期、生殖期、衰老期等生命阶段。

2. **正常衰老（normal aging）**：涉及机体组织结构和生理功能的改变，如抗氧化酶活性下降、自由基代谢/脂质代谢/糖代谢/蛋白代谢紊乱、动脉粥样硬化、各器官的缺血性改变、免疫功能失调、内分泌失调等。

机体老化的结果可直接导致疾病和衰老的发生。

衰老是一个自然过程：可分为**病态衰老、常态衰老和成功衰老**。

3. **成功衰老**主要表现为：整体身体健康，寿命延长；认知功能较高，残障或功能丧失只在生命晚期出现且持续时间不长。人群中健康者比例越来越高，人口健康预期寿命（Healthy Life Expectancy）延长。

4. **营养与衰老**：合理的膳食结构和习惯不仅有利于维持健康，也有助于延缓衰老、预防某些疾病的发生。如癌症、心血管疾病、糖尿病、骨质疏松等。

5. **衰老的自由基学说（1956 年）**：

- 自由基攻击细胞膜脂质中的不饱和脂肪酸，引起细胞凋亡和信息传递受阻；进一步破坏细胞内溶酶体、线粒体等细胞器，导致蛋白质、脂质以及核酸损伤。
- 只要生命存在，在一定条件下就会产生自由基。
- 生命过程中的氧化损伤的累积是导致衰老和退行性疾病的主要原因。
- 机体同时存在 SOD、GPx、抗氧化蛋白（饮食中维生素 E、C 及多酚类抗氧化物质）等防御机制。

6. **生命过程的矛盾对立统一**：维持生命需要摄取食物，代谢营养物质产生自由基，损伤修复能力不断累积，导致机体老化和疾病的发生。

4.7.2 衰老的机体结构和功能变化

[概念] 概念释义：1. **形体变化**：

- 身高下降：每 10 年身高递减 1 厘米，椎间盘压缩性，脊柱弯曲度增加。椎骨扁平化，下肢弯曲，臀部变平。
- 外貌：皮肤弹性下降、松弛、粗糙干裂、无光泽、光滑度降低。皮下脂肪逐渐消失。
- 老年斑、白发。

2. **机体组成成分的变化**：

- 组织中水分占体重的比例逐渐减少，实质成分减少的同时脂肪比例却增加。
- 如 75 岁老人与 25 岁青年比较，组织成分由 17% 下降到 12%，细胞内水分由 42% 下降到 33%，细胞外水分不变，体脂却由 15% 增加到 30%。

3. **组织器官的改变**：

- 细胞萎缩、死亡，细胞数量减少。
- 脑细胞数量减少、脑体积缩小、重量减轻、发生萎缩。
- 胰腺：胰泡缩小、胰叶间质增生，胰岛纤维化、脂肪浸润，胰岛 B 细胞减少。
- 肾：肾纤维化增加，肾单位萎缩和数量减少。
- 肝：肝脏体积减小，结缔组织结构增生，肝细胞脂褐素增加。
- 心：心肌细胞脂褐素增加，退行性变，心肌萎缩、心肌纤维化、脂肪浸润；心内膜增厚、纤维组织增多；

冠状动脉不同程度硬化。

• 结缔组织：

1. 胶原纤维：胶原纤维形成交联且数目减少，弹性差，溶解度低，新胶原合成减少，周期延迟——主要表现为皮肤、肌腱和韧带；主动脉和肺组织失去弹性。
2. 基质：透明质酸含量降低而被硫酸软骨素等取代，降低了黏多糖的聚合状态，改变了基质中透明质酸和硫酸软骨素的含量比例，造成动脉粥样硬化。

4. 器官的功能改变：

- 储备能力降低，应变能力降低，抵抗力下降，免疫功能下降。
- 肾小球滤过和分泌功能丧失。
- 体内细胞分裂和增殖能力下降，增殖速度减慢。
- 某种组织细胞数量减少，组织细胞萎缩，器官营养障碍，从而导致器官血液灌注量减少，血液供应不足，又促使组织进一步萎缩，影响器官的功能。

5. 机体代谢：

- 基础代谢：基础代谢率下降。
- 脂质代谢：体脂增加和血脂升高。
- 糖代谢：糖耐量降低。
- 蛋白质代谢：分解 > 合成。

少肌症（Sarcopenia）：

- 由衰老引起的骨骼肌质量的进行性丧失。
- 四肢肌肉量（kg）/身高（m）² 值低于年轻成人正常参考值-2SD 以上即可诊断为少肌症。
- 随着年龄增加而改变，50 岁以后人的骨骼肌量平均每年减少**1%-2%**。60 岁以上慢性肌肉丢失估计约**30%**，80 岁以上为**50%**。肌肉丢失 30% 影响肌肉的正常功能。

6. 神经系统：

- 脑细胞减少（10%-30%），脑体积缩小、重量减轻。
- 脂褐素等沉积，导致神经细胞功能减退和认知障碍。
- 神经萎缩，传导通路功能停滞。
- 周围神经系统老化改变：神经纤维退行性变；周围神经结缔组织增生。
- 兴奋和抑制功能转换减慢：记忆力和反应能力下降，动作协调性差，注意力下降；听力衰退，视觉、味觉和嗅觉等功能减退。

7. 正常衰老与认知行为（Normal Aging and Cognitive Behavior）：

- 忘记眼镜、钥匙等常用物品放的地方或忘记熟悉人的名字。
- 偶尔忘记约会，记不住最近读过的一本书籍等。
- 走进房间却不知道为何要进去。
- 不能很好地组织要说的话。
- 信息处理和决策速度变慢。

8. 膳食与衰老的关系：

- 延缓基础代谢率降低。
- 控制体脂增加（主要沉积于腹部）。
- 蛋白质：维持水分、肌肉组织，增强免疫功能，保证矿物质。
- 优质蛋白质 + 维生素 D + 适度体力活动。

4.7.3 老年人营养需要

！重点掌握：1. 能量：

- 基础代谢降低、体力活动减少、生长发育活动停止 → 能量需要量降低。
- 30y：男**2050** Kcal/d，女**1700**。
- 50y：男**1950** Kcal/d，女**1600**。
- 65y：男**1900** Kcal/d，女**1550**。
- 75y：男**1800** Kcal/d，女**1500**。
- 注意：能量减少须保证其他营养素充足。

2. 蛋白质：

- 蛋白质利用率差，易出现负氮平衡；老年人肝功能降低，摄入蛋白质过多会增加肝肾负担。
- ONL（必要氮损失）：老年人基础代谢率下降，蛋白质合成和周转率降低，维持机体组织功能的蛋白质转化和更新占的比例变小。

- RNI/d: 65y~: 男**72**、女**62**, > 成年人; 占供能比**15%-20%**。
 - 注意: 优质蛋白质占**1/2**, 动物性蛋白质不宜过多, 多选大豆蛋白。
 - 膳食摄入量**0.8 g/(kg·bw/d)**即可预防负氮平衡。如需预防和治疗少肌症, 推荐**1.0-1.5 g/(kg·bw/d)**为佳。
3. 脂类:
- 供能占总量**25%**, AMDR **20%-30%**为宜, 亚油酸**4%**, α -亚麻酸**0.6%**。
 - 饱和脂肪酸%E < **10**。
 - P:M:S = (0.8-1):1:(0.6-0.8)。
 - n3:n6 = **1:4-6**。
 - 胆固醇 < **300 mg/d**。
4. 碳水化合物:
- AMDR: 占总能量**50%-65%**。
 - 推荐膳食纤维摄入量**25-30 g/d**。
 - 糖耐量下降: 添加糖和含糖饮料 < **10%E**; 建议选择血糖生成指数 (GI) 低的食物, 且粗细搭配。
5. 矿物质:
- 钙: 50y~ RNI **800 mg/d**= 成人。
 - 铁: 老年人贫血发生率高于成人。RNI **12 mg/d**= 成人。65y~: **10 mg/d**< 成人 (绝经后); 50y~: **18 mg/d**= 成人 (有月经)。
 - 锌: 参与维持血糖代谢和加强胰岛素调节功能。
 - 钠: 维持心肌应激性。
 - 绝经后骨质疏松 (Postmenopausal osteoporosis, PMOP):
 - 危险因素: 钙摄入不足 + 雌激素缺乏 + 老年人 VitD 合成减少 + 降钙素合成减少 + 甲状旁腺激素分泌异常。
 - 中间环节: 肠道钙吸收降低 → 血钙降低 → PTH 分泌增强 → 骨吸收增加 → 骨质疏松。
 - 老年人钠摄入: 味觉降低, 食盐摄入增加, 是高血压的危险因素。
6. 维生素:
- 维生素 D: 65y~ RNI=**15 μ g/d** > 成人**10 μ g/d**。
 - 维生素 B₆: 50y~ RNI=**1.6 mg/d** > 成人**1.4 mg/d**。
 - 其他维生素均与 18 岁以上成人相同标准。
 - 补充维生素 C 效果不佳。VitC 有利于保持血管弹性、降低血胆固醇、预防贫血。

4.7.4 老年人膳食指南 (2022 版)

! 重点掌握: 衰老是不可逆转、不可避免; 合理膳食 + 适宜劳动。

老年人 (65 岁以上人群) 常见膳食问题:

- 极易出现膳食摄入不足 (如饱腹感上升、食物摄入不足或营养缺乏)。
- 应注意限制钠、精准营养素。

《中国老年人膳食指南》条目 (2022) 8+4:

1. 食物品种丰富, 动物性食物充足, 常吃大豆制品。
2. 鼓励共同进餐, 保持良好食欲, 享受食物美味。
3. 积极户外活动, 延缓肌肉衰减, 保持适宜体重。
4. 定期健康体检, 测评营养状况, 预防营养缺乏。

4.8 运动员营养

4.8.1 运动员营养代谢特点

[概念] 概念释义: 一、各系统功能改变:

1. 心血管: 血容量增加, 心输出量大幅提升, 供氧供能需求大幅增加。
2. 神经: 超负荷训练 → 神经调节紊乱、疲劳、运动能力下降。
3. 消化: 运动时胃肠道供血减少, 营养素吸收减弱。
4. 免疫: 长期高强度训练 → 免疫力下降、易呼吸道感染; 中低强度有氧运动可提升免疫功能。

5. 内分泌：长期大强度训练 → 激素紊乱；女性运动员多见月经不调、闭经。

二、能量和物质代谢特点：

- 能量消耗极高，易出现氧债，恢复期能耗仍大。
- 蛋白质分解增强、尿氮流失多，易发生运动性贫血和中枢疲劳。
- 高强度运动时脂肪氧化受限；糖原消耗快，是耐力短板。
- 大量出汗时，钠、钾、钙、镁等矿物质和水溶性维生素流失严重。
- 训练刺激微量元素代谢，需求量高于普通人。

4.8.2 运动员各类营养素需要

[概念] 概念释义：1. 能量：

- 总能量：**3500-4400 kcal/d** (210-280 kJ/kg)。
- 供能配比：蛋白质: 脂肪: 碳水化合物 = **1:(0.7-0.8):4**。
- 影响因素：运动项目、强度、时长、体重、膳食结构。

2. 蛋白质：

- 适宜摄入：**1.2-2.0 g/(kg·d)**，优质蛋白占**1/3**以上。
- 作用：修复肌肉、促进恢复、抗疲劳、预防运动性贫血。
- 摄入不足 → 耐力下降、乏力；过量加重肝肾负担。

3. 脂类：

- 供能占总量**25%-30%**；耐力项目可至**50%-60%**，极限可达**70%**。
- 限制饱和脂肪，防止血脂升高、降低耐力。

4. 碳水化合物（核心供能物质）：

- 高强度短时运动：碳水化合物为主；长时间低强度才动用脂肪和蛋白质。
- 糖原填充法：赛前1周低碳水耗糖原，赛前3天高碳水储备糖原（占膳食**70%**）。
- 作用：快速供能、无代谢废物，决定耐力上限。

5. 水和矿物质：

- 补水：运动大量出汗，少量多次补水，忌一次性暴饮；补液总量应大于出汗量，同步补电解质。
- 钠：高温训练流失多，低钠可致乏力恶心，食盐 **<5 g/d**。
- 钾：流失可致心律失常，推荐**3-4 g/d**，蔬果补充。
- 镁：多汗缺镁 → 抽筋，推荐**400-500 mg/d**。
- 钙：高强度 + 高温易缺钙、骨质疏松，推荐**1000-1500 mg/d**，奶制品补充。
- 铁：训练流失多，易发运动性贫血；女性重点补铁，动物红肉补铁。注意额外补充。
- 锌：大训练量锌流失、免疫力下降，推荐**25 mg/d**，海产品补充。
- 硒：提升免疫，推荐**50-150 μg/d**。
- 碘：**150 μg/d**，海产品补充。

6. 维生素（需求量高于普通人群）：

- 水溶性 B 族（运动所需）：
 - 维生素 B₁：**3-5 mg/d**，缺乏 → 丙酮酸堆积、神经疲劳；高碳水训练需增量。
 - 维生素 B₂：**2-2.5 mg/d**，缺乏 → 有氧/无氧运动能力下降。
 - 烟酸、B₆、B₁₂、叶酸：参与能量代谢、造血，缺乏 → 运动耐力下降。长时间缺时，赛前**2-3 周**补充制剂。
- 维生素 C：训练推荐**200 mg/d**；促进胶原修复、促铁吸收、抗氧化。
- 维生素 A：视力需求高项目（射击、击剑）**1800 μg RAE/d**；勿过量中毒。
- 维生素 D：**10-12.5 μg/d**；保护骨骼，缺乏易运动骨折。
- 维生素 E：高原/耐力项目**15-50 mg α-TE/d**；抗氧化、清除乳酸堆积；不可过量（蓄积中毒）。

4.9 特殊环境人员营养

[提示] 要点提示：高温环境人员营养需要和膳食原则（了解）：

1. 水和矿物质：

- 高温环境大量出汗 → 水和电解质大量丢失（钠、钾、钙、镁）。

- 少量多次补水，忌一次性暴饮；同时补充电解质（含钠、钾的运动饮料或淡盐水）。
 - 食盐摄入比常温环境适当增加（通过膳食或饮水中补充）。
2. **能量：**高温环境基础代谢率升高（体温每升高 1°C，BMR 增加约 13%），能量需要较常温增加。
 3. **蛋白质：**高温下蛋白质分解代谢增强，尿氮排出增加，蛋白质需要量相应提高（优质蛋白占 1/2 以上）。
 4. **维生素：**
 - 水溶性维生素（B 族、C）随汗液流失显著增加。
 - 维生素 C 推荐摄入提高至 150-200 mg/d。
 - 维生素 B₁、B₂ 按能量比例相应增加（每 1000 kcal：B₁ 0.5-0.6 mg，B₂ 0.55-0.65 mg）。
 5. **膳食原则：**清淡可口，增进食欲；多提供汤类和液体食物；保证蔬菜、水果供给充足（补充水和矿物质）；适当增加食盐摄入。
- 低温环境人员营养需要和膳食原则（了解）：**
1. **能量：**低温环境下基础代谢率升高，机体需要额外产热以维持体温 → 能量需要显著增加（可比常温增加 10%-15% 以上）。
 2. **宏量营养素：**
 - 脂肪供能比可提高至 35%-40%（增加能量密度和饱腹感）。
 - 碳水化合物供能比维持在 50%-55%（保证快速供能）。
 - 蛋白质供给充足（优质蛋白占 1/2 以上），防止负氮平衡。
 3. **维生素：**
 - 维生素 C 有助增强耐寒能力，推荐摄入量适当增加。
 - 维生素 B 族需要量随能量增加而相应增加。
 - 维生素 A、D、E 的摄入也应适当增加。
 4. **矿物质：**寒冷气候下尿钠排出增加，钠需要量可适当提高；钙、铁、锌、碘的供给亦需充足。
 5. **膳食原则：**提供高能量密度食物，保证热食热饮供应；增加脂肪摄入比例；食物温热可口；保证蔬菜、水果；食盐摄入可适当增加。

4.10 复习题

4.11 复习题

一、生命早期 1000 天与 DOHaD

1. 【名词解释】生命早期 1000 天
2. 【名词解释】DOHaD 理论
3. 【简答题】简述生命早期 1000 天的三个阶段及其意义。

二、孕妇营养

4. 【名词解释】生理性贫血
5. 【简答题】列出孕期各阶段的能量和蛋白质增加量。
6. 【简答题】简述叶酸补充对孕期的重要性——为什么应从孕前 3 个月开始补充？
7. 【简答题】根据孕前 BMI 分类，列出各组孕期推荐体重增长范围及中晚期每周增长速率。
8. 【简答题】孕期碳水化合物最低摄入量为何不应低于 130 g/d？
9. 【简答题】列出《备孕和孕期妇女膳食指南（2022 年）》6 条关键推荐。
10. 【简答题】简述孕期的内分泌变化——HCG、HCS、雌激素、孕激素各有什么作用和出现时间？
11. 【简答题】列举孕期常见营养问题及预防（至少 4 项）。

三、乳母营养

12. 【简答题】简述母乳三阶段（初乳、过渡乳、成熟乳）的主要成分差异。
13. 【简答题】列举母乳喂养的八大优点。

- 14.【简答题】乳母的能量和蛋白质较非孕期分别增加多少？钙的需求有何特殊性？
- 15.【简答题】列举乳母常见营养问题及预防（至少 3 项）。

四、婴幼儿营养

- 16.【名词解释】回应式喂养、辅食
- 17.【简答题】简述 0-6 月龄婴儿母乳喂养指南（2022）的 6 条准则。
- 18.【简答题】简述 7-24 月龄婴幼儿喂养指南（2022）的 6 条准则。
- 19.【简答题】简述辅食添加的意义及添加原则。
- 20.【简答题】简述婴幼儿的铁营养特点——为何 6m-2y 易患缺铁性贫血？
- 21.【简答题】母乳中乳糖的作用是什么？
- 22.【简答题】列举婴幼儿常见营养问题及预防（至少 5 项）。

五、学龄前儿童营养

- 23.【简答题】简述学龄前儿童的主要生理特点。
- 24.【简答题】列出学龄前儿童膳食指南（2022）核心推荐。
- 25.【简答题】学龄前儿童每日奶类、水和体育活动的推荐量分别是多少？
- 26.【简答题】列举学龄前儿童常见营养问题及预防。

六、学龄儿童与青少年营养

- 27.【简答题】简述学龄儿童骨骼发育的特点。
- 28.【简答题】列出学龄儿童膳食指南（2022）5 条核心推荐。
- 29.【简答题】简述生长发育的 4 个规律。
- 30.【简答题】列举学龄儿童常见营养问题及预防（至少 3 项）。
- 31.【简答题】简述青少年体格发育的特点（身高、体重、形态）。
- 32.【简答题】青春期为何是峰值骨量积累的关键期？
- 33.【简答题】为什么青春期女性是缺铁性贫血高发人群？
- 34.【简答题】列举青少年常见营养问题及预防（至少 4 项）。

七、老年人营养

- 35.【名词解释】少肌症（Sarcopenia）
- 36.【简答题】老年人蛋白质推荐摄入量是多少？为什么需要量不减反增？
- 37.【简答题】列出《中国老年人膳食指南》（2022）4 条条目。
- 38.【简答题】简述衰老的自由基学说要点。
- 39.【简答题】列举老年人常见营养问题及预防（至少 5 项）。
- 40.【论述题】从“生命早期 1000 天 → 成年期 → 老年期”的时间维度，论述生命周期不同阶段营养与健康的连续联系。

八、运动员营养与特殊环境人员营养

- 41.【简答题】简述运动员的营养代谢特点（五大系统生理改变及整体代谢特点）。
- 42.【简答题】简述运动员各类营养素需要要点（碳水化合物、蛋白质、水与矿物质）。
- 43.【简答题】简述高温和低温环境人员的营养需要和膳食原则。

参考答案要点

1. **生命早期 1000 天**：孕期 270 天 + 0-6 月龄 180 天（母乳喂养）+ 7-24 月龄（辅食添加）。是生长发育的关键期和敏感期，此时营养状态对个体终身健康产生深远和不可逆的影响，是进行营养干预以获得最大健康收益的“机遇窗口期”。
2. **DOHaD 理论（健康与疾病的发育起源）**：生命早期（胎儿和婴幼儿期）经历不利因素（如营养不良、环境不良等），将会增加其成年后患肥胖、糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的几率。核心机制：表观遗传改变、组织结构与功能异常、成年疾病风险增加。
3. 生命早期 1000 天三个阶段：(1) 孕期 270 天——母体营养决定胎儿发育；(2) 0-6 月龄 180 天——纯母乳喂养，持续生长发育；(3) 7-24 月龄——辅食添加，完成食物转换，形成合理膳食结构，促进健康成长。
4. **生理性贫血**：孕期血容量增加，血浆容积增加幅度 > 红细胞增加幅度，导致血液稀释。通常在孕 20-30 周最明显。WHO 标准（2024）：孕早期 Hb ≥ 110 g/L，孕中期 ≥ 105 g/L。
5. 孕早期：E+0，P+0；孕中期：E+250 kcal/d，P+15 g/d；孕晚期：E+400 kcal/d，P+30 g/d。
6. 叶酸缺乏致神经管缺陷（NTDs）。孕后 3-8 周是神经管闭合关键期（此时许多妇女尚不知已怀孕），故需孕前 3 个月开始补充。推荐量：400 μ g DFE/d，持续整个妊娠期。
7. 低体重（BMI<18.5）：总 11.0-16.0 kg，每周 0.46 kg（0.37-0.56）；正常（18.5-24.0）：总 8.0-14.0 kg，每周 0.37 kg（0.26-0.48）；超重（24.0-28.0）：总 7.0-11.0 kg，每周 0.30 kg（0.22-0.37）；肥胖（ ≥ 28.0 ）：总 5.0-9.0 kg，每周 0.22 kg（0.15-0.30）。
8. 防止酮体通过胎盘对胎儿中枢神经系统的毒性。严重早孕反应不能进食时需保证碳水 130g/d。孕中期 +20g，孕晚期 +35g。
9. 6 条关键推荐：(1) 调整孕前体重至正常范围，保证孕期体重适宜增长；(2) 常吃含铁丰富的食物，选用碘盐，合理补充叶酸和维生素 D；(3) 孕吐严重者，可少量多餐，保证摄入含必需量碳水化合物的食物；(4) 孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉的摄入；(5) 经常户外活动，禁烟酒，保持健康生活方式；(6) 愉快孕育新生命，积极准备母乳喂养。
10. HCG：受精 1 周开始出现，8-9 周达高峰，后逐渐下降，维持妊娠早期孕酮分泌。HCS：妊娠 6 周出现，36 周达高峰至分娩，保证母体营养输送到胎儿。雌激素：分泌增加，增加子宫和胎盘血流量，促进乳房发育。孕激素：分泌增加，减少子宫收缩，维持妊娠。甲状腺激素水平升高 $\rightarrow$ BM 升高。胰岛素敏感性下降 $\rightarrow$ GDM 风险升高。
11. 孕期常见营养问题：(1) 早孕反应——HCG 升高 + 贲门松弛，少量多餐保证碳水 130g/d；(2) 孕期便秘——孕酮致肠蠕动减慢 + 子宫压迫；(3) GDM——生理性胰岛素抵抗，控制体重和低 GI 饮食；(4) 妊娠高血压——与钙不足可能有关，保证钙 800mg/d；(5) 缺铁性贫血——血容量扩张 + 胎铁转运，孕中 25mg/d、孕晚 29mg/d 铁；(6) 钙营养——钙吸收率代偿升高，800mg/d 即可，低钙可致母体骨密度降低。
12. 初乳（第 1 周）：淡黄色，质地黏稠，蛋白质多（主要为乳清蛋白/sIgA/乳铁蛋白），乳糖和脂肪相对较少。过渡乳（第 2 周）：蛋白质、乳糖和脂肪增多。成熟乳（第 2 周以后）：乳白色，蛋白质相对较少，乳糖和脂肪多。
13. 八大优点：(1) 乳清蛋白为主，必需氨基酸比例适宜，易消化吸收；(2) 脂肪颗粒小 + 乳脂酶 $\rightarrow$ 易消化吸收；含必需脂肪酸、LC-PUFA、卵磷脂和鞘磷脂；(3) 富含乳糖 $\rightarrow$ 促进乳酸杆菌、抑制大肠埃希菌，利于钙铁锌吸收；(4) 钙磷比适宜（2:1），铁和锌吸收率高于牛乳；(5) 含大量免疫活性物质（sIgA、乳铁蛋白等）；(6) 不易过敏；(7) 经济方便卫生；(8) 促进产后恢复，增进母婴交流。
14. 能量：+400 kcal/d。蛋白质：+25 g/d。钙：乳汁每日排出约 300 mg，乳母钙供给不足时会动用自身骨骼中的钙满足乳汁钙含量——哺乳期骨骼密度下降，断奶后可逆性恢复。缺钙可致乳母腰腿痛、抽搐和骨质疏松症。
15. 乳母常见营养问题：(1) 能量和营养素摄入不足——产后过度节食 + 饮食不规律 $\rightarrow$ 泌乳量减少，能量 +400kcal/d 蛋白 +25g/d；(2) 骨骼健康——乳汁每日排钙约 300mg，钙不足动用骨钙，保证 800mg/d；(3) 产后贫血——分娩失血 + 哺乳消耗，铁不能通过乳腺入乳，母亲需注意补铁。
16. **回应式喂养**：按婴儿饥饿信号适时喂养，而非固定时间刻板喂养。**辅食**：除母乳外，为满足婴幼儿生长发育需要而添加的其他食物。
17. 6 条准则：(1) 母乳是婴儿最理想的食物，坚持 6 月龄内纯母乳喂养；(2) 生后 1 小时内开奶，重视尽早吮乳；(3) 回应式喂养，建立良好的生活规律；(4) 适当补充维生素 D，母乳喂养无需补钙；(5) 任何动摇母乳喂养的想法和举动都必须咨询医生或其他专业人员；(6) 定期监测体格指标，保持健康生长。
18. 6 条准则：(1) 继续母乳喂养，满 6 月龄起必须添加辅食，从富含铁的泥糊状食物开始；(2) 及时引入多样化食物，重视动物性食物的添加；(3) 尽量少加糖、盐，油脂适当，保持食物原味；(4) 提倡回应式喂养，鼓

励但不强迫进食；(5) 注重饮食卫生和进食安全；(6) 定期监测体格指标，追求健康生长。

19. 辅食添加意义：(1) 补充营养素——6 月后母乳不能满足全部需要；(2) 促进消化系统发育；(3) 培养咀嚼吞咽能力；(4) 促进味觉发育和饮食习惯形成。添加原则：由少到多、由细到粗、由稀到稠、由一种到多种、逐渐增加；在一定时间内调整，一般 1 周后再添加新品；应在健康消化功能正常时添加；保持原味，不加盐糖。
20. 足月新生儿有足够铁贮存供 4-6 个月需要。6 月龄时体内储存铁已耗尽，7-12 月龄铁 RNI=10 mg/d，必须从辅食获得。6m-2y 为缺铁性贫血高发期。母乳含铁低但吸收率高。
21. 乳糖促进乳酸杆菌生长、抑制大肠埃希菌生长；利于钙、铁、锌吸收。
22. 婴幼儿常见营养问题：(1) 缺铁性贫血——6m-2y 高发，补充富铁辅食；(2) VD 缺乏性佝偻病——生后数日开始补充 VD 400IU/d；(3) PEM——辅食不及时质差；(4) 锌缺乏——生长迟缓食欲差；(5) 碘缺乏——克汀病，使用碘盐；(6) VK 缺乏——新生儿肌注 VK；(7) 龋齿——1 岁前不加糖不喝含糖饮料。
23. (1) 每年体重增长约 2 kg，身高约 5-7 cm；(2) 神经系统仍属脑细胞快速增长期；(3) 3 岁乳牙已出齐，6 岁第一恒牙萌出，但咀嚼消化能力远低于成人；(4) 注意力分散（约 15 分钟），无法专心进食；好奇心强，模仿能力强；食物选择有自我倾向。
24. (1) 食物多样，规律就餐，自主进食，培养健康饮食行为；(2) 每天饮奶（300-500 mL），足量饮水（600-800 mL），合理选择零食；(3) 合理烹调，少调料少油炸；(4) 参与食物选择与制作，增进对食物的认知与喜爱；(5) 经常户外活动，定期体格测量（至少 60 分钟体育活动，视屏时间不超过 2 小时）。
25. 奶类每日 300-500 mL；水每日 600-800 mL；每天至少 60 分钟体育活动；每天视屏时间不超过 2 小时。
26. 学龄前儿童常见营养问题：(1) 挑食偏食——家长以身作则多次尝试；(2) 零食过多——选健康零食两餐之间；(3) 含糖饮料——白开水为主；(4) 钙不足——奶类 300-500ml/d；(5) 铁锌不足——保证肉类肝脏；(6) 超重肥胖——控能量 + 户外活动 60min/d。
27. 骨骼特点：骨胶多、钙盐少弹性大、硬度小，不易骨折而易弯曲变形。骨钙沉积 +++。
28. (1) 主动参与食物选择和制作，提高营养素养；(2) 吃好早餐，合理选择零食，培养健康饮食行为；(3) 天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒；(4) 多户外活动，少视屏时间，每天 60 分钟以上的中高强度身体活动；(5) 定期监测体格发育，保持体重适宜增长。
29. 生长发育 4 规律：(1) 连续性；(2) 不同步；(3) 波浪式；(4) 差异性。
30. 学龄儿童常见营养问题：(1) 不吃早餐或早餐质量差——早餐三类食物以上；(2) 零食甜饮料过度——以白开水为日常饮水；(3) 钙和 VD 不足——天天喝奶 + 户外活动；(4) 超重肥胖或消瘦两极分化——平衡膳食 + 每天 60min 中高强度活动；(5) 脊柱骨骼问题——保证钙摄入 + 正确坐姿 + 运动。
31. 身高：性别差异——男较女晚 2 年，男 7-9 cm/y，女 5-7 cm/y。体重：4-5 kg/y，时间较长且幅度较大。形态：四肢比脊柱早，从远到近（脚最先 → 下肢 → 上肢）。男显著出现肌肉和骨骼增长；女持续积累脂肪。
32. 青春期是获得峰值骨量（Peak Bone Mass）的最关键阶段，是骨量和骨密度增加的最关键期。钙摄入不足 → 无法达到遗传决定的峰值骨量 → 老年期骨质疏松风险大幅增加。
33. 青春期女性需弥补月经铁的丢失，同时生长发育需要大量铁。12 岁 ~：18 mg/d。是缺铁性贫血高发人群。
34. 青少年常见营养问题：(1) 青春女性 IDA——月经铁丢失 + 生长，铁 RNI 18mg/d；(2) 钙不足影响峰值骨量——1000-1200mg/d（10-15 岁突增期）；(3) 不健康减肥——盲目节食致能量和营养素不足影响发育；(4) 不吃早餐和在外就餐——油盐多蔬果少；(5) 超重肥胖——控能量 + 60min 中高强度运动；(6) 锌碘缺乏——锌缺乏表现味觉障碍、生长迟缓等；(7) 情绪化进食/饮食行为偏离。
35. 少肌症（Sarcopenia）：由衰老引起的骨骼肌质量的进行性丧失。50 岁以后骨骼肌量平均每年减少 1%-2%，60 岁以上慢性肌肉丢失约 30%，80 岁以上为 50%。肌肉丢失 30% 影响正常功能。四肢肌肉量（kg）/身高（m）² 值低于年轻成人正常参考值-2SD 以上即可诊断。
36. 蛋白质推荐摄入量：膳食 0.8 g/(kg·bw/d) 可预防负氮平衡；预防/治疗少肌症推荐 1.0-1.5 g/(kg·bw/d)。65 岁以上：男 72 g/d，女 62 g/d（高于 50 岁组 65/55 g/d）。原因：老年人蛋白质利用率差，易负氮平衡；蛋白质合成和周转率降低；维持组织功能的蛋白质转化和更新占比例变小。
37. (1) 食物品种丰富，动物性食物充足，常吃大豆制品；(2) 鼓励共同进餐，保持良好食欲，享受食物美味；(3) 积极户外活动，延缓肌肉衰减，保持适宜体重；(4) 定期健康体检，测评营养状况，预防营养缺乏。
38. 衰老的自由基学说（1956 年）：自由基攻击细胞膜脂质中的不饱和脂肪酸，引起细胞凋亡和信息传递受阻；进一步破坏线粒体等细胞器。生命过程中氧化损伤的累积是导致衰老和退行性疾病的主要原因。机体存在 SOD、GPx、抗氧化蛋白以及维生素 E、C 及多酚类抗氧化物质等防御机制。

39. 老年人常见营养问题：(1) 少肌症——50 岁后骨骼肌年均减 1%-2%，蛋白质 1.0-1.5 g/(kg·d)+ 抗阻运动；(2)PEM——食欲降低、咀嚼困难致营养不足，保证动物性食物和共同进餐；(3) 骨质疏松（PMOP）——钙摄入不足 + 雌激素缺乏 + VD 合成减少等；(4)VD 缺乏——65 岁以上 RNI 15 μg/d；(5) 便秘——增加膳食纤维和饮水；(6) 隐性脱水——渴觉减退；(7)VB₁₂ 缺乏——萎缩性胃炎致吸收障碍；(8) 牙齿口腔问题——食物细软。
40. 论述题答题要点：
- **生命早期 1000 天** → **DOHaD**：孕期 270d + 0-6 月龄 180d + 7-24 月龄为机遇窗口。早期营养不良经表观遗传（发育程序化）导致远期代谢综合征高风险。
 - **成年期**：膳食行为和生活方式继续强化或修正早期程序化效应。膳食指南 2022 贯穿全生命周期。
 - **老年期** → **少肌症**：蛋白质需要量不减反增（1.0-1.5 g/(kg·bw)/d），能量需求下降但蛋白质需求上升。衰老自由基学说：氧化损伤累积 → 退行性病变。
 - **核心结论**：营养影响是连续的——从生命早期 1000 天到老年期，营养贯彻生命周期理念。
41. 运动员五大系统生理改变：心血管（血容量和心输出量增加）、神经（超负荷训练易疲劳紊乱）、消化（运动时供血减少影响吸收）、免疫（高强度训练致免疫下降，中低强度有氧提升免疫）、内分泌（大强度可致激素紊乱，女性月经不调闭经）。整体代谢特点：能量消耗极高，蛋白分解增强尿氮流失多，糖原消耗快为耐力短板，大量出汗致水和矿物质及水溶性维生素流失，微量元素需求高于常人。
42. 运动员营养素需要要点——碳水化合物：高强度短时运动核心供能，糖原填充法（赛前 1 周低碳水耗糖原，赛前 3 天高碳水储备占膳食 70%）；蛋白质：1.2-2.0 g/(kg·d)，优质蛋白 1/3 以上；水与矿物质：少量多次补液，总补液量大于出汗量同步补电解质；钠钾钙镁铁锌硒碘均需充分补充。
43. 高温环境人员：大量出汗致水电解质流失，少量多次补水 + 补电解质；BMR 升高能量增加；蛋白分解增强；水溶性维生素随汗液流失显著增加（VC 150-200 mg/d）；清淡可口膳食多汤类多蔬果。低温环境人员：BMR 升高能量显著增加（10%-15% 以上）；脂肪供能比可提高至 35%-40%；碳水 50%-55%；蛋白充足；VC、B 族增加；食盐可适当增加；保证热食热饮，食物温热可口。

本章导览：掌握DRIs 七项指标体系（EAR/RNI/AI/UL/AMDR/PI-NCD/SPL）的定义、制定逻辑和应用；掌握膳食模式与膳食指南（中国居民膳食指南 2022 八条核心准则与膳食宝塔 2022 构成及应用）；掌握营养调查膳食调查方法及膳食营养评价方法和依据；掌握 BMI 分级标准及 NRV 概念与应用。熟悉营养调查与评价（调查目的、内容、综合营养状况评价方法、营养监测概念及指标）；熟悉公共营养改善（营养改善措施、营养教育、营养干预的方法和应用）；熟悉食品营养标签定义内容和管理规范；熟悉功能食品概念分类及管理；熟悉食谱编制基本原则方法；熟悉全国营养调查概况。了解公共营养的定义与地位；了解我国营养相关政策与法规。

5.1 概述

[概念] 概念释义：公共营养的定义：从医学状况 + 人群社会视角的群体概念。定义范围涵盖：病人、老人、慢性病患者、营养不良患者。人群分类：高危人群、亚健康人群、一般人群和特殊人群。

合理营养与平衡膳食：

- **合理营养 (rational nutrition)：**指通过膳食提供给机体种类齐全、数量充足、比例适宜的能量和各种营养素，并与机体需要相平衡，从而达到合理营养、促进健康、预防疾病的膳食。又称为平衡膳食 (balanced diet)。
- **平衡膳食的要求：**1. 提供种类齐全、数量充足、比例适宜的营养素；2. 保证食物安全；3. 科学烹调加工；4. 合理的进餐制度和良好的饮食习惯。

营养不良 (malnutrition)：指由于一种或一种以上营养素的缺乏或过剩所造成的机体健康异常或疾病状态。营养不良包括两种表现：营养缺乏 (nutrition deficiency) 和营养过剩 (nutrition excess)。

[概念] 概念释义：合理膳食与公共营养的对应关系：

- 营养素 → 营养标准 (DRIs)
- 食物 → 膳食指南/食物指导
- 膳食 → 膳食模式

公共营养的地位与作用：

1. 第一，促进全人群的营养与健康。
2. 第二，增强国民体质，增强综合国力。
3. 第三，为国家经济社会发展和民族复兴提供建议，事关国家发展的战略性问题。

[概念] 概念释义：公共营养的工作内容：

1. 营养标准的制定 (DRIs)
2. 居民膳食指南的制定
3. 各类人员营养培训与指导
4. 营养调查与评价
5. 营养监测
6. 营养干预
7. 食物营养规划与营养立法
8. 其他营养公众指导（以食物为研究对象、食物营养政策和法规）

公共营养的管理机构：

- 全国营养工作的组织协调：中国营养学会
- 制定营养素标准：国家卫生健康委营养标准委员会

- 制定营养相关政策及法规：食品安全法、营养改善工作管理办法、全国营养调查工作规范、食品营养标签管理规范、《2025-2030 年中国食物与营养发展纲要》、2017 年 7 月《国民营养计划（2017-2030）》

5.2 膳食营养素参考摄入量（DRIs）

[教学难点]

每个人每日从膳食中获取各种营养素及能量。对某种营养素的需要量因年龄、性别、生理状况而不同（如儿童、孕妇、老人、哺乳期妇女）。人们所需要的各种营养素都从每日膳食中获得。科学安排每日膳食才能满足人体的营养素需要。某种营养素长期摄入不足或摄入过多都会产生危害。因此针对各年龄、性别和劳动强度状态人群，制定了膳食营养素参考摄入量（dietary reference intakes, DRIs），用于指导膳食设计和评价膳食计划。

[概念] 概念释义：DRIs（Dietary Reference Intakes）：一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值。是评价膳食营养素供给量能否满足人体需要及是否存在过量摄入风险的一组参考值。

从 RDAs 到 DRIs 的发展：

- RDAs：营养目标——预防营养缺乏病
- DRIs：预防慢性病——帮助个体合理安排膳食、获得良好健康状态的新概念。用途：健康个体的膳食计划、膳食评估；并用于制定政策计划。

！重点掌握：DRIs 七项指标体系（DRIs 2013 版）：

指标	定义	制定目标
平均需要量 (EAR)	某一特定性别、年龄及生理状况群体中对某营养素需要量的平均值。摄入量达到 EAR 水平时可以满足群体中 50% 个体的需要, 不能满足另外 50% 个体对该营养素的需要。	预防缺乏
推荐摄入量 (RNI)	相当于 RDA, 可以满足某一特定性别、年龄及生理状况群体中绝大多数 (97%-98%) 个体需要量的摄入水平。长期摄入 RNI 水平, 可以满足个体对该营养素的需要, 维持组织中有适当的营养素储备和机体健康。RNI 是以 EAR 为基础制定的。用途: 作为个体每日摄入该营养素的目标值。	预防缺乏
适宜摄入量 (AI)	当某种营养素个体需要量的资料不足, 没有办法计算出 EAR, 因而不能求得 RNI 时, 可设定适宜摄入量来代替 RNI。AI 是通过观察或实验获得的健康人群某种营养素的摄入量, 是该营养素的一个安全摄入水平, 而不是通过研究营养素的个体需要量得到的。用途: 作为个体每日营养素摄入的目标值。	预防缺乏
可耐受最高摄入量 (UL)	平均每日可以摄入营养素的最高限量。摄入量达到 UL 对一般人群中的几乎所有个体都不至于损害健康。在规划膳食时应使营养素摄入量低于 UL, 以避免造成不良反应的潜在风险。	防止过量
宏量营养素可接受范围 (AMDR)	指碳水化合物、脂肪和蛋白质的理想摄入量范围, 以占能量摄入量的百分比 (%E) 表示。该范围可提供人体对这些必需营养素的需要, 并且有利于降低慢性病的发生危险。其下限为预防营养缺乏, 上限为降低慢性非传染性疾病风险。如果一个个体的摄入量高于或低于推荐的范围, 可能增加罹患慢性病的风险, 或者导致必需营养素缺乏的可能性增加。	预防慢性病
预防非传染性慢性病的建议摄入量 (PI-NCD)	膳食营养素摄入过高导致的慢性病 (肥胖、糖尿病、高血压、血脂异常、脑卒中、冠心病以及某些癌症等)。PI-NCD 以非传染性慢性病的一级预防为目标, 提出的必需营养素的每日摄入量。当 NCD 易感人群某些营养素的摄入量接近或达到 PI 值时, 可以降低发生 NCD 的风险。某些营养素 PI 可能高于 RNI 或 AI (如维生素 C、钾); 另一些营养素可能低于 AI (如钠)。	预防慢性病
特定建议值 (SPL)	研究证明某些食物成分具有改善生理功能、预防营养相关慢性病的生物学作用, 其中多数为植物化学物。SPL 以降低人群中膳食相关 NCD 风险为目标, 提出其他食物成分的每日摄入水平, 当该成分的摄入量达到 SPL 时, 可能有利于降低疾病的发生风险或改善健康状况。	预防慢性病

！重点掌握：RNI 的制定逻辑：RNI 是以 EAR 为基础制定的。如果人群需要量呈正态分布，已知 EAR 的标准差，则 $RNI = EAR + 2SD$ 表示。如果营养素需要量资料不符合正态分布，不能计算 SD 时，一般采用 EAR 乘以变异系数（10%），即 $RNI = 1.2 \times EAR$ 。

RNI 设定注意事项：RNI 是根据某一特定人群中体重在正常范围内的个体的需要量设定的。对于个别身高、体重超出参考范围较多的个体，可能需要按每千克体重的需要量调整其 RNI。

！重点掌握：AI 与 RNI 的异同：

- **相同点：**都可以作为群体中个体营养素摄入量的目标值，可以满足群体中几乎所有个体的需要。
- **不同点：**AI 的准确性不及 RNI，主要用于个体营养素摄入目标；群体中营养素平均摄入量达到或超过 AI，则该人群中摄入不足者的危险性很小。

！重点掌握：UL 的制定注意事项：

- 随着营养素强化食品和膳食补充剂的广泛使用，需要制定 ULs 以指导安全消费。
- 如果某营养素的毒副作用与摄入总量有关，则该营养素的 UL 值根据食物、饮水及补充剂提供的总量来制定。
- 如果毒副作用仅与强化食物和补充剂有关，则 UL 根据这些来源的总摄入量来制定。
- 对于某些营养素而言，没有足够资料来制定其 UL，但未定 UL 并不意味着过多摄入没有潜在的危害。

[提示] 要点提示：DRIs 的制定与修订程序：人群健康与营养状况调查和监测 → 制定 DRIs → 膳食指导 → 食物指导 → 预包装食品营养标签 → 人群营养改善和健康状况监测反馈 → 营养科学与有关科学研究（实验室、临床观察、流行病学调查）→ 修订 DRIs。注意：每 4-5 年修订一次。

DRIs 的用途与层次：

- **个体用途：**膳食规划、制定食谱、食品配方研发、食物保障/供给计划。
- **群体用途：**膳食评价（膳食评估和改进、营养咨询、营养风险）。
- **安全作用：**作为标准/依据，衔接个体膳食规划和群体膳食评价。

评价逻辑：个体营养素需要量 VS 膳食营养素供给量/摄入量 ↔ 膳食营养素参考摄入量（DRIs）

[概念] 概念释义：能量需要量（EER, Estimated Energy Requirement）：EER 是指能长期保持良好健康状态、维持体重和机体构成以及体力活动水平的个体及人群，达到能量平衡时所需要的膳食能量摄入量。

群体能量推荐摄入量直接等同于该群体的能量 EAR，而不同于蛋白质等其他营养素采用 EAR 加上 2 个标准差的方法。

EER 的制定需考虑年龄、性别、体重、身高和体力活动的不同：

- **成人 EER：**一定年龄、性别、体重、身高和体力活动的健康人群，维持能量平衡所需的膳食能量。
- **儿童 EER：**一定年龄、性别 3 岁以上儿童正常体重、身高的个体，维持能量平衡和正常生长所需膳食能量。
- **孕妇 EER：**在成人 EER 基础上，再加上胎儿组织生长所需的膳食能量。
- **乳母 EER：**在成人 EER 基础上，再加上乳汁分泌所需的膳食能量。

5.3 膳食模式与膳食指南

5.3.1 膳食结构

[概念] 概念释义：膳食结构（Dietary Structure）的定义：膳食中各类食物的种类、数量及其在膳食中所占的比例。影响因素：历史时期、民族/地区、社会阶层。特性：可变性，可预见性和相对稳定性及代表性。核心构成：粮食、动物、其他。

膳食结构研究的意义：

- 研究一个国家或一个地区人群膳食特点和营养状况的基础。
- 比较差别和变化，了解发展、饮食文化、习惯的变化规律、可能的健康风险。
- 为制定相应的膳食指导和营养指导提供科学依据。

[概念] 概念释义：膳食模式 ≈ 膳食结构：将日常膳食中成分组合而构成的独特食物和营养素摄入的方式，即膳食的总体构成。

素食（VU 膳食）定义：指膳食中不含畜肉、禽肉、鱼类及其制品，且不含动物性制品和动物油脂的饮食习惯。其膳食构成不同于一般膳食，能量密度较低，富含 DF（膳食纤维）、镁、叶酸、维生素 C、E、n-6 PUFA（多不饱和脂肪酸）、植物化学物和较低的胆固醇、SFA（饱和脂肪酸）。

！重点掌握：膳食结构类型及与健康的关系：

1. **动物性食物为主的膳食结构（西方模式/经济发达国家模式）**——欧美经济发达国家。
 - 营养过剩型，“三高”一低（高能量、高脂肪、高蛋白、低膳食纤维）。
 - 健康风险：肥胖、心脑血管疾病等代谢性疾病、结肠癌、直肠癌等。
2. **植物性食物为主的膳食结构（东方模式/发展中国家模式）**——亚洲、非洲部分国家/地区。
 - 营养缺乏型，“一高三低”（低蛋白质、低脂肪、植物性食物为主）。
 - 健康风险：感染性疾病增加、营养缺乏症与发达国家类似的慢性病同时并存。
3. **动植物食物平衡的膳食结构**——日本为代表，集合东西方膳食特点。
 - 动植物消费均衡、水产品食物量大，三大宏量营养素供能比合理。
 - 近 40 年也在改变中，水产品消费量依然在增加，动物性食物消费量增加。
4. **地中海膳食结构**——希腊、西班牙、法国和意大利南部等。
 - 橄榄油为主要脂肪来源（不饱和脂肪高），大量蔬菜水果、全谷物、豆类，适量鱼类和红酒，饱和脂肪低。
 - 大部分成年人有饮用红酒的习惯。

！重点掌握：我国膳食结构：

- 地域偏差：营养缺乏与某些营养素过剩并存。
 1. 部分地区仍以贫困型膳食结构为主。
 2. 沿海城市等地区已经呈现富裕型膳食结构。
 3. 大部分城市和地区正朝富裕型膳食结构的方向转变。
 4. 营养缺乏与营养过剩双重负担并存。
- **营养失衡表现：**营养缺乏/不足（缺乏症）；营养过剩/过量（肥胖、慢性病）。

5.3.2 膳食指南

[概念] 概念释义：膳食指南（Dietary Guidelines）的定义：根据营养学原理，制定的一组以食物为基础的膳食行为建议，用于指导大众合理选择与搭配食物；将营养素优化与化学行为相结合，倡导合理膳食维持健康，预防膳食相关疾病。

膳食指南对群体的核心要求（八大特征）：

1. 群体性：针对市民/大众，解决群体性问题，具有针对性
2. 科学性：倡导平衡膳食，改善营养状况，预防膳食相关疾病
3. 普及性：采用通俗易懂的大众语言，强调可操作性
4. 有效性：核心膳食建议经科学验证有效
5. 通俗性：使用通俗易懂的大众语言
6. 权威性：由权威机构制定并指导
7. 保障性：确保食物供应
8. 预防性

！重点掌握：中国居民膳食指南（2022）——8 条核心准则（针对 2 岁以上健康人群）：

1. **准则一：食物多样，合理搭配。**谷类为主，平均每天摄入 12 种以上食物，每周 25 种以上。
2. **准则二：吃动平衡，健康体重。**
3. **准则三：多吃蔬果、奶类、全谷、大豆。**奶及奶制品 300-500 ml（液态奶）。
4. **准则四：适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉。**平均每天 120-200 g，每周最好吃鱼 2 次。
5. **准则五：少盐少油，控糖限酒。**每天食盐不超过 5 g，糖不超过 50 g（最好 25 g 以下）。
6. **准则六：规律进餐，足量饮水。**女性 1500 ml，男性 1700 ml（8 杯），提倡喝白开水或茶水。
7. **准则七：会烹会选，会看标签。**
8. **准则八：公筷分餐，杜绝浪费。**

！重点掌握：中国居民平衡膳食宝塔（2022）：

层级	食物类别	每日推荐量
第一层	谷薯类	250-400 g/d（全谷物和杂豆 50-150 g，薯类 50-100 g）
第二层	蔬菜类 水果类	300-500 g/d（深色蔬菜占 1/2） 200-350 g/d
第三层	鱼、禽、肉、蛋	120-200 g/d（鱼 40-75 g，畜禽肉 40-75 g，蛋类 1 个约 50 g）
第四层	奶及奶制品 大豆及坚果	300-500 g/d 25-35 g/d
第五层	盐 油	< 5 g/d 25-30 g/d
其他推荐：		饮水 1500-1700 ml/d，活动 6000 步/d

！重点掌握：特定人群膳食指南主要原则（熟悉）：

1. **备孕妇女：**调整孕前体重至适宜水平；常吃含铁丰富食物，选用碘盐；孕前 3 个月开始补充叶酸；禁烟酒，保持健康生活方式。
2. **孕期妇女：**补充叶酸，常吃含铁丰富食物，选用碘盐；孕吐严重者少量多餐，保证必要量碳水化合物摄入；孕中晚期适量增加奶、鱼、禽、蛋、瘦肉摄入；适量体力活动，维持孕期适宜体重。
3. **哺乳期妇女：**增加富含优质蛋白质及维生素 A 的动物性食物和海产品摄入；适量增加奶类，多喝汤水；愉悦心情，充足睡眠，坚持哺乳。
4. **6 月龄内婴儿：**坚持纯母乳喂养；生后 1 小时内开奶，重视尽早吸吮；回应式喂养；补充维生素 D，无需补钙。
5. **7-24 月龄婴幼儿：**继续母乳喂养，满 6 月龄添加辅食，从富铁泥糊状食物开始；引入多样化食物，重视动物性食物；保持食物原味，不加盐糖；回应式喂养。
6. **学龄前儿童：**规律就餐，自主进食；每天饮奶，足量饮水；合理烹调，少调料少油炸；保证户外活动时间。
7. **学龄儿童：**主动参与食物选择与制作；吃好早餐，合理选择零食；天天喝奶，足量饮水，不喝含糖饮料，禁止饮酒；多户外活动。
8. **老年人：**食物品种丰富，动物性食物充足，常吃大豆制品；鼓励共同进餐；积极户外活动，延缓肌肉衰减；保持适宜体重，定期体检。
9. **素食人群：**谷类为主，食物多样；增加大豆及其制品的摄入；常吃坚果、海藻和菌菇类；蔬菜水果充足；合理选择烹调油。

5.4 营养调查与评价

营养调查（Nutrition Survey）是通过膳食调查、体格测量、营养水平生化检验和营养缺乏症临床检查等方法，全面了解个体或群体的营养状况的方法。营养状况综合评价包括四个层面：营养调查、体格测量、生化检验和临床检查。营养调查是对大规模人群膳食摄入量、临床检查、生化检测信息的综合解释。人体状况受各种营养素摄入量、需要量的综合影响，营养状况评价可以从整体上确定相关人群的健康状况。

[概念] 概念释义：营养调查与相关概念区分：

- **营养调查（Nutrition Survey）：**指运用各种手段准确了解某一人群特定时间的各种营养指标水平，并判断其营养和健康状况。涉及一次性大规模横断面调查。
- **营养监测（Nutrition Surveillance）：**通过长期纵向动态监测目标人群营养状态。
- **营养筛查（Nutrition Screening）：**通过筛查方法快速识别群体中已患营养不良的个体。

5.4.1 营养调查的目的与内容

！重点掌握：营养调查的目的：

1. 了解不同地区、年龄、性别人群的能量和营养素摄入现状。
2. 了解与能量和营养素摄入不足和过剩有关的营养问题的分布和严重程度。

3. 探索营养相关疾病的病因和影响因素。
4. 了解人群膳食结构变迁及变化趋势。
5. 为某些营养相关国家性科学研究提供基础营养和健康数据。
6. 为国家或地方制定食物营养政策、法规、标准、干预措施以及发展规划提供科学依据。

为了了解国民的营养和健康状况，许多国家定期有计划地开展国民营养调查工作。为研究不同经济发展时期人群的膳食营养和健康状况的变化提供基础资料。为食物生产加工、群众食物消费和制定干预措施提供依据。

5.4.2 膳食调查

[概念] 概念释义：膳食调查的定义：收集调查对象在一定时期内食物消费数据，通过食物消费信息了解其膳食摄入情况（能量和各种营养素的摄入量、食物来源、供能比例、加工方式和进餐制度等），并评价其能量和营养素摄入量满足机体需要的程度。

膳食调查方法的分类维度：

- 称重法、记账法、询问法、食物频率法、化学分析法。
- 方法选择依据（5W1H）：
 - Who——研究对象（个体/群体）
 - What——研究关注点（食物/营养素）
 - When——关注当前/通常膳食模式/长期（一天/一周/一年）
 - Where——在家/在外食用
 - Why——研究目的
- 依据：研究目的、研究人群大小、精确度要求、经费及研究时间。调查方法各有其优缺点，确定后统一使用，不能混合使用。

[概念] 概念释义：膳食调查方法的基本要求：

- 观察单位：个体、家庭、群体
- 资料收集方式：记录法、询问法（面访、电话、自动应答、电子化技术、双份法）
- 研究时限：既往的、目前的
- 食物量估计：重量、体积、尺寸估计，图片和模型或工具
- 食物转换为营养素方法：营养素数据库（食物成分表）、直接的化学分析

5.4.3 膳食调查的主要方法

[提示] 要点提示：营养调查方法分类总览（了解）：

一、膳食调查方法：

- 个人：24 小时回顾法、食物频率法、食物称重记录法。
- 家庭：家庭食物量登记和记账法、家庭食物称重法。
- 群体：食物供应调查、食物平衡表、市场供应调查。

[概念] 概念释义：膳食调查五大方法详解：

（一）24 小时膳食回顾法（24h History Recalls）

又称询问法，是获得个体食物摄入量最常用的方法。要求每个调查对象回顾和描述在调查时刻以前 24h 内摄入的所有食物（包括饮料）的种类和数量。一般选择 3 天连续调查方法，每天入户回顾 24 小时摄入情况，连续进行 3 天（含 2 个工作日 +1 个周末）。

- 优点：不改变被调查者的饮食习惯；食物量能估计比较准确；调查时间短；一年中多次回顾可提供食物和营养素通常摄入量的估计值；应答者负担轻，应答率较高；操作简单、费用低。
- 缺点：食物份额量大小不易准确判断；对某些人群可能有难度（如 80 岁以上老年人），可能不适用。
- 应用：适用于人群群体的膳食调查和评估，以及个体患者的调查（如病人、散居儿童、老人、咨询门诊等）。

（二）食物频率问卷法（Food Frequency Questionnaires, FFQ）

是估计被调查者在规定的—段时期内摄入某些食物频率的方法，用于评估长期膳食营养状况。调查期可从几天、1 周、1 个月到 3 个月或 1 年以上。食物频率问卷由调查对象的基本信息和食物频率两部分组成。

- FFQ 分类：
 - 定性 FFQ：通常只得到每种食物在特定时期内（如过去 1 个月）摄入的次数，不收集食物份额量大

小资料。

- **定量 FFQ**: 通常要求受访者提供所摄入食物的平均数量, 一般借助于测量辅助物。
- **半定量 FFQ**: 通常要求研究对象提供标准 (或平均) 食物份量量大小的种类, 通常提供选项选择。
- **优点**: 能得到通常膳食摄入量; 不需要训练有素的调查员; 调查方法简单、费用低; 习惯性膳食模式不受影响; 应答者负担轻, 应答率高; 能获得通常膳食摄入的数据 (某些食物和营养素的量), 更有助于研究膳食与疾病之间的关系。
- **缺点**: 需要对过去膳食模式的记忆, 较长时期可能不准确; 当前的膳食模式可能影响对过去膳食的回顾, 导致偏倚; 食物份量量标准大小的估计不准; 食物摄入量的估计可能不准确; 是一种复杂的方法, 对非营养专业人士而言, 自行管理的调查表错误率高; 应答者负担取决于调查食物种类的数量、复杂性和频次; 通常不能测量食物摄入量的每日变异, 难以确定个别调查结果是否准确。
- **说明**: 24h 回顾法和 FFQ 联合使用可以较全面地反映人群膳食摄入的结果, 弥补询问调查法的局限。在膳食与健康关系的流行病学研究中应用最广泛。

(三) 称重法 (Weighed Food Records)

指运用各种称量工具对某一饮食单位 (个人或家庭) 所消耗的各种食物的生重、熟重及餐后剩余量进行称重, 了解食物消耗情况, 计算出每人每日各种营养素的平均摄入量。调查时间一般为 3-7 天。

- **优点**: 能测定食物份量大小或称重; 能准确反映被调查对象的食物摄入量, 可调查每日每餐膳食的变动情况, 能准确计算每人每日各种营养素的摄入量, 可以作为膳食调查的“金标准”用于验证其他方法的准确性。
- **缺点**: 需要较大人力物力, 对调查员要求高, 对应答者文化水平有一定要求, 额外的负担可能造成应答率下降, 不能保证样本的代表性。
- **应用**: 适用于家庭、个人及特殊工作人员的膳食调查, 不太适用于大规模普查工作 (如流行病学调查)。

(四) 记账法 (Account Method)

通过记录一定时期内某一饮食单位 (机关、学校、部队、单位食堂等) 的食物消耗总量和进餐人数, 来计算每人每日各种营养素的平均摄入量。可调查较长期膳食 (一个月或更长)。

- **优点**: 调查目的准确, 每餐用餐人数统计较确实的情况下, 使调查结果较准确; 可调查较长时期的膳食。
- **缺点**: 调查结果的准确性取决于账目记录和人数统计的准确度; 不能得出个体间营养摄入差异, 不能用于分析个体膳食摄入状况。
- **应用**: 适用于有较详细账目的集体单位和家庭。

(五) 化学分析法 (Chemical Analysis)

收集受试者一日全部食物, 在实验室测定营养素含量。样品收集方法:

- **双份法**: 是最准确的方法, 制作两份完全相同的食物, 一份供食用, 另一份作为分析样品。
- 收集研究期间消耗的各种未加工食物, 从当地市场上购买同样食物作为样品。
- **优点**: 结果非常准确, 能够准确地得出个体营养素准确摄入量。
- **缺点**: 过程复杂、成本高, 仅适于较小规模调查, 如营养代谢试验或某些成分的功能评价研究需要时使用。

食物量估计工具:

1. 量具 (碗、杯、勺等)
2. 食物图片
3. 食物模型
4. 标准餐具
5. 计算机图像

5.4.4 体格测量

! 重点掌握: 人体测量常用指标与评价:

1. **Broca 改良公式** (理想体重/标准体重):

$$\text{标准体重 (kg)} = \text{身高 (cm)} - 105$$

标准体重 $\pm 10\%$ 为正常范围

- 胖瘦 $< 10\%$ 正常
- $\pm 10\%$ - 20% 为瘦弱/超重
- $> 20\%$ 为严重瘦弱/肥胖
- $+20\%$ - 30% 轻度肥胖
- $+30\%$ - 50% 中度肥胖

- +50% 重度肥胖

2. 体质指数 (BMI, Body Mass Index):

$$\text{BMI} = \frac{\text{体重 (kg)}}{[\text{身高 (m)}]^2}$$

我国标准:

- BMI < 18.5: 消瘦
- BMI 18.5-23.9: 正常
- BMI 24.0-27.9: 超重
- BMI ≥ 28: 肥胖

3. 儿童专用指标:

- 年龄别体重 (weight for age): 评价儿童营养状况
- 身高别体重 (weight for height): 评价儿童营养状况
- 年龄别体重 (weight for age): 婴幼儿专用

[概念] 概念释义: 体格测量方法的原理与应用 (熟悉):

- 体格测量用于对大体结构和皮下脂肪的测量, 其大小和比例随营养程度的改变而变化。
- 对可衡量长期蛋白质和能量摄入不平衡的个体有较高敏感性。学龄儿童的体格测量结果可作为评价群体营养状况的指标。
- 常用指标: 身高 (身长)、体重、上臂围、腰围、皮褶厚度。
- 专门指标: 坐高、头围、体成分、骨密度。
- 可借助设备和活动辅助测量。

5.4.5 营养水平生化检验与临床检查

[提示] 要点提示: 营养水平生化检验 (实验室检查方法) (了解): 用于评价个体营养素缺乏的风险水平。

- 当机体组织中营养素逐渐耗竭, 与营养素有关的酶水平和活性或代谢产物开始改变。
- 通过测定实验室/生化某些特定营养素的变化, 血液学功能改变先于临床症状——出现营养素缺乏。
- 常用标本和测定指标: 血清 (血浆) ——如血清铁蛋白、血浆视黄醇、血清 25-(OH)D、血清钙等。

常见营养水平鉴定生化指标 (了解):

1. 蛋白质: 血浆总蛋白、白蛋白、前白蛋白、运铁蛋白、视黄醇结合蛋白——白蛋白半衰期较长 (约 20 天), 前白蛋白和运铁蛋白半衰期短 (约 2-8 天), 反映近期蛋白质营养状况更敏感。
2. 铁: 血清铁蛋白 (反映贮存铁)、血清铁、总铁结合力、运铁蛋白饱和度、血红蛋白。
3. 维生素 A: 血浆视黄醇水平。
4. 维生素 D: 血清 25-(OH)D 水平。
5. 维生素 B₁ $ETK - AC$

临床检查方法 (熟悉):

- ⑥. 病史采集: 一般情况、目前健康状况、病史、既往病史 (吸烟、膳食情况、饮酒和体力活动等、药物、日常体力活动)。
2. 与营养素缺乏有关的检查: 各系统——皮肤、肌肉、骨骼、心血管、消化和神经系统的检查。检查部位: 头、面部、眼、唇、舌、牙齿和牙龈、指甲。

常见营养缺乏症临床表现 (了解):

缺乏营养素	主要临床表现
蛋白质-能量 (PEM)	消瘦 (marasmus)、水肿型 (kwashiorkor) ——生长迟缓、皮下脂肪减少、肌肉萎缩
维生素 A	夜盲症、干眼病、毕脱氏斑 (Bitot spots)、毛囊角化过度
维生素 D/钙	儿童佝偻病 (颅骨软化、肋串珠、O/X 型腿)、成人骨软化症、骨质疏松
维生素 B ₁	脚气病 (干性: 末梢神经炎; 湿性: 心衰水肿; 婴儿型: 紫绀心衰)
维生素 B ₂	口角炎、唇炎、舌炎、阴囊皮炎、脂溢性皮炎
烟酸	癞皮病 (皮炎、腹泻、痴呆——“3D”: Dermatitis, Diarrhea, Dementia)
维生素 C	坏血病 (牙龈出血、毛囊周围出血、瘀斑、伤口愈合不良)
叶酸/维生素 B ₁₂	巨幼红细胞性贫血 (舌炎、面色苍白、乏力)
铁	缺铁性贫血 (面色苍白、疲乏、口角炎、反甲、异食癖)
碘	甲状腺肿、克汀病 (先天性: 严重智力障碍 + 矮小)
锌	生长迟缓、性发育延迟、食欲减退、异食癖、皮肤损害

5.4.6 膳食营养评价

！重点掌握：膳食评价的依据：

1. **DRIs:** 评价膳食能量和营养素摄入量是否满足需要。
2. **膳食指南:** 规范膳食行为。
3. **食物成分表:** 将食物成分转换为营养素成分。
4. **烹调加工方法合理性:** 评价营养素在加工过程中的损失。

膳食营养素摄入量评价标准:

- 摄入充足: > 90% 标准
- 摄入不足: < 80% 标准 (长期摄入不足导致营养不良)
- 严重缺乏: < 60% 标准 (严重缺乏可致严重健康损害)
- 人群分布评估: 关注高危人群比例和缺乏严重程度

！重点掌握：能量及营养素评价要点 (掌握):

能量:

- 摄入量与 EER 比较, 总量 $\leq \text{EER} \pm 10\%$ (对成年人)。
- 产能营养素供能比:
 - 蛋白质: 10%-15% (儿童、老人 12%-15%)
 - 脂肪: 20%-30% (儿童 25%-35%)
 - 碳水化合物: 50%-65%
- 蛋白质供能比 (%) = $\frac{\text{蛋白质摄入量 (g)} \times 4}{\text{能量总摄入量 (kcal)}} \times 100$
- 碳水化合物供能比 (%) = $\frac{\text{碳水化合物摄入量 (g)} \times 4}{\text{能量总摄入量 (kcal)}} \times 100$
- 脂肪供能比 (%) = $\frac{\text{脂肪摄入量 (g)} \times 9}{\text{能量总摄入量 (kcal)}} \times 100$

三餐分配 (能量比):

- 早餐: 中餐: 晚餐 = 3:4:3
- 早餐供能比 = $\frac{\text{早餐能量摄入量}}{\text{能量总摄入量}} \times 100$
- 中餐供能比 = $\frac{\text{中餐能量摄入量}}{\text{能量总摄入量}} \times 100$
- 晚餐供能比 = $\frac{\text{晚餐能量摄入量}}{\text{能量总摄入量}} \times 100$

蛋白质:

- 总量 $\geq 90\%$ RNI
- 优质蛋白质占 1/3-1/2 (动物性蛋白 + 大豆蛋白)
- 来源: 动物性食物 (肉类、奶类、蛋类等) 和豆类及其制品

脂肪:

- 动物性食物和植物性食物提供的脂肪量
- 脂肪酸来源: 动物性食物提供的脂肪占总脂肪的百分比 (E%)
- 脂肪酸构成: SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1
- 胆固醇和反式脂肪

碳水化合物:

- 占总能量百分比, 单糖、双糖来源

- 复杂碳水化合物来源
- 膳食纤维来源
- 单糖/双糖与复合糖比例，GI 和 GL

矿物质：

- 铁总量 $\geq 90\%$ RNI，来源于动物性食物应占 1/2
- 钙总量 $\geq 90\%$ RNI，来源于乳制品占 2/3

维生素：

- 维生素 A——食物来源与营养素评价
- 维生素 D——晒太阳和食物来源与营养素评价
- 维生素 B₁ B₂ C

[提示] 要点提示：一般意义的营养缺乏：

- 儿童生长迟缓：身高低于同年龄标准
- 儿童消瘦：体重低于同身高儿童
- 儿童超重：体重高于同身高儿童
- 成人超重：身体脂肪增多，BMI > 25
- 微量营养素缺乏症：如维生素 A、锌、碘、叶酸处于较低水平
- 成人肥胖症：身体脂肪增多，BMI ≥ 30
- 非传染性疾病：糖尿病、心脏病、某些癌症

平衡膳食五要求（食谱编制的核心原则）：

1. 提供种类齐全、数量充足、比例适宜的营养素
2. 提供数量适当的能量和各种营养素
3. 食物应新鲜卫生
4. 正确烹调加工
5. 良好的进餐制度和环境

5.5 营养监测与食谱编制

5.5.1 营养监测

[概念] 概念释义：营养监测（Nutrition Surveillance）：通过纵向持续动态监测目标人群营养状况，掌握营养状况变化趋势，为制定政策和干预措施提供依据。

营养监测与营养调查的区别：

- 营养调查：横断面调查，在某时间点评估目标人群营养状况。
- 营养监测：纵向动态监测，持续追踪营养状况变化趋势。

常用监测指标：

1. **健康指标：**身高、体重、贫血患病率、低出生体重率、5 岁以下儿童死亡率等。
2. **食物消费指标：**人均食物消费量、膳食能量和营养素摄入量。
3. **社会经济指标：**恩格尔系数（Engel's Coefficient）——食物支出占家庭或个人总消费支出的百分比。
 - 恩格尔系数 $> 60\%$ ：贫困
 - 50%-59%：温饱
 - 40%-49%：小康
 - 30%-39%：富裕
 - $< 30\%$ ：最富裕

5.5.2 食谱编制

[概念] 概念释义：食谱编制的基本原则、依据和方法（熟悉）：

基本原则：

1. 参照 DRIs，保证营养均衡：满足用膳者能量和各种营养素需要。
2. 食物多样，合理搭配：充分发挥营养素互补作用。
3. 考虑用膳者特点和需求：年龄、性别、生理状况、劳动强度、疾病状况。
4. 注意食品安全和加工合理：科学烹调，减少营养素损失。

5. 考虑经济条件和食物供应：因地制宜，合理选择食物。

编制依据：

- DRIs（作为营养素摄入目标）
- 膳食指南和膳食宝塔（作为食物种类和数量参考）
- 食物成分表（计算营养素实际含量）
- 烹调加工方法的影响

基本方法：

1. 确定用膳者人数、年龄、性别、生理状况和劳动强度。
2. 计算能量和营养素需要量（参照 DRIs）。
3. 确定主食（谷类）、副食（蔬菜、肉、蛋、奶、豆等）的种类和数量（参照膳食宝塔）。
4. 分配一日三餐（早餐 30%、中餐 40%、晚餐 30% 能量）。
5. 编制一日食谱，计算营养素含量，与 DRIs 比较进行调整。
6. 编制周食谱，避免单调重复，力求食物多样。

食谱编制的工作程序（“日需食谱周排”）：建议在编制好一日食谱基础上进一步编制周食谱，避免单调重复，力求食物多样。

5.6 公共营养改善

[概念] 概念释义：公共营养改善（Nutrition Improvements）的定义：指采用膳食营养干预措施，改善营养不良人群的营养水平，以促使其恢复营养健康状况的活动。

公共营养改善工作：指为改善居民营养状况而开展的预防和控制营养缺乏、营养过剩和营养相关疾病等工作。

公共营养改善常用方法：

1. 营养教育与咨询
2. 营养配餐与食谱编制
3. 食品营养标签
4. 食品营养强化（食品原料、新资源食品等）

营养干预（Nutrition Intervention）：健康促进活动，目的是改变目标人群营养状况，包括选择干预策略、研究目标人群、研究消费者行为和实施评价研究。

5.6.1 营养教育

[概念] 概念释义：营养教育（Nutrition Education）的定义：通过改变人们的饮食行为达到改善营养目的的一种有计划的活动。意义：多途径、低成本、覆盖面广；有计划、有组织、有系统。

营养教育的作用：

1. 提供膳食行为改变所需的知识、技能和服务。
2. 帮助个体和群体树立食品与营养的健康意识。
3. 培养良好膳食行为与生活方式，使人们在面临营养与食品安全问题时有能力做出有益于健康的选择。

营养教育的主要内容：

1. 营养基础知识
2. 健康生活方式
3. 《中国居民膳食指南》和《中国居民平衡膳食宝塔》
4. 我国人群膳食营养与健康状况及变化趋势
5. 膳食营养相关的慢性疾病的膳食预防措施
6. 营养相关的法律、法规与政策

营养教育的主要实施方式（了解）：

1. 各类人员知识培训：有计划地对餐饮业、农业、商业、轻工、医疗卫生、疾病控制等部门有关人员进行营养知识培训。
2. 营养科学纳入中小学教育：将营养知识纳入中小学的教育内容和教学计划，安排一定课时的营养知识教育，使学生懂得平衡膳食的原则，培养学生良好的饮食习惯，提高自我保护意识。
3. 社区教育网络体系：提高社区基层卫生人员和居民的膳食营养意识，培养良好的饮食行为，改善营养状况。

4. 全社会宣传教育：利用多种宣传媒介，广泛开展群众性营养宣传活动，倡导健康膳食模式和健康生活方式，纠正不良饮食习惯等。

5.6.2 营养信息传播与营养行为干预

[提示] 要点提示：营养信息传播（了解）：

- 准确信息是改变行为的基石。
- 营养信息传播是健康教育的一个重要组成部分，是营养教育和营养改善行动的重要手段和策略。

营养行为干预（熟悉）：

- 行为改变是实现营养教育计划目标的重要手段。
- 通过行为指导、技能训练和辅导咨询，使受教育者实现特定的饮食行为的改变。
- 主要方法：模拟、示范、实际操作、个别指导、小组讨论等均属干预手段。此外，还包括一些行为矫正技术。

营养干预应用（了解）：纳入初级卫生保健服务体系，利用多种宣传媒介开展科普宣传，将营养知识纳入中小学教育。

5.6.3 食品营养强化

[概念] 概念释义：食品营养强化 / 食品强化（Food Fortification）：根据不同人群营养需要，向食品中添加一种或多种营养素（或某些天然食物成分），以提高食品营养价值的过程称为食品营养强化，或简称食品强化。

食品强化剂：指为增强营养成分而加入食品中的天然或者人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂。主要包括必需氨基酸、维生素、矿物质等。

食品营养强化的意义：

1. 弥补天然食物的营养缺陷，补充其不足（如谷类加赖氨酸）。
2. 补充加工过程中人为损失的营养素（B 族维生素、精白米面等）。
3. 满足特定人群的营养需要（配方奶粉、要素膳等）。
4. 预防营养不良（食盐加碘）。
5. 改善食物感官性状和营养价值：婴儿配方食品。

我国食物营养相关政策及规划（了解）：

- 食品安全法
- 营养改善工作管理办法
- 全国营养调查工作规范
- 食品营养标签管理规范
- 《2025-2030 年中国食物与营养发展纲要》
- 2017 年 7 月《国民营养计划（2017-2030）》

5.7 食品营养标签、NRV 与功能食品

5.7.1 食品营养标签

[概念] 概念释义：食品营养标签（Food Nutrition Label）（熟悉）：食品营养标签是向消费者提供食品营养信息和特性的说明，包括营养成分表、营养声称和营养成分功能声称。食品营养标签是预包装食品标签的一部分，管理遵循相关法规（如《GB 28050-2011 食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》）。

营养成分表基本内容：

- 能量和核心营养素（1+4）：能量 + 蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠（强制标示）。
- 营养声称（如“高钙”、“低脂”、“富含膳食纤维”等）。
- 营养成分功能声称（如“钙有助于骨骼和牙齿的健康”）。

5.7.2 NRV（营养素参考值）

！重点掌握：营养素参考值（NRV——Nutrient Reference Values）（掌握）：

- 定义：专用于食品营养标签上比较食品营养素含量的参考值。
- 用途：NRV 是食品营养标签上的“标尺”，用 NRV% 表示食品中某营养素含量占 NRV 的百分比，帮助消费者快速判断该食品在每日膳食中的贡献比例，便于比较不同食品营养价值，做出合理食物选择。
- 示例：某食品每份含钙 200 mg，钙 NRV 为 800 mg，则钙 $NRV\% = 200/800 \times 100\% = 25\%$ 。
- NRV 与 DRIs 的区别：DRIs 是一组针对不同年龄、性别、生理状况人群的参考值体系；NRV 是用于营养标签的单一参考值，通常采用成人 RNI 或 AI。NRV 用于食品标签，DRIs 用于膳食评价和规划。

5.7.3 功能食品

[概念] 概念释义：功能食品（Functional Food）的概念（熟悉）、分类（了解）、功能评价（了解）及管理（熟悉）：

概念：功能食品是指具有特定营养保健功能的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的的食品。在我国与“保健食品”概念基本对应。

分类（了解）：

1. 营养素补充剂——补充维生素、矿物质等。
2. 具有特定保健功能的食品——按功能声称分类（如增强免疫力、辅助降血脂、辅助降血糖、抗氧化、辅助改善记忆、缓解视疲劳、促进排铅、清咽、辅助降血压、改善睡眠、促进泌乳、缓解体力疲劳、提高缺氧耐受力、对辐射危害有辅助保护功能、减肥、改善生长发育、增加骨密度、改善营养性贫血、对化学性肝损伤有辅助保护功能、祛痤疮、祛黄褐斑、改善皮肤水分、改善皮肤油分、调节肠道菌群、促进消化、通便、对胃黏膜有辅助保护功能等 27 类保健功能）。

功能评价（了解）：功能食品需进行功能学实验验证和安全性评价。功能学实验包括动物功能实验和/或人体试食试验，证明其具有声称的保健功能。安全性毒理学评价根据原料不同进行相应的毒理学试验。

管理（熟悉）：我国对保健食品实行注册与备案双轨制管理。需经国家市场监督管理总局审批，获得“蓝帽子”标志（保健食品标志）后方可上市销售。产品标签和说明书必须标注保健功能、适宜人群、不适宜人群、食用方法和用量等，须标明“本品不能替代药物”。

5.8 复习题

1. 【名词解释】DRIs; EAR; RNI; AI; UL; AMDR; PI-NCD; SPL; BMI; NRV; 恩格尔系数; EER; 公共营养; 营养调查; 营养监测; 营养教育
2. 【简答题】简述公共营养的定义、地位与工作内容。
3. 【简答题】简述 DRIs 七项指标体系的定义、制定目标和相互关系。
4. 【简答题】比较 AI 与 RNI 的异同以及 UL 的制定注意事项。
5. 【简答题】简述 DRIs 的制定修订程序及其用途层次。
6. 【简答题】列出《中国居民膳食指南 (2022)》8 条核心准则及膳食指南对群体的核心要求。
7. 【简答题】简述膳食结构的四种类型、各自特点及其与健康的关系，以及我国膳食结构现状。
8. 【简答题】简述营养调查的目的、内容和营养状况综合评价的四个方面。
9. 【简答题】比较膳食调查五种方法（称重法、24h 回顾法、FFQ、化学分析法、记账法）的特点、优缺点及应用。
10. 【简答题】简述膳食调查方法选择依据（5W1H 原则）和基本要求。
11. 【简答题】简述膳食营养评价的依据、摄入量评价标准和主要营养素评价要点。
12. 【简答题】简述 BMI 分级标准、Broca 改良公式及其应用。
13. 【简答题】简述营养监测与营养调查的概念区别，以及恩格尔系数的含义和分级标准。
14. 【简答题】简述食谱编制的基本原则、依据和方法。

- 15.【简答题】简述公共营养改善常用方法、营养教育的概念和主要内容、营养干预的主要方法。
- 16.【简答题】简述食品营养强化的概念、食品强化剂的定义及营养强化的意义。
- 17.【简答题】简述食品营养标签的基本内容和 NRV 的概念、用途及其与 DRIs 的区别。
- 18.【简答题】简述功能食品（保健食品）的概念、分类、功能评价及管理要求。

参考答案要点

1. 见正文相关定义。

- **公共营养**：从医学状况 + 人群社会视角的群体概念。通过膳食提供给机体种类齐全、数量充足、比例适宜的能源和各种营养素，并与机体需要相平衡。
- **DRIs**：一组每日平均膳食营养素摄入量的参考值，用于评价膳食营养素供给量能否满足人体需要及是否存在过量摄入风险。
- **EAR**：满足群体中 50% 个体需要量，是制订 RNI 的基础。
- **RNI**：满足 97%-98% 个体需要量， $RNI = EAR + 2SD$ 或 $RNI = 1.2 \times EAR$ 。
- **AI**：资料不足无法计算 EAR 时，通过观察或实验获得。AI 主要用于个体营养素摄入目标，不能用于人群营养评价；准确度不如 RNI。
- **UL**：平均每日摄入营养素的最高限量。摄入量 $< UL$ 对健康人群无副作用， $> UL$ 不良反应风险增加。
- **AMDR**：宏量营养素可接受范围——脂肪 20%-30%，碳水化合物 50%-65%，蛋白质 10%-15%。
- **PI-NCD**：预防非传染性慢性病的建议摄入量，以 NCD 一级预防为目标。PI 可能高于 RNI/AI（如维生素 C、钾）或低于 AI（如钠）。
- **SPL**：特定建议值，专用于预防 NCD，适用于其他食物成分（如植物化学物）的预防 NCD 建议量。
- **EER**：能长期保持良好健康状态、维持体重和机体构成以及体力活动水平的个体及人群，达到能量平衡时所需要的膳食能量摄入量。
- **BMI**：体质指数， $\text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$ < 18.5 18.5-23.9 24.0-27.9 28 **NRV**：
- **恩格尔系数**：食物支出占总消费支出百分比。 $> 60\%$ 贫困，50%-59% 温饱，40%-49% 小康，30%-39% 富裕， $< 30\%$ 最富裕。
- **营养调查**：运用各种手段准确了解某一人群特定时间的各种营养指标水平，判断其营养和健康状况。
- **营养监测**：通过纵向持续动态监测目标人群营养状况，掌握变化趋势。
- **营养教育**：通过改变人们的饮食行为达到改善营养目的的一种有计划的活动。

2. 公共营养定义、地位与工作内容：

- **定义**：从医学状况 + 人群社会视角的群体概念。合理营养（平衡膳食）：提供种类齐全、数量充足、比例适宜的能源和各种营养素。
- **地位**：第一，促进全人群营养与健康；第二，增强国民体质和综合国力；第三，事关国家发展战略问题。
- **工作内容**：营养标准制定（DRIs）、膳食指南制定、人员培训、营养调查与评价、营养监测、营养干预、食物营养规划与立法、其他营养公众指导。
- **营养不良**：营养缺乏（nutrition deficiency）和营养过剩（nutrition excess）。

3. DRIs 七项指标体系：

- **EAR（平均需要量）**：满足 50% 个体需要，是制订 RNI 的基础。目标：预防缺乏。
- **RNI（推荐摄入量）**：满足 97%-98% 个体需要， $RNI = EAR + 2SD$ 或 $1.2 \times EAR$ 。目标：预防缺乏。
- **AI（适宜摄入量）**：EAR 无法计算时使用，通过观察或实验获得，准确度不如 RNI。目标：预防缺乏。
- **UL（可耐受最高摄入量）**：安全上限。目标：防止过量。
- **AMDR（宏量营养素可接受范围）**：脂肪 20%-30%，碳水化合物 50%-65%，蛋白质 10%-15%。目标：预防慢性病。
- **PI-NCD（预防慢病建议摄入量）**：以 NCD 一级预防为目标，与 RNI/AI 比较：PI $> RNI/AI$ 时以 PI 为准（维生素 C、钾），PI $< AI$ 时以 AI 为准（钠）。目标：预防慢性病。
- **SPL（特定建议值）**：针对其他膳食成分（如植物化学物）的预防 NCD 建议量。目标：预防慢性病。

4. AI 与 RNI 异同：

- **相同点**：都可以作为群体中个体营养素摄入量的目标值，满足群体中几乎所有个体的需要。
- **不同点**：AI 准确度不如 RNI，主要用于个体营养素摄入目标；群体摄入量 AI 时，摄入不足者危险性很小。

UL 制定注意事项：随强化食品和使用补充剂的发展需制定 ULs；毒副作用与摄入总量有关的，按食物 + 饮水 + 补充剂总量制定；毒副作用仅与强化食品和补充剂有关的，按这些来源制定；未定 UL 并不意味着过多摄入无潜在危害。

5. DRIs 制定修订程序：人群调查监测 → 制定 DRIs → 膳食指导 → 食物指导 → 食品营养标签 → 人群营养改善反馈 → 营养科学研究 → 修订 DRIs。每 4-5 年修订一次。用途层次：个体（膳食规划、食谱、配方

研发)、群体(膳食评价、营养咨询)、安全作用(标准/依据)。

6. 膳食指南 8 条核心准则(2022):

- (a) 食物多样, 合理搭配(每天 >12 种, 每周 >25 种)
- (b) 吃动平衡, 健康体重
- (c) 多吃蔬果、奶类、全谷、大豆(奶 300-500 ml/d)
- (d) 适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉(120-200 g/d, 每周鱼 2 次)
- (e) 少盐少油, 控糖限酒(盐 <5 g/d, 糖 <50 g/d 最好 <25 g/d)
- (f) 规律进餐, 足量饮水(女 1500 ml, 男 1700 ml)
- (g) 会烹会选, 会看标签
- (h) 公筷分餐, 杜绝浪费

膳食宝塔五层: 第一层谷薯类 250-400 g/d; 第二层蔬菜 300-500 g/d、水果 200-350 g/d; 第三层鱼禽肉蛋 120-200 g/d; 第四层奶及奶制品 300-500 g/d、大豆及坚果 25-35 g/d; 第五层盐 <5 g/d、油 25-30 g/d。饮水 1500-1700 ml/d, 活动 6000 步/d。膳食指南对群体的核心要求: 群体性、科学性、普及性、有效性、通俗性、权威性、保障性、预防性。

7. 四种膳食模式:

- **动物性食物为主型(西方模式):**“三高一低”(高能量、高脂肪、高蛋白、低膳食纤维), 与肥胖、心脑血管疾病、结肠癌直肠癌等慢性病风险增加相关。
- **植物性食物为主型(东方模式):**“一高三低”(低蛋白质、低脂肪、植物性食物为主), 感染性疾病 + 慢性病并存。
- **动植物平衡型(日本模式):**动植物消费均衡, 水产品消费量大, 三大宏量营养素供能比合理。
- **地中海模式:**橄榄油为主, 不饱和脂肪高, 大量蔬菜水果全谷物豆类, 适量鱼类和红酒。

我国膳食结构: 营养缺乏与过剩并存, 地域偏差明显, 正朝富裕型膳食结构转变。

8. 营养调查目的 6 项(见正文); 内容 4 项: 膳食调查、体格测量、生化检验、临床检查。

9. 五种方法比较:

- **称重法:**准确可靠, 3-7 天, 可作为“金标准”, 费时费力, 不适用于大规模调查。
- **24h 回顾法:**最常用, 不改变饮食习惯, 简便快速, 连续 3 天(2 工作日 +1 周末), 依赖记忆, 对某些人群不适用。
- **FFQ:**可调查长期(几天到 1 年以上)膳食模式, 方法简单费用低, 精确度较低, 分定性/定量/半定量三种。与 24h 回顾法联用更全面。
- **化学分析法:**最准确的方法(双份法), 过程复杂成本高, 仅适用于小规模。
- **记账法:**可调查较长时期(一个月或更长), 费用低, 不能分析个体摄入状况。

10. 膳食调查方法选择依据(5W1H): Who(个体/群体)、What(食物/营养素)、When(当前/通常模式/长期)、Where(在家/在外)、Why(研究目的), 以及研究人群大小、精确度要求、经费及时间。基本要求: 观察单位、资料收集方式、研究时限、食物量估计、食物-营养素转换方法。

11. 膳食营养评价依据: DRIs(摄入充足 >90% 标准、摄入不足 <80% 标准、严重缺乏 <60% 标准)、膳食指南、食物成分表、烹调加工方法合理性。评价要点: 能量 EER $\pm$ 10%; 蛋白质总量 90%RNI 优质蛋白 1/3-1/2 供能比 10%-15%; 脂肪供能比 20%-30%、SFA:MUFA:PUFA=1:1:1; 碳水化合物 50%-65%; 三餐分配 3:4:3; 铁 90%RNI 动物来源 1/2; 钙 90%RNI 乳制品来源 2/3。

12. BMI 分级标准: <18.5 消瘦, 18.5-23.9 正常, 24.0-27.9 超重, 28 肥胖。Broca 改良公式: 标准体重(kg)= 身高(cm)-105。 $\pm$ 10% 正常, $\pm$ 10%-20% 瘦弱/超重, >20% 严重瘦弱/肥胖, +20%-30% 轻度肥胖, +30%-50% 中度肥胖, +50% 重度肥胖。

13. 营养调查为横断面调查, 营养监测为纵向动态监测。恩格尔系数: 食物支出/总消费支出 $\times$ 100%。>60% 贫困, 50%-59% 温饱, 40%-49% 小康, 30%-39% 富裕, <30% 最富裕。

14. 食谱编制基本原则: 满足 DRIs、食物多样、考虑用膳者特点和需求、注意食品安全科学加工、考虑经济条件和食物供应。依据: DRIs、膳食指南和宝塔、食物成分表、烹调加工方法。方法: 确定人群特点 $\rightarrow$ 计算营养素需要量 $\rightarrow$ 确定主副食种类数量 $\rightarrow$ 分配三餐(3:4:3) $\rightarrow$ 编制食谱计算营养素 $\rightarrow$ 与 DRIs 比较调整 $\rightarrow$ 编制周食谱。

15. 公共营养改善常用方法: 营养教育与咨询、营养配餐与食谱编制、食品营养标签、食品营养强化。营养教育: 通过改变饮食行为改善营养的有计划活动(多途径、低成本、覆盖面广)。主要内容: 营养基础知识、健康生活方式、膳食指南和宝塔、人群营养与健康状况、慢性病膳食预防、营养法律法规。营养干预方法: 模拟、示范、实际操作、个别指导、小组讨论、行为矫正技术等。

16. 食品营养强化: 向食品中添加营养素以提高食品营养价值的过程。食品强化剂: 天然或人工合成的属于天然营养素范围的食品添加剂(必需氨基酸、维生素、矿物质等)。意义 5 项: 弥补天然食物营养缺陷; 补

充加工损失；满足特定人群需要；预防营养不良；改善食物感官性状和营养价值。

17. NRV：专用于食品营养标签的参考值。NRV% 表示营养素含量占 NRV 的百分比，帮助消费者判断该食品在每日膳食中的贡献比例。NRV 与 DRIs 区别：DRIs 是针对不同人群的参考值体系，NRV 是用于标签的单一参考值（取成人 RNI/AI）。营养成分表强制标示“1+4”：能量 + 蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠。
18. 功能食品（保健食品）：具有特定保健功能、适宜特定人群食用、不以治疗疾病为目的的食品。分类：营养素补充剂和 27 类特定保健功能食品。管理：注册与备案双轨制，国家市场监督管理总局审批，获“蓝帽子”标志，标签须标明保健功能、适宜人群、不适宜人群、食用方法，须标明“本品不能替代药物”。功能评价：功能学实验（动物实验和/或人体试食试验）和安全性毒理学评价。

本章导览： **掌握**超重肥胖饮食防治策略、原则和方法；掌握心血管疾病、糖尿病、癌症和痛风的营养防治原则。**熟悉**体重控制的意义及方法；熟悉体力活动指南；熟悉临床营养筛查与营养评价的基本方法；熟悉病人膳食分类及各类应用；熟悉肠内营养和肠外营养的概念、方法、适应证和禁忌证；熟悉 FSMP 的概念。**了解**膳食营养与慢性病的关系；了解临床营养治疗的目的和主要方法；了解肠内营养制剂、肠外营养制剂及 FSMP 的分类。

6.1 营养与肥胖

[概念] 概念释义：膳食营养与慢性非传染性疾病（NCD）的关系（了解）：

慢性非传染性疾病（主要包括心血管疾病、糖尿病、癌症和慢性呼吸系统疾病）是全球最主要的死亡原因。不合理膳食是 NCD 最重要的可改变危险因素之一。

膳食因素与主要慢性病的关联：

1. **超重/肥胖：**高能量密度食物、含糖饮料、大份量和久坐 → 能量正平衡 → 肥胖 → 是心血管疾病、糖尿病、多种癌症的共同危险因素。
2. **心血管疾病：**高钠（高血压）、高饱和脂肪和反式脂肪（动脉粥样硬化）、低蔬果和全谷物（膳食纤维和抗氧化物质不足）。
3. **2 型糖尿病：**高 GI/GL 膳食、含糖饮料、红肉和加工肉类摄入过多，全谷物和膳食纤维摄入不足。
4. **癌症：**加工肉类（IARC I 类致癌物）、红肉（IIA 类）、酒精（多种癌症）、黄曲霉毒素污染食物；保护因素：蔬果、全谷物和膳食纤维。

公共健康膳食策略的核心理念：合理膳食是 NCD 一级预防的基石，膳食因素可干预、可改变，通过人群层面的营养政策和个体层面的营养教育可实现 NCD 的有效预防。膳食营养与慢性病的关系为制定膳食指南和营养政策提供了重要的科学依据。

[概念] 概念释义：肥胖的定义与判定标准：

- **肥胖：**体内脂肪过多积累，能量摄入长期大于能量消耗所致。
- **体质指数（BMI）：** $BMI = \text{体重 (kg)} / [\text{身高 (m)}]^2$ 。我国标准：BMI < 18.5 消瘦，18.5~23.9 正常，24.0~27.9 超重，**BMI ≥ 28 肥胖**。
- **中心性肥胖：**腰围**男 ≥ 85cm，女 ≥ 80cm**，或腰臀比男 > 0.9、女 > 0.85。

！重点掌握：超重/肥胖的饮食防治策略、原则和方法（掌握）：

一、控制总能量摄入。

二、调整膳食模式与营养素摄入：

1. 调整宏量营养素构成比和来源：

- 蛋白质供能比**20%~25%**
- 脂肪供能比**20%~30%**
- 碳水化合物供能比**45%~60%**

2. 保证维生素和矿物质供应；

3. 增加膳食纤维摄入：每日**25~30g**，增加饱腹感，延缓胃排空；

4. 增加某些植物化学物；

5. 三餐合理分配及进食量：添加糖 < 总能量 10%，饱和脂肪酸 < 总能量 10%。

三、增加体力活动：规律、中等强度的有氧运动是控制体重的有效方法。

1. 建议每周至少进行有氧运动**150min**，即每天**30~60min**中等强度运动，每周大部分天数进行；

2. 推荐更高水平身体活动，每周**200~300min**，以维持体重下降和防止减重后体重反弹。

减重目标：每天减少 500~1000kcal 能量摄入，每月减重 1~2kg 为宜。每日能量摄入不宜低于 1000~1200kcal（女性）/ 1200~1600kcal（男性）。初始目标为减少原体重的 5%~10%，即使未达到理想体重，减轻 5% 已可显著改善血糖、血脂和血压等代谢指标。

能量平衡原理：肥胖的本质是**能量摄入长期大于能量消耗**。能量消耗包括基础代谢（约 60%~70%）、身体活动（约 15%~30%）和食物热效应（约 10%）。

肥胖的膳食因素：

- 高能量密度食物（油炸食品、甜点、快餐）
- 含糖饮料（添加糖占总能量 > 10%）
- 进食量大、进餐速度快、不吃早餐、夜间进食
- 膳食纤维摄入不足，蔬果和全谷物摄入不足

6.2 体重控制与体力活动指南

6.2.1 体重控制的意义及方法

[提示] 要点提示：体重控制的意义（熟悉）：超重和肥胖是心血管疾病、2 型糖尿病、多种癌症、骨关节炎、睡眠呼吸暂停等慢性病的重要危险因素。体重控制不仅改善外观，更重要的是降低慢性病风险、改善代谢指标、提高生活质量。即使减轻原体重的 5%-10%，也可显著改善血糖、血脂和血压等代谢指标。

体重控制的方法（熟悉）：

1. **饮食控制：**控制总能量摄入——每日减少 500-1000 kcal，每月减重 1-2 kg 为宜。女性不低于 1000-1200 kcal/d，男性不低于 1200-1600 kcal/d。
2. **增加体力活动：**有氧运动结合抗阻训练（见体力活动指南）。
3. **行为矫正：**自我监测（体重、饮食日记）、规律进餐（三餐合理分配）、控制进食速度、减少外出就餐。
4. **综合干预：**饮食 + 运动 + 行为矫正联合干预效果优于单一措施。
5. **药物和手术治疗：**BMI ≥ 28 或 BMI ≥ 24 且伴有合并症者，在上述生活方式干预无效时可考虑。

6.2.2 体力活动指南

[提示] 要点提示：体力活动指南（熟悉）：

一般健康人群的身体活动建议：

1. **有氧运动：**每周至少 150 分钟中等强度有氧运动（如快走、骑车、游泳），或每周至少 75 分钟高强度有氧运动（如跑步）。每次持续至少 10 分钟。
2. **抗阻训练：**每周至少 2 次（非连续日），涉及主要肌肉群（腿、臀、背、腹、胸、肩、臂）。
3. **避免久坐：**任何强度的身体活动都有益，减少久坐时间。

控制体重的身体活动建议（更高水平）：

- 建议每周增加有氧运动至 **200-300 分钟**中等强度。
- 维持体重下降和防止减重后反弹即需要达此水平。

儿童青少年身体活动指南：

- 每天至少 **60 分钟**中高强度身体活动。
- 每周至少 3 次高强度活动和力量训练。
- 视屏时间每天不超过 2 小时。

6.3 营养与心血管疾病

6.3.1 高血压的营养防治

！重点掌握：高血压的营养防治（掌握）：

一、控制饮食：

1. **控制总能量摄入：**限制脂肪摄入（低饱和脂肪、低胆固醇膳食），控制适量蛋白质摄入；
2. **限制钠盐摄入：**低盐饮食；

3. 增加钾、钙、镁摄入；
 4. 高血压防治膳食：DASH 饮食（高钾、高钙、高镁、高纤维、高蛋白，低饱和脂肪、低总脂肪、低胆固醇、低钠）；
 5. 限制饮酒；
 6. 克服不良饮食习惯。
- 二、增加体力活动：多运动。

[概念] 概念释义：DASH 饮食（Dietary Approaches to Stop Hypertension）：高钾、高钙、高镁、高纤维、高蛋白，低饱和脂肪、低总脂肪、低胆固醇、低钠。强调蔬菜、水果、低脂奶制品、全谷物、鱼、禽肉和坚果，限制钠盐、红肉、甜食和含糖饮料。临床试验证实可**降低收缩压 8~14mmHg**。

[概念] 概念释义：钠盐与高血压：

- 高钠摄入是**高血压最重要的膳食危险因素**。钠摄入增加 → 血容量增加 → 血压升高。
- **每日食盐 < 5g（约 2000mg 钠）**。减少加工食品、咸菜、调味品。
- 钾的降压作用：钾可促进钠的排出，舒张血管，降低血压。多食蔬菜、水果、豆类和全谷物增加钾摄入。
- 钙、镁的作用：钙和镁摄入充足也有助于血压控制。
- **膳食胆固醇：< 300mg/日**。减少动物内脏、脑、蛋黄等高胆固醇食物。

6.3.2 动脉粥样硬化性心脏病的营养防治

！**重点掌握**：动脉粥样硬化性心脏病的营养防治（掌握）：

一、控制饮食：

1. 控制总能量摄入；
2. 限制脂肪和胆固醇摄入；
3. 提高植物性蛋白摄入，少吃甜食；
4. 摄入充足膳食纤维、矿物质和维生素；
5. 适当多吃富含植物化学物的食物；
6. 饮食清淡，少盐限酒。

二、戒烟，保持积极生活方式。

[概念] 概念释义：膳食脂肪酸与血脂的关系：

- **饱和脂肪酸（SFA）**：HDL↓，LDL↑（LDL 为心血管危险因素）→ 增加心血管疾病危险。主要来源：动物脂肪、棕榈油、椰子油。
- **单不饱和脂肪酸（MUFA）**：HDL↑，LDL↓。代表：油酸（橄榄油、茶油）。对心血管有保护作用。
- **多不饱和脂肪酸（PUFA）**：HDL↓，LDL↓。代表：亚油酸（n-6）、α-亚麻酸（n-3），存在于植物油中。虽强力降低 LDL，但同时也降低 HDL。
- **反式脂肪酸**：HDL↓，LDL↑ → 增加心血管疾病危险。主要来源：氢化植物油、糕点、油炸食品。

脂肪酸供能比例建议：SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1。SFA < 总能量 7%~10%，反式脂肪酸摄入越少越好。

6.4 营养与糖尿病

！**重点掌握**：糖尿病的营养防治/饮食控制（掌握）：

糖尿病营养治疗是**最基本、最有效**的治疗措施，须与运动、药物治疗和血糖监测有机结合。

“糖尿病综合管理”五驾马车”：

饮食治疗 + 运动 + 药物 + 自我监测 + 健康教育。

1. 控制总能量：以达到或维持理想体重为目标，根据 BMI 和活动水平个体化制定。
2. 合理分配三大营养素：
 - 碳水化合物：**占总能量 50%~60%**。优先选择低 GI 食物（全谷物、豆类），严格限制单糖和双糖。
 - 蛋白质：**占总能量 15%~20%**。优质蛋白占 1/3 以上。有糖尿病肾病患者需控制蛋白质摄入量。
 - 脂肪：**占总能量 20%~30%**。饱和脂肪酸 < 7% 总能量，限制胆固醇 < 300mg/d。
3. 定时定量进餐：三餐能量分配：早 1/5、中 2/5、晚 2/5，或早中晚各 1/3。少量多餐，避免血糖大幅波动。

4. 增加膳食纤维：每日 25~30g，可溶性纤维有助于降低餐后血糖。
5. 综合管理：饮食治疗须与运动、药物治疗和血糖监测有机结合。

[概念] 概念释义：糖尿病（Diabetes Mellitus）分类：

- 1 型糖尿病（T1DM）：胰岛 β 细胞破坏，胰岛素绝对缺乏，多发生于儿童和青少年，需终身胰岛素治疗。
- 2 型糖尿病（T2DM）：胰岛素抵抗为主伴相对胰岛素缺乏，或胰岛素分泌缺陷为主伴胰岛素抵抗。占糖尿病患者 90% 以上，与肥胖、不合理膳食和缺乏运动密切相关。

[概念] 概念释义：GI 和 GL 在糖尿病饮食管理中的应用：

血糖生成指数（Glycemic Index, GI）：反映食物摄入后升高血糖的速度和能力。

- 低 GI 食物（GI ≤ 55 ）：全谷物、豆类、牛奶
- 中 GI 食物（GI 56~69）：全麦面包、糙米
- 高 GI 食物（GI ≥ 70 ）：白面包、白米饭、含糖饮料

GI 越低，血糖升高速度越慢。脂肪和蛋白质可延缓消化速度，因此脂肪和蛋白质含量高的食物 GI 较低。

血糖负荷（Glycemic Load, GL）：评价某种食物摄入量对人体血糖影响的幅度。 $GL = GI \times \text{食物中碳水化合物含量 (g)} / 100$ 。

- 低 GL：GL < 10 ；中 GL：10~20；高 GL：GL > 20
- GI 相同的食物，其 GL 可能不同。GL 越高，餐后血糖总体水平越高。

6.5 营养与癌症

！重点掌握：癌症的营养防治原则（掌握）：

一、控制总能量摄入，增加体力活动，维持理想体重。

二、膳食保护因素：

1. 膳食纤维：可吸附杂环胺并降低其活性，降低结直肠癌风险。增加粪便体积，稀释致癌物，缩短肠道转运时间。
2. 抗氧化维生素：维生素 C、维生素 E、 β -胡萝卜素等可清除自由基，阻断亚硝胺体内合成，保护 DNA 免受氧化损伤。
3. 植物化学物：蔬菜水果中的酚类、黄酮类、有机硫化物等成分有抑制杂环胺致突变性和致癌性的作用，可诱导解毒酶活性，抑制肿瘤细胞增殖。

三、膳食致癌因素：

1. 高温烹调产生的致癌物：

- 杂环胺（Heterocyclic Amines, HCAs）：蛋白质含量较高的食物（肉类、鱼类）在高温烹调（烧、烤、煎、炸）时产生。加热温度愈高、时间愈长、水分含量愈少，产生的杂环胺愈多。美拉德反应在杂环胺形成中可能起催化作用。主要靶器官为肝脏，其次为血管、肠道、乳腺等。需经细胞色素 P450 代谢活化后才具有致突变性。
- 多环芳烃（Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAHs）：代表物质为苯并（a）芘（B(a)P）。烘烤、烟熏食品中含量较高。B(a)P 属于前致癌物，在体内经芳烃羟化酶作用代谢活化为多环芳烃环氧化物，与 DNA、RNA 和蛋白质等生物大分子结合而诱发肿瘤。

2. 腌制食品中的亚硝酸盐：硝酸盐和亚硝酸盐用作食品防腐剂和护色剂，在体内可与胺类化合物反应生成亚硝胺（Nitrosamines）——强致癌物，与食管癌、胃癌等有关。蔬菜从土壤中吸收硝酸盐也是体内硝酸盐的重要来源。

3. 霉变食品中的黄曲霉毒素（Aflatoxin, AF）：黄曲霉和寄生曲霉产生的代谢产物，黄曲霉毒素 B₁ 为已知最强的化学致癌物之一，主要诱发肝癌。最适产毒温度 25~33℃。花生最易受污染，其次为棉籽和油菜籽。

4. 加工肉类：被 IARC 列为 I 类致癌物；红肉被列为 IIA 类（可能对人类致癌）。

5. 酒精：与多种癌症有关。

[提示] 要点提示：世界癌症研究基金会（WCRF）核心建议：保持健康体重；积极运动（每周至少 150 分钟）；摄入丰富的全谷物、蔬菜、水果和豆类；限制快餐和高脂/高淀粉/高糖加工食品；限制红肉（每周不超过 350~500g）和加工肉类（加工肉类被 IARC 列为 I 类致癌物）；限制含糖饮料；限制饮酒；不

依赖膳食补充剂预防癌症。

6.6 营养与痛风

！重点掌握：痛风/高尿酸血症的营养防治原则（掌握）：

1. **限制总能量摄入：**超重/肥胖者需控制能量，减轻体重可降低血尿酸水平。但减重不宜过快（避免酮体升高抑制尿酸排泄）。
2. **限制脂肪和蛋白质摄入：**脂肪供能比控制在 20%-25%，过量脂肪可阻碍尿酸排泄。蛋白质不超过 1.0 g/(kg·d)，急性期 0.8 g/(kg·d)。
3. **限制钠盐摄入：**低盐饮食（食盐 <5 g/d）——有利于尿酸排泄。
4. **限制嘌呤摄入：**
急性发作期：嘌呤摄入 < 150 mg/d（严格限制动物内脏、海鲜、肉汤、浓汤等）；
缓解期：可适当放宽，但仍应控制高嘌呤食物。
5. **增加蔬菜摄入：**多吃新鲜蔬菜水果，提供碱性矿物质和维生素 C 利于尿酸排泄。菠菜、花菜等虽含中等嘌呤但属植物性嘌呤，对血尿酸影响远小于动物性嘌呤。
6. **保证充足饮水：**每日饮水 2000-3000 ml——稀释尿液，促进尿酸排泄，预防肾结石。
7. **限制饮酒：**尤其啤酒和烈酒，急性期应禁酒。

[概念] 概念释义：痛风（Gout）：痛风是由嘌呤代谢紊乱和/或尿酸排泄减少所致，以高尿酸血症为生化基础，以急性关节炎反复发作、痛风石形成、关节畸形、慢性间质性肾炎和尿酸性肾结石形成为临床特征的代谢性疾病。

膳食因素：

- 高嘌呤食物摄入过多（动物内脏、红肉、海鲜尤其贝类和沙丁鱼、肉汤）。
- 酒精（尤其啤酒和烈酒）——既增加尿酸生成又抑制尿酸排泄。
- 含糖饮料和果糖——促进尿酸生成。
- 水摄入不足——影响尿酸从肾脏排泄。

6.7 临床营养筛查与营养评价

[提示] 要点提示：临床营养筛查与营养评价的基本方法（熟悉）：

一、营养风险筛查与营养评价

1. **营养风险（Nutritional Risk）：**现存或潜在的与营养因素相关的导致病人出现不利临床结局的风险。
2. **营养风险筛查（Nutritional Risk Screening）：**发现病人是否存在营养问题和是否需要进一步进行全面营养评估的过程。目的是发现个体是否存在营养不足和有营养不足的危险。
3. **营养风险筛查 2002（Nutrition Risk Screening 2002, NRS 2002）：**
 - 地位：目前以临床结局改善与否为目标的唯一风险筛查工具。
 - 推荐依据：2003 年发表于 Clinical Nutrition 杂志，ESPEN、ASPEN、CSPEN 等均基于回顾性循证研究和前瞻性队列研究给予推荐。
 - 适用人群：2018 年 CSPEN 专家共识指出，适用于 18 岁以上且住院时间超过 24 小时的患者，不推荐用于未成年人。
4. **营养评估（Nutritional Assessment）：**临床营养专业人员通过人体测量、生化检查、临床检查及综合营养评价方法等手段，对患者营养代谢和机体功能等进行检查和评定，以确定营养不良的类型及程度。
5. **评估目的：**指导医师和营养师制定营养支持计划，进一步掌握营养支持疗法的适应证，评估营养干预效果。
6. **评估金标准：SGA（Subjective Global Assessment，主观全面营养评价）。**

二、膳食营养评价的基本方法：

- 膳食调查（入院前/后摄食情况）、人体测量、生化检验、临床检查。

三、营养评定的生化指标（了解）：

1. **维生素、微量元素：**

- 应激状态（手术、烧伤、败血症等）和危重病人，对维生素和微量元素的需要量显著增加；
- 多种地方病和疑难病的发生发展均与维生素和微量元素失调有关；

- 对维生素和微量元素进行监测在临床医疗诊治及营养管理中受到越来越多的关注。
- 2. 血浆氨基酸谱：**
- 重度蛋白质-能量营养不良时，血浆总氨基酸值明显下降；
 - 不同氨基酸的浓度下降并不一致，反映不同蛋白质营养代谢的改变而变化；
 - 一般规律：必需氨基酸（EAA）下降较非必需氨基酸（NEAA）更为明显；
 - EAA 中：Val、Leu、Ile、Met 下降最多，而 Lys、Phe 下降相对较少；
 - NEAA 中：大多数浓度不变，而 Tyr 和 Arg 则明显下降，含硫氨基酸（如 Cys 等）浓度甚至升高；
 - 谷氨酰胺（Gln）是人体含量最丰富的氨基酸；精氨酸（Arg）可提高免疫活性、促进蛋白质合成。

6.8 临床营养治疗与病人膳食

6.8.1 临床营养治疗的目的和主要方法

[提示] 要点提示：临床营养治疗的目的（了解）和五步阶梯模式：
规范化营养支持治疗的 4 个步骤（熟悉）：

营养筛查（Nutritional Screening）→ 营养评定（Nutritional Assessment）→ 营养干预（Nutritional Intervention）→

临床营养干预阶梯——营养治疗五步阶梯模式（了解）：

1. 首选饮食营养治疗（膳食调整 and 营养教育）
2. 进食不足 → 饮食营养治疗 + 口服营养补充（ONS）
3. 无法进食或只能进食流质 → 全肠内营养（TEN）
4. 消化功能或耐受性差 → 肠内营养 + 肠外营养（EN+PN）
5. 完全无法进食或无法通过胃肠提供营养 → 全肠外营养（TPN）

6.8.2 病人膳食分类

[提示] 要点提示：病人膳食分类及各类应用（熟悉）：
医院膳食可分为：基本膳食（医院常规膳食）、治疗膳食、诊断试验膳食。

一、基本膳食（4 种）：

1. 普通膳食：
 - 特点：与健康人平日所用膳食基本相同，能量及各种营养素必须供应充足，符合平衡膳食原则。
 - 适用：体温正常或接近正常，无咀嚼或消化吸收功能障碍，无特殊膳食要求，不需要限制任何营养素的病人。
 - 配膳原则：品种多样化，保证三餐合理分配——早餐占能量 25%~30%，午餐占 40%，晚餐占 30%~35%。
2. 软食：
 - 特点：质软、易咀嚼、少渣、易消化。
 - 适用：低热、消化不良或咀嚼困难者，消化能力差或不能进食大块食物的患者，老年患者或 3~4 岁患儿。
3. 半流质膳食：
 - 特点：半流体、细软、更易咀嚼和消化，介于软食与流质膳食之间，采用少量多餐进食模式。能量低于软食。
 - 适用：发热较高、消化道疾病、耳鼻喉术后、身体虚弱者。
 - 配膳原则：蛋白质少而精细，膳食纤维少，易咀嚼、易消化吸收；少食多餐。
4. 流质膳食：
 - 特点：极易消化，含渣很少，流体状态或在口腔内融化为液体。
 - 适用：高热、极度虚弱、无咀嚼能力、急性传染病、病情危重或术后病人，肠道手术术前准备。
 - 配膳原则：不平衡膳食（能量和营养素均不足，不宜长期使用），每日 6~7 餐。
 - 分类：
 - 清流质：食道或胃肠道大手术后；
 - 浓流质：口腔术后；
 - 冷流质：扁桃体摘除后、胃肠道出血期；

- 不胀气流质：腹部手术后。

二、治疗膳食（了解）：

在基本膳食基础上，根据病情需要适当调整总能量或某种营养素，以达到治疗或辅助治疗目的的膳食。包括高能量膳食、低能量膳食、高蛋白膳食、低蛋白膳食、低脂膳食、低盐膳食等。

三、诊断试验膳食（了解）：

用于协助临床诊断的膳食，如胆囊造影膳食、潜血试验膳食、钙磷代谢试验膳食等。

6.9 肠内营养与肠外营养

6.9.1 肠内营养（Enteral Nutrition, EN）

[提示] 要点提示：肠内营养的概念、方法、适应证和禁忌证（熟悉）：

一、概念：对有胃肠道消化吸收功能的病人，因机体病理、生理改变或治疗特殊要求，需利用口服等方式给予要素膳制剂，经胃肠道消化吸收，提供能量和营养素，满足机体代谢需要的营养支持疗法。

核心地位：EN 是最符合生理要求的途径，也是营养支持的首选途径。

优势：

- 营养素经胃肠道吸收到肝脏，有利于内脏蛋白质的合成和机体新陈代谢的调节；
- 实施简单、并发症少、促进胃肠功能恢复、促进胃肠激素释放；
- 改善门静脉循环、防止肠粘膜萎缩和细菌移位；
- 对技术和设备要求低，使用简单，费用较低。

局限性：

- 受胃肠功能限制：如肠道梗阻、高位肠痿、高流量肠痿等；
- 受消化功能限制：如胃全切或次全切除、胃酸缺乏、胆汁分泌障碍、胰酶分泌障碍；
- 受消化和吸收功能限制：如吸收不良综合征、短肠综合征、先天性巨结肠等。

二、输入途径和置管方式：

经口营养（Oral Nutrition）/口服营养补充（ONS）：

通过口服的方式，将特殊制备的营养物质，经患者口腔食入，提供能量和营养素的治疗方法。适用于患者经口还能进食，但食物摄入不足或膳食结构不合理时，可进行口服营养补充。

管饲营养（Tube Feeding）：

通过鼻饲管将肠内营养制剂经胃管、十二指肠管或空肠管等方式输注的营养支持方法。

- 胃内管饲——临床常用鼻-胃管、鼻-胃管、经皮内镜下胃造痿（PEG）、咽造痿等管饲方式。
- 肠内管饲——十二指肠喂养者可选用鼻-十二指肠管或鼻-空肠管，空肠喂养者选用穿刺式空肠造痿（NCJ）或经皮内镜下空肠造痿（PEG）等。

三、输注方式：

1. **一次投给（Bolus Feedings）：**将配制好的制剂用注射器缓慢注入胃内，5~10 分钟内推注，每次 250~400ml，4~6 次/天。
2. **间歇重力输注（Intermittent Gravity Drip）：**将肠内营养液放入输液袋中，用输液管与喂养管相连接，依靠重力缓慢滴入胃肠道。
3. **连续输注（Feeding With Pump）：**用输液泵连续输注方式。与间歇重力输注方式类似，通过专用输注泵输液袋，于 12~24 小时持续输注肠内营养液。

四、适应证：无法经口摄食、摄食不足或有摄食禁忌者；胃肠道疾病；胃肠道外疾病。

五、禁忌证：肠道梗阻。

肠内营养制剂（了解）：

- 要素膳（单体膳）：氮源为氨基酸或短肽，无需消化可直接吸收，适用于消化功能严重受损者。
- 非要素膳（聚合膳）：氮源为整蛋白，需消化酶消化，适用于消化功能基本正常者。
- 组件膳：含单一或某类营养素，可根据病情需要调配。
- 特殊用途制剂：针对特定疾病状态（肝病、肾病、糖尿病、呼吸系统疾病等）。

6.9.2 肠外营养 (Parenteral Nutrition, PN)

[提示] 要点提示：肠外营养的概念、方法、适应证和禁忌证（熟悉）：

一、概念：

通过肠道外的通路即静脉途径输注能量和各种营养素，达到纠正或预防营养不良、维持营养平衡目的的营养补充方式。

二、输入途径：

1. 周围静脉置管：

- 特点：简便易行，可直接在普通病房实施。
- 局限性：静脉需要较低渗透压，故需要较多液体来稀释营养液以保证充足能量和营养素，故对需要限制液体量的患者而言，周围静脉难以满足肠外营养需要。
- 常用静脉：选用的静脉主要为浅表静脉，多为上肢末梢静脉，也可选用下肢末梢静脉；婴幼儿多选头皮静脉。
- 临床应用：适用于短期的肠外营养支持，或作为肠内营养的补充使用。

2. 中心静脉置管：

- 输液港 (Implantable Venous Access Port, PORT)：一种较新的静脉输液管路，采用闭合性输液装置完全植入人体内，导管尖端位于上腔静脉，导管部分及植入皮下的注射座可供长期肠外营养使用。

三、输注形式与方法：

1. 持续输注：将预定输入的肠外营养液，用输液泵控制输注速度于 24h 内匀速输注。

- 优点：营养物质能持续充分地被机体利用，使机体处于持续合成代谢状态，胰岛素分泌稳定，血糖波动小。
- 缺点：胰岛素持续处于较高水平，促进脂肪和糖原的合成，阻止组织脂肪分解，可能出现脂肪肝；长时间有肝酶和胆红素浓度升高；持续输注时间越长，此种可能性越大，可能导致肝脏受损的并发症。

2. 循环输注：将全天肠外营养液在 12~18h 内输注完毕，可采用持续输注或重力输注。

- 优点：可预防和减轻持续输注所致的肝毒性，恢复患者的部分活动，改善生活质量。
- 局限性：采用该方法的患者心功能应能耐受短时间内输入大量肠外营养液，不适合感染患者高代谢状态、心功能不全、肾衰竭等患者。

四、适应证（了解）：

胃肠道功能障碍或衰竭的病人，存在营养不良或预计 2 周内无法正常饮食者。

五、并发症（熟悉）：

对肠外营养并发症的认识和防治，直接关系到其实施的安全性。

1. 置管并发症：按与置管有关的并发症性质分类——气胸、血胸、血肿、损伤胸导管、损伤动脉或神经、空气栓塞等。
2. 感染并发症：导管性败血症是肠外营养最常见且最严重的并发症。
3. 代谢并发症：与病情动态监测不够、治疗方案选择不当或未及时调整有关。包括：液体超负荷、糖代谢紊乱、肝功能损害、酸碱平衡失调、电解质紊乱、代谢性骨病。
4. 肠道并发症：主要是肠道黏膜萎缩（长期不使用肠道所致）。

六、禁忌证（了解）：

严重循环/呼吸功能衰竭、水电解质平衡紊乱、肝肾衰竭等。

肠外营养制剂（了解）：

- 氨基酸注射液（氮源）、脂肪乳剂（能量 + 必需脂肪酸）、葡萄糖注射液（主要能源）、维生素制剂、微量元素制剂、电解质溶液。
- “全营养混合液（TNA）”即“全合一（All-in-One）”是将所有营养成分混合于一个容器中输注。

6.10 特殊医学用途配方食品 (FSMP)

[提示] 要点提示：特殊医学用途配方食品 (FSMP) 的概念（熟悉）及分类（了解）：

概念：

特殊医学用途配方食品 (Food for Special Medical Purposes, FSMP) 是为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。必须在医生或临床营养师指导下，单独食用或与其他食品配合食用。

FSMP 不同于普通食品和保健食品：FSMP 不是药品，不能替代药物的治疗作用，但它是疾病治疗和康复过程中不可或缺的营养支持手段，属于肠内营养的范畴。

分类（了解）：

1. **全营养配方食品**：可作为单一营养来源满足目标人群营养需求。
2. **特定全营养配方食品**：可作为单一营养来源满足目标人群在特定疾病或医学状态下的营养需求（如糖尿病全营养配方、肾病全营养配方、肿瘤全营养配方等）。
3. **非全营养配方食品**：可满足目标人群部分营养需求，不适用于作为单一营养来源（如蛋白质组件、脂肪组件、碳水化合物组件、电解质配方、增稠组件等）。

管理：我国对 FSMP 实行注册制管理，需经国家市场监督管理总局注册批准后方可生产销售。

6.11 复习题

1. 【名词解释】BMI；中心性肥胖；GI；GL；DASH 饮食；痛风；NRS 2002；SGA；FSMP；营养风险；营养评估；肠内营养；肠外营养
2. 【简答题】简述膳食营养与慢性病（NCD）的关系。
3. 【简答题】简述体重控制的意义及方法。
4. 【简答题】简述体力活动指南对一般人群和体重维持的建议。
5. 【简答题】简述超重肥胖的膳食营养防治策略、原则和方法。
6. 【简答题】简述 GI 和 GL 在糖尿病饮食管理中的应用。
7. 【简答题】简述糖尿病的饮食控制原则。
8. 【简答题】试述膳食脂肪酸（SFA、MUFA、PUFA、反式脂肪酸）与血脂的关系。
9. 【简答题】简述钠盐与高血压的关系及心血管疾病的膳食预防要点。
10. 【简答题】列举膳食致癌因素及其食物来源。
11. 【简答题】列举膳食保护因素及其防癌机制。
12. 【简答题】简述痛风的营养防治原则（至少七条）。
13. 【简答题】简述临床营养筛查与营养评价的基本方法（包括 NRS 2002 的地位、推荐依据和适用人群）。
14. 【简答题】简述营养评定的生化指标（血浆氨基酸谱的变化规律）。
15. 【简答题】简述营养支持治疗的四步规范化流程和五步营养干预阶梯。
16. 【简答题】简述医院基本膳食的分类及各自适用对象。
17. 【简答题】简述肠内营养的概念、优势、局限性、输注方式和适应证/禁忌证。
18. 【简答题】简述肠外营养的输入途径、输注方式及并发症。
19. 【简答题】简述 FSMP 的概念和分类。

参考答案要点

1. **BMI** = 体重 (kg) / [身高 (m)]²，我国标准：BMI ≥ 28 为肥胖，24.0~27.9 为超重，18.5~23.9 为正常。**中心性肥胖**：腰围男 ≥ 85cm 或女 ≥ 80cm，或腰臀比男 > 0.9、女 > 0.85。**GI（血糖生成指数）**：反映食物摄入后升高血糖的速度和能力，低 GI ≤ 55，中 GI 56~69，高 GI ≥ 70。**GL（血糖负荷）**：= GI × 食物中碳水化合物含量 (g) / 100，评价食物摄入量对血糖影响的幅度。**DASH 饮食**：高钾/高钙/高镁/高纤维/高蛋白，低饱和脂肪/低总脂肪/低胆固醇/低钠的膳食模式，可降低收缩压 8~14mmHg。**痛风**：嘌呤代谢紊乱和/或尿酸排泄减少所致代谢病，以高尿酸血症为基础。**NRS 2002**：营养风险筛查 2002，目前以临床结局改善为目标的唯一风险筛查工具。**SGA**：主观全面营养评价，是营养评估金标准。**FSMP**：特殊医学用途配方食品，为满足特定疾病人群特殊营养需要专门配制的配方食品。**营养风险**：现存或潜在的与营养因素相关的导致病人出现不利临床结局的风险。**营养评估**：临床营养专业人员通过人体测量、生化检查、临床检查等手段，对患者营养代谢和机体功能进行检查评定，以确定营养不良类型及程度。**肠内营养**：有胃肠道消化吸收功能的病人，利用口服等方式给予要素膳制剂，经胃肠道消化吸收，提供能量和营养素的营养支持疗法。**肠外营养**：通过静脉途径输注能量和各种营养素，达到纠正或预防营养不良、维持营养平衡

目的的营养补充方式。

2. 膳食营养与 NCD 的关系：不合理膳食是 NCD 最重要可改变危险因素之一。高能量密度食物 + 含糖饮料等 → 肥胖 → 心血管病/糖尿病/多种癌症共同危险因素；高钠高饱和脂肪 → 心血管疾病；高 GI/GL 膳食 → 2 型糖尿病；加工肉类（I 类致癌物）+ 酒精 → 癌症。合理膳食是 NCD 一级预防的基石。
3. 体重控制意义：超重肥胖是心血管病、T2DM、多种癌症等的重要危险因素，减轻 5%-10% 体重即可显著改善代谢指标。方法：(1) 饮食控制（日减 500-1000kcal）；(2) 增加体力活动（有氧 + 抗阻）；(3) 行为矫正（自我监测、规律进餐）；(4) 综合干预效果最佳；(5) 严重肥胖者可考虑药物或手术。
4. 体力活动指南——一般人群：每周 ≥150min 中等强度有氧或 75min 高强度 + 每周 2 次抗阻训练；体重维持：建议每周 200-300min 中等强度；儿童青少年：每天 ≥60min 中高强度活动 + 视屏时间 <2h/d。
5. 防治策略原则方法：(1) 控制总能量摄入；(2) 调整膳食模式——调整宏量营养素构成比和来源（蛋白质 20%~25%，脂肪 20%~30%，碳水 45%~60%），保证维生素和矿物质供应，增加膳食纤维（25~30g/d），增加某些植物化学物，三餐合理分配及进食量；(3) 增加体力活动——每周至少 150min 中等强度有氧运动，推荐更高水平（每周 200~300min）以维持体重下降和防止反弹。减重目标：每日减少 500~1000kcal，每月减重 1~2kg，初始目标减重 5%~10%。
6. **GI 的应用**：指导糖尿病患者选择低 GI 食物（全谷物、豆类、牛奶，GI ≤ 55），低 GI 有助于改善糖代谢，有效降低血糖水平；同时也可用于控制体重和慢性病。**GL 的应用**： $GL = GI \times \text{碳水含量} / 100$ ，GL < 10 为低 GL、10~20 为中 GL、> 20 为高 GL。GI 相同的食物 GL 可能不同，GL 越高餐后血糖总体水平越高，因此不仅要看 GI，也要控制碳水化合物的摄入量。
7. 糖尿病的饮食控制原则：(1) 控制总能量，以达到或维持理想体重为目标；(2) 合理分配宏量营养素——碳水 50%~60%（优先低 GI 食物）、蛋白质 15%~20%（优质蛋白 >1/3）、脂肪 20%~30%（SFA < 7%）；(3) 定时定量进餐，少量多餐，三餐能量分配早 1/5、中 2/5、晚 2/5；(4) 增加膳食纤维 25~30g/d，可溶性纤维降低餐后血糖；(5) 饮食治疗须与运动、药物治疗和血糖监测有机结合，饮食治疗是糖尿病最基本最有效的治疗。综合管理“五驾马车”：饮食治疗 + 运动 + 药物 + 自我监测 + 健康教育。
8. **SFA（饱和脂肪酸）**：HDL↓、LDL↑ → 增加心血管疾病危险，来源为动物脂肪、棕榈油。**MUFA（单不饱和脂肪酸）**：HDL↑、LDL↓ → 对心血管有保护作用，代表为油酸（橄榄油）。**PUFA（多不饱和脂肪酸）**：HDL↓、LDL↓，强力降低 LDL 但也降低 HDL，来源为植物油。**反式脂肪酸**：HDL↓、LDL↑ → 增加心血管疾病危险，来源为氢化植物油、糕点。建议 SFA:MUFA:PUFA = 1:1:1。
9. **钠盐与高血压**：高钠摄入是高血压最重要的膳食危险因素，钠↑ → 血容量↑ → 血压↑，每日食盐 <5g（约 2000mg 钠）。钾可促进钠排出、舒张血管而降低血压。**膳食预防要点**：控制能量维持理想体重，限制 SFA（<7%~10% 能量）和反式脂肪，限制胆固醇 <300mg/d，控制钠摄入 <5g/d 盐，增加钾/钙/镁摄入，增加膳食纤维 25~30g/d，限制饮酒，戒烟。
10. **膳食致癌因素**：(1) **杂环胺**：高温烹调（烧/烤/煎/炸）蛋白质含量高的肉类产生，温度越高、时间越长、水分越少，产生越多，靶器官主要为肝脏。(2) **多环芳烃**：代表为苯并(a)芘，烟熏和烘烤食品中含量高，属前致癌物，经代谢活化后与 DNA 结合诱发肿瘤。(3) **亚硝酸盐**：腌制食品中的防腐剂和护色剂，与胺类反应生成亚硝胺（强致癌物），与食管癌、胃癌有关。(4) **黄曲霉毒素**：霉变食品，黄曲霉毒素 B₁ 为最强化学致癌物之一，主要诱发肝癌，花生最易污染。(5) **加工肉类**：IARC I 类致癌物；红肉：IIA 类。(6) **酒精**：与多种癌症有关。
11. **膳食保护因素**：(1) **膳食纤维**：吸附杂环胺降低其活性，稀释致癌物，缩短肠道转运时间，降低结直肠癌风险。(2) **抗氧化维生素（VC、VE、β-胡萝卜素）**：清除自由基，阻断亚硝胺体内合成，保护 DNA。(3) **植物化学物（酚类、黄酮类等）**：抑制杂环胺致突变性和致癌性，诱导解毒酶活性，抑制肿瘤细胞增殖。
12. **痛风营养防治原则**：(1) 限制总能量摄入——减重降尿酸，不宜过快；(2) 限制脂肪——供能比 20%-25%，过多阻碍尿酸排泄；(3) 限制钠盐——<5g/d；(4) **限制嘌呤摄入——核心**：急性期 <150mg/d（禁内脏海鲜肉汤），缓解期可放宽；(5) 增加蔬菜摄入——提供碱性矿物质和 VC；(6) **保证充足饮水——2000-3000ml/d** 促尿酸排泄；(7) 限酒——尤其啤酒烈酒，急性期禁酒。
13. **临床营养筛查与评价**：(1) **营养风险**：现存或潜在的与营养因素相关的导致病人出现不利临床结局的风险。(2) **营养风险筛查**：发现病人是否存在营养问题及是否需要营养评估的过程。(3) **NRS 2002**：目前以临床结局改善为目标的唯一风险筛查工具，2003 年发表于 Clinical Nutrition，ESPEN/ASPEN/CSPEN 推荐，适用于 18 岁以上住院超 24h 患者。(4) **营养评估**：通过人体测量、生化检查、临床检查等方法评定营养不良的类型及程度，目的是指导营养支持计划制定。(5) **评估金标准**：SGA。(6) **膳食评价方法**：膳食调查、人体测量、生化检验、临床检查。
14. **血浆氨基酸谱变化规律**：重度 PEM 时血浆总氨基酸值明显下降；EAA 下降较 NEAA 更明显；EAA 中 Val、Leu、Ile、Met 下降最多，Lys 和 Phe 下降较少；NEAA 中大多数浓度不变，Tyr 和 Arg 明显下降，含硫氨基酸（如 Cys 等）甚至升高；Gln 是人体含量最丰富的氨基酸；Arg 可提高免疫活性、促进蛋白质

合成。

15. 规范化营养支持治疗 4 步骤：营养筛查 → 营养评定 → 营养干预 → 监测。五步干预阶梯：(1) 饮食治疗（首选）；(2) 饮食 + 口服营养补充（ONS）；(3) 全肠内营养（TEN）；(4) 肠内 + 肠外（EN+PN）；(5) 全肠外营养（TPN）。
16. 医院基本膳食 4 类：(1) 普通膳食——体温正常、无咀嚼/消化吸收障碍、无特殊膳食要求者，早餐 25%-30%，午餐 40%，晚餐 30%-35%；(2) 软食——低热、消化不良或咀嚼困难者，老年患者或 3-4 岁患儿；(3) 半流质膳食——发热较高、消化道疾病、术后、身体虚弱者，细软易消化，少食多餐；(4) 流质膳食——高热、极度虚弱、危重、术后、术前准备，能量和营养素均不足（不平衡膳食），每日 6-7 餐。分 4 类：清流质（食道/胃肠道大术后）、浓流质（口腔术后）、冷流质（扁桃体摘除后、胃肠道出血期）、不胀气流质（腹部术后）。
17. EN（肠内营养）：有胃肠道消化吸收功能病人，经口服或管饲方式给予要素膳制剂，经胃肠消化吸收提供能量和营养素。优势：最符合生理，营养素经肝脏代谢有利内脏蛋白合成，实施简单、并发症少、促进胃肠功能恢复，防肠粘膜萎缩和细菌移位，费用低。局限性：受胃肠功能限制（肠梗阻、高位肠痿等），受消化功能限制（胃酸/胆汁/胰酶缺乏），受吸收功能限制（吸收不良/短肠综合征）。途径：经口（ONS，进食不足时补充）和管饲（鼻-胃管、鼻-十二指肠/空肠管、PEG、NCJ 等）。输注方式：一次投给（250-400ml，4-6 次/d）、间歇重力输注、连续输注（12-24h）。适应证：无法经口摄食、胃肠道疾病、胃肠道外疾病。禁忌证：肠道梗阻。
18. PN（肠外营养）：通过静脉途径输注能量和营养素。途径：周围静脉（浅表静脉，用于短期或补充；需较多液体稀释，不适合限制液体患者）和中心静脉（PORT 输液港，导管尖端位于上腔静脉，适合长期）。输注方式：持续输注（24h 均匀输注，血糖稳定但可能致脂肪肝和肝酶升高）、循环输注（12-18h，可预防肝毒性，改善生活质量，但需心功能耐受）。并发症：(1) 置管——气胸、血胸、血肿、损伤动脉/神经、空气栓塞；(2) 感染——导管性败血症是最常见最严重并发症；(3) 代谢——液体超负荷、糖代谢紊乱、肝功能损害、酸碱平衡失调、电解质紊乱、代谢性骨病；(4) 肠道——肠道黏膜萎缩。适应证：胃肠功能障碍或衰竭，存在营养不良或预计 2 周内无法正常饮食。禁忌证：严重循环/呼吸衰竭、水电解质紊乱、肝肾衰竭。
19. FSMP：特殊医学用途配方食品，为满足进食受限、消化吸收障碍、代谢紊乱或特定疾病状态人群对营养素或膳食的特殊需要，专门加工配制而成的配方食品。必须在医生或临床营养师指导下，单独食用或与其他食品配合食用。分类：(1) 全营养配方食品——可作为单一营养来源；(2) 特定全营养配方食品——满足特定疾病状态营养需求；(3) 非全营养配方食品——满足部分营养需求，不适用于作为单一营养来源（如蛋白质/脂肪/碳水化合物组件等）。我国实行注册制管理。

本章导览：掌握食品污染的概念、来源、分类及对健康的危害；水分活性（ A_w ）的定义及与微生物生长的关系；常见食品细菌菌属及特征；细菌菌相的概念及食品卫生学意义；菌落总数和大肠菌群的食品卫生学意义及 MPN 法；黄曲霉毒素的体内代谢、产毒条件、毒性及预防；食品腐败变质的概念、原因、鉴定指标及各类营养素的腐败产物；D 值及各种食品保藏方法；N-亚硝基化合物、多环芳烃、杂环胺、氯丙醇、丙烯酰胺的污染及预防；食品容器包装材料的卫生问题。熟悉霉菌产毒条件和特点；霉菌菌相；农药和兽药残留。了解霉菌毒素的共同特点；其他霉菌毒素（镰刀菌毒素等）；放射性污染及物理性污染。

7.1 食品污染概述

7.1.1 食品污染的概念与分类

！重点掌握：食品污染（food pollution/contamination）：食品中含有有可能对身体健康造成危害或影响其食用价值及商品价值的生物性、化学性及物理性物质，称为食品污染。在食品种植、养殖、生产、加工、储存、运输、销售、烹饪、食用等各个环节中都可能进入或产生于食品中的有害因素，这些过程均可以造成食品污染，而这些有害因素则称为食品污染物（food pollutants）。

食品危害的来源（四类）：

1. 食品本身天然含有或自身变化产生的有毒有害物质；
2. 食品加工储运过程中污染或形成的有害物质；
3. 外界污染：致病性微生物、寄生虫、农药、重金属等有害化学物及其他污染物污染等；
4. 食品加工保藏过程中故意加入的成分、食品添加剂、非法添加的有毒有害非食用物质。

7.1.2 食品污染的分类

！重点掌握：食品污染按性质分类（三大类*）：

(1) 生物性污染：微生物、寄生虫和昆虫污染。微生物污染主要是细菌、细菌毒素、霉菌和霉菌毒素以及病毒等的污染，其中细菌和细菌毒素对食品的污染最常见、最重要。病毒污染主要包括甲肝病毒、轮状病毒、诺如病毒和禽流感病毒等。寄生虫和昆虫污染主要有蛔虫、绦虫、囊虫及蝇蛆等。

(2) 化学性污染：

1. 农药、兽药不合理使用，残留于食品中；
2. 工业三废、城市生活垃圾未处理随意排放，汞、镉、铅、砷、多环芳烃等有毒有害有机污染物排放到环境中，通过环境转移到食品中；
3. 食品接触材料、运输工具等接触食品时，食品中的有害物质；
4. 滥用食品添加剂；
5. 食品加工储存过程中可能产生的物质，如腌制、烟熏、烘烤等食品过程中产生的 N-亚硝基化合物、多环芳烃、杂环胺、丙烯酰胺，以及酒中有害的醇类、醛类等；
6. 掺假、制假过程中加入的物质，如苏丹红、三聚氰胺。

(3) 物理性污染：

1. 食品的杂物污染：食品生产、加工、储藏、运输、销售等过程中的污染物，包括粮食收割时混入的草籽、液体食品容器中的杂物、食品运输过程中的灰尘等；
2. 食品的放射性污染：主要来自核爆炸、核废料排放、放射性物质的开采、冶炼、应用及核事故造成的食品污染。转移途径：水—水生生物—植物、动物—人的转移。

7.1.3 食品污染造成的危害

！重点掌握：食品污染造成的危害*：

1. 影响食品的感官性状与营养价值，影响食品生产；
2. 对身体健康的不良影响，包括急性中毒、慢性危害以及致畸、致突变和致癌作用等。

[提示] 要点提示：食品安全危害的优先控制顺序（WHO 建议）：微生物污染 > 天然毒素 > 化学性污染 > 食品添加剂。这与公众认知恰好相反——公众往往过分担忧食品添加剂，而忽视微生物污染这一最主要的风险来源。

7.2 微生物污染及其预防

7.2.1 污染食品的微生物分类

！重点掌握：污染食品的微生物按致病能力分类（三大类*）：

1. 致病性微生物：能直接对人体致病并造成危害，包括致病性细菌、细菌毒素、人畜共患传染病病原菌和病毒、产毒霉菌和霉菌毒素。
2. 条件致病性微生物（相对致病菌）：通常情况下不致病，但在一定特殊条件下才有效病力的一些微生物。
3. 非致病性微生物：在自然界分布非常广泛，是引起食品腐败变质和食品卫生质量下降的主要原因。

7.2.2 水分活性（Water Activity, A_w ）

！重点掌握：水分活性（Water Activity, A_w ）的定义*：在同一条件（温度、湿度、压力等）下，食品水分的蒸汽压（ P ）与纯水蒸汽压（ P_0 ）之比，即 $A_w = P/P_0$ 。纯水 A_w 为 1。由于食品中溶质能降低水分的蒸汽压，故 A_w 值范围为 0~1。 A_w 反映的是溶液中可被微生物利用的实际含水量，可用来表示食品中可被微生物利用的实际含水量。每个微生物只能在一定的 A_w 值范围内生长。

A_w 值与食品中微生物生长繁殖的关系*：

1. 每一种微生物在食品中生长繁殖都有其最低的 A_w 要求，低于这一要求，微生物的生长繁殖就会受到抑制；
2. A_w 低于 0.60 时，绝大多数微生物无法生长， A_w 小的食品较少出现腐败变质；
3. 一般说来，细菌生长需要的 $A_w > 0.9$ ，酵母菌 > 0.87 ，霉菌 > 0.8 ；
4. 同属不同种的微生物对 A_w 的要求也可不一样；
5. 细菌形成芽孢时需要比生长时更高的 A_w 值。

[提示] 要点提示：往届笔记补充：水分活性（water activity, A_w ）反映食品中可被微生物利用的水分。每一类微生物在食品中生长繁殖都有其最低的 A_w 要求，当食品 A_w 低于这一要求，微生物的生长繁殖就会受到抑制。 $A_w < 0.6$ 时，绝大多数微生物无法生长， A_w 小的食品较少出现腐败变质。细菌 $A_w > 0.9$ ，酵母菌 $A_w > 0.87$ ，霉菌 $A_w > 0.8$ 。

7.2.3 常见食品细菌

！重点掌握：引起食品腐败变质的常见细菌*：

1. 假单胞菌属：需氧性无芽孢杆菌，是冷藏食品（蛋白质变质、冷冻食品）腐败的主要细菌。
2. 微球菌属：为需氧性无芽孢杆菌，是葡萄球菌中常见的腐败菌，常见于未经处理的水和蔬菜中引起腐败。
3. 微球菌和葡萄球菌属：为革兰阳性菌，能产生过氧化氢酶、色素并分解食品中碳水化合物并产生色素。
4. 芽孢杆菌属与梭状芽孢杆菌属：为革兰阳性芽孢杆菌，是罐头食品中常见的腐败菌。
5. 肠杆菌科：为需氧性无芽孢杆菌，与水产制品、肉及蛋的腐败有关。肠杆菌科中除志贺菌属、沙门菌属外，也是常见食品腐败菌。大肠埃希菌是食品中常见的腐败菌，也是食品被粪便污染指示菌之一，变形杆菌属是腐败菌的代表。

7.2.4 细菌菌相

[概念] 概念释义：细菌菌相（Bacterial Flora）：共存于食品中的细菌种类及其相对数量的构成。其中相对数量较大的细菌称为优势菌种（属、株）。

食品卫生学意义：

1. 影响食品腐败变质的特征：使食品的食用价值降低，甚至不能食用。不同优势菌种产生的腐败产物和感官变化各不相同。
2. 影响食品腐败变质的速度和程度：优势菌种的生长速率和分解能力直接决定腐败进程。在腐败过程中可出现霉菌繁殖，并产生霉菌毒素引起中毒。
3. 通过分析细菌菌相可判断食品的污染来源和储藏条件。

7.2.5 菌落总数（Aerobic Plate Count）

！重点掌握：菌落总数（Aerobic Plate Count）的定义*：指单位质量（g）、容积（mL）或表面积（cm²）的被检样品，在规定条件下（培养基的 pH、培养温度与时间、需氧性质等）培养后，所生成的细菌菌落总数。以菌落形成单位（colony forming unit, CFU）表示。

食品卫生学意义*：

1. 可作为食品被细菌污染程度及卫生状态的标志；
2. 是可用于预测食品的存放期限（耐储性）：食品中细菌数量越多，食品腐败变质的速度就越快。

[提示] 要点提示：注意：菌落总数低不等于完全无致病菌——因为致病菌可能在低菌落总数条件下存在（如少量沙门菌即可致病）；菌落总数高也不一定代表有致病菌。因此菌落总数是卫生质量的指示指标，而非安全性的直接指标，必须与致病菌检测结合使用。

7.2.6 大肠菌群（Coliform Group）与 MPN 法

！重点掌握：大肠菌群（Coliform）的定义*：指在一定培养条件下能发酵乳糖、产酸产气、需氧和兼性厌氧的革兰阴性无芽孢杆菌。主要包括大肠杆菌科的埃希菌属、柠檬酸杆菌属、肠杆菌属和克雷伯菌属。

食品卫生学意义*：

1. 作为食品受到人与温血动物粪便污染指示菌：因为大肠菌群直接来源是人与温血动物粪便。典型大肠杆菌的检出说明检品在近期被粪便污染，非典型大肠杆菌的检出说明检品曾经受粪便污染过一段时间（新旧粪便污染）。
2. 作为肠道致病菌污染食品的指示菌：因为大肠菌群与肠道致病菌来源相同，且在一般条件下大肠菌群在外界存活时间与主要肠道致病菌是一致的，食品中大肠杆菌的检出说明食品中有被肠道致病菌污染的可能。
3. 检测食品加工者、加工设备、存储条件等的污染情况。

大肠杆菌检测方法：

1. 最可能数法（Most Probable Number, MPN）：当食品中大肠菌群数量较低时采用，相当于每克（mL）食品中大肠菌群的最可能数（MPN）来表示。MPN 法是基于泊松分布的一种间接计数方法，是按照一定方法应用统计学原理推算的大肠菌群 MPN 值。
2. 平板计数法：当食品中大肠菌群数量较高时采用，用平板计数法计大肠菌群的菌落数量表示，表示为每克（mL）检品中大肠菌群的菌落数量 CFU/g（mL）。

大肠菌群数量单位 MPN（most probable number）的定义：食品中大肠菌群数量的表示方法，当食品中大肠菌群数量较低时以 MPN 表示。MPN 相当于 1g 或 1mL 食品中大肠菌群的最可能数，是按照泊松分布的统计值（GB/T 4789.3-2016），以“MPN/克”或“MPN/毫升”为单位。

7.2.7 粪便污染指示菌应具备的条件

[概念] 概念释义：构成粪便污染指示菌需具备的条件：

1. 仅来自肠道；
2. 在肠道中数量较多，易于检出；
3. 在外环境中能生存一定期间；
4. 食物细菌检验方法敏感简易。

肠球菌（粪链球菌）作为粪便污染指示菌的意义：肠球菌反映的是低温类食品被粪便污染的指示菌。大肠

菌群是常温类食品粪便污染的良好指示菌，但对于低温冷藏/冷冻食品，大肠菌群在低温下易死亡，不宜作为指示菌，而肠球菌对低温抵抗力较强，更适合作为低温类食品的粪便污染指示菌。

7.3 霉菌及其毒素对食品的污染

7.3.1 霉菌与霉菌毒素基本概念

[概念] 概念释义：霉菌 (fungi)：一类不具叶绿素、无根茎叶分化、具有细胞壁的真核细胞微生物。凡是生长在营养基质上形成绒毛状、蛛网状或絮状菌丝体的真菌，统称为霉菌。

霉菌毒素 (mycotoxins)：在霉菌检测中主要是指霉菌污染食品后所产生的有毒代谢产物。

霉菌毒素致病特点（与细菌毒素相比）：

1. 毒素较稳定；
2. 通常通过天然食品中毒；
3. 中毒以实质器官受损为主；
4. 没有传染性和免疫性；
5. 有明显的季节性和地区性特点。

7.3.2 霉菌产毒特点与产毒条件

[概念] 概念释义：霉菌产毒特点 *：

1. 霉菌产毒只限于少数的产毒霉菌，而且同一菌种有不同的菌株，产毒能力也不同；
2. 同一产毒菌株的产毒能力可具有可变性和易变性；
3. 产毒菌种所产生的霉菌毒素不具有严格的专一性，即一种菌种或菌株可以产生多种不同的毒素，而同一霉菌毒素也可由多种霉菌产生；
4. 产毒霉菌产生毒素也需要一定的时间。

霉菌产毒条件：

1. **基质：**营养丰富的食品，霉菌生长的可能性大，天然食品上比人工合成培养基更易繁殖。
2. **水分：**粮食水分以 17%~18% 为霉菌生长繁殖的最适条件，粮食 A_w 值降至 0.7 以下，一般霉菌均不能生长。
3. **湿度：**在不同的相对湿度中，生长繁殖的霉菌种类不同，相对湿度为 70% 时霉菌即不能产毒。
4. **温度：**霉菌生长繁殖最适宜的温度为 25~30℃，在 0℃ 以下或 30℃ 以上时，霉菌的产毒能力明显减弱或丧失。
5. **通风：**大部分霉菌生长繁殖和产毒需要氧气，但毛霉、灰绿曲霉、扩展青霉产毒可在厌氧条件下，能耐受高浓度的 CO_2 。

7.3.3 主要产毒霉菌与霉菌毒素

[概念] 概念释义：主要产毒霉菌：

1. **曲霉属：**如黄曲霉、赭曲霉、杂色曲霉；
2. **青霉属：**展青霉；
3. **镰刀菌属：**禾谷镰刀菌；
4. **其他：**黑绿色木霉等。

主要霉菌毒素：黄曲霉毒素、赭曲霉毒素、杂色曲霉毒素、展青霉素、橘青霉素、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、伏马菌素、曲酸、单端孢霉烯族化合物、玉米赤霉烯酮、丁烯酸内酯等。

7.3.4 霉菌污染食品的食品卫生学意义与霉菌菌相

[概念] 概念释义：霉菌污染食品的卫生学意义：霉菌污染食品的程度以及污染食品的霉菌种类，可从霉菌污染度和霉菌菌相构成两个方面来评定。

霉菌菌相 (Mold Flora)：

1. **田野霉**（如气连孢霉、芽枝霉、头孢霉等）占优势：表示粮食新鲜；
2. **曲霉和青霉**检出：不表明粮食已霉变，但提示储藏条件可能不良；
3. **毛霉、根霉、木霉**检出：说明粮食已开始霉变——这些是储藏后期腐败菌。

7.3.5 黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF)

化学结构与理化性质

！重点掌握：黄曲霉毒素 (Aflatoxin, AF)：是黄曲霉和寄生曲霉产生的一类有机物。并非所有黄曲霉菌株都能产生 AF，但某些寄生曲霉所有菌株几乎全部会产生 AF。我国黄曲霉产毒占 60%，寄生曲霉产毒占 40%，是我国长江沿岸和长江以南地区粮食和食品中常见的污染。

化学结构：二呋喃环 + 香豆素（氧杂萜邻酮），基本结构为二呋喃氧杂萜邻酮。AF 的毒性与结构有关，含二呋喃环末端有双键者毒性较强并有致癌性。AF 的毒性排序：B1 > M1 > G1 > B2 > M2。在天然污染的食品中以 AFB1 污染最多见，而且其毒性和致癌性也最强，因此在食品卫生监测中常以 AFB1 作为污染指标。

理化性质：

1. **耐热性强：**一般烹调温度（100~120℃）几乎不被破坏，需 268~269℃ 才完全分解；
2. **脂溶性：**难溶于水（溶解度仅 10~20 mg/L），易溶于油脂和多种有机溶剂（氯仿、甲醇等）；
3. **在中性或弱酸性溶液中较稳定：**在强碱性条件下（pH 9~10），内酯环被打开，可被破坏。此原理被用于碱炼去毒；
4. **紫外线敏感：**在紫外线下产生荧光（B 族发蓝紫色荧光，G 族发黄绿色荧光），可用于检测。

产毒条件与污染食品

！重点掌握：产毒条件 *：

- **温度：**黄曲霉生长繁殖的温度范围 12~42℃，最适产毒温度为 25~33℃；
- **水分：**最适 A_w 值为 0.93~0.98；
- **基质：**花生、玉米（产毒量最高），其次为大米、小麦、大麦、豆类等。

易污染食品：

- AF 主要污染粮油及其制品，其中以花生和玉米污染最为严重，其次为棉籽油，再次为大米、小麦、大麦、豆类等；
- 干果类食品（核桃、杏仁、榛子）；
- 动物性食品（乳及乳制品、肝脏、干咸鱼）；
- 家庭自制发酵食品；
- 奶牛食入被 AFB1 污染的饲料后，牛乳中排出 AFB1 的羟基化代谢产物 AFM1。牛乳及乳制品中的 AFM1 比较稳定，且目前一般的家庭加热及加工过程均对 AFM1 水平无显著影响。

黄曲霉毒素的体内代谢（重点掌握）*

！重点掌握：AFB1 的体内代谢过程 *^[教学难点]：

AFB1 进入机体后主要在肝脏进行代谢，在肝细胞微粒体混合功能氧化酶系（CYP450）催化下，发生羟化、脱甲基和环氧化反应，其中主要的羟基化产物为终致癌物。

代谢途径：

1. **AFB1 → AFM1（羟化反应）：**AFB1 在肝微粒体酶催化下的羟化产物，存在于牛乳和乳制品中。奶牛摄入 AFB1 污染饲料后，乳汁中排出 AFM1。
2. **AFB1 → AFQ1（羟化反应）：**AFB1 的另一种羟化产物，将其转化为 AFQ1 是一种解毒过程。
3. **AFB1 → AFH1（还原反应）：**AFQ1 的还原产物，黄曲霉毒素醇转化为 AFH1 可能也是一种解毒过程。
4. **AFB1 → AFB1-8,9-环氧化物（环氧化反应）：**由 CYP450 催化的环氧化反应生成，是 AFB1 的终致癌物。可与 DNA 结合形成 AFB1-N⁷-鸟嘌呤加合物，导致 DNA 损伤和突变。

AF 有很强的急性毒性，也有明显的慢性毒性与致癌性。AF 对肝脏有特殊亲和性（嗜肝毒），具有较强的肝脏毒性并有致癌作用。

黄曲霉毒素的毒性

！重点掌握：黄曲霉毒素的毒性表现（三方面*）：

1. 急性毒性：

- 主要靶器官：肝脏——引起肝细胞坏死、胆管增生、肝出血（急性中毒性肝炎）。
- 中毒临床表现以黄疸为主，出现发热、呕吐和食欲缺乏，严重者出现腹水、下肢水肿、肝脾大及肝硬化。
- AFB₁ 经口 LD₅₀：鸭雏 0.24~0.36 mg/kg（最敏感物种之一），大鼠 5.5~17.9 mg/kg。

2. 慢性毒性：

- 主要表现为生长发育障碍，肝脏出现亚急性或慢性损伤，肝功能降低，肝实质细胞变性、坏死，形成再生结节。
- 生长发育迟缓，影响蛋白质合成和营养利用。
- 免疫功能下降，抑制细胞免疫和体液免疫。

3. 致癌性（已知最强的天然致癌物!）：

- 主要是肝癌，诱发肝细胞型肝癌。
- 诱癌强度是二甲基亚硝胺的 75 倍。
- 可诱发多种实验动物（大鼠、小鼠、鸭、鱼、猴等）的多器官癌症，无动物种属对 AF 致癌完全抵抗。
- 灵长类动物亦可诱癌——猴经 AFB₁ 处理可发生肝癌。
- 与人类肝癌密切相关：膳食 AF 暴露量与原发性肝癌发病率呈正相关。尤为重要是 AF 与 HBV（乙肝病毒）的协同致癌作用！HBV 感染者暴露于 AF 时，肝癌风险急剧增高。
- IARC 分类：AFB₁ 为 Group 1（确认人类致癌物）。

黄曲霉毒素的预防措施

！重点掌握：黄曲霉毒素的预防措施*：

(1) 食物防霉（最根本的措施）：控制粮食水分含量在安全水分以下，注意低温保藏，注意通风。

(2) 去除毒素（7 种方法）：

1. 挑选霉粒法：对花生、玉米去毒效果好；
2. 碾轧加工法：将受污染的大米加工成精米，可降低毒素含量；
3. 加水搓洗法：反复搓洗去除表面毒素；
4. 植物油加碱去毒：AF 与 NaOH 反应，内酯结构中的酯键被水解破坏，形成香豆素钠盐。将碱炼后的水洗可去除毒素。本方法用于植物油去毒效果最好。
5. 物理吸附法：含毒素的植物油加入活性白陶土或活性炭等吸附剂，适用于液体食品（如植物油），效果较好，对固体食品效果不明显。
6. 氨气处理法：在 18kg 压力、72~82°C 状态下，氨气处理可使 AF 被去除 98%~100%，但可使粮食中蛋白质含量增加，同时可能破坏维生素。
7. 日光或紫外线照射法：破坏 AF 的化学结构。

(3) 制定食品中 AF 限量标准：具体限量标准执行 GB 2761。

7.3.6 镰刀菌毒素

[概念] 概念释义：镰刀菌毒素（Fusarium Toxins）：由镰刀菌属（Fusarium spp.）产生的有毒次级代谢产物，根据其化学结构可分为单端孢霉烯族化合物、玉米赤霉烯酮、伏马菌素和丁烯酸内酯等。

1. 单端孢霉烯族化合物：

- 主要有 T-2 毒素、二乙酸蕈草镰刀菌烯醇、雪腐镰刀菌烯醇和脱氧雪腐镰刀菌烯醇。T-2 毒素是三线镰刀菌和拟枝孢镰刀菌的代谢产物，是食物中毒性白细胞缺乏症（ATA）的病原物质。
- 化学性质：化学性质稳定，在通常条件下不产生荧光，耐热，在中性和酸性环境中不被破坏。
- 毒性特点与食品卫生学意义：具有强细胞毒性、免疫抑制及致畸作用，对人体有潜在的致癌性，急性毒性强，可引起动物呕吐。主要污染麦类、玉米及麦类制品。

2. 玉米赤霉烯酮（Zearalenone, ZEN）：

- 来源：又称 F-2 毒素，由禾谷镰刀菌、黄色镰刀菌、雪腐镰刀菌等产生。
- 毒性特点：具有雌激素样作用，可表现出对生殖系统的毒性作用。对动物主要污染玉米，其次为小麦、大麦、大米等粮食作物。

3. 伏马菌素（Fumonisin）：

- **来源：**主要由串珠镰刀菌产生，可分为伏马菌素 B1 (FB1) 和伏马菌素 B2 (FB2) 两大类。食品中以 FB1 污染为主，主要污染玉米及玉米制品。FB1 通过干扰神经鞘磷脂和鞘氨醇的合成，影响鞘脂类代谢。
- **主要危害：**具有神经毒性作用，可引起马的脑白质软化症；对多种动物具有肾脏毒性；伏马菌素是促癌物，主要诱发原发性肝癌。

7.3.7 其他重要霉菌毒素

[概念] **概念释义：**主要霉菌毒素及其毒性（了解）：

- **赭曲霉毒素 (Ochratoxin A, OTA)：**主要由赭曲霉和纯绿青霉产生，主要靶器官为肾脏，可引起巴尔干肾病。IARC Group 2B。
- **展青霉素 (Patulin)：**扩展青霉产生，污染水果及制品（苹果汁、苹果酱最突出），具有神经毒性、致突变性和免疫抑制性。
- **杂色曲霉毒素：**可引起肝癌等。

7.4 食品腐败变质

7.4.1 食品腐败变质的概念与原因

！重点掌握：食品腐败变质 (food spoilage)：指食品在以微生物为主的各种环境因素作用下，食品的成分被分解、破坏，失去或降低食用价值的一切变化。包括肉、鱼、禽、蛋的腐败，粮食的霉变、蔬菜水果的溃烂、油脂酸败、牛奶的变质等。

食品腐败变质的原因（三类因素*）：

(1) **微生物因素：**主要是细菌、霉菌和酵母菌。

- 分解蛋白质的微生物：主要是细菌，其次是霉菌和酵母菌；
- 分解碳水化合物的微生物：主要有细菌和酵母菌，能分解某些碳水化合物的细菌；
- 分解脂肪的微生物：有能产生脂肪酶，能分解脂肪的革兰阴性菌，食品中常见的有霉菌（如黄曲霉、腊叶芽枝霉等）和假丝酵母菌等；其中酵母菌主要是解脂假丝酵母，对糖类不发酵，分解脂肪和蛋白质的能力却很强。

(2) **食物本身的组成和性质：**

- 食品中的酶：食品经酶作用，引起食品组成成分的分解，加速食品的腐败变质；
- 食品的营养成分和水分：食品中含有丰富的营养成分，是微生物的良好培养基，富含蛋白质的动物性食品主要以蛋白质腐败为基本特征；碳水化合物含量高的食品，主要在细菌和酵母菌的作用下，以产酸发酵为基本特征；食品中 A_w 值越小，微生物越不易繁殖，食品越不易腐败变质；
- 食品的物理性质：食品 pH 高低也是制约微生物生长影响食品腐败变质的重要因素之一，一般在酸性或碱性环境中都不利于细菌生长。

(3) **环境因素：**温度、湿度、氧气、光照（紫外线）等。

7.4.2 食品腐败变质过程中营养成分的变化 *

！重点掌握：(1) **食品中蛋白质的分解：**食品中的蛋白质在微生物的蛋白酶、肽链内切酶等作用下可分解形成氨基酸，氨基酸及胺等在低分子量下可通过脱羧基、脱氨基等作用，形成各种腐败产物。

- 细菌脱羧酶作用下：酪氨酸、组氨酸、赖氨酸可分别生成酪胺、组胺和尸胺，具有恶臭味。
- 微生物脱氨基酶作用下：生成丁酸、己酸等。
- 色氨酸脱羧基色胺、甲基色胺，具有粪臭味。
- 含硫氨基酸在脱硫醇酶作用下生成具有恶臭味的硫醇。

(2) **食品中脂肪的酸败 (rancidity)：**指食品中脂肪的腐败变质现象。脂肪腐败的化学过程复杂，主要是经水解和氧化反应产生的分解产物。

- 中性脂肪分解为甘油和脂肪酸，后者可进一步氧化为低级脂肪酸、醛、酮等；
- 不饱和脂肪酸中双键被氧化形成过氧化物，进一步分解为醛、酮、酸，含不饱和脂肪酸越高的食品越易氧化。
- 酸败过程中形成的醛、酮和某些羧酸使酸败的脂肪带有特殊的刺激性臭味，即所谓的“哈喇”味（油脂气味）。含不饱和脂肪酸越高的食品越易被氧化。

- 脂肪分解的早期，酸败尚不明显，即出现酸度增高，脂肪酸酸度与醛酮含量的反应很敏感。

酸败的鉴定：

1. 油脂气味；
2. 过氧化值上升——脂肪酸败的最早期指标；
3. 酸价和羰基价反应阳性；
4. 碘、醇等食用脂肪氧化。

(3) 碳水化合物的分解：碳水化合物在微生物和植物组织酶的作用下，可分解成单糖、醇、醛、酮、 CO_2 和水等。该过程的主要变化是食品酸度升高，产生酸、醇、醛等气味。

7.4.3 食品腐败变质的鉴定指标

！重点掌握：食品腐败变质的鉴定指标（四类*）：

(1) 感官鉴定（最敏感的方法）：色、香、味、形，主要通过视觉、嗅觉、味觉和触觉来鉴定食品腐败变质。例如：食品腐败常出现不良气味、颜色出现褐色、绿色或失去光泽，组织软化或发黏等。

(2) 物理指标：常用的有油脂比重、折光率、黏度等。

(3) 化学鉴定：通过直接测定微生物代谢产物的腐败产物。

- 挥发性盐基总氮（Total Volatile Basic Nitrogen, TVBN）：指蛋白质丰富食品的水浸液在弱碱性条件下与水蒸气一起蒸馏出来的总氮量，在此过程中蒸馏出来的氨和形成的胺的含氮物。TVBN 与食品腐败变质程度之间有明确的对应关系，为鱼、肉类蛋白腐败鉴定的化学指标。
- 三甲胺：主要用于测定鱼、虾等水产品的新鲜程度。
- 组胺：细菌脱羧酶作用于组氨酸生成组胺，当鱼中组胺超过 200 mg/100g 就可引起人类过敏性食物中毒。
- K 值（K value）：指 ATP 分解的低级产物肌苷（HxR）和次黄嘌呤（Hx）占 ATP 系列分解产物 ATP+ADP+AMP+IMP+HxR+Hx 的百分比。主要用于鉴定鱼类早期腐败。K < 20% 说明鱼体新鲜，K ≥ 40% 说明鱼体开始有腐败迹象。
- pH 值：一般腐败开始时微生物生长受限，氨基酸脱羧后生成胺类物质，pH 值出现 V 字形变动。
- 过氧化值与酸价：过氧化值是脂肪酸败鉴定早期指标，酸价反映脂肪酸败的程度。

(4) 微生物检验：常用指标为菌落总数、大肠菌群和细菌菌相。

7.4.4 食品腐败变质的食品卫生学意义及处理原则

！重点掌握：食品卫生学意义：食品腐败变质可使感官性状发生改变，造成食品营养成分分解，营养价值严重降低；进而，腐败变质食品必然受到致病微生物等严重污染，并且可能带有致病菌和产毒霉菌，食用后易引起不良反应和食物中毒。

腐败变质食品的处理原则：

1. 严重腐败变质：销毁或改作工业用；
2. 轻度腐败变质的食品：经适当的加工处理，将变质的主要指标降至安全限量以下，可以限期食用；
3. 已经变质的食品：禁止食用；
4. 局部变质食品：挑选去除变质部分，利用其他完好部位。

7.5 食品保藏方法

[概念] 概念释义：食品保藏（Food Preservation）：指为了防止食品腐败变质，延长食品可食用的期限，对食品中的微生物进行杀灭或抑制其生长繁殖，并对食品进行加工处理，通过改变食品的温度、水分、氢离子浓度、渗透压以及采用其他抑菌杀菌措施，以达到防止食品腐败变质的目的。

7.5.1 化学保藏法

！重点掌握：化学保藏法：

1. 盐腌法：利用高渗透压抑制微生物生长，食盐浓度达 10% 即可抑制大多数细菌，食品含糖量达到 60%~65% 即可。
2. 酸渍法：多数微生物在 pH 4.5 以下不能生长繁殖，故可利用控制氢离子浓度来抑制微生物生长，多用

于各种蔬菜，如泡菜和酸菜等。

3. **防腐剂**：在食品中可添加符合食品添加剂标准的防腐剂，来抑制或杀灭食品中引起腐败变质的微生物，如苯甲酸、山梨酸等。抗氧化剂用于防止油脂酸败。

7.5.2 低温保藏法

！重点掌握：低温保藏法：

- **冷藏**：指在不冻结状态下的低温储藏，温度一般设定在 $-1 \sim 10^{\circ}\text{C}$ 范围内。其原理是低温（ 10°C 以下）可抑制微生物的繁殖，降低食品中酶的活性，可有效延缓食品的变质。
- **冷冻储藏**：指在 -18°C 以下保藏。在此温度下几乎所有的微生物不再繁殖，冷冻食品可以较长期地保藏。在工艺上，速冻（急冻）、缓慢解冻（缓化）有利于保持食品的品质。

冰晶生成带：

- $-1 \sim -5^{\circ}\text{C}$ 为冰晶生成带，可导致食品中水结冰率为 85%，不利于保持食品品质。
- $-8 \sim -120^{\circ}\text{C}$ 为冻结带，食品中水结冰率为 90%。速冻（急冻），迅速通过冰晶生成带，形成的冰晶数量多、体积小而不损伤食品组织细胞。

7.5.3 高温杀菌保藏法

！重点掌握：高温杀菌保藏法：

D 值 (Decimal Reduction Time) *^[教学难点]：在一定温度下，能杀死食品中某种细菌 90% 的时间 (min)。主要用于比较细菌的死亡速度。如金黄色葡萄球菌 $D_{63} = 7$ ；肉毒梭菌芽孢 $D_{121} = 0.1 \sim 0.23$ 。

常用高温杀菌方法：

1. **常压杀菌法**：温度控制在 100°C 及以下，杀灭致病菌和繁殖型微生物，适用于液态食物。常用巴氏杀菌法处理食品（如牛乳、啤酒、酱油、葡萄酒等）。以牛乳为例，低温巴氏杀菌法温度 63°C ，30 分钟；高温短时巴氏杀菌法温度 72°C ，15 秒。
2. **高压杀菌法**：温度 $100 \sim 121^{\circ}\text{C}$ （绝对压力为 0.2 MPa），适用于肉类制品、罐头食品，可杀灭繁殖型和芽孢型细菌。
3. **超高温瞬时杀菌 (UHT)**：在封闭的系统中加热到 120°C 以上，持续几秒钟后迅速冷却至常温的一种杀菌方法，用于牛乳。
4. **微波杀菌**：目前多用 915 MHz 和 2450 MHz 两个频率。915 MHz 可获得较大穿透深度，适用于加热含水量高、厚度或体积较大的食品；2450 MHz 适用于含水量低的食品。
特点：快速、节能、对食品品质影响小，能保留更多活性物质和营养成分。

7.5.4 食品的干燥脱水保藏

！重点掌握：食品脱水保藏的机制：降低食品水分至 15% 以下或 A_w 值在 0.00~0.60 之间，可抑制各种微生物生长，使食品在常温下长期保藏。

常用方法：日晒、阴干、喷雾干燥、减压蒸发、冷冻干燥等。

酶性褐变：是酚酶催化酚类物质形成醌及其聚合物的结果。

非酶褐变 (美拉德反应/Maillard 反应)：由蛋白质、肽和氨基酸等的氨基与糖及脂肪氧化的醛、酮等羰基所发生的反应，使食物呈现褐色和焦香味。影响因素：加热与给氧促进褐变；水分活性 (A_w 0.6 最适于褐变)； SO_2 可与羰基结合而阻止褐变。

7.5.5 食品辐照保藏

！重点掌握：辐照保藏：

辐照灭菌 (radappertization)：指使用波长小于 200 nm 的电磁波辐照处理食物，达到商业无菌要求的一种处理方式。用高剂量 ($10 \sim 15/50 \text{ kGy}$) 杀灭食品中所有微生物。辐照可使食品中的微生物数量减少到零或有限个数，且不会因辐照而产生放射性。

辐照消毒 (radicidation)：使用适当的中等剂量 ($5 \sim 10 \text{ kGy}$)，杀死无芽孢致病菌，主要要求杀灭沙门菌以及各种微生物，辐照后的食品 3 天内不会发虫、霉变。

辐照防腐 (radurization)：使用剂量 $1 \sim 5 \text{ kGy}$ ，主要杀灭腐败菌，延长新鲜食品的后熟期及保藏期。主要用于抑制发芽、延长后熟期、杀虫等。

7.6 农药和兽药残留

7.6.1 农药的定义与分类

！重点掌握：农药（pesticides）的定义：指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。

农药分类（按五种方式）：

1. 按用途分：杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、杀线虫剂、杀螺剂、除草剂、植物生长调节剂等。
2. 按化学组成及结构分：有机磷类、有机氯类、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类、有机砷类、有机汞类等。
3. 按成分和来源分：无机类、有机类和生物农药。
4. 按急性毒性大小分：剧毒、高毒、中等毒和低毒农药。
5. 按残留特性分：高残留、中等残留和低残留农药。

7.6.2 兽药的定义

[概念] 概念释义：兽药（veterinary drugs）：指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节动物生理机能的物质，包括药物饲料添加剂。主要包括血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品等。

7.6.3 农药残留与最大残留限量

！重点掌握：农药残留（pesticide residues）：指任何由于使用农药而在食品、农产品和动物饲料中出现的特定物质，包括被认为具有毒理学意义的农药衍生物，如农药转化物、代谢物、反应产物及杂质等。

最大残留限量（Maximum Residue Limits, MRLs）：指在食品或农产品内部或表面，按照良好农业生产规范（GAP）使用农药后，允许农药残留的最高浓度，以每千克食品或农产品中农药残留的毫克数（mg/kg）表示。

7.6.4 农药污染食品的途径与预防

[概念] 概念释义：农药污染食品的途径：

1. 直接污染（施药）——最主要的污染途径；
2. 农作物从污染环境中吸收；
3. 通过食物链和生物富集作用污染食品；
4. 储运过程中的污染；
5. 其他来源的污染——食品加工、储藏、运输、销售过程中的污染。

预防控制措施：

1. 加强农药管理；
2. 安全合理使用农药；
3. 制定和执行食品中农药残留限量标准；
4. 研制和推广高效低毒低残留新品种。

[提示] 要点提示：往届笔记补充——各类农药毒性特点：

有机氯农药（OCPs）：化学性质极其稳定，高残留农药，脂溶性强，主要蓄积于脂肪组织，生物富集作用强。急性毒性为神经系统和肝脏毒性；慢性毒性影响神经系统、肝脏、血液系统、生殖系统，具有雌激素活性，可经胎盘和乳汁传递，有致畸性。已禁用。

有机磷农药（OPPs）：目前使用范围最广、用量最大的农药。怕光、怕热、怕水，易酶解，半衰期短，残留量低。急性毒性为抑制胆碱酯酶活性，中毒表现为神经功能紊乱，也可出现迟发性神经毒性。慢性毒性影响神经系统、血液系统、视觉。

氨基甲酸酯类农药：毒性低，易被分解，残留量低。毒性为胆碱酯酶抑制剂，但抑制强度较弱且可逆，故毒性比 OPPs 小，无迟发性神经毒性。可使染色体断裂，有致癌、致畸和致突变作用。

拟除虫菊酯类农药：毒性低，半衰期短，残留量低，但使用后易产生抗药性。急性毒性为神经系统毒性，可引起肌肉痉挛；慢性毒性有致癌性。皮肤接触有刺激和致敏作用，有致突变性和致畸性。

7.7 N-亚硝基化合物污染

7.7.1 前体物与合成条件

！重点掌握：*N*-亚硝基化合物的前体物*：

1. 硝酸盐(NO_3^-)和亚硝酸盐(NO_2^-)：广泛存在于自然环境(土壤、水体)和食品中；
2. 胺类物质：广泛存在于环境和食品中(蛋白质分解产物)。

N-亚硝基化合物的体内合成条件*：

- $\text{pH} < 3$ 的酸性环境是该反应的最适条件。
- 胃是体内合成 *N*-亚硝基化合物的最主要场所！胃液 pH 约 1~2，且硝酸盐、亚硝酸盐和胺类可随食物同时进入胃内。胃内还有 Cl^- 、 SCN^- 等催化剂。

7.7.2 致癌作用特点

！重点掌握：*N*-亚硝基化合物的致癌作用特点*：

1. 多动物种属诱癌：对多种实验动物均有致癌性，至今未发现任何动物种属对 *N*-亚硝基化合物的致癌作用有抵抗力；
2. 多器官/组织靶向性：对称性亚硝胺主要诱发肝癌，不对称性亚硝胺主要诱发食管癌，可通过血脑屏障和胎盘屏障，引起中枢神经系统肿瘤和经胎盘致癌；
3. 多途径均诱癌：经口、吸入、皮下和肌肉注射、皮肤接触等多种途径均可诱癌；
4. 不同接触剂量均可致癌：一次大剂量或长期小剂量给药均可致癌，有明显的剂量-效应关系；且各剂量组合有相加作用；
5. 可以通过胎盘使子代致癌(经胎盘致癌作用)：怀孕动物摄入后，可通过胎盘影响胎儿，出生后发生肿瘤。

7.7.3 预防措施

！重点掌握：*N*-亚硝基化合物危害的预防*：

1. 防止食品被微生物污染；
2. 改进食品加工工艺；
3. 使用钼肥(Mo 肥料)——钼是硝酸还原酶的组分，施钼可降低蔬菜中硝酸盐的积累；
4. 阻断亚硝化反应——多食新鲜蔬菜和水果，增加维生素 C、维生素 E、酚类、黄酮类化合物的摄入(VC 将 NO_2^- 还原为 NO ，从而阻止亚硝化反应)；
5. 制定食品中限量标准并加强监测：水产品中 *N*-亚硝基化合物限量 $4 \mu\text{g}/\text{kg}$ ，肉制品中 *N*-亚硝基化合物限量 $3 \mu\text{g}/\text{kg}$ 。

7.8 多环芳烃(PAH)污染

！重点掌握：多环芳烃(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, PAH)：由两个或两个以上苯环融合而成的化合物。苯并(a)芘(Benzo(a)pyrene, B(a)P)是最重要、最具有代表性的 PAH。

B(a)P 的特性：

- 主要蓄积于脂肪组织；
- 致胃癌、致突变；
- 预防措施：防止污染；去除毒素(活性炭吸附)；制定食品中限量标准(熏烤肉 $\leq 5 \mu\text{g}/\text{kg}$ ，植物油 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{kg}$)。

7.8.1 污染来源

！重点掌握：B(a)P 污染食品的主要途径：

1. 烘烤、烟熏过程中直接污染——最主要的来源！熏烟中含有大量 PAH，烟熏时间越长、温度越高，B(a)P 含量越高。炭火烤肉/鱼，油脂滴落在炭火上，热解聚合生成 PAH，随烟雾附在食品表面。

2. 食品成分在高温下的热解/热聚合：脂肪在 $> 400^{\circ}\text{C}$ 可生成 PAH。
3. 农作物从环境中吸收：空气沉降的 PAH 被作物叶片和果实表面吸附。
4. 食品加工过程中接触污染：如用沥青铺路晒粮（严重违规）。

7.9 杂环胺（Heterocyclic Amines, HCA）污染

！重点掌握：杂环胺污染食品的来源及影响因素：

1. 烹调方式：加热温度和时间——温度越高、时间越长、水分含量越少，杂环胺生成越多；
2. 食物成分：蛋白质含量——蛋白质含量越高，杂环胺生成越多，美拉德反应是前提。

致癌性：诱发肝癌、致突变（形成 DNA 加合物）。

预防措施：

1. 改变不良烹调方式和饮食习惯；
2. 多吃蔬菜水果——蔬菜、水果中的多酚、类黄酮等植物化学物可抑制杂环胺的致突变作用；
3. 加强监测。

7.10 氯丙醇、丙烯酰胺

7.10.1 氯丙醇（Chloropropanols）

[概念] 概念释义：

- 首次发现：在酸水解植物蛋白液（HVP）中发现，用于酱油等调味品中。
- 代表性物质：3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）含量最高、最常见。
- 毒性：3-MCPD 具肾毒性和雄性生殖毒性。
- 存在形式：游离态 3-MCPD（酸水解 HVP）以及脂肪酸酯形式（即 3-MCPD 酯，广泛存在于精炼油脂中）。

7.10.2 丙烯酰胺（Acrylamide）

[概念] 概念释义：

- 生成条件：富含淀粉的食品在 $> 120^{\circ}\text{C}$ 高温加工（油炸、烘烤）过程中，由天冬酰胺（asparagine）和还原糖（葡萄糖、果糖）通过 Maillard 反应生成。
- 高含量食品：薯条（French fries）、薯片（potato chips）、方便面、油条、速溶咖啡。土豆制品的丙烯酰胺含量约为谷物制品的 4 倍。
- 毒性和致癌性：神经毒性（职业暴露），啮齿动物多器官致癌。IARC Group 2A（很可能对人类致癌）。
- 预防：改进加工工艺（降低油炸温度和时间、避免过度金黄焦脆），原料选用低还原糖的马铃薯品种。

7.11 食品容器、包装材料的卫生问题

7.11.1 概念、范围与分类

！重点掌握：食品容器、包装材料的概念：指在食品生产、加工、储存、运输、销售过程中，直接或间接接触食品的各种材料、制品及辅助材料。

范围：包括从原料到成品的全过程中所有接触食品的器具、管道、设备和包装物。

分类及其基本卫生问题（掌握）：

1. 塑料制品：PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯）、PC（聚碳酸酯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PS（聚苯乙烯）、三聚氰胺-甲醛树脂（密胺）、脲醛树脂。基本卫生问题：单体残留（氯乙烯、苯乙烯、双酚 A）、增塑剂迁移（邻苯二甲酸酯类——内分泌干扰物）、热稳定性不足。
2. 橡胶制品：天然橡胶、合成橡胶（奶嘴、密封圈）。基本卫生问题：硫化促进剂、抗氧化剂和填充剂的迁移。
3. 纸、竹、木：传统材料。基本卫生问题：漂白剂残留、荧光增白剂、印刷油墨迁移。

4. **金属、搪瓷、陶瓷、玻璃**：基本卫生问题：金属离子（铅、镉、铬、镍、铝）的溶出，釉彩中的铅镉迁移。

7.11.2 影响食品受容器污染的因素

[概念] 概念释义：

1. **接触时间和温度**：接触时间越长、温度越高，迁移量越大。热水或热食会显著加速塑料中有害物质溶出。
2. **食品的性质**：酸性食品（如果汁、醋）、含酒精食品和油脂类食品对容器材料中有害物质的萃取能力更强。pH 越低、脂肪含量越高，迁移量越大。
3. **容器材料的性质**：材料的化学组成、加工工艺、添加剂种类和用量决定其卫生安全性。再生塑料的卫生风险较高。
4. **接触面积与食品体积之比**：接触面积越大、食品体积越小，单位食品中迁移物的浓度越高。
5. **材料的老化程度**：长期使用后材料表面出现裂纹和磨损，增加有害物质的释放。

7.11.3 主要卫生问题

1. **有害物质向食品迁移（Migration）——最核心的卫生问题！**
 - 塑料中的增塑剂（如邻苯二甲酸酯类，phthalates——具有雌激素样活性，属于内分泌干扰物）
 - 塑料中的稳定剂、抗氧化剂
 - 密胺制品（仿瓷餐具）：游离甲醛毒性
 - 铝制品：盛装酸性或碱性食品可溶解氧化铝膜，铝溶出（铝摄入过量与阿尔茨海默病的关联虽未最终定论，但已引起广泛关注）
2. **包装材料的回收和再生问题**：回收塑料中的不明污染物转移入食品。
3. **印刷油墨**：油墨中的有害物质（如苯系物）可能迁移至食品接触面。
4. **纳米包装材料**：新型材料的安全性评价体系尚待完善。

7.11.4 相关卫生标准与指标

[概念] 概念释义：我国已制定 GB 4806 系列《食品安全国家标准食品接触材料及制品》标准体系，涵盖：

- 各类食品接触材料的通用安全要求
- 特定迁移量（SML）和总迁移量（OML）限量
- 食品接触材料中添加剂的使用标准（GB 9685）
- 各类材料的具体卫生标准（如 GB 4806.1-GB 4806.12）

7.12 复习题

1. **【名词解释】**食品污染；食品污染物；水分活性（ A_w ）；菌落总数；大肠菌群；MPN 法；霉菌毒素；细菌菌相；霉菌菌相
2. **【名词解释】**食品腐败变质；TVBN；K 值；D 值；食品保藏
3. **【名词解释】**农药；农药残留；MRLs；兽药
4. **【简答·重点】**简述食品污染的三大分类（生物性、化学性、物理性）及其具体内容。
5. **【简答·重点】**简述水分活性（ A_w ）的定义公式，并说明 A_w 与微生物生长的关系（含各类微生物的最低 A_w 阈值及细菌芽孢形成的特殊要求）。
6. **【简答·重点】**简述常见食品细菌（假单胞菌属、微球菌属、芽孢杆菌属、肠杆菌科）及其与腐败变质的关系。
7. **【简答·重点】**简述细菌菌相的定义及食品卫生学意义。
8. **【简答·重点】**简述菌落总数和大肠菌群的食品卫生学意义，并说明 MPN 法的适用条件及原理。
9. **【简答·重点】**简述粪便污染指示菌应具备的条件。
10. **【简答·重点】**简述霉菌产毒的条件（基质、水分、湿度、温度、通风）和特点（四项），以及霉菌毒素中毒的共同特点。

11. 【简答·重点】简述霉菌菌相及其食品卫生学意义。
12. 【简答·重点】简述黄曲霉毒素的化学结构、理化性质、毒性排序、产毒条件、体内代谢过程及毒性表现（急性、慢性、致癌性）。为何说黄曲霉毒素是已知最强的天然致癌物？
13. 【简答·重点】详述黄曲霉毒素预防措施，包括食物防霉和 7 种去毒方法。
14. 【简答·重点】简述镰刀菌毒素三大类（单端孢霉烯族化合物、玉米赤霉烯酮、伏马菌素）的来源及毒性特点。
15. 【简答·重点】简述食品腐败变质的概念、三大原因及各类营养素的腐败产物特征（蛋白质、脂肪、碳水化合物）。
16. 【简答·重点】详述食品腐败变质的鉴定指标（感官、物理、化学、微生物），含 TVBN、三甲胺、组胺、K 值、pH、过氧化值/酸价的具体卫生学意义。
17. 【简答·重点】简述腐败变质食品的处理原则（四种情况）。
18. 【简答·重点】详述食品保藏的各类方法和关键参数：化学保藏（盐腌浓度、酸渍 pH）、低温保藏（冷藏与冷冻的温度范围、冰晶生成带）、高温杀菌（常压/高压/UHT 参数、D 值及实例、微波频率）、干燥脱水保藏（水分和 A_w 范围、褐变类型）、辐照保藏（三种剂量分级及用途）。
19. 【简答】简述农药的五大分类方式及各类农药的毒性特点。
20. 【简答·重点】简述 *N*-亚硝基化合物的前体物、体内合成条件、致癌作用特点及至少四项预防措施。
21. 【简答】简述 B(a)P 污染食品的主要途径、蓄积特点和防控措施。
22. 【简答·重点】简述杂环胺污染食品的来源及影响因素、致癌性及预防措施。
23. 【简答】简述丙烯酰胺的生成条件、高含量食品及预防措施。
24. 【简答】简述氯丙醇的来源、代表物质及毒性。
25. 【简答·重点】简述食品容器包装材料的概念、分类及各类的基本卫生问题。
26. 【简答】简述影响食品受容器污染的因素（五项）。
27. 【综合论述】试从食品污染的三大来源出发，综合分析我国食品安全面临的主要化学性污染问题及其综合防控策略。
28. 【综合论述】某地区疑似发生黄曲霉毒素污染事件，请设计一份食品安全调查与防控方案。

参考答案要点

1. **食品污染**：食品中含有对健康造成危害或影响食用及商品价值的生物性、化学性及物理性物质。**食品污染物**：在种植、养殖、生产、加工、储存、运输、销售、烹饪、食用等环节进入食品有害因素。 **A_w** ： $A_w = P/P_0$ ，同温度下食品水分蒸汽压与纯水蒸汽压之比（0~1），反映可被微生物利用的实际含水量。**菌落总数**：单位质量/容积/表面积检样在规定条件下培养后生成的细菌菌落总数（CFU）。**大肠菌群**：能发酵乳糖、产酸产气、需氧/兼性厌氧的革兰阴性无芽孢杆菌，包含埃希菌属、柠檬酸杆菌属、肠杆菌属和克雷伯菌属。**MPN 法**：最可能数法，基于泊松分布的间接计数法，用于大肠菌群数量低时的统计。**霉菌毒素**：霉菌污染食品后产生的有毒代谢产物。**细菌菌相**：共存于食品中的细菌种类及其相对数量构成，优势菌种决定腐败特征。**霉菌菌相**：食品中污染的真菌种类及其相对数量构成，田野霉占优势时粮食新鲜，毛霉/根霉/木霉检出示已开始霉变。
2. **食品腐败变质**：在以微生物为主的各种环境因素作用下食品成分被分解、破坏，失去或降低食用价值的一切变化。**TVBN**：弱碱条件下水蒸气蒸馏出的总氮量，鱼肉类蛋白腐败鉴定的化学指标。**K 值**：ATP 分解的 $HxR+Hx$ 占 ATP 系列分解产物的百分比， $K < 20\%$ 新鲜， $K \geq 40\%$ 开始腐败。**D 值**：在一定温度下杀死食品中某种细菌 90% 的时间（min），如金黄色葡萄球菌 $D_{63}=7$ ，肉毒梭菌芽孢 $D_{121}=0.1\sim0.23$ 。**食品保藏**：为防止食品腐败变质，对微生物进行杀灭或抑制其生长繁殖，通过改变温度、水分、氢离子浓度、渗透压及其他抑菌杀菌措施，延长食品可食用期限。
3. **农药**：用于预防控制农林病、虫、草、鼠等有害生物及调节植物昆虫生长的化学合成或生物源物质及其制剂。**农药残留**：因使用农药在食品中出现的农药衍生物，包括转化物、代谢物、反应产物及杂质。**MRLs**：按 GAP 使用农药后在食品中允许的农药残留最高浓度（mg/kg）。**兽药**：用于预防、治疗、诊断动物疾病或调节动物生理机能的物质，包括药物饲料添加剂。

4. **三大分类**：(1) 生物性污染：微生物（细菌及毒素、霉菌及毒素、病毒）、寄生虫和昆虫，细菌及其毒素最常见最重要；(2) 化学性污染：农药兽药残留、工业三废中汞镉铅砷等有害金属及有机污染物、食品接触材料迁移物、滥用食品添加剂、加工储存中产生的 *N*-亚硝基化合物/PAH/杂环胺/丙烯酰胺、掺假制假物质（苏丹红、三聚氰胺）；(3) 物理性污染：杂物污染（草籽、灰尘等）和放射性污染（核爆炸、核废料、核事故，水-水生生物-动植物-人转移）。
5. **Aw 与微生物生长关系**： $Aw = P/P_0$ 。(1) 每种微生物有最低 Aw 要求，低于则生长受抑；(2) $Aw < 0.60$ 绝大多数微生物无法生长；(3) 细菌需 $Aw > 0.9$ ，酵母菌 > 0.87 ，霉菌 > 0.8 ；(4) 同属不同种 Aw 要求不同；(5) 细菌形成芽孢时需要比生长时更高的 Aw 值。
6. **常见食品细菌**：假单胞菌属（需氧无芽孢杆菌，冷藏食品腐败主要细菌）；微球菌属（需氧无芽孢杆菌，常见于水、蔬菜腐败）；微球菌和葡萄球菌属（革兰阳性，产过氧化氢酶、色素，分解碳水化合物）；芽孢杆菌属与梭状芽孢杆菌属（革兰阳性芽孢杆菌，罐头食品常见腐败菌）；肠杆菌科（需氧无芽孢杆菌，水产、肉、蛋腐败有关，含大肠埃希菌——粪便污染指示菌，变形杆菌属——腐败菌代表）。
7. **细菌菌相**：食品中细菌种类及相对数量构成，优势菌种（属、株）决定腐败特征。卫生学意义：(1) 影响腐败变质特征，使食用价值降低甚至不能食用；(2) 影响腐败变质速度与程度，腐败过程中可出现霉菌繁殖并产毒。
8. **菌落总数**：(1) 食品细菌污染程度及卫生状态标志；(2) 预测食品耐储性——细菌越多腐败越快。**大肠菌群**：(1) 粪便污染指示菌——典型大肠杆菌 = 近期污染，非典型 = 陈旧污染；(2) 肠道致病菌指示菌——同源同存活时间；(3) 检测加工者/设备/存储条件污染情况。**MPN 法**：大肠菌群数量低时采用，基于泊松分布的间接计数法，GB/T 4789.3-2016，单位 MPN/g 或 MPN/mL；数量高时用 CFU 平板计数法。
9. **粪便污染指示菌条件**：(1) 仅来自肠道；(2) 肠道中数量多、易检出；(3) 外环境能生存一定期间；(4) 检验方法敏感简易。**肠球菌（粪链球菌）**：反映低温类食品粪便污染，对低温抵抗力比大肠菌群强。
10. **霉菌产毒条件**：基质（营养丰富，天然食品更易繁殖）、水分（粮食 17%~18% 最适， $Aw < 0.7$ 一般不能生长）、湿度（RH $< 70\%$ 不能产毒）、温度（最适 25~30℃，0℃ 以下或 30℃ 以上产毒能力下降）、通风（大部分需氧，毛霉等可厌氧，耐受高浓度 CO₂）。**产毒特点**：(1) 只限于少数产毒菌株，不同菌株产毒能力不同；(2) 产毒能力可变可易变；(3) 产毒无严格专一性；(4) 产毒需要一定时间。**霉菌毒素中毒特点**：毒素稳定、经天然食品中毒、实质器官受损为主、无传染性和免疫性、季节性和地区性。
11. **霉菌菌相**：田野霉（气连孢霉等）占优势 = 粮食新鲜；曲霉和青霉检出 = 储藏条件可能不良；毛霉、根霉、木霉检出 = 已开始霉变。
12. **AF 化学结构**：二呋喃氧杂萜邻酮。**毒性排序**：B1 > M1 > G1 > B2 > M2，监测以 AFB1 为指标。**理化性质**：耐热（268~269℃ 才分解），脂溶性，碱性条件内酯环开环破坏，紫外线下产生荧光。**产毒条件**：最适温度 25~33℃，最适 Aw 0.93~0.98。**代谢**：AFB1 在肝脏 CYP450 催化下：AFB1 → AFM1（羟化，乳汁中）；AFB1 → AFQ1（羟化，解毒）；AFQ1 → AFH1（还原，解毒）；AFB1 → AFB1-8,9-环氧化物（终致癌物，与 DNA 形成加合物）。**毒性**：急性中毒性肝炎（黄疸、发热、腹水），慢性肝损伤（发育障碍、肝功降低），致癌性——肝癌，诱癌强度是二甲基亚硝胺 75 倍，多物种多器官致癌，灵长类可诱癌，与 HBV 协同致癌，IARC Group 1。AFM1 在乳及乳制品中稳定，一般家庭加热及加工过程均对其水平无显著影响。
13. **预防**：(1) 食物防霉——控制水分在安全水分以下，低温保藏，通风；(2) 去毒 7 法：挑选霉粒法、碾轧加工法、加水搓洗法、植物油加碱去毒（NaOH 水解内酯环形成香豆素钠盐，碱炼后水洗）、物理吸附法（活性白陶土/活性炭，液体食品效果好，固体食品效果不明显）、氨气处理法（18kg 压力/72~82℃，去除 98%~100%）、日光/紫外线照射法；(3) 制定限量标准。
14. **单端孢霉烯族化合物**：T-2 毒素（ATA 病原物），化学性质稳定，强细胞毒性/免疫抑制/致畸/潜在致癌性，污染麦类、玉米。**玉米赤霉烯酮（F-2 毒素）**：雌激素样作用，生殖系统毒性，污染玉米、小麦、大麦。**伏马菌素**：FB1 为主，干扰鞘脂类代谢，神经毒性（马脑白质软化症），肾脏毒性，促癌物诱发原发性肝癌，污染玉米。
15. **腐败变质概念**：微生物为主各因素作用下，食品成分被分解破坏，失去或降低食用价值。**三大原因**：(1) 微生物——细菌（分解蛋白质）、霉菌和酵母菌（分解碳水化合物、脂肪）；(2) 食物本身——酶作用、营养成分和水分（高蛋白 = 蛋白质腐败，高碳水 = 产酸发酵，Aw 越小越不易腐败）、pH（酸性/碱性不利细菌）；(3) 环境——温度、湿度、氧气、光照。
蛋白质腐败：蛋白质 → 多肽 → 氨基酸 → 脱羧/脱氨 → 酰胺、组胺、尸胺（恶臭）+ 硫醇（恶臭）+ 色胺、甲基色胺（粪臭）。**脂肪酸败**：水解 + 氧化，中性脂肪 → 甘油 + 脂肪酸 → 醛、酮、酸，不饱和脂肪酸氧化形成过氧化物再分解为醛酮酸，不饱和脂肪酸含量越高越易氧化，产生“哈喇味”。酸败早期即可出现酸度增高。鉴定：油脂气味、过氧化值上升（最早期指标）、酸价和羰基价阳性。**碳水化合物分解**：→ 单糖、醇、醛、酮、CO₂ 和水，酸度升高，产生酸、醇、醛气味。

16. **鉴定指标**：(1) 感官——最敏感，色/香/味/形（不良气味、变色、软化、发黏）；(2) 物理——油脂比重、折光率、黏度；(3) 化学——TVBN（鱼肉类蛋白腐败鉴定，与腐败程度有明确对应关系）；三甲胺（鱼虾水产品新鲜程度）；组胺（ $>200\text{ mg}/100\text{g}$ 可致过敏性食物中毒）；K 值（ $<20\%$ 新鲜， $\geq 40\%$ 开始腐败，鉴定鱼类早期腐败）；pH（V 字形变动）；过氧化值（脂肪酸败最早期指标）+ 酸价（脂肪酸败程度）；(4) 微生物——菌落总数、大肠菌群、细菌菌相。
17. **处理原则**：严重腐败变质——销毁或工业用；轻度腐败——加工处理降至安全限量以下，限期食用；已变质——禁止食用；局部变质——挑选去除变质部分，利用完好部位。
18. **化学保藏**：盐腌——食盐浓度达 10% 抑制大多数细菌，糖含量达 60%~65% 即可；酸渍——pH 4.5 以下抑制微生物，用于各种蔬菜（泡菜、酸菜）；防腐剂——苯甲酸、山梨酸；抗氧化剂——防止油脂酸败。
低温保藏：冷藏—— $-1\sim 10^{\circ}\text{C}$ ，低温抑制微生物繁殖和酶活性；冷冻—— $\leq -18^{\circ}\text{C}$ ，几乎全部微生物不繁殖；急冻缓化有利于保持食品品质。冰晶生成带： $-1\sim -5^{\circ}\text{C}$ （水结冰率 85%）， $-8\sim -120^{\circ}\text{C}$ （水结冰率 90%），速冻迅速通过冰晶生成带，冰晶数量多、体积小，不损伤组织细胞。
高温杀菌：常压—— 100°C 以下，巴氏杀菌（低温 $63^{\circ}\text{C}/30\text{min}$ ，高温短时 $72^{\circ}\text{C}/15\text{s}$ ），处理牛乳/啤酒/酱油/葡萄酒；高压—— $100\sim 121^{\circ}\text{C}$ （0.2 MPa），肉类制品/罐头，杀灭繁殖型和芽孢型；UHT——封闭系统加热至 120°C 以上数秒后迅速冷却；微波——915 MHz（含水量高/体积大食品）、2450 MHz（含水量低食品），快速节能对品质影响小。
D 值：杀死 90% 细菌所需时间（min）。金黄色葡萄球菌 $D_{63}=7$ ，肉毒梭菌芽孢 $D_{121}=0.1\sim 0.23$ 。
干燥脱水：水分降至 15% 以下或 $A_w 0.00\sim 0.60$ ，抑制各种微生物生长。方法：日晒、阴干、喷雾干燥、减压蒸发、冷冻干燥。酶性褐变——酚酶催化酚类形成醌。非酶褐变/Maillard 反应——氨基与羰基反应， $A_w 0.6$ 最适于褐变，加热与给氧促进褐变， SO_2 可阻止褐变。
辐照保藏：辐照灭菌——高剂量 $10\sim 15/50\text{ kGy}$ ，杀灭所有微生物达到商业无菌；辐照消毒——中等剂量 $5\sim 10\text{ kGy}$ ，杀灭无芽孢致病菌（沙门菌等），3 天内不发虫霉变；辐照防腐——低剂量 $1\sim 5\text{ kGy}$ ，杀灭腐败菌，延长后熟期及保藏期（抑制发芽、杀虫）。
19. **五大分类方式**：按用途（杀虫/杀鼠/杀菌剂等）、按化学组成及结构（有机磷/有机氯/氨基甲酸酯/拟除虫菊酯/有机砷/有机汞等）、按成分和来源（无机/有机/生物农药）、按急性毒性大小（剧毒/高毒/中等毒/低毒）、按残留特性（高残留/中等残留/低残留）。
20. **N-亚硝基化合物**：前体物为硝酸盐/亚硝酸盐 + 胺类。合成条件为 $\text{pH} < 3$ 的酸性环境（胃是主要合成场所，胃液 $\text{pH} 1\sim 2$ ， Cl^-/SCN^- 催化）。致癌特点：(1) 多物种无抵抗；(2) 多器官靶向（对称亚硝胺 = 肝癌，不对称 = 食管癌，可过血脑/胎盘屏障）；(3) 多途径诱癌（经口/吸入/注射/皮肤）；(4) 单次大剂量或长期小剂量均可致癌，有剂量-效应关系，各剂量组合相加；(5) 经胎盘致子代肿瘤。预防：防微生物污染、改进加工工艺、施钼肥、多食新鲜蔬果（VC/VE/酚类/黄酮阻断亚硝化）、制定限量标准（水产品 $\leq 4\mu\text{g}/\text{kg}$ ，肉制品 $\leq 3\mu\text{g}/\text{kg}$ ）。
21. **B(a)P**：主要蓄积于脂肪组织，致胃癌/致突变。污染途径：烘烤/烟熏直接污染（最主要，脂肪滴落炭火热解聚合）、高温热解热聚合（脂肪 $>400^{\circ}\text{C}$ ）、农作物从环境吸收、加工接触。防控：防止污染、活性炭吸附去除、制定限量标准（熏烤肉 $\leq 5\mu\text{g}/\text{kg}$ ，植物油 $\leq 10\mu\text{g}/\text{kg}$ ）。
22. **杂环胺**：来源及影响因素——烹调方式（温度越高/时间越长/水分越少生成越多）、食物成分（蛋白质越多生成越多，美拉德反应是前提）。致癌性——肝癌、致突变（DNA 加合物）。预防——改变不良烹调方式和饮食习惯、多吃蔬菜水果、加强监测。
23. **丙烯酰胺**：富淀粉食品 $> 120^{\circ}\text{C}$ 高温加工时天冬酰胺 + 还原糖经 Maillard 反应生成。高含量食品：薯条、薯片、方便面、油条、速溶咖啡（土豆制品约为谷物制品 4 倍）。神经毒性，IARC Group 2A。预防：降低油炸温度和时间、选用低还原糖马铃薯品种。
24. **氯丙醇**：首次发现于酸水解植物蛋白液（HVP），3-MCPD 含量最高最常见，具肾毒性和雄性生殖毒性。游离态 3-MCPD（酸水解 HVP）及脂肪酸酯形式（3-MCPD 酯，广泛存在于精炼油脂中）。
25. **食品容器包装材料**：概念——直接或间接接触食品的各种材料、制品及辅助材料。分类：(1) 塑料——单体残留（氯乙烯/苯乙烯/双酚 A）、增塑剂迁移（邻苯二甲酸酯类，内分泌干扰物）；(2) 橡胶——硫化促进剂/抗氧化剂/填充剂迁移；(3) 纸竹木——漂白剂残留/荧光增白剂/印刷油墨迁移；(4) 金属搪瓷陶瓷玻璃——铅镉铬镍铝溶出，釉彩铅镉迁移。
26. **影响迁移的因素**：(1) 接触时间和温度——越长/越高迁移量越大；(2) 食品性质——酸性/含酒精/油脂类萃取能力更强，pH 越低/脂肪越高迁移越大；(3) 容器材料性质——化学组成/加工工艺/添加剂，再生塑料风险高；(4) 接触面积与食品体积之比——面积越大/体积越小，迁移浓度越高；(5) 材料老化程度——裂纹和磨损增加释放。
27. **综合防控策略**：（要点）三大污染来源——生物性（微生物：强化 HACCP/GMP、冷链管理；寄生虫：加强检验检疫）；化学性（农药：登记制度 + 安全间隔期 + MRLs + 高效低毒新品种；有害金属：消除工业

污染源是根本 + GB 2762 限量 + 金属拮抗营养策略；*N*-亚硝基化合物：防微生物污染 + 改进加工工艺 + 施钼肥 + 多食新鲜蔬果 + 限量标准；PAH：改进烟熏工艺 + 活性炭吸附 + 限量标准；杂环胺：合理烹调降低温度 + 多吃蔬菜水果；物理性（放射性：核事故应急 + 食品监测；杂物：严格 GMP）。综合防控：完善法规标准体系、建立全程可追溯制度、加强风险监测和风险评估、开展食品安全健康教育。

28. **黄曲霉毒素污染调查与防控方案：**（要点）调查：采样检测可疑食品（花生/玉米/谷物/植物油等）中 AFB1 含量，现场调查储藏条件（温度/湿度/ A_w ），了解人员中毒情况（肝功能检测/流行病学调查）。防控：立即封存/销毁超标食品；查找污染源（田间/储藏/加工环节）；防霉措施（控制水分至安全水分以下 + 低温保藏 + 通风）；已污染食品去毒（挑选霉粒/碾轧加工/碾轧加工/碱炼/吸附/氨气处理/紫外线照射）；严格执行限量标准（GB 2761）；加强健康教育（HBV 疫苗接种 + AF 暴露风险告知，因 AF 与 HBV 有协同致癌作用）。

本章导览：掌握食品添加剂的定义、使用要求和卫生管理。熟悉护色剂（亚硝酸盐）、防腐剂（苯甲酸、山梨酸）。了解食品添加剂分类、酸度调节剂、抗氧化剂（BHA、BHT）、漂白剂、着色剂、酶制剂、增味剂、甜味剂等。

9.1 食品添加剂的定义、分类与使用要求

9.1.1 食品添加剂的定义

！重点掌握：食品添加剂（Food Additives，掌握）：为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

9.1.2 食品添加剂的使用要求

！重点掌握：食品添加剂的使用要求（掌握）：

1. 基本要求：

1. 不应对人体产生任何健康危害；
2. 不应掩盖食品腐败变质；
3. 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷，或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂；
4. 不应降低食品本身的营养价值；
5. 在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。

2. 在下列情况下可使用食品添加剂：

1. 保持或提高食品本身的营养价值；
2. 作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；
3. 提高食品的质量和稳定性，改进其感官特性；
4. 便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏。

9.1.3 食品添加剂的分类

[概念] 概念释义：食品添加剂分类（按功能，了解）：酸度调节剂、抗氧化剂（BHA、BHT）、漂白剂、着色剂、护色剂（亚硝酸盐）、酶制剂、增味剂、防腐剂（苯甲酸、山梨酸）、甜味剂等。

9.2 各类食品添加剂

9.2.1 酸度调节剂

[提示] 要点提示：酸度调节剂（Acidulating Agent，了解）：用以维持或改变食品酸碱度的物质。

- 类别：柠檬酸、乳酸、酒石酸、苹果酸、碳酸钠、碳酸钾。

9.2.2 抗氧化剂

[提示] 要点提示：抗氧化剂（Antioxidant，了解 BHA/BHT）：能防止或延缓油脂或食品成分氧化分解、变质，提高食品稳定性的物质，可延长食品的保质期和货架期。

分类：

1. 油性抗氧化剂：丁基羟基茴香醚（BHA）、二丁基羟基甲苯（BHT）、没食子酸丙酯（PG）、特丁基对苯二酚（TBHQ）等。
2. 过氧化物分解剂：硫代二丙酸二月桂酯（DLTP）等。
3. 水溶性及天然抗氧化剂：抗坏血酸及植酸、维生素 C、维生素 E、植酸。

9.2.3 漂白剂

[提示] 要点提示：漂白剂（Bleaching Agent，了解）：能够破坏、抑制食品的发色因素，使其褪色或使食品免于褐变的物质。还原型漂白剂应注意 SO_2 残留量。

类别：亚硫酸钠、焦亚硫酸钾、亚硫酸氢钠、低亚硫酸钠、焦亚硫酸钠、硫磺等。

硫磺：既为漂白剂又是防腐剂，主要用于表面处理、干菜、干果、粉丝、蜜饯、脱水蔬菜、盐渍的蔬菜、蔬菜罐头等。

9.2.4 着色剂

[提示] 要点提示：着色剂（Colour / Food Color，了解）：使食品着色和改善食品色泽的物质。

分类：

1. 天然色素：植物色素（辣椒红、姜黄素等）、动物色素（紫胶红、胭脂虫红等）、微生物色素（红曲红等）、焦糖色素（焦糖色、酱色、 β -胡萝卜素）。
2. 合成色素：我国允许使用的合成色素有苋菜红、胭脂红、新红、柠檬黄、日落黄、靛蓝、亮蓝以及它们各自的铝色淀和叶绿素铜钠盐、二氧化钛等。

9.2.5 护色剂

[提示] 要点提示：护色剂（Colour Fixative，又称发色剂，熟悉亚硝酸盐）：指与肉及肉制品中呈色物质作用，使之在食品加工、保藏等过程中不致分解、破坏，呈现良好色泽的物质。

类别：亚硝酸钠（钾）、硝酸钠（钾）、硝酸铵等，加上 D-异抗坏血酸及其钠盐共 7 种。

[提示] 要点提示：亚硝酸盐的发色机理：pH 6.5–5.5 时，在酸性条件下细菌分解为亚硝酸，亚硝酸再转变为 NO，NO 与肌红蛋白反应生成亚硝基肌红蛋白，经加热或烟熏则使蛋白质部分变性，转化为一氧化氮亚铁血色原，成为较稳定的粉红色。同时，亚硝酸盐对微生物繁殖有一定的抑制作用，特别是对肉毒梭状芽孢杆菌有特殊的抑制作用。

[考点] 常见考点： [考点] 常见考点：

- 护色剂 = 发色剂，亚硝酸盐既是护色剂又是防腐剂（抑制肉毒梭菌）
- 亚硝酸盐可与胺类在体内合成 N-亚硝基化合物，有致癌风险，必须严格控制使用量和残留量（GB 2760）

9.2.6 酶制剂

[提示] 要点提示：酶制剂（Enzyme Preparations，了解）：由动物或植物的可食或非可食部分直接提取，或由传统或通过基因修饰的微生物（包括细菌、放线菌、真菌菌种）发酵、提取制得的，具有特殊催化功能的生物制品。主要用于加速食品加工过程和提高食品产品质量。

常见类别：谷氨酰胺转氨酶、木瓜蛋白酶、 α -淀粉酶。

9.2.7 增味剂

[提示] 要点提示：增味剂（Flavour Enhancers，了解）：补充或增强食品原有风味的物质。增味剂可能本身没有鲜味，但却能增加食物的天然鲜味。

常见类别：谷氨酸钠（MSG）、核苷酸类增味剂、麦芽酚、酵母提取物。

9.2.8 防腐剂

[提示] 要点提示：防腐剂（Preservative，熟悉苯甲酸和山梨酸）：防止食品腐败变质、延长食品保质期的物质。

分类：

1. 酸型防腐剂：苯甲酸、山梨酸、丙酸；
2. 酯型防腐剂：对羟基苯甲酸酯类（尼泊金酯）；
3. 生物型防腐剂：乳酸链球菌素/乳链菌肽。

[提示] 要点提示：苯甲酸及其钠盐：pH 越低效果越好，最适 pH 2.5–4.0。在酸性条件下以非解离分子形式存在，可穿过微生物细胞膜，干扰细胞代谢。**ADI：0–5 mg/kg bw。**

山梨酸及其钾盐：抑制 G^- 菌效果好，pH 5–6 以下使用效果佳。安全性高于苯甲酸（在体内按脂肪酸途径代谢为 CO_2 和水）。**ADI：0–25 mg/kg bw。**

9.2.9 甜味剂

[提示] 要点提示：甜味剂（Sweeteners，了解）：赋予食品甜味的物质。

分类：

1. 天然甜味剂：木糖醇、山梨糖醇、赤藓糖醇、麦芽糖醇、甘露糖醇、甜菊糖苷、罗汉果甜苷；
2. 人工合成甜味剂：糖精钠、甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）、安赛蜜、阿斯巴甜（Aspartame，苯丙酮尿症患者禁用）、三氯蔗糖、阿力甜、纽甜等。

理想甜味剂应具备的特点：安全性好；甜味纯正；稳定性好；水溶性好；价格合理。

[提示] 要点提示：抗氧化剂的溶解特点和来源（补充）：1. 溶解特点：水溶性（L-抗坏血酸及其钠盐）；脂溶性（BHA、维生素 E）。2. 来源：天然抗氧化剂和合成抗氧化剂。3. 作用机制：自由基终止剂阻断脂质过氧化物分解。

漂白剂的类型（补充）：1. 氧化型：使着色物质氧化分解而漂白，主要用于面粉的漂白。2. 还原型：亚硫酸及其盐类，主要通过亚硫酸产生的还原作用使果蔬褪色，使用时要严格计量和使用后设法消除残留。

着色剂的来源特点（补充）：1. 天然色素：一般安全，但着色力、稳定性差、色泽单调、成本高。2. 合成色素：多为偶氮类和非偶氮类，性质稳定、着色力强、色泽鲜艳、成本低、使用方便。

[提示] 要点提示：防腐剂的抗菌作用机理（补充）：1. 防腐剂的抗微生物作用包括杀菌和抑菌。2. 按物质性质：(1) 酸型防腐剂：抑制霉菌和细菌的酶系统，苯甲酸、山梨酸在酸性 pH 范围内防腐效果较好。(2) 酯型防腐剂：抑制微生物的酶系统和电子传递酶系统活性，对细菌、霉菌和酵母有广泛抑制作用，但对 G^- 杆菌作用较弱。(3) 生物型防腐剂（乳酸链球菌素/乳链菌肽）：对肉毒梭状芽孢杆菌、蜡样芽孢杆菌、单核细胞增生李斯特菌、金黄色葡萄球菌等有很强抑菌作用，对霉菌和酵母作用弱。

9.3 食品添加剂的卫生管理

！重点掌握：食品添加剂的卫生管理（掌握）：

1. 食品添加剂新品种需经安全性毒理学评价和审批；
2. 实行生产许可制度；
3. GB 2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》规定了食品添加剂的允许品种、使用范围、最大使用量或残留量；
4. 食品添加剂产品应有明确标签标识；
5. 食品经营企业应建立食品添加剂使用登记制度。

9.4 JECFA 安全性分类

[概念] 概念释义：联合国食品添加剂联合专家委员会（JECFA）安全性分类：

1. 第一类为 GRAS 物质：一般认为是安全的物质，可以按正常使用，无需建立 ADI 值。
2. 第二类为 A 类：
 - (a) A1 类：已经 JECFA 安全性评价，毒理学资料已经清楚，已制定出正式 ADI 值者；
 - (b) A2 类：目前毒理学资料不够完善，制定暂时 ADI 值者。
3. 第三类为 B 类：毒理学资料不足，未建立 ADI 值者。
 - (a) B1 类：JECFA 曾进行过安全性评价，因毒理学资料不足未制定 ADI 者；
 - (b) B2 类：JECFA 未进行过安全性评价者。
4. 第四类为 C 类：原则上禁止使用的食品添加剂。
 - (a) C1 类：认为在食品中使用不安全的；
 - (b) C2 类：只限于在某些食品中作特殊用途使用。

[提示] 要点提示：GRAS (General Recognized As Safe)：一般公认安全物质。

9.5 复习题

一、名词解释

1. 食品添加剂 (Food Additives)
2. GRAS
3. 防腐剂、抗氧化剂、护色剂、漂白剂

二、简答题

1. 【重点掌握】简述食品添加剂的定义及使用原则（基本要求 + 可使用情况）。
2. 【重点掌握】简述食品添加剂的卫生管理措施。
3. 【重点掌握】简述 JECFA 安全性评价分类（GRAS、A 类、B 类、C 类）。
4. 【熟悉】简述护色剂（亚硝酸盐）的作用机理和安全性问题。
5. 【熟悉】简述防腐剂（苯甲酸、山梨酸）的特点和适用范围。
6. 【了解】简述食品添加剂按功能的分类及各类常见品种。
7. 简述 GRAS 的含义。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. 食品添加剂：为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。
2. GRAS：一般公认安全物质 (General Recognized As Safe)，可以按正常使用，无需建立 ADI 值。
3. 防腐剂：苯甲酸及其钠盐（最适 pH 2.5-4.0）、山梨酸及其钾盐（pH 5-6 以下）。抗氧化剂：BHA、BHT、没食子酸丙酯、TBHQ。护色剂：亚硝酸盐，与肌红蛋白结合生成亚硝基肌红蛋白，同时抑制肉毒梭菌。漂白剂：亚硫酸钠、焦亚硫酸钾、SO₂。

简答题（要点）

1. 使用原则：基本要求（五项）：不应对人体产生任何健康危害；不应掩盖食品腐败变质；不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷，或以掺杂、掺假、伪造为目的；不应降低食品本身的营养价值；在达到预期效果的前提下尽可能降低使用量。可使用情况（四项）：保持或提高食品本身的营养价值；作为某些特殊膳

食用食品的必要配料或成分；提高食品的质量和稳定性，改进其感官特性；便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏。

2. **卫生管理**：新品种需经安全性毒理学评价和审批；实行生产许可制度；GB 2760 规定允许品种、使用范围、最大使用量或残留量；产品应有明确标签标识；经营企业应建立使用登记制度。
3. **JECFA 分类**：第一类 GRAS 物质（一般认为是安全的，无需 ADI）；第二类 A 类（A1：已制定正式 ADI；A2：制定暂时 ADI）；第三类 B 类（B1：已评价但毒理学资料不足，未制定 ADI；B2：未进行过安全性评价）；第四类 C 类（C1：认为在食品中使用不安全，原则上禁止使用；C2：只限于在某些食品中作特殊用途使用）。
4. **护色剂（亚硝酸盐）**：作用机理：pH 6.5–5.5 时，在酸性条件下细菌分解为亚硝酸，转变为 NO，NO 与肌红蛋白反应生成亚硝基肌红蛋白，加热后转化为一氧化氮亚铁血色原，呈粉红色。安全性：可与胺类在体内合成 N-亚硝基化合物，有致癌风险，必须严格控制使用量和残留量（GB 2760）。同时有抑制肉毒梭状芽孢杆菌的作用。
5. **防腐剂**：苯甲酸及其钠盐：最适 pH 2.5–4.0，ADI 0–5 mg/kg bw；山梨酸及其钾盐：pH 5–6 以下效果好，抑制 G⁻ 菌，安全性高于苯甲酸（体内按脂肪酸途径代谢为 CO₂ 和水），ADI 0–25 mg/kg bw。
6. **分类（按功能）**：酸度调节剂（柠檬酸、乳酸等）、抗氧化剂（BHA、BHT、PG、TBHQ 等）、漂白剂（亚硫酸钠、焦亚硫酸钾等）、着色剂（天然色素和合成色素）、护色剂（亚硝酸盐等）、酶制剂（谷氨酰胺转氨酶、 α -淀粉酶等）、增味剂（谷氨酸钠等）、防腐剂（苯甲酸、山梨酸等）、甜味剂（天然和人工合成）。
7. **GRAS**：一般公认安全物质（General Recognized As Safe）。

本章导览：掌握粮豆类霉菌毒素污染及预防；蔬菜水果农药和硝酸盐污染及预防；肉类腐败变质；油脂酸败及理化指标；酒类有害物质（甲醇、杂醇油）；罐头卫生学鉴定。熟悉肉类寄生虫病；鱼类重金属和寄生虫；乳类掺伪；调味品；保健食品；转基因食品；绿色食品和有机食品。了解蛋类；冷饮。

10.1 粮豆类卫生

！重点掌握：粮豆类的主要卫生问题：

1. **霉菌及其毒素污染（最重要）：**粮豆在田间生长和储藏期间均可被霉菌污染。常见霉菌有曲霉、青霉、毛霉、根霉、镰刀菌等，其毒素可损害肝脏、肾脏和神经系统。当环境湿度较大、温度增高时，霉菌易生长繁殖并分解粮豆中的营养成分，使其感官性状改变、营养价值降低，并可能产生相应的毒素。粮豆在储藏期间，生命活动仍未停止，还在进行呼吸，其本身的酶和微生物的共同作用可导致发热、霉变。粮仓温度应控制在 $<10^{\circ}\text{C}$ 。
2. **农药残留：**田间施药和储藏期熏蒸。
3. **其他有害化学物质的污染：**工业废水灌溉、环境重金属本底值、有毒重金属（汞、镉、铅、砷）。
4. **仓库害虫：**温度 $18-21^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $>65\%$ 时害虫繁殖最活跃。常见害虫包括谷象、米象、谷蠹、螨类等，造成数量损失和质量损害。
5. **其他问题：**自然陈化（储存过久风味营养降低）、有毒植物种子的污染（毒麦、麦仙翁籽、毛果洋茉莉等）、无机夹杂物（砂石、泥土）、掺杂、掺假、转基因。

粮豆类的卫生管理措施：

1. **控制安全水分：**粮谷安全水分为 $12\%-14\%$ ，豆类为 $10\%-13\%$ 。将水分控制在安全水分以下是防霉最关键的措施。
2. **控制储藏温度：**低温储藏（ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ 可有效抑制霉菌生长）。
3. **执行真菌毒素限量标准：**GB 2761-2017 规定了谷物中 AFB₁、DON、ZEN 等限量。
4. **加强农药残留监管：**执行 GB 2763-2021 规定的 MRLs。
5. **防止仓库害虫：**清洁仓库、控制温湿度、合理使用熏蒸剂。
6. **防止无机有害物质和有毒种子的污染。**

10.2 蔬菜、水果类卫生

！重点掌握：蔬菜、水果的主要卫生问题：

1. **细菌、霉菌及其毒素污染：**人畜粪便施肥可引入肠道致病菌和寄生虫卵。腐败菌可导致蔬菜水果腐烂溃烂。
2. **寄生虫和虫卵的污染：**未经无害化处理的人畜粪便施肥，可引入蛔虫卵、钩虫卵等。
3. **有害化学物污染：**农药残留（有机磷、拟除虫菊酯类等）、有害重金属（工业废水灌溉）、多环芳烃类化合物（大气沉降）、硝酸盐/亚硝酸盐（过量施用氮肥）。

农药、硝酸盐污染的预防：

- 人畜粪便无害化处理后使用
- 生食前彻底清洗
- 剔除烂根残叶，防止肠道致病菌和寄生虫卵的污染
- 选用高效低毒低残留农药，制定和执行 MRLs

- 慎重使用激素类农药
- 工业废水灌溉须经无害化处理，尽量采用地下灌溉
- 施用钼肥有利于降低蔬菜中硝酸盐和亚硝酸盐含量

蔬菜、水果贮藏的卫生要求：

- 低温冷藏（一般蔬菜 0–10℃）
- 控制相对湿度
- 气调储藏（降低 O₂、增加 CO₂）
- 避免机械损伤

10.3 畜禽肉类及其制品卫生

10.3.1 肉的成熟过程

！重点掌握： [教学难点] 肉的成熟过程（掌握）：

1. **僵直（Rigor）**：刚宰杀的畜肉中糖原和含磷有机化合物在组织酶作用下分解为乳酸和游离磷酸，使肉酸度增高，pH 降至 5.4–6.7。pH=5.4 时达到肌凝蛋白等电点，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化出现僵直。屠宰时肉呈中性或弱碱性（pH 7.0–7.4）。
2. **后熟（After Ripening）**：僵直后，肉内糖原继续分解为乳酸，使 pH 进一步下降。肌肉结缔组织变软并具弹性，此时肉松软多汁、滋味鲜美。表面因蛋白凝固形成一层干膜，可阻止微生物侵入。后熟过程与畜肉中糖原含量和外界温度有关——糖原越少、外界温度越低，后熟过程越慢。
3. **自溶（Autolysis）**：宰杀后的畜肉若在常温下存放，使畜肉原有体温维持较长时间，其组织酶在无菌条件下仍然可继续活动，分解蛋白质、脂肪而使畜肉发生自溶。自溶为细菌的入侵繁殖创造条件。
4. **腐败（Putrefaction）**：自溶为细菌入侵繁殖创造了条件，细菌的酶使蛋白质、含氮物质分解，pH 升高。腐败变质的主要表现为畜肉发黏、发绿、发臭。产生 H₂S、胺类、吲哚等恶臭物质，肉色变暗绿色（硫血红蛋白形成）。

鉴定指标：感官（颜色、气味、弹性和黏度）+ TVBN。

10.3.2 肉类寄生虫病

[提示] 要点提示： 肉类常见的寄生虫病（熟悉）：

1. **囊尾蚴病（囊虫病）**：猪囊尾蚴在猪肌肉中寄生，人食入未煮熟的含有囊尾蚴的猪肉（“米猪肉”）可感染。人既可是终宿主（成虫在肠道），也可能是中间宿主（囊尾蚴在皮下、肌肉、脑、眼等组织）。
2. **旋毛虫病**：旋毛虫幼虫寄生于猪、犬等肌肉中，人食入未煮熟含有旋毛虫幼虫囊包的肉类而感染。幼虫在人体内发育为成虫并产生幼虫，可引起肌肉剧烈疼痛。
3. **弓形虫病**：猫为终宿主，猪、牛、羊等为中间宿主，人可因食用未煮熟的含弓形虫包囊的肉类而感染。对孕妇危害较大，可导致胎儿畸形。

预防措施：加强肉品检验检疫；肉品彻底煮熟；改善养猪方式（圈养、不用人类粪便喂鱼/喂猪）。

10.4 水产品（鱼虾类）卫生

[概念] 概念释义： 水产品（鱼虾类）的主要卫生问题：

1. **腐败变质（最主要问题）**：鱼类营养丰富、水分含量高（70%–80%）、污染的微生物多，且组织酶的活性高。与肉类相比，更易发生腐败变质。
2. **有害金属富集**：甲基汞在鱼贝类中经食物链逐级富集；镉可富集于贝类体内；铅也可通过水体污染在水产品中富集。汞、镉、铅对食品的污染及其毒性见“有害金属污染”一节。
3. **病原微生物**：海产食品最易受到副溶血性弧菌（嗜盐菌）污染，是夏秋季节食物中毒的重要原因。淡水鱼虾挥发性盐基总氮 ≤ 20 mg/100g。
4. **寄生虫感染**：淡水鱼、螺、虾、蟹为中间宿主，人为中间宿主或终宿主。我国常见鱼类寄生虫有华支睾吸虫（肝吸虫，囊蚴在淡水鱼体内）、肺吸虫（囊蚴在蟹体内）等。生食或半生食淡水鱼虾容易感染。
5. **天然有毒品种**：河豚含河豚毒素（TTX）；含组胺高的青皮红肉鱼类（秋刀鱼、金枪鱼、鲐鱼）可致组胺中毒。高组胺鱼类组胺限值 ≤ 40 mg/100g。

鱼类保鲜的卫生要求：

- 海水鱼虾挥发性盐基总氮 $\leq 30 \text{ mg}/100\text{g}$
- 淡水鱼虾挥发性盐基总氮 $\leq 20 \text{ mg}/100\text{g}$
- 有效的保鲜措施：低温（冷藏/冷冻）、盐腌、防止微生物污染和减少鱼体损伤
- **K 值**：鱼类鲜度灵敏指标。K $< 20\%$ 新鲜，K $> 40\%$ 为初期腐败。

10.5 乳及乳制品卫生

[提示] 要点提示：乳及乳制品卫生（熟悉）：

- 巴氏杀菌乳：LTLT（62.8℃、30 min）或 HTST（71.7℃、15 s），杀灭所有致病菌，需冷链配送。
- 灭菌乳：UHT（135–150℃、2 s），达到商业无菌，常温保存。
- 发酵乳：以乳为原料经乳酸菌发酵制成。

主要卫生问题：

1. 微生物污染：沙门菌、结核杆菌、布鲁氏菌、金黄色葡萄球菌肠毒素。
2. 化学性污染：农药残留、兽药残留、AF M1（黄曲霉毒素 M1）。
3. 掺伪（熟悉）：常见掺伪包括掺水、掺米汤（增加比重）、掺碱（掩盖酸败）、掺盐（掩盖掺水）、掺尿素（提高蛋白质含量测定值）、掺三聚氰胺（提高含氮量冒充蛋白质）等。三聚氰胺事件是最恶劣的掺伪案例，造成婴幼儿肾结石。
4. 其他：GB 19301 规定了生乳的卫生标准，菌落总数和体细胞数是评价原料乳质量的重要指标。

10.6 蛋类卫生

[提示] 要点提示：蛋类卫生（了解）：

鲜蛋的变质主要是微生物通过蛋壳气孔进入蛋内引起。沙门菌是禽蛋最主要的食源性致病菌。

鲜蛋变质过程：

1. 贴壳蛋：蛋白变稀，蛋黄膜破裂，蛋黄贴于蛋壳内壁。
2. 散黄蛋：蛋黄膜完全破裂，蛋黄与蛋白混合。
3. 浑汤蛋/黑腐蛋：细菌大量繁殖，蛋白质彻底分解产生 H_2S 、胺类等，有恶臭。

蛋类的卫生管理：

- 鲜蛋应在 1–5℃、相对湿度 85%–88% 条件下冷藏。
- 运输和销售过程中避免机械损伤。
- 水禽蛋（鸭蛋、鹅蛋）沙门菌带菌率较高，不宜生食。
- 皮蛋加工中应控制铅（黄丹粉，即 PbO ）和铜等重金属的使用。

10.7 有害金属对食品的污染

！重点掌握：由于食品中有毒有害金属的污染量通常很低，且由于食用的经常性和食用人群的广泛性，常导致不易及时发现的大范围人群慢性中毒和对健康的远期或潜在危害，但亦可由于意外事故污染或故意投毒等引起急性中毒。

影响有害金属毒作用的主要因素（作用强度的因素）：

1. 金属元素的存在形式：以有机形式存在的金属及水溶性较大的金属盐类，因其消化道吸收较多，通常毒性较大。如氯化汞的消化道吸收率仅为 **2%** 左右，而甲基汞的吸收率可达 **90%** 以上，故甲基汞的毒性远大于无机汞。但也有例外，如有机砷的毒性低于无机砷。
2. 人体健康和营养状况以及食物中某些营养素含量：尤其是蛋白质和某些维生素（如维生素 C）的营养水平对有毒金属的吸收和毒性有较大影响。
3. 金属元素间或金属与非金属元素间的相互作用：
 - 铁可拮抗铅的毒作用；
 - 锌可拮抗镉的毒作用；
 - 硒可拮抗汞、铅、镉等重金属的毒作用；

- 砷和镉的协同作用可造成对巯基酶的严重抑制而增加其毒性；
- 汞和铅可共同作用于神经系统，从而加重其毒性作用。

10.7.1 汞对食品的污染及毒性

污染：

- **污染水产品：**含汞的废水排入江河湖海后，无机汞在甲基钴氨酸转移酶的作用下转变为甲基汞，通过食物链的生物富集作用而在鱼体内达到很高的含量。
- **污染农作物和饲料：**通过含汞农药的使用和废水灌溉农田等途径污染农作物和饲料，造成谷类、蔬菜水果和动物性食品的汞污染。
- **医院用汞：**口腔补牙材料、升汞消毒剂、体温计。

中毒：甲基汞中毒的主要表现是神经系统损害的症状。初起为疲乏、头晕、失眠，而后感觉异常，手指、足趾、口唇和舌等处麻木，严重者出现共济失调、语言障碍、视野缩小、听力障碍、感觉障碍及精神症状等，进而瘫痪、肢体变形、吞咽困难甚至死亡。甲基汞还有致畸作用和胚胎毒性。

10.7.2 镉对食品的污染及危害

污染：

- **污染土壤：**工业含镉“三废”的排放对土壤的污染中的镉可以被植物吸收，并通过食物链富集进入人体。
- **污染农作物：**过多施用镉含量相对较高的某些化肥（如磷肥）可造成农作物的污染。
- **许多食品接触材料及制品含有的镉也可迁移至食品中：**如玻璃、陶瓷类容器的上色颜料、金属合金和镀层的成分以及塑料稳定剂等。

危害：镉中毒主要损害肾脏、骨骼和消化系统。肾脏是镉慢性中毒的靶器官，主要损害肾近曲小管，使其重吸收功能障碍，引起蛋白尿、氨基酸尿、糖尿和高钙尿，高钙尿导致体内出现负钙平衡，造成软骨症和骨质疏松。镉干扰膳食中铁的吸收和加速红细胞破坏，可引起贫血。致畸、致突变和致癌作用。MLs：稻谷、糙米、大米 **0.2mg/kg**。

10.7.3 铅对食品的污染和危害

污染：

- **天然来源：**含铅废水废渣的排放可污染土壤和水体，然后经食物链富集污染食品。
- **人类活动污染：**使用含有机铅汽油的汽车污染大气，造成公路干线附近农作物的严重铅污染。农作物生产中使用含铅农药（如砷酸铅等）可造成农作物的铅污染。
- **食品加工过程中产生：**食品加工中使用含铅的食品添加剂或加工助剂，如加工皮蛋时加入的黄丹粉（氧化铅）可造成食品的铅污染。食品加工机械、管道和聚氯乙烯塑料中的含铅稳定剂等均可导致食品的铅污染。

危害：铅是慢性蓄积性毒物。铅主要损害造血系统、神经系统和肾脏：贫血、神经衰弱、烦躁、失眠、食欲缺乏、口有金属味、腹痛、腹泻或便秘、头昏、头痛、肌肉关节疼痛等。严重者可致铅中毒性脑病。慢性铅中毒还可导致凝血时间延长，并可损害免疫系统。膳食铅暴露量每增加 **80μg/d**，或 **1.3μg/kg.bw/d**（以成人体重为 60kg 计），收缩压升高 **1mmHg**。主要危害：对胎儿和婴幼儿的神经发育毒性，过量铅摄入可影响其生长发育，导致智力低下。

10.7.4 N-亚硝基化合物污染及其预防

！重点掌握： [教学难点] N-亚硝基化合物的定义、分类：

1. **N-亚硝胺：**N-亚硝胺在中性和碱性环境中较稳定，进入体内后，主要经肝微粒体细胞色素 P450 的代谢活化，生成烷基偶氮羟基化物才有致突变、致癌性，为**间接致癌物**。
2. **N-亚硝酰胺：**在酸性条件下可分解为相应的酰胺和亚硝酸，在碱性条件下可迅速分解为重氮烷。N-亚硝酰胺类不稳定，能够在作用部位直接降解成重氮化合物，与 DNA 结合发挥其直接致突变和致癌作用，为**直接致癌物**。

合成 N-亚硝基化合物的前体物：硝酸盐、亚硝酸盐、胺类化合物。

食品中前体物的来源：

- **植物性食品中的硝酸盐和亚硝酸盐：**土壤和肥料中的氮在土壤中固氮菌和硝酸盐生成菌的作用下可转化为硝酸盐，而蔬菜等植物在生长过程中从土壤吸收硝酸盐，在植物体内蓄积。
- **动物性食物中的硝酸盐和亚硝酸盐：**硝酸盐和亚硝酸盐用作食品防腐剂和护色剂在食品生产中使用。用硝酸盐腌制鱼、肉等动物性食品。
- **环境和食品中的胺类：**食品天然成分的蛋白质、氨基酸和磷脂，都可以是胺和酰胺的前体物，肉、鱼等动物性食品在腌制、烘烤、油煎等烹调过程中可产生较多的胺类化合物。

食品中 N-亚硝基化合物的来源和主要污染食品：肉、鱼等动物性食品中含有丰富的胺类化合物，能与亚硝酸盐反应生成亚硝胺；在传统的啤酒生产中也有亚硝胺形成。

N-亚硝基化合物的体内合成：人体也能内源性合成一定量的 N-亚硝基化合物。合成亚硝胺的反应在 $\text{pH} < 3$ 的酸性环境中较强，因此**胃可能是人体内合成亚硝胺的主要场所**。此外，在唾液及膀胱内（尤其是尿路感染时）也可能合成一定量的亚硝胺。

急性毒性：肝脏是主要的靶器官，此外还有骨髓和淋巴系统的损伤。

致癌作用及其特点：

1. 能诱发多种实验动物的肿瘤：在已研究过的动物中，至今尚未发现哪种动物对其致癌作用有抵抗力。
2. 能诱发多种组织器官的肿瘤：致癌靶器官以肝、食管和胃为主，同一化合物对不同动物致癌的主要靶器官可有所不同。但对几乎所有组织器官均有致癌作用。
3. 多种途径摄入均可诱发肿瘤。
4. 一次大量给药或长期少量接触均有致癌作用，且有明显的剂量-效应关系。
5. 可通过胎盘而对子代有致癌作用。

致畸和致突变作用：N-亚硝酰胺对动物有一定的致畸性。亚硝基酰胺也是直接致突变物，能引起细菌、真菌、果蝇、哺乳动物细胞发生突变。

预防 N-亚硝基化合物污染食品 and 危害人体健康的主要措施 *：

1. **防止食物被微生物污染：**降低各种微生物对食品的污染程度，防止食品霉变。
2. **改进食品加工工艺：**控制食品加工中硝酸盐或亚硝酸盐的用量；改进食品加工工艺，尽可能使用亚硝酸盐的替代品。
3. **施用钼肥：**使用钼肥有利于降低蔬菜中硝酸盐和亚硝酸盐含量。
4. **阻断亚硝基化反应：**维生素 C、维生素 E 以及酚类及黄酮类化合物有较强的阻断亚硝基化反应的作用。
5. **制定食品中允许量标准并加强监测：**水产制品（水产品罐头除外）中 N-二甲基亚硝胺 $\leq 4\mu\text{g}/\text{kg}$ ；肉制品（肉类罐头除外）中 N-二甲基亚硝胺 $\leq 3\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

10.7.5 多环芳烃化合物污染及其预防

！重点掌握：【教学难点】多环芳烃化合物的结构和理化性质：

B(a)P 是由 5 个苯环构成的多环芳烃。在常温下为浅黄色的针状结晶，在水中溶解度极低，易溶于脂肪、丙酮、苯、甲苯、二甲苯及环己烷等有机溶剂。性质较稳定，但在阳光及荧光作用下可发生光氧化反应，氧也可使其氧化。与 NO 或 NO_2 作用可发生硝基化反应。

多环芳烃的体内代谢：通过食物或水进入机体的 B(a)P 在肠道被吸收后很快分布于全身，乳腺及脂肪组织可蓄积大量 B(a)P。B(a)P 可通过胎盘进入胎儿，产生毒性和致癌作用。B(a)P 主要经肝脏代谢后，由胆道从粪便排出。B(a)P 属于**前致癌物**，在体内主要经芳烃羟化酶作用，代谢活化为多环芳烃环氧化物。此类环氧化物能与 DNA、RNA 和蛋白质等生物大分子结合而诱发肿瘤。环氧化物进一步代谢可生成羟基化合物，再与葡萄糖醛酸、硫酸或谷胱甘肽结合，从尿中排出。

多环芳烃化合物的毒性：

- **急性毒性：**血液系统毒性，引起淋巴系统变化和贫血。
- **慢性毒性：**引发肿瘤，如胃癌。

多环芳烃致癌性与致突变性：

- **致癌性：**B(a)P 对多种动物有肯定的致癌性，如可致小鼠前胃肿瘤、肺肿瘤及白血病；可致大鼠乳腺瘤、食管及前胃乳头状瘤；还可致地鼠、豚鼠、兔、鸭及猴等动物的多种肿瘤。B(a)P 可经胎盘使子代发生肿瘤。食品中 B(a)P 含量与人类胃癌等肿瘤的发生亦有一定关系。
- **致突变性：**B(a)P 常用作短期致突变实验（+S9）的阳性对照物。在 Ames 试验、DNA 修复、SCE、染色体畸变、哺乳类细胞基因突变以及精子畸变等实验中均为阳性。

预防多环芳烃化合物污染食品 and 危害人体健康的主要措施：

1. **防止污染、改进食品加工烹调方法：**
 - 加强环境治理，减少环境 B(a)P 的污染，从而减少其对食品的污染；
 - 熏制、烘烤食品及烘干粮食等过程避免食品直接接触炭火、烟；
 - 在清洗的晒席或场地上晾晒粮食和油料种子；
 - 食品生产加工过程防止润滑油污染食物。
2. **去毒：**吸附法可去除食品中的一部分 B(a)P。活性炭是从油脂中去除 B(a)P 的优良吸附剂，此外，用日光或紫外线照射食品也能降低其 B(a)P 含量。
3. **制定食品中限量标准：**国标的限量标准为：粮食和熏烤肉 $\leq 5\mu\text{g}/\text{kg}$ ，植物油 $\leq 10\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

10.7.6 杂环胺类化合物污染及其预防

！重点掌握：[教学难点] 食品中杂环胺的生成*、影响生成的因素及主要污染食品：

食品中杂环胺的生成影响因素*：

1. **烹调方式：**加热温度愈高、时间愈长、水分含量愈少，产生的杂环胺愈多。烧、烤、煎、炸等烹饪方式产生的杂环胺高于炖、焖、煮。
2. **食物成分：**在烹调温度、时间和水分相同的情况下，蛋白质含量较高的食物产生杂环胺较多。蛋白质和氨基酸的构成直接影响杂环胺生成的种类。
3. **美拉德反应（Maillard reaction）：**在杂环胺的形成中可能起到催化作用。

杂环胺类化合物的致突变性、致癌性及其作用机制：

致突变性：杂环胺需经过代谢活化后才具有致突变性。在细胞色素 P450 的作用下，杂环胺发生 N-氧化，然后再经 O-乙酰转移酶和硫转移酶的作用将 N-羟基代谢物转变成终致突变物。

致癌性：杂环胺对啮齿动物有不同程度的致癌性，其主要靶器官为肝脏，其次是血管、肠道、前胃、乳腺、阴蒂腺、淋巴组织、皮肤和口腔等。某些杂环胺对灵长类也有致癌性。

致癌性的作用机制：杂环胺的 N-羟基代谢产物可直接与 DNA 结合，大多数杂环胺在肝内形成加合物的量最多，其次是肠、肾和肺等。DNA 加合物的形成可导致基因突变、癌基因活化或肿瘤抑制基因失活等遗传效应。

预防杂环胺类化合物污染食品 and 危害人体健康的主要措施：

1. **改变不良的烹调方式和饮食习惯：**避免过高烹饪温度和过多食用烧烤煎炸的食物；烹炸的鱼、肉表面涂抹淀粉糊，肉类烹调前先用微波预热。
2. **增加蔬菜水果的摄入量：**膳食纤维有吸附杂环胺并降低其活性的作用，蔬菜水果中的酚类、黄酮类等成分有抑制杂环胺的致突变性和致癌性的作用。
3. **加强监测。**

10.7.7 氯丙醇、丙烯酰胺污染及其预防

[提示] 要点提示：氯丙醇、丙烯酰胺污染及其预防：

- **氯丙醇污染来源：**盐酸水解法生产的酸水解植物蛋白调味液。3-MCPD 是主要的氯丙醇产物，主要存在于**精炼的油脂**中。
- **丙烯酰胺的污染来源：**油炸和焙烤的淀粉类食品，如面包、油条和薯条。丙烯酰胺主要在高碳水化合物、低蛋白质的植物性食品在高温（>120℃）烹饪过程中，通过美拉德反应由天冬酰胺和还原糖反应产生。

10.7.8 食品容器、包装材料的卫生问题

[概念] 概念释义：食品容器、包装材料的概念、范围、分类及其基本卫生问题：

食品接触塑料材料和制品主要卫生问题：

1. 含有的低分子化合物，包括游离单体、低聚合度化合物、低分子降解产物，易向食品中迁移，可能对人体有一定的毒性作用。
2. 含有的添加剂在一定的使用条件下向食品中迁移。
3. 印刷油墨和黏合剂中存在有毒化学物质：有毒金属和苯及多环芳烃类。
4. 使用不符合《食品接触材料及制品用添加剂使用标准》的物质，对食品造成污染。
5. 塑料的强度和阻隔性差，且带静电，易吸附微生物和微尘杂质，对食品造成污染。
6. 含氯塑料在加热和作为垃圾焚烧时会产生二噁英。

影响食品受容器污染的因素：

- **食品本身的性质：**醋、果汁等酸性食品和酒类易溶解陶瓷和金属容器中的有害金属。
- **食品容器包装材料的理化性质：**纯度、材质是否稳定、小分子物质是否易于溶出等。
- **食品接触容器的时间：**一般而言，容器使用时间越长，越易污染食品。如长期使用铝制品盛放盐及碱性、酸性食物易使容器表面的氧化铝保护膜遭到腐蚀和破坏，从而使部分铝进入食物造成污染。

相关卫生标准与指标。

10.7.9 食品的物理性污染及其预防：放射性核素

[概念] 概念释义：放射性核素的概念：放射性核素（radionuclide）是指不稳定的原子核，能自发地放出射线（如 α 射线、 β 射线等），通过衰变形成稳定的核素。

食品中放射性核素的来源：

1. 自然环境中的天然辐射源：大气层外的宇宙射线和地壳中的天然放射性核素。 ^3H （氚）、 ^7Be （铍）、 ^{14}C （碳）和 ^{22}Na （钠）4 种，它们能够通过食物和饮水进入机体。
2. 食品中的天然放射性物质：
 - ^{40}K 是食品中含量最多的天然放射性核素；
 - ^{226}Ra 可通过饮水和食物进入人体，动物和人体内的 ^{226}Ra 主要集中于骨组织中；
 - ^{210}Po ：自然环境中的 ^{210}Po 和 ^{210}Pb 处于平衡状态，广泛存在于植物和一些海产品中。
3. 环境中的人工辐射源：主要来自于人类医药卫生、工农业生产、国防、能源等方面的辐射。如原子弹和氢弹爆炸；医疗辐射是最大的人工辐射源。
4. 食品中的人工放射性物质：主要有 ^{131}I 、 ^{90}Sr 、 ^{137}Cs 。

环境中人为的放射性核素污染及其向食品中的转移途径：

- 向植物性食品的转移：含有放射性核素的雨水和水源可直接渗透入植物组织或被植物的根系吸收；空气中的放射性物质沉降可污染地面和露天生长的蔬菜等食品。
- 向动物性食品的转移：动物饮用被天然或人工放射性核素污染的水，吸入放射性污染的空气，接触受污染的土壤都会使放射性核素进入体内，并可进入奶及蛋中。半衰期长的 ^{90}Sr 和 ^{137}Cs 是食物链中易于富集的放射性核素。
- 向水生生物体内转移：水生植物和藻类对放射性核素有很强的富集能力；鱼及水生动物还可通过摄入低等水生植物或动物而富集放射性物质。

食品中放射性核素电离辐射的生物学效应：

1. 按照照射的方式分为外照射和内照射：
 - 外照射：人体暴露于放射性污染的环境（主要指大气环境），电离辐射直接作用于人体体表， γ 射线、X 射线等。
 - 内照射：进入了机体的放射性核素作用于人体内部，辐射产生的生物学效应。以射程短、电离强的 α 、 β 射线作用为主。内照射常以局部损害为主，呈进行性的发展和症状迁延。
2. 按照剂量阈值分为确定性效应和随机性效应：
 - 确定性效应的严重程度与照射剂量的大小有关，存在剂量阈值，超过此阈值，效应即出现，危害十分严重。包括放射性白内障、血液系统疾病（高色素性贫血、白细胞与血小板减少、再生障碍性贫血）、皮肤的电离效应（红斑、脱毛、脱屑、表皮坏死、溃疡、皮肤癌）。
 - 随机性效应的严重程度与受照剂量无关，不存在剂量阈值，照射的剂量越大，效应的发生率越高。体细胞、生殖细胞突变引发随机性效应，最终导致基因突变、癌症和遗传性疾病。常见的辐射癌症为白血病和甲状腺癌，还有乳腺癌和肺癌。

10.7.10 食品添加剂及其管理

[概念] 概念释义：食品添加剂的定义、分类、使用要求、卫生管理：

食品添加剂联合专家委员会（JECFA）

食品添加剂（food additives）：为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。

食品添加剂的使用要求：

1. 基本要求：
 - 不应对人体产生任何健康危害。
 - 不应掩盖食品腐败变质。
 - 不应掩盖食品本身或加工过程中的质量缺陷，或以掺杂、掺假、伪造为目的而使用食品添加剂。
 - 不应降低食品本身的营养价值。
 - 在达到预期效果的前提下尽可能降低在食品中的使用量。
2. 下列情况下可使用食品添加剂：
 - 保持或提高食品本身的营养价值；
 - 作为某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；
 - 提高食品的质量和稳定性，改进其感官特性；
 - 便于食品的生产、加工、包装、运输或者贮藏。

卫生管理：JECFA 对食品添加剂的四类管理

1. 第一类为 GRAS 物质：一般认为是安全的物质，可以按照正常使用，不需建立 ADI 值。
2. 第二类为 A 类：
 - A1 类为经过 JECFA 安全性评价，毒理学性质已经清楚，可以使用并已制定出正式 ADI 值者；
 - A2 类为目前毒理学资料不够完善，制订暂时 ADI 值者。
3. 第三类为 B 类：即毒理学资料不足，未建立 ADI 值者。
 - B1 类是 JECFA 曾经进行过安全性评价，因毒理学资料不足未制定 ADI 者；
 - B2 类是 JECFA 尚未进行过安全性评价者。
4. 第四类为 C 类：即原则上禁止使用的食品添加剂。
 - C1 类是认为在食品中使用不安全的。
 - C2 类只限于在某些食品中作特殊用途使用。

10.7.11 常用的食品添加剂品种

[提示] 要点提示：常用的食品添加剂品种（补充自往届笔记）：

- 酸度调节剂 (acidulating agent)：用以维持或改变食品酸碱度的物质，通过解离产生 H^+ 或 OH^- 来调节食品或食品加工过程中的 pH，从而改善食品的感官性状，增加食品的抗氧化能力。
- 防腐剂：苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐——抑制微生物生长繁殖，防止食品腐败变质。山梨酸安全性高于苯甲酸。
- 抗氧化剂：BHA（丁基羟基茴香醚）、BHT（二丁基羟基甲苯）、PG（没食子酸丙酯）、TBHQ（特丁基对苯二酚）——防止油脂氧化酸败。
- 护色剂：硝酸盐、亚硝酸盐——用于肉制品，使肉呈鲜红色，同时具有抑制肉毒梭菌的作用。
- 甜味剂：天然（蔗糖、果糖）和人工合成（糖精钠、甜蜜素、阿斯巴甜、三氯蔗糖）。
- 着色剂：天然色素（焦糖色、红曲红、辣椒红等）和合成色素（柠檬黄、日落黄、胭脂红等）。
- 增稠剂：明胶、果胶、海藻酸钠、羧甲基纤维素钠等。
- 膨松剂：碳酸氢钠、碳酸氢铵、明矾（含铝）等。

10.8 油脂酸败及其指标

10.8.1 油脂酸败 (Oil Rancidity)

！重点掌握：[教学难点] 油脂酸败 (Oil Rancidity)：食用油脂在储藏过程中由于光、热、氧、水分和金属离子等的作用，发生一系列化学变化，使其感官性状变劣和产生不良气味的现象。酸败的油脂散发出的不良气味称哈喇味。

原因：

1. 水解酸败（生物学原因——脂肪酶水解）：脂肪酶水解甘油三酯为甘油和游离脂肪酸。含低级脂肪酸较多的油脂，在本身脂酶或微生物作用下，水解成低级脂肪酸（如丁酸、己酸、辛酸）和甘油，具特殊汗臭味和苦涩味。油脂纯度不高时，来自动、植物组织残渣和食品中微生物的脂肪酶等可促使甘油三酯水解成甘油和脂肪酸。
2. 酮式酸败：饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸都可发生。油脂纯度不高时，高级脂肪酸碳链在 β 碳原子上发生氧化断裂，生成 β -酮酸，再经脱羧生成酮类物质。
3. 自动氧化（化学原因——最主要原因）：不饱和脂肪酸在 O_2 作用下经自由基链式反应，产生氢过氧化物，进一步分解为醛、酮、酸等。多发生在富含不饱和脂肪酸特别是多不饱和脂肪酸的油脂。当接触空气中氧后，油脂自身水解生成甘油和不饱和脂肪酸，后者在氧、紫外线及铜、铁、锰等金属离子作用下，双键被打开形成过氧化物，再继续分解为低分子脂肪酸和易挥发的醛、酮、醇等物质。

注意：油脂酸败过程中，酶解和自动氧化反应往往同时发生，但以后者为主。防腐剂不能阻止酸败。

10.8.2 油脂酸败的理化指标

！重点掌握：[教学难点] 油脂酸败的理化指标（掌握*）：

1. 酸价 (Acid Value, AV)：中和 1g 油脂中游离脂肪酸所需 KOH 的 mg 数。反映油脂水解程度。食用植物油 $AV \leq 3mg/g$ ，食用动物油 $AV \leq 2.5mg/g$ ，食用油脂制品 $AV \leq 1mg/g$ ，食用植物油煎炸过程中 $AV \leq 5mg/g$ 。
2. 过氧化值 (Peroxide Value, POV)：油脂中不饱和脂肪酸被氧化形成过氧化物的量，以 100g 被测

油脂使 KI 析出碘的 g 数表示。反映油脂氧化初期产生的氢过氧化物含量——是脂肪酸败最早期、最灵敏的指标。POV > 0.25g/100g 时表示酸败。植物原油和食用植物油 POV ≤ 0.25g/100g，食用动物油 POV ≤ 0.20g/100g，食用氢化油 POV ≤ 0.10g/100g，其他食用油脂制品 POV ≤ 0.13g/100g。

3. 羰基价 (Carbonyl Value, CGV)：油脂酸败时产生的含醛基和酮基的脂肪酸或甘油酯及其聚合物的总量。CGV > 50meq/kg 为酸败。反映油脂氧化分解产生的含羰基化合物（醛、酮等）的总量——与 POV 形成互补。POV 反映初级氧化产物，羰基价反映次级氧化（分解）产物。食用植物油煎炸过程中 CGV ≤ 50meq/kg。

4. 丙二醛 (Malondialdehyde, MDA)：油脂氧化的最终产物，通常反映动物油脂酸败的程度。与 POV 不同，MDA 含量可随着氧化进行不断增加。MDA > 0.25mg/100g 为超标。优点是可反映甘油三酯以外的其他物质（如磷脂）的氧化破坏程度。食用动物油脂 MDA ≤ 0.25mg/100g。

油脂酸败的预防措施：（1）保证油脂纯度，油脂含水量 ≤ 0.2%；（2）防止油脂自动氧化（避光、隔氧、低温、避免金属离子接触）；（3）应用抗氧化剂。

食用油脂污染和天然存在的有害物质：（1）油脂污染物：AFB1、B(a)P、有害元素、农药残留、微生物；（2）油脂中的天然有害物质：棉酚、芥子油苷、芥酸、反式脂肪酸。

10.9 酒类卫生

！重点掌握：酒类的主要卫生问题：

蒸馏酒与配制酒中可能存在的有害物质：

1. 甲醇：主要来自制酒原辅料（薯干、马铃薯、水果、糠麸等）中的果胶。具有剧烈的神经毒性，主要侵害视神经，导致视网膜受损、视神经萎缩、视力减退和双目失明。长期少量摄入可导致慢性中毒，特征性临床表现为视野缩小、不可校正的视力减退。
2. 醛类：如乙醛、糠醛，为酒醅发酵过程中生成的中间产物。乙醛毒性大于甲醛。
3. 杂醇油：由蛋白质、氨基酸和糖类分解产生，包括丙醇、异丁醇、异戊醇等。毒性及麻醉力比乙醇强，使中枢神经系统充血，引起剧烈头痛和醉酒感。
4. 氢氰酸：来自木薯或其他含氰苷原料。中毒使机体陷于窒息状态，麻痹呼吸中枢及血管运动中枢。
5. 铅：来自蒸馏器、冷凝导管和储酒容器中的铅溶出。
6. 锰：高锰酸钾-活性炭脱臭除杂处理时引入。

发酵酒中的卫生问题：展青霉素（水果原料霉变）、二氧化硫残留、亚硝胺、微生物污染（细菌、酵母菌，不得检出沙门菌和金黄色葡萄球菌）、添加剂使用问题。

10.10 冷饮食品卫生

[提示] 要点提示：冷饮食品（了解）：

冷饮食品的分类：冰淇淋、雪糕、冰棍、食用冰、碳酸饮料、果汁饮料、乳酸菌饮料等。

主要卫生问题：

1. 微生物污染：原料含菌量高、加工过程污染、杀菌不彻底、冷链不完善。致病菌包括沙门菌、金黄色葡萄球菌肠毒素等。
2. 食品添加剂：色素、香精、甜味剂、酸度调节剂等需符合 GB 2760 规定。
3. 重金属污染：铅、铜、砷等来自加工设备和原料。

10.11 罐头食品卫生

！重点掌握：**[教学难点]** 罐头食品的卫生学鉴定及处理（掌握）：

罐头食品的分类：按内容物分为肉类罐头、禽类罐头、水产品罐头、水果蔬菜罐头等；按包装分为金属罐、玻璃罐、复合袋（软罐头）等。

主要卫生问题：

1. 罐头容器的卫生要求：无渗漏、无锈蚀、内壁涂料完整无脱落。
2. 原料微生物污染与灭菌：必须达到商业无菌。D 值、F 值（通常 12D）概念应用于灭菌条件设定。

3. **重金属污染**：酸性内容物可腐蚀金属罐、产生氢气、溶出锡和铅。

罐头食品的卫生学鉴定及处理 *：

1. **感官检查**：容器密封完好、无泄漏、无胖听；内容物具有该品种应有的色泽、气味、滋味、形态。

2. **胖听 (Swelling)**：由于罐内微生物活动或化学作用产生气体，形成正压，使一端或两端外凸。

- **化学性胖听**：金属罐受酸性内容物腐蚀产生氢气，叩击呈鼓音，穿洞有气体逸出但无腐败气味，一般不宜食用。
- **生物性胖听**：微生物活动产气所致，叩击呈浊音，穿洞有腐败臭味，**绝对不可食用**！
- **物理性胖听**：低温装罐、运输海拔变化等物理原因导致，内容物未变质，可食用。

3. **平酸腐败 (Flat-sour Spoilage)**：由分解碳水化合物产酸不产气的平酸菌引起，内容物酸度增加而外观完全正常。

10.12 调味品卫生

[提示] 要点提示：调味品的定义和营养学意义：以粮食、豆类、水果等为原料，经发酵或调配制成的具有调味功能的产品。主要提供咸、甜、酸、鲜、辣等基本味道，酱油和发酵酱提供少量蛋白质和 B 族维生素，食盐提供钠，食醋提供有机酸。

酱油的主要卫生问题：

- 原料霉变导致黄曲霉毒素污染
- 氯丙醇 (3-MCPD) —— 酸水解植物蛋白液 (HVP) 配制酱油中的有害物
- 微生物污染 (耐盐酵母菌、细菌等产生霉变和“生白”)
- 防腐剂使用
- 掺伪和假冒

食醋的卫生问题：

- 原料卫生
- 醋酸发酵过程的微生物管理
- 不应使用冰醋酸勾兑
- 昆虫 (醋蠅、醋蝇) 污染

食盐的卫生问题：

- 碘缺乏病 —— 我国实行食盐加碘 (GB 26878)
- 杂质控制 (不溶性杂质、重金属)
- 亚铁氰化钾等抗结剂的使用

10.13 特殊食品

10.13.1 保健食品 (Health Food)

[提示] 要点提示：保健食品 (Health Food, 熟悉)：声称具有特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。注册证有效期 5 年。

保健食品与普通食品和药品的区别：保健食品不能替代正常膳食，不以治疗疾病为目的。药品以治疗疾病为目的，有明确的适应证和不良反应。保健食品的标签和说明书不得涉及疾病预防、治疗功能。

10.13.2 转基因食品 (GMF)

[提示] 要点提示：转基因食品 (Genetically Modified Food, GMF, 熟悉)：利用基因工程技术改变基因组构成的生物所生产的食品，或为原料加工制成的食品。

GMF 的卫生学问题 * (补充自往届笔记)：

1. 引起人体过敏反应
2. 营养成分的改变
3. 毒性作用
4. 抗生素标记基因可能使感染人类的细菌产生抗药性

安全性评价分类：I 类（尚不存在危险），II 类（具有低度危险），III 类（具有中度危险），IV 类（具有高度危险）。安全性评价遵循**实质等同性原则**和**个案评价原则**。

10.13.3 无公害食品（Non-environmental Pollution Food）

[提示] 要点提示：无公害食品（熟悉）：产地环境、生产过程和产品质量符合国家有关标准和规范的要求，经认证合格获得认证证书并允许使用无公害农产品标志的、未经加工或者初加工的食用农产品。无公害食品是食品安全的**基本门槛**。

10.13.4 绿色食品（Green Food）

[提示] 要点提示：绿色食品（Green Food，熟悉）：遵循可持续发展原则，按照绿色食品标准生产，经过专门机构认定，许可使用绿色食品标志的无污染、安全、优质、营养类食品。具备安全和营养的双重质量保证。

- **A 级：**限量使用化学合成生产资料。
- **AA 级：**完全按照有机生产方式生产（等同于有机食品）。

10.13.5 有机食品（Organic Food）

[提示] 要点提示：有机食品（Organic Food，熟悉）：来自于有机农业生产体系，根据有机农业生产的规范生产加工，并经独立的认证机构认证的农产品及其加工产品。国际通行的最高级别认证，禁止使用任何化学合成的农药、化肥、激素、抗生素、转基因技术。

10.14 保藏、加工和烹饪对食物的影响

10.14.1 烹饪对食物营养价值的影响

[提示] 要点提示：合理烹饪的定义：根据不同烹饪原料的营养特点和各种营养素的理化性质，合理地采用传统烹饪加工方法，使菜肴和面点既在色、香、形等方面达到烹饪工艺的特殊要求，又在烹饪工艺过程中尽量保持营养素，消除有害物质，容易消化吸收，更有效地发挥菜肴和面点的营养价值。

合理烹饪的目的：

1. 杀灭原料中的有害生物
2. 除去或减少某些有害化学物质
3. 尽可能地保存原料中的营养素
4. 改善食物的感官性质，使之易于消化吸收

10.14.2 烹饪加工中营养素变化的特点

[提示] 要点提示：最大的影响因素是烹调的温度和时间。”火候”就是掌握好加工过程的温度与时间。营养素发生各种变化直接影响食品营养价值：

1. **流失：**淘洗、盐渍、研磨等处理会造成营养素的流失。如大米经淘洗后维生素丢失 30%–40%，矿物质丢失 25% 左右。
2. **破坏：**食品在加工过程中会发生物理、化学或生物化学变化，使营养素分解或转化，失去对人体的营养功能。如水果加工后褐变即是黄酮类成分与抗坏血酸氧化所导致的，会降低水果的营养价值；油炸造成硫胺素的损失等。

食品中的各种理化变化间接影响营养价值：

- **积极作用（可提高营养价值）：**蛋白质变性生成变性蛋白，淀粉的糊化；蛋白质水解生成胨、肽、氨基酸，脂肪的乳化、水解，淀粉的水解和发酵、蔗糖和糖苷的水解。
- **消极作用（不利营养素的保护或破坏营养素）：**蛋白质分子交联，氨基酸的异构化、裂解、环化及微生物的腐败，脂肪的自动氧化、热化学反应，淀粉的老化，维生素、无机盐各种因素的流失，氨基酸和糖的羰氨反应产生的类黑精等。这些消极作用中维生素的破坏是一个突出的问题。

10.14.3 蛋白质在烹饪加工中的变化

[提示] 要点提示：蛋白质的变性：天然蛋白质很容易因环境改变而丧失原有的生物功能，这就是蛋白质的变性。烹调中的炒、焯等过程中蛋白质变化是由次级键而非化学键变化所引起的，这样能尽量减少发生化学反应的程度，保证菜肴的鲜嫩和原料原有的风味。

蛋白质中的酶活性、抗原性和毒性，只有丧失了才能被人体消化吸收。

影响蛋白质变性的因素很多：温度、pH、机械作用力等。加热、冷冻都可使蛋白质变性。热处理是最常用的烹饪加工手段，水能促进蛋白质的热变性。冷冻条件下蛋白质也会变性——冻结速度越快，冰晶越小，挤压作用越小，变性程度越小。这就是速冻可减少营养成分丧失的原因。

蛋白质在烹饪加工中的化学反应：

1. **蛋白质水解：**蛋白质完全水解生成相应的氨基酸。变性蛋白更易水解，如肉类在贮藏过程中由于自身酶的作用催化，会使蛋白发生适当的水解，有利于肉的成熟。
2. **蛋白质分子交联：**温度高、时间长的烹调（如油炸）会促进这种反应，且温度越高，凝固得愈紧，食品质感就愈老，蛋白质的消化率会大大降低。
3. **氨基酸异构化和裂解反应：**蛋白质中的氨基酸残基和游离氨基酸在 100℃ 以上强热，或在强氧化剂、强碱下，都会发生裂解反应。温度超过 200℃ 以上的煎炸、烧烤食品，尤其是肉、鱼类等含高蛋白的食品，其氨基酸可发生一些环化反应，生成杂环胺——有强致突变作用的化合物。
4. **羰氨反应（美拉德反应）：**食品中羰基化合物与氨基化合物进行加成、脱水、缩合、裂解等一系列化学反应，生成有色物质类黑色素、挥发性低级活性醛酮物质，以及其它杂环化合物的总称。几乎所有食物都含有氨基（来源于蛋白质）和羰基（来源于糖类），所以羰氨反应引起食品颜色加深（褐变）非常普遍。该反应可使菜肴增色、增香，但也有不利面——降低蛋白质成分，影响糖脂等营养成分，甚至产生的一些中间产物有可能造成慢性毒性。

10.14.4 糖类在烹饪加工中的变化

[提示] 要点提示：（一）淀粉糊化：淀粉粒在适当的温度下（一般在 60–80℃）在水中溶胀、分裂，形成均匀糊状溶液的作用称为糊化。糊化后淀粉易受淀粉酶作用，更有利于人体的吸收。烹饪过程的挂糊上浆、勾芡，以及煮饭、蒸馒头、烤面包等加工过程，主要都因淀粉的糊化作用所致。

（二）淀粉的老化：糊化后的淀粉在室温或低于室温下放置，会变得不透明、沉淀，这种现象称为淀粉的老化。老化的淀粉粘度降低，使食品由松软变为发硬，酶的水解作用受阻，从而影响消化率。

影响老化的因素：

- **淀粉的种类：**直链淀粉比支链淀粉更易老化。糯米含支链淀粉多不易老化，而玉米、小麦中的淀粉含直链淀粉多易老化。
- **含水量：**30%–60% 时最易老化；含水量低于 10%–15% 时不易老化（如饼干）；含水量 >70% 时老化变慢。
- **温度：**淀粉老化最适宜的温度为 2–4℃，超过 60℃ 或低于 -20℃ 都不易发生老化。

（三）焦糖化作用：单糖和低聚糖在没有氨基化合物存在下，加热至其熔点以上时，会变为黑褐色物质的一系列化学变化的总称。焙烤、油炸、煎炒会发生焦糖化作用，增加食品的风味和色泽。焦糖色素是我国使用的天然色素之一，安全性高，用于可乐饮料、焙烤食品、糖浆等。

（四）多糖和糖苷的水解：多糖和低聚糖的酶水解是消化过程的基础，烹饪原料经烹饪加热，其部分多糖水解，有利于其营养价值的提高。纤维素的水解较淀粉困难得多，但由于纤维素可帮助肠道蠕动，因此是膳食中不可缺的成分。

10.14.5 脂肪在烹饪加工中的变化

[提示] 要点提示：（一）油脂加热老化：高温下反复加热过的油脂，会出现色泽变深、粘度变稠、泡沫增加、发烟点下降，这种现象称为油脂老化。油脂老化不仅使油脂的味感变劣、风味品质下降，而且也使其营养价值降低，并产生许多毒性成分。

1. **高温氧化反应：**高温下自动氧化反应速度快。尤其是不饱和脂肪酸含量高的油脂（豆油、菜籽油等）更易发生高温氧化作用。牛油和花生油因含饱和脂肪酸较高，在高温下较难氧化。
2. **热分解反应：**在高温下，热分解反应对油脂的质量影响很大（反应物生成酮、醛、游离酸、不饱和烃及一些挥发性化合物）。一般来说，260℃ 以下热分解并不十分明显，当油温达 290–300℃ 时，热分解明显加快。因此烹饪工艺上，一定应将油温控制在 200℃ 以下，最好在 150℃ 左右。
3. **缩聚反应：**油温在 300℃ 以上，或长期反复加热后，油脂不仅会发生热分解反应，还会发生热聚合反应，其结果是油脂色泽变暗、粘度增加、起泡性增加，冷却后会发生凝固现象。热聚合会产生一些有毒物质。

10.14.6 维生素和矿物质在烹饪加工中的变化

[提示] 要点提示：维生素：脂溶性维生素相对对热稳定。VA 一般烹调加工中不易破坏。VD 对热、碱也较稳定。VE（生育酚）对氧敏感易于被破坏。水溶性维生素中烟酸（VPP）是最稳定的，核黄素（VB2）对热稳定，硫胺素（VB1）在酸性条件下对热稳定。VC 结晶时稳定，但水溶液中极易氧化，遇空气、热、光、碱等物质，尤其是氧化酶存在的情况下，更易被氧化导致果蔬褐变。因此在蔬菜加工中最好采用焯水、热烫等短时间热处理，以防止 VC 的损失。

矿物质：矿物质的性质相对稳定，在烹饪中不易流失。但不当的加工方式，如长时间浸泡、焯水、原料先切后洗，与空气接触面大等，都会造成矿物质的流失。

10.14.7 不同原料的烹饪方法选择

[提示] 要点提示：主食：蒸和煮对营养素的保存率最好，烙、烤次之，油炸、油煎最差。油炸时维生素 B1 损失 100%，VB2 和 VPP（烟酸）损失 45%。加碱会使维生素破坏殆尽。

肉、禽、鱼：

- 牛肉：肌纤维长而粗糙，肌间筋膜等结缔组织多，烹调时多切块炖、煮、焖、煨、卤、酱等长时间加热的烹调法。
- 鸡肉：含有全部必需氨基酸，是优质蛋白质的来源。多喝鸡汤能促进人体肾上腺素的分泌。
- 鱼：含水量多，肌纤维短，间质蛋白少。采用蒸的烹调方法即可保持鱼肉中的水分，使鱼肉肉质细嫩，便于消化吸收。
- 蔬菜：一般采用旺火急炒的方法，营养素损失率最低，同时还可保持蔬菜色泽鲜艳、质地脆嫩。

10.14.8 烹调加工中保护原料营养价值的基本方法

[提示] 要点提示：（一）合理配菜：对饮食中各个单份的菜肴的组合。合理选择原材料，提高营养价值，做到菜肴感官品质良好。

（二）合理加工：

1. 初加工：认真整理和清洗原料，防止二次污染和营养素的损失。去除不可食和变质腐烂部分。先洗后切，以减少水溶性维生素的损失。一般可采用焯、水煮、汽蒸和油炸进行初步热处理。
2. 成菜加工：蔬菜类应旺火急炒，迅速成菜，成菜后尽快食用。米饭应采用焖或煮。适宜的上浆、挂糊、勾芡可保护原料中的水分、水溶性营养素及脂肪不外溢。加醋和发酵有利于矿物质的吸收。炖汤类不宜太早加盐，以免表面蛋白质凝固，内层蛋白质吸水难，不易煮烂。调制馅料时应先加盐，加速肉馅中水分与蛋白质结合，使加热后的菜肴质地松软鲜嫩。
3. 其他：酵母发酵的面团，不仅 VB 含量增加，且可破坏面粉所含的植酸，有利于钙和铁的吸收。粮豆混食、粗细搭配能明显提高蛋白质的生物价。

10.14.9 食品保藏技术

[提示] 要点提示：食品保藏技术包括化学保藏和物理保藏。

化学保藏：

1. 腌渍保藏：让食盐或食糖渗入食品组织内，降低食品的水分活性，提高其渗透压，抑制腐败菌的生长。腌渍食品一般含盐含糖量高，维生素含量低（VC 在腌渍过程中大量破坏），不适合经常食用。
2. 烟熏保藏：利用木屑等各种材料燃烧时所产生的烟气来熏制食品。烟熏时由于和加热同时进行，当温度达到 40℃ 以上时就能杀死部分细菌。食品表面的蛋白质与烟气成分相互作用、凝固，形成一层变性蛋白质薄膜，防止食品内部水分蒸发以及风味物质的散失，又可避免微生物对食品内部的污染。

物理保藏：

1. 冷冻保藏：利用水分冻结抑制微生物的生长繁殖。通常在 10℃ 以下，大多数微生物难以繁殖，到 -10℃ 时几乎停止生长。大多数酶的适宜作用温度在 30-40℃，如果将温度控制在 18℃ 以下，酶的活性将受到很大程度的抑制。冷冻过程本身并不破坏某一种营养素，食物的温度愈低则保存的营养素愈多。
2. 辐照保藏：利用放射性核素或低能加速器放出的射线对食品进行辐射处理，主要用 ^{60}Co 和 ^{137}Cs 产生的 γ 射线以及电子加速器产生的电子束。辐照对蛋白质中的部分氨基酸可能会发生分解、氧化，部分蛋白质发生脱氨、脱羧、交联或裂解。辐照后降解生成了氨基酸，相当于进行了预消化，从而使蛋白质的吸收利用率比未辐照的有所增加。含不饱和脂肪酸的脂肪容易发生氧化反应、降解或聚合。碳水化合物比较稳定。维生素中 VE 和 VA 对辐照的敏感性最强，VC 很容易被破坏。但辐照处理对维生素的破坏程度要比热处理小。辐照可使食品中的高生物活性的二价铁转变为不易被人体吸收的三价铁。

3. **高压处理**：利用加在液体中的压力，通过流体静压，将被密闭于包装内或无菌泵式系统内的食品，在常温或较低的温度下（低于 100℃）加压，达到杀菌、物料改性等效果。高压处理对蛋白质一级结构没有影响，对二级结构有稳定促进作用，但对三级及四级结构有破坏作用。在常温下，蛋白质的变性压力为 400MPa 以上，变性温度大于 45℃。高压处理可提高淀粉对淀粉酶的敏感性，从而提高淀粉的消化率。高压可使淀粉膨胀而不破裂（与热处理破坏淀粉粒不同）。

10.15 复习题

一、名词解释

1. 僵直（Rigor）、后熟（After Ripening）、自溶（Autolysis）、腐败（Putrefaction）
2. 油脂酸败、酸价（AV）、过氧化值（POV）、羰基价（CGV）、丙二醛（MDA）
3. 巴氏杀菌乳、灭菌乳、K 值、商业无菌
4. N-亚硝胺（间接致癌物）与 N-亚硝酰胺（直接致癌物）
5. 前致癌物、多环芳烃（B(a)P）、杂环胺
6. 胖听（Swelling）、平酸腐败（Flat-sour Spoilage）
7. 保健食品、转基因食品（GMF）、绿色食品、有机食品
8. 食品添加剂、GRAS、ADI
9. 外照射、内照射、确定性效应、随机性效应

二、简答题

1. 【重点】简述畜禽肉成熟的四个阶段及各阶段的特征。
2. 【重点】简述油脂酸败的定义、原因及四大理化指标（AV、POV、CGV、MDA）的卫生学意义。
3. 【重点】简述 N-亚硝基化合物的分类、前体物来源、致癌特点及预防措施。
4. 【重点】简述多环芳烃化合物 B(a)P 的体内代谢、毒性及预防措施。
5. 【重点】简述杂环胺类化合物的生成影响因素、致突变致癌机制及预防措施。
6. 【重点】简述罐头食品胖听的三种类型及鉴别处理方法。
7. 【重点】简述汞、镉、铅对食品的污染来源及毒性表现。
8. 简述酒类中可能存在的有害物质及其危害。
9. 简述乳及乳制品的种类和主要卫生问题（含掺伪）。
10. 简述水产品的主要卫生问题及鲜度指标（含重金属和寄生虫）。
11. 简述转基因食品的卫生学问题及安全性评价分类。
12. 简述食品添加剂的定义、使用要求及 JECFA 的四类管理。
13. 简述食品中放射性核素的来源、转移途径及电离辐射的生物学效应。
14. 简述烹调加工对蛋白质、糖类、脂肪的影响及保护措施。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **僵直**：宰后 pH 降至 5.4–6.7，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化。**后熟**：pH 继续下降，肉松软多汁滋味鲜美，表面形成干膜。**自溶**：组织酶分解蛋白质、脂肪。**腐败**：细菌作用，pH 升高，产生 H₂S、胺类、吲哚等恶臭物质，肉发黏、发绿、发臭。
2. **油脂酸败**：油脂在光、热、氧、水分和金属离子等作用下发生感官变劣和产生哈喇味的化学变化。**AV**：中和 1g 油脂中游离脂肪酸所需 KOH 的 mg 数。**POV**：100g 油脂中与 KI 反应析出碘的 g 数，POV >

- 0.25g/100g 为酸败，氧化早期最灵敏指标。**CGV**：CGV > 50meq/kg 为酸败，反映次级氧化产物。**MDA**：油脂氧化最终产物，反映动物油脂酸败程度，MDA > 0.25mg/100g 为超标。
- 巴氏杀菌乳**：LTLT 或 HTST 消毒，杀灭所有致病菌。**灭菌乳**：UHT 灭菌，商业无菌，常温保存。**K 值**：鱼类鲜度指标，K < 20% 新鲜，K > 40% 初期腐败。**商业无菌**：经适度的热杀菌后产品无致病菌且常温下不发生增殖性腐败。
 - N-亚硝胺**：中性和碱性环境中稳定，需经 P450 代谢活化，为**间接致癌物**。**N-亚硝酰胺**：不稳定，在作用部位直接降解成重氮化合物与 DNA 结合，为**直接致癌物**。前体物为硝酸盐、亚硝酸盐和胺类化合物。
 - 前致癌物**：需经代谢活化才具有致癌性的物质。B(a)P 为前致癌物，经芳烃羟化酶活化为多环芳烃环氧化物后与 DNA 等生物大分子结合诱发肿瘤。**杂环胺**：蛋白质食物高温烹调产生，需经 P450 代谢 N-氧化后再经 O-乙酰转移酶活化才具有致突变性。
 - 胖听**：罐头内容物因微生物活动或化学作用产生气体，一端或两端外凸。化学性胖听叩击鼓音不宜食用；生物性胖听叩击浊音有腐败臭味绝对不可食用；物理性胖听可食用。**平酸腐败**：平酸菌分解碳水化合物产酸不产气，外观正常但内容物酸度增加。
 - 保健食品**：声称特定保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品，注册证有效期 5 年。**GMF**：利用基因工程技术改变基因组构成的生物所生产的食品，安全性分为 I/II/III/IV 类。**绿色食品**：AA 级（等同于有机）和 A 级（限量化学合成）。**有机食品**：最高认证，全禁化学合成物 + 转基因。
 - 食品添加剂**：为改善食品品质和色香味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或天然物质。**GRAS**：一般认为安全的物质，不需建立 ADI。**ADI**：每日允许摄入量，人体每日摄入而无危害的量。
 - 外照射**：电离辐射直接作用于人体体表。**内照射**：进入机体的放射性核素作用于人体内部，以 α 、 β 射线作用为主。**确定性效应**：严重程度与剂量有关，存在剂量阈值。**随机性效应**：严重程度与受照剂量无关，不存在剂量阈值，发生率随剂量增加。

简答题（要点）

- 四阶段**：（1）僵直（pH 5.4-6.7，肌凝蛋白凝固，肌纤维硬化）；（2）后熟（pH 进一步下降，肉变松软多汁，表面形成干膜阻止微生物侵入）；（3）自溶（组织酶在无菌条件下分解蛋白质、脂肪）；（4）腐败（细菌酶作用，pH 升高，产生恶臭物质，发黏发绿发臭）。
- 原因**：水解酸败（脂肪酶）、酮式酸败（ β -碳原子氧化断裂）和化学自动氧化（自由基链式反应，最主要）。**AV**：反映水解程度。**POV**：氧化初期最灵敏指标，POV > 0.25g/100g 为酸败。**CGV**：反映次级氧化产物，CGV > 50meq/kg 为酸败。**MDA**：反映动物油脂酸败程度，MDA > 0.25mg/100g 为超标。预防：保证油脂纯度（含水量 $\leq 0.2\%$ ），防止自动氧化，使用抗氧化剂。
- N-亚硝胺（间接致癌物）**：需 P450 代谢活化。**N-亚硝酰胺（直接致癌物）**：直接降解与 DNA 结合。**前体物**：硝酸盐、亚硝酸盐、胺类。**致癌特点**：对多种动物多个器官均有致癌性，胃是体内合成主要场所（pH < 3），多种途径、一次或多次接触均可诱发，可经胎盘致瘤子代。**预防**：防霉、控硝酸盐/亚硝酸盐用量、施钼肥、用 VC/VE 阻断亚硝基化、制定限量标准（水产品 $\leq 4\mu\text{g/kg}$ ，肉制品 $\leq 3\mu\text{g/kg}$ ）。
- B(a)P**：5 个苯环构成，脂溶性。体内经芳烃羟化酶活化（前致癌物 $\rightarrow$ ）后与 DNA 等大分子结合诱发肿瘤。**毒性**：急性（血液系统毒性，贫血）；慢性（诱发胃癌等肿瘤）。对多种动物有肯定致癌性，Ames 等致突变试验均为阳性。**预防**：防止污染（避开炭火烟）、活性炭吸附去毒、制定限量（粮食和熏烤肉 $\leq 5\mu\text{g/kg}$ ，植物油 $\leq 10\mu\text{g/kg}$ ）。
- 生成影响因素**：（1）烹调方式（温度愈高、时间愈长、水分愈少，杂环胺愈多；烧烤煎炸 > 炖焖煮）；（2）食物成分（蛋白质含量高的产生多）；（3）美拉德反应的催化作用。**致突变机制**：细胞色素 P450 使杂环胺 N-氧化，再经 O-乙酰转移酶/硫转移酶活化。**致癌靶器官**：主要为肝脏。**预防**：避免过高温度烹饪、涂抹淀粉糊、微波预热、增加蔬菜水果摄入、加强监测。
- 化学性胖听**：酸性内容物腐蚀金属罐产氢气，叩击鼓音，无腐败气味，一般不宜食用。**生物性胖听**：微生物产气，叩击浊音，有腐败臭味，绝对不可食用。**物理性胖听**：低温装罐或海拔变化，内容物未变质，可食用。**平酸腐败**：平酸菌产酸不产气，外观正常。
- 汞**：无机汞转化为甲基汞（吸收率由 2% 到 90% 以上），主要损害神经系统（共济失调、视野缩小等），水产品富集。**镉**：靶器官为肾近曲小管（蛋白尿、高钙尿 $\rightarrow$ 软骨症、骨质疏松），干扰铁吸收致贫血。**铅**：慢性蓄积性毒物，损害造血/神经/肾脏系统。儿童铅暴露致智力低下。铅暴露每增 $80\mu\text{g/d}$ ，收缩压升 1mmHg。
- 甲醇**：来自果胶，损害视神经，致失明。**醛类**：乙醛毒性大于甲醛。**杂醇油**：麻醉力强于乙醇，致剧烈头痛。**氢氰酸**：来自含氰苷原料，致窒息。**铅**：来自蒸馏器具。**锰**：来自高锰酸钾处理。**发酵酒**：展青霉素、 SO_2 、微生物（不得检出沙门菌和金葡菌）。

9. **种类**：巴氏杀菌乳、灭菌乳、发酵乳。**卫生问题**：微生物污染（沙门菌、结核杆菌、布鲁氏菌）、化学性污染（农药/兽药/AF M1）、掺伪（掺水、掺米汤、掺碱、掺盐、掺尿素、掺三聚氰胺等）。
10. **问题**：（1）腐败变质（含水 70-80%，组织酶活性高）；（2）有害金属富集（甲基汞、镉、铅）；（3）病原微生物（副溶血性弧菌）；（4）寄生虫（肝吸虫在淡水鱼，肺吸虫在蟹）；（5）天然有毒（河豚 TTX、青皮红肉鱼组胺）。**K 值**：<20% 新鲜，>40% 初期腐败。
11. **GMF 卫生学问题**：（1）引起人体过敏反应；（2）营养成分改变；（3）毒性作用；（4）抗生素标记基因可能使细菌产生抗药性。安全性评价分 I（无危险）、II（低度危险）、III（中度危险）、IV（高度危险）。遵循实质等同性和个案评价原则。
12. **定义**：为改善食品品质和色香味、防腐保鲜、加工工艺需要加入食品的人工合成或天然物质。**使用要求**：不产生健康危害、不掩盖腐败变质/质量缺陷、不降低营养价值、尽可能减少用量。**JECFA 四类管理**：第一类 GRAS（不需 ADI）；第二类 A 类（A1 有正式 ADI，A2 有暂时 ADI）；第三类 B 类（毒理学资料不足，B1 曾评价未制定 ADI，B2 未评价）；第四类 C 类（原则上禁止使用，C1 不安全，C2 限于特殊用途）。
13. **来源**：天然（宇宙射线、地壳核素 $^{40}\text{K}/^{226}\text{Ra}/^{210}\text{Po}$ ），人工（核爆炸、医疗辐射； $^{131}\text{I}/^{90}\text{Sr}/^{137}\text{Cs}$ ）。**转移途径**：向植物（根系吸收 + 空气沉降）、动物（水/空气/土壤 → 奶/蛋）、水生生物（富集能力极强）。**生物学效应**：外照射（环境辐射）和内照射（体内核素， α/β 射线致局部损害）；确定性效应（有剂量阈值，白内障、血液病）和随机性效应（无阈值，致癌致突变）。
14. **蛋白质**：变性（加热/冷冻，速冻减少损失），水解（利于成熟，提高消化率），分子交联（高温油炸降低消化率），氨基酸高温裂解产杂环胺。**糖类**：糊化（60-80°C，提高消化率），老化（2-4°C 最易发生，降低消化率），焦糖化和美拉德反应（增色但不利用营养）。**脂肪**：高温氧化、热分解（>260°C 明显加快）、缩聚（>300°C 产生有毒物质），应控制油温在 200°C 以下。**保护措施**：先洗后切、急火快炒、挂糊上浆、蒸煮优于炸煎、适当加醋和发酵。

本章导览：掌握食源性疾病的定义、分类、致病因子；掌握旋毛虫病、囊虫病；掌握食物过敏概念；掌握食物中毒定义、分类与特点；掌握细菌性食物中毒（沙门菌、副溶血性弧菌、葡萄球菌、肉毒梭菌）的病原、流行病学特点、常见中毒食品、发生原因与发病机制、临床表现、诊断和治疗、预防措施；掌握河豚鱼中毒、鱼组胺中毒；掌握毒蕈中毒分型；掌握亚硝酸盐食物中毒、有机磷农药中毒、毒鼠强中毒；掌握食物中毒调查处理。熟悉人畜共患传染病（炭疽、布鲁氏菌病、口蹄疫、疯牛病）。了解弓形虫病。

11.1 食源性疾病

11.1.1 食源性疾病的定义

！重点掌握：食源性疾病（foodborne disease）的定义：通过摄入食物进入人体的各种致病因子引起的、通常具有感染或中毒性质的一类疾病，包括食物中毒。

食源性疾病包括三个基本要素：

1. 媒介：食物是携带和传播病原物质的媒介；
2. 致病因子：导致人体罹患疾病的病原物质是食物中所含有的各种致病因子；
3. 症状：临床特征为急性、亚急性中毒或感染。

11.1.2 分类

食源性疾病的分类：

1. 食物中毒
2. 食源性肠道传染病
3. 食源性寄生虫病
4. 人畜共患传染病
5. 食源性化学物质引起的急慢性中毒
6. 食物过敏（注意与食品不耐受区别）
7. 食源性放射病

11.1.3 致病因子分类（掌握）

！重点掌握：致病因子三大类：生物性、化学性、放射性。

(1) 生物性因素：

- 细菌及其毒素：引起食源性疾病最重要的病原物。
 - 主要包括：
 1. 引起细菌性食物中毒的病原菌；
 2. 引起人类肠道传染病的病原菌；
 3. 引起人畜共患病的病原菌。
- 真菌及其毒素：包括黄曲霉、赭曲霉、镰刀菌、展青霉、杂色曲霉等及其产生的毒素。
- 病毒和立克次体：可引起腹泻或肠道传染病，如轮状病毒、柯萨奇病毒、诺如病毒、甲肝病毒等。
- 寄生虫和原虫：囊尾蚴（绦虫）、毛线虫（旋毛虫）、弓形虫、肝吸虫（华支睾吸虫）、肺吸虫以及其他寄生虫。
- 有毒动物及其毒素：河豚毒素、雪卡毒素、贝类中的石房蛤毒素、组胺。
- 有毒植物及其毒素：氰苷类；棉酚；四季豆中的皂素；鲜黄花菜中的类秋水仙碱等。

(2) 化学性因素：

- 农药残留；
- 兽药残留；
- 有毒有害化学物质污染；
- 不符合要求的食品生产工具（食品加工生产）；
- 食品接触材料以及非法添加物；
- 有毒有害化学物质，如镉、铅、砷、偶氮化合物等；
- 反复高温加热油脂产生的油脂聚合物；
- 烘烤或烟熏产生的多环芳烃类；
- 食品腌制产生的亚硝酸盐等。

(3) 物理性因素：

- 主要是放射性物质：放射性物质的开采、冶炼、国防核武器以及放射性核素其废弃物不合理的排放及意外性的泄漏。

[提示] 要点提示：食源性疾病按致病因子分类（补充）：引起的致病因子包括生物性、化学性和物理性（放射性）因素。其中生物性因素中的致病性微生物可直接对人体致病并造成危害，包括致病性细菌和细菌毒素、人畜共患传染病病原菌和病毒、产毒真菌和真菌毒素。

11.1.4 人畜共患传染病

[概念] 概念释义：人畜共患传染病：炭疽、结核病、口蹄疫、霍乱、疯牛病、布鲁氏菌病的病原、流行病学特点、临床表现、诊断、治疗与预防。

1. 炭疽（Anthrax，熟悉）：由炭疽杆菌引起的烈性传染病。

- 病原：炭疽杆菌在未形成芽胞之前，55~58℃、10~15 分钟即可被杀死。炭疽杆菌的芽胞具有强大的抵抗力，需 140℃ 干热 3 小时或 120℃ 高压蒸汽 10 分钟杀灭。
- 传播途径：皮肤接触、呼吸道吸入、经口（食用病畜肉）。
- 病畜肉处理：6 小时内立即采取措施，防止芽胞形成。严禁屠宰和销售。

2. 布鲁氏菌病（Brucellosis，熟悉）：由布鲁氏菌引起的慢性接触性传染病，绵羊、山羊、牛、猪易感。

- 病原：革兰氏阴性的短小杆菌，有荚膜，无芽胞，无鞭毛，为需氧菌。加热 60℃、10 分钟即被杀灭，对一般消毒剂敏感。
- 传播途径：消化道（饮用未消毒的乳和乳制品）、皮肤、黏膜、呼吸道。
- 临床表现：人感染布鲁氏菌较家畜严重，病情复杂，表现为乏力、全身软弱、食欲缺乏、失眠、咳嗽，有白色痰，可听到肺部干鸣音，多呈波浪热（特征性），也有稽留热、不规则热或不发热，睾丸肿大。
- 预防：
 1. 严格控制被该病污染的动物组织尤其是神经组织进入食物链。
 2. 防止献血和捐献器官传播。
 3. 防止医源性感染。

3. 口蹄疫（Foot-and-Mouth Disease，熟悉）：由口蹄疫病毒引起，在猪、牛、羊等偶蹄动物之间传播的急性传染病，是高度接触性人畜共患病。

- 传播途径：消化道、呼吸道、破损皮肤、黏膜。

4. 疯牛病/牛海绵状脑病（BSE，熟悉）：由朊病毒（Prion）引起，病理改变是脑海绵状变性，伴严重神经系统症状和体征。可传播性海绵状脑病（TSE）在人类中表现为克-雅病（CJD）。

- 临床表现：食用被疯牛病病原污染的牛肉、牛脑髓的人，有可能患 CJD，造成致命性神经变性。CJD 是疯牛病在人类的表现形式，病人最初表现为冷漠、进行性共济失调、记忆受损、阵发性痉挛，多在 1 年内死于全身感染。
- 预防：严格控制被该病污染的动物组织尤其是神经组织进入食物链；防止献血和捐献器官传播；防止医源性感染。

11.1.5 食源性寄生虫病

！重点掌握：1. 囊虫病（Cysticercosis，掌握）：病原体在牛为无钩绦虫，在猪为有钩绦虫。牛、羊、猪是绦虫的中间宿主，其幼虫在猪和牛肌肉组织内形成囊尾蚴，故本病亦称囊尾蚴病。

- 人食入未煮熟的含囊尾蚴的猪/牛肉后，囊尾蚴在肠道发育为成虫（绦虫病）。人若误食绦虫卵，可在自身组织内形成囊尾蚴（囊虫病），以脑、眼、皮下组织最常见。

- 肉品检验中囊尾蚴的检验部位：猪在咬肌、深腰肌和膈肌；牛在咬肌、舌肌和心肌。
- 2. **旋毛虫病 (Trichinosis, 掌握)**：病原体为旋毛虫，多寄生于猪、狗、熊、野猪、猫和鼠等体内。主要寄生部位为膈肌、舌肌和心肌，而膈肌最常见。
- 人吃了未彻底煮熟煮透、带有旋毛虫的病畜肉后，经约一周左右，幼虫在体内即发育为成虫。侵入肠黏膜并产生新生幼虫，随血液循环散布至全身横纹肌。
- 临床症状：早期胃肠道症状（恶心、呕吐、腹泻），随后出现发热、肌肉疼痛（最突出症状）、眼睑水肿。
- 3. **弓形虫病 (Toxoplasmosis, 了解)**：
- 病原体为刚地弓形虫 (*Toxoplasma gondii*)，猫是终宿主。人主要通过食入未煮熟的含弓形虫包囊的肉类或接触猫粪便污染的食物而感染。
- 免疫功能正常者多为隐性感染。免疫功能缺陷者（如艾滋病患者）可引起严重甚至致死性弓形虫脑炎。孕期初次感染可导致胎儿先天性弓形虫病（脑积水、视网膜脉络膜炎等）。

11.1.6 食物过敏

！重点掌握：食物过敏 (food allergy) 的概念 (掌握)：食物的超敏反应，是指摄入体内的食物中的某组成成分，作为抗原诱导机体产生免疫应答而发生的一种变态反应性疾病。存在于食品中可以引发人体食品过敏的成分称为食物致敏原 (allergen)。

食物过敏的基本特点：

1. 任何食物均可诱发过敏，但少数食物是主要过敏原
2. 仅有部分食物成分具有变应原性，特定蛋白质为主要致敏成分
3. 不同食物间可发生交叉过敏反应
4. 食物加工可改变致敏性：加热可使部分过敏原变性降低致敏性，但某些热稳定型过敏原不受加热影响

八大类主要致敏食物：

1. 牛奶 (Milk)
2. 鸡蛋 (Eggs)
3. 花生 (Peanuts)
4. 大豆 (Soy)
5. 谷物 (小麦等, Grains/Wheat)
6. 鱼类 (Fish)
7. 甲壳类 (Crustaceans)
8. 坚果类 (Tree Nuts)

11.2 食物中毒

11.2.1 食物中毒的定义

！重点掌握：食物中毒 (food poisoning) 的定义 (掌握)：指食用了被有毒有害物质污染的食品或者食用了含有有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。

食物中毒亦可表述为：摄入含生物性、化学性有毒有害物质的食品或把有毒有害物质当作食品摄入后出现的非传染性急性、亚急性疾病。

11.2.2 食物中毒的分类

按发病原因分为以下五类：

1. **细菌性食物中毒**：发病率最高、中毒人数最多
2. **真菌及其毒素食物中毒**
3. **有毒动物中毒**：如河豚鱼中毒
4. **有毒植物中毒**：如毒蕈中毒
5. **化学性食物中毒**：如亚硝酸盐中毒、有机磷农药中毒

11.2.3 食物中毒的特点（掌握）

！重点掌握：食物中毒的临床发病特点：

1. 潜伏期短、发病突然：短时间内或一二天内有很多人发病，以集体暴发较多见。
2. 发病与食物有关：病人有食用同一有毒食物史，流行波及范围与有毒食物供应范围相一致，停止该食物供应后，流行即终止。
3. 患者临床症状相同或相似：大多数食物中毒以急性胃肠炎为主要表现。
4. 一般情况下，人与人之间不直接传染：不会由食物中毒患者直接传染给健康人。发病曲线呈突然上升之后又迅速下降的趋势，无传染病流行时的余波（拖尾现象）。

！重点掌握：食物中毒的流行病学特点：

1. 发病的季节性明显：细菌性食物中毒主要发生在 6~10 月，化学性食物中毒季节性不明显，全年均可发生。
2. 发病的地区性特点：明显的地区性，与各地的食品品种和饮食习惯有关。
3. 食物中毒原因的分布特点：食物中毒的发生与吃某种食物有关，患者只局限于食用同一种食物的人群中，停止食用该食物后，发病即停。
4. 食物中毒病死率特点：发病率高，病死率低。食物中毒的病死率较低，死亡人数以有毒动植物食物中毒最多，其次为化学性食物中毒，微生物性食物中毒引起的死亡较少。
5. 食物中毒发生场所分布特点：集体暴发常以节假日改善伙食或聚餐多见，与原料不新鲜、食品处理保管不当有关。

11.3 细菌性食物中毒

11.3.1 细菌性食物中毒的定义

！重点掌握：细菌性食物中毒（bacterial food poisoning）：指因摄入被致病性细菌或其毒素污染的食物而引起的中毒。细菌性食物中毒是最常见的食物中毒。

11.3.2 细菌性食物中毒的流行病学特点

！重点掌握：细菌性食物中毒的流行病学特点（掌握）：

1. 发病率及病死率：发病率高，但病死率低。细菌性食物中毒无论在发病起数，还是发病人数上均居首位。病死率低。
2. 季节性：夏秋季发病率高。绝大多数细菌性食物中毒发生在温暖的 5~10 月较多。
3. 中毒食品种类：动物性食品是引起细菌性食物中毒的主要食品，畜肉类及其制品居首位，其次为禽肉、鱼、乳、蛋类。

11.3.3 发生原因与发病机制（掌握）

[教学难点]

！重点掌握：细菌性食物中毒发生原因：

1. 致病菌污染：畜禽宰杀前后污染（生前感染或宰后污染）；食品在运输、储存、销售过程中污染。
2. 储存方式不当：高温、水分多、适宜 pH、营养条件使致病菌大量繁殖。
3. 烹调方式不当：食用前未煮熟或者熟食受到生熟交叉感染或食品从业人员中带菌者的污染，以至食用后引起中毒。

[提示] 要点提示：细菌性食物中毒的发病机制（三种类型，补充）：

1. 感染型：靠侵袭力附着于肠黏膜或侵入黏膜及黏膜下层，引起肠黏膜充血、白细胞浸润、水肿、渗出等炎性病理变化。除引起腹泻等胃肠道综合征外，病原菌还进入黏膜固有层，被吞噬细胞吞噬或杀灭，菌体裂解，释放内毒素。内毒素可作为致热原，刺激体温调节中枢，引起体温升高和发热。典型病原菌有沙门氏菌和变形杆菌等。
2. 毒素型：肠毒素激活肠壁上皮细胞腺苷酸环化酶或鸟苷酸环化酶，使胞浆内环磷酸腺苷或环磷酸鸟苷浓度升高，通过蛋白质磷酸化过程，进一步激活细胞内相关酶系统，使细胞分泌功能变化。通过抑制肠

壁上皮细胞对 Na^+ 的吸收, 促进 Cl^- 分泌, 使 Na^+ 、 Cl^- 和水在肠腔滞留致腹泻。典型病原菌有金黄色葡萄球菌等。

3. 混合型: 典型病原菌有副溶血性弧菌。

11.3.4 细菌性食物中毒的临床表现

以急性胃肠炎为主, 主要表现为恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。

11.3.5 细菌性食物中毒的防治原则

! 重点掌握: 细菌性食物中毒的防治原则:

(一) 预防措施: 防止污染、控制细菌繁殖、杀灭细菌三管齐下。

1. 防止污染:

- 加强食品卫生质量检查和监督管理, 严格遵守牲畜屠宰前、屠宰中和屠宰后的卫生要求, 防止污染。
- 食品加工、储存和销售过程要严格遵守卫生制度, 做好食具、容器和工具的消毒, 避免生熟交叉感染。
- 食品加工人员、医院、托育机构人员和炊事员应认真执行就业前体检和录用后定期体检制度, 应经常接受食品卫生教育, 养成良好的个人卫生习惯。

2. 控制细菌繁殖或产生毒素: 在低温或通风阴凉处存放食品以控制细菌繁殖和毒素的形成。

3. 高温杀灭病原体: 食品食用前充分加热以杀灭病原体和破坏毒素。

4. 对有毒的动植物中毒的预防措施: 主要是鉴别有毒品种。

5. 加强安全保管, 防止误食或误用。

(二) 治疗原则:

1. 对症治疗: 治疗腹痛、腹泻、电解质紊乱等。

2. 特殊治疗: 合适的抗菌素(葡萄球菌性食物中毒一般不用); 肉毒杆菌性食物中毒早期使用多价抗毒血清。

11.3.6 常见类型

一、沙门氏菌食物中毒(掌握)

! 重点掌握: 沙门氏菌食物中毒:

(1) 病原菌: 沙门氏菌属(*Salmonella*), 革兰阴性杆菌。不分解蛋白质、不产生靛基质(吲哚), 因此污染食品后无感官性状改变——这是其最危险的特性。

(2) 流行病学特点:

- 宿主: 在人和动物中有广泛的宿主。
- 中毒食品种类: 多由动物性食物引起, 特别是畜肉类及其制品, 其次为禽肉、蛋类、奶类及其制品。生前感染和宰后污染两方面, 生前感染是肉类食品中沙门氏菌的主要来源。
- 禽蛋类污染: 家禽、蛋类及其制品感染或污染沙门氏菌的机会比较多, 尤其是鸭、鹅等水禽及其蛋类带菌率一般为**30%~40%**。
- 乳类污染: 患沙门氏菌病奶牛的奶可致奶中带菌, 即使健康奶牛的奶在挤出后可以受到带菌奶牛粪便或其他污物的污染。
- 熟制品再污染: 烹调后的熟制品如熟肉、卤肉、内脏、煎蛋等可再次受到生熟交叉污染或食品从业人员带菌者的污染。
- 发病季节分布: 多见于夏秋两季。该两季发病起数和发病人数可达全年发病总起数和总人数的**80%**。
- 发病率: 发病率高, 一般为**40%~60%**, 最高可达**90%**。

其影响因素:

- 活菌数量多少: **10 万~10 亿**个沙门菌进入肠道才出现临床症状。
- 菌型致病力强弱: 以猪霍乱沙门菌致病力最强, 鼠伤寒沙门氏菌次之。
- 个体易感性高低: 幼儿、体弱老人及其他疾病患者是易感性高的人群。

(3) 发病机制: **[教学难点]**

- 感染型为主。某些沙门氏菌如鼠伤寒沙门氏菌、肠炎沙门氏菌所产生的肠毒素在导致食物中毒发生中起到重要作用。
- 侵袭肠黏膜, 抑制小肠黏膜细胞对 Na^+ 的吸收, 促进 Cl^- 的分泌, 使 Na^+ 、 Cl^- 和水在肠腔滞留而致腹泻。

(4) 临床特点: **潜伏期 12~36h**。发热、恶心呕吐、腹痛腹泻(水样便或黄绿色稀便)。

(5) 预防措施：抓住三个环节。

- 防止食品被沙门氏菌污染。严格控制沙门氏菌的肉类食物，防止其流入市场。
- 严格遵循合理屠宰过程的卫生学要求，避免肉尸受到带菌皮毛、粪便污水、容器等污染。
- 食品在储藏、运输、加工、烹调或销售各个环节加强卫生管理。防止食品的生熟交叉污染和食品从业人员带菌者对熟食的污染。
- 食品在食用前彻底加热以杀灭病原体。

二、副溶血性弧菌食物中毒（掌握）

！重点掌握：副溶血性弧菌食物中毒：副溶血性弧菌食物中毒是我国沿海地区最常见的一种食物中毒。

(1) 病原菌：副溶血性弧菌（嗜盐菌），为革兰氏阴性杆菌，呈弧状、杆状、丝状等多种形态，无芽胞，主要存在于近岸海水、海底沉积物和鱼、贝类等海产品中。**嗜盐菌**——最适生长盐浓度**3.5%** NaCl，淡水环境中迅速死亡。

(2) 致病力检验：神奈川（Kanagawa）试验：该菌能使人或家兔的红细胞发生溶血，在血琼脂培养基上出现 β 溶血带，称为“神奈川试验”阳性。**90%**的致病性菌株为神奈川现象阳性。

(3) 流行病学特点：

- **地区分布：**我国沿海地区为副溶血性弧菌食物中毒的高发区。
- **季节性**及**易感性：****7~9 月**是副溶血性弧菌食物中毒的高发季节。以青壮年为多。
- **中毒食品种类：**主要是海产食品，墨鱼的带菌率达**93%**；其次为盐渍食品，如咸菜、腌制的畜禽类食品等。
- **食品中副溶血性弧菌的来源：**海水及沉积物中含有副溶血性弧菌，海产品容易受到污染而带菌率高。沿海地区的饮食从业人员、健康人群及渔民带菌者。

(4) 致病机制：**[教学难点]** 肠黏膜细胞及黏膜下炎症反应等病理病变，并可产生肠毒素及耐热性溶血毒素。大量活菌和耐热型溶血毒素共同作用于肠道，引起急性胃肠道症状。

(5) 临床特点：**潜伏期 6~12h**。**上腹阵发性绞痛**（最突出的特点！）、**水样便或洗肉水样便**（血水样便）、里急后重不明显。发热较明显（ $37.5\sim 39.5^{\circ}\text{C}$ ）。

杀菌条件： **56°C 加热 5 分钟或 90°C 加热 1 分钟即可杀灭；含 1% 食醋处理 5 分钟即可杀灭**——食用海鲜蘸醋对预防有意义。

(6) 预防措施：紧紧抓住防止污染、控制繁殖和杀灭病原体的三个主要环节。其中**控制繁殖和杀灭病原菌**尤为重要。

[考点] 常见考点：副溶血性弧菌三大特征：嗜盐性（3.5% NaCl 最适）、神奈川现象（90% 致病株阳性）、血水样便（洗肉水样便）。

三、金黄色葡萄球菌食物中毒（掌握）

！重点掌握：金黄色葡萄球菌食物中毒：

(1) 病原菌：金黄色葡萄球菌，产肠毒素的菌株凝固酶试验常呈阳性。

(2) 流行病学特点：

- 是最常见的化脓性球菌之一。
- **季节性：**全年皆可发生，但多见于夏秋季。
- **中毒食品种类：**主要是营养丰富且含水分较多的食品，如奶、肉、蛋、鱼及其制品，剩饭。

(3) 食品被污染的原因：食物中金黄色葡萄球菌的来源广泛：

- 人类带菌者对各种食物的污染（**最重要的污染源！**人体鼻咽部带菌率 20%~50%，皮肤化脓性病灶含大量致病性葡萄球菌）。
- 奶牛患化脓性乳腺炎时，其乳汁中可能带有葡萄球菌。
- 畜、禽患其他化脓性感染时，感染部位的葡萄球菌对其肉尸的污染。

(4) 影响肠毒素形成的因素：

- 葡萄球菌污染的程度
- 食物存放的湿度及环境
- 食品的种类及性状

(5) 发病机理：**[教学难点]** 毒素型食物中毒。呕吐的机理目前未全部阐明，用恒河猴实验，其肠毒素可能以完整的分子吸收如血。

(6) 中毒机制：**肠毒素(毒素型)**。金黄色葡萄球菌在食品中繁殖时产生肠毒素，该肠毒素耐热——**100°C 加热 2h 才被破坏**，普通烹调方法难以彻底破坏。

(7) 临床表现：发病急骤，潜伏期短，一般为**2~4 小时**，最短**1 小时**。胃肠道症状明显，如恶心、呕吐、中上腹部疼痛、腹泻等，以呕吐最为显著。**体温一般正常**。

(8) 预防措施：

- 防止葡萄球菌污染食物
- 防止葡萄球菌对奶的污染
- **患局部化脓性感染的畜、禽肉尸应按病变部位除去后，按条件可食肉经高温处理以熟制品出售。**
- **有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位！**

[提示] 要点提示：金黄色葡萄球菌肠毒素中毒机制（补充）：摄入含金黄色葡萄球菌活菌而无肠毒素的食物不会引起食物中毒，摄入达到中毒剂量的肠毒素才会中毒。肠毒素作用于胃肠黏膜，引起充血、水肿、糜烂等炎症变化和水电解质代谢紊乱，出现腹泻，同时刺激迷走神经的内脏分支引起反射性呕吐。

四、肉毒梭菌食物中毒（掌握）

[教学难点]

！重点掌握：肉毒梭菌食物中毒：

(1) 病原菌：肉毒梭菌 G⁺、厌氧、产芽孢杆菌，产生的肉毒毒素引起中毒。肉毒毒素是一种毒性很强的神经毒素。

(2) 流行病学特点：

- 季节性：一年四季均可发生，主要发生在**4~5 月**。
- 地区分布：A 型主要分布于山区和未开垦的荒地；B 型多分布于草原区耕地；E 型多存在土壤、湖海淤泥和鱼类肠道中；F 型分布于欧、亚、美洲海洋沿岸及鱼体。
- 中毒食品种类：家庭自制谷类或豆类发酵品为多见，如臭豆腐、豆酱、面酱等，中国以**植物性食品为主（占91.48%）**，新疆地区发病率最高。
- 来源及食物中毒的原因：食物中的肉毒梭菌主要来源于带菌的土壤、尘埃及粪便，尤其是带菌的土壤，并对各类食品原料造成污染。

(3) 中毒机制：**[教学难点] 外毒素——肉毒毒素 (botulinum toxin)**，是已知最剧烈的神经毒素。毒素经小肠激活后，主要作用于中枢神经系统的脑神经核、神经肌肉的连接部和自主神经末梢，抑制神经末梢乙酰胆碱的释放，导致肌肉麻痹和神经功能障碍。人的致死剂量约 10^{-9} mg/kg 体重，毒性比 KCN 强 10 000 倍。

(4) 临床特点：**潜伏期数小时至数天，一般为 12~48h**。以运动神经麻痹的症状为主，而胃肠道症状少见。临床特征表现为对称性脑神经受损的症状：早期头痛、头晕、乏力、走路不稳，以后逐渐出现视力模糊、眼睑下垂、瞳孔散大等神经麻痹症状。**病死率极高**。

(5) 芽孢耐热性：**干热 180°C 5~15 分钟，湿热 100°C 5 小时，高压蒸汽灭菌 121°C 30 分钟**。

(6) 治疗：**尽早使用多价肉毒抗毒素血清（A、B、E 型）**，同时对症支持治疗。

(7) 婴儿肉毒中毒：**蜂蜜是 1 岁以下婴儿肉毒中毒的嫌疑食品**，主要为 E 型。

(8) 预防：

- 食品加工前应对食品原料进行彻底清洁处理，特别是肉毒中毒好发地区，土壤、粪便该菌带菌率高，要求更应严格。
- 罐头食品生产和制品发酵食品时，应彻底杀灭肉毒梭菌芽孢。
- 加工后的食品应避免再污染和在较高温度或缺氧条件存放，防止毒素产生。
- **肉毒梭菌毒素不耐热**，对可疑食物进行彻底加热是破坏毒素预防中毒发生的可靠措施。
- 避免不洁之物进入口内。
- **消灭疫源地是解决肉毒中毒的根本措施**。
- 家庭自制密封发酵食品为高危风险食品；罐头食品鼓盖/漏气绝对不要购买食用。
- 加强卫生宣教，建议牧民改变肉类储藏方式或生吃牛肉的饮食习惯。

[考点] 常见考点：肉毒梭菌与其他细菌性食物中毒的根本区别：胃肠道症状极少见，不以呕吐腹泻为主，主要表现为运动神经麻痹（对称性颅神经损害）。芽孢耐热性极强——**湿热 100°C 需 5 小时！**中国以发酵豆制品为主要中毒食品，新疆高发！

[提示] 要点提示：四种细菌性食物中毒对比速记表：

病原体	来源	中毒机制	潜伏期	核心特征
沙门氏菌	动物性食品（肉、蛋、乳）	活菌 + 内毒素（感染型）	12~36h	发热 + 水样便；食物无感官改变
金葡菌	带菌者（化脓/呼吸道感染）	肠毒素（毒素型），耐热	1~6h	剧烈呕吐最突出；体温正常
副溶血性弧菌	海产品	活菌 + 溶血毒素（混合型）	6~12h	腹绞痛 + 洗肉水样便；嗜盐
肉毒梭菌	家庭发酵食品、罐头	肉毒毒素（神经毒素）	12~48h	运动神经麻痹；病死率极高

11.3.7 其它细菌性食物中毒（了解）

[概念] 概念释义：其它细菌性食物中毒的特点与预防：

1. 李斯特菌食物中毒：

- 病原菌：主要是单核细胞增生李斯特氏菌，本身可致病，可在血液琼脂上产生李斯特氏菌溶血素 O 的 β-溶血素。在 5℃ 低温条件下仍能生长是该菌的特征。
- 食品中李斯特菌的来源：冰箱中保存时间过长的乳制品和肉制品多见。
- 特有的中毒表现：侵袭型李斯特菌中毒突出表现有脑膜炎、败血症、流产或死胎等。
- 预防与治疗：对冰箱冷藏的熟肉制品及直接入口的方便食品、牛乳等，食用前要彻底加热。

2. 大肠埃希菌食物中毒：

引起食物中毒的致病性大肠埃希菌血清型主要有：O157:H7、O111:B4、O55:B5 等。

3. 变形杆菌食物中毒：

- 病原菌：引起食物中毒的变形杆菌主要是普通变形杆菌、奇异变形杆菌。该菌可以在低温储存的食品中繁殖。对热的抵抗力不强，加热 55℃ 持续 1 小时即可将其杀灭。
- 中毒食品种类：主要是动物性食品，特别是熟肉及内脏熟制品。
- 中毒机制：大量活菌侵入肠道引起的感染型食物中毒；摩氏摩根菌等组氨酸脱羧酶活跃，可引起组胺过敏样中毒。

4. 蜡样芽孢杆菌食物中毒：

- 病原菌：蜡样芽孢杆菌，产致病性肠毒素包括腹泻毒素和呕吐毒素。腹泻毒素毒性作用类似大肠埃希氏菌和霍乱弧菌产生的毒素，腹泻毒素不耐热、对胰蛋白酶敏感；呕吐毒素耐热，对胰蛋白酶不敏感。
- 流行病学特点：季节性明显，以夏、秋季，尤其是 6~10 月为多见。引起中毒的食品种类繁多：包括米粉、米饭、乳及乳制品、肉类制品、蔬菜等。食物受蜡样芽孢杆菌污染的机会多，带菌率较高；受该菌污染的食物在通风不良及温度较高的条件下存放时，其芽孢便可发芽并产生毒素，若食用前不加热或加热不彻底，即可引起食物中毒。
- 预防措施：控制繁殖：奶类、肉类和米饭等食物只能在低温条件下短时间存放；食用前加热：剩饭及其他熟食在食用前必须彻底加热。

5. 椰毒假单胞菌酵米面亚种食物中毒：

- 别名：臭米面食物中毒。椰毒假单胞菌酵米面亚种产外毒素引起。中毒食品种类主要是谷物类发酵食品，为米酵菌酸和毒黄素所致中毒。
- 中毒机理：米酵菌酸作用于细胞线粒体内膜；毒黄素作用于细胞呼吸链系统。
- 临床症状：胃肠道症状和神经症候群的出现较早。继消化道症状后，也可能出现肝大、肝功能异常等中毒型肝炎为主的临床表现，重症者出现肝性昏迷，甚至死亡。

11.3.8 真菌及其毒素食物中毒

[概念] 概念释义：霉变甘蔗中毒（了解）：

1. 病原：甘蔗节菱孢霉（Arthrrium spp.），产生的 3-硝基丙酸（3-NPA）是一种强烈的嗜神经毒素，主要损害中枢神经系统。易有后遗症。

2. 临床症状：潜伏期短，最短仅十几分钟。最初表现为一时性消化道功能紊乱（恶心、呕吐、腹痛、腹泻、黑便），随后出现头昏、头痛和复视等神经系统症状。重者可发生阵发性抽搐——四肢强直、屈曲内旋、

- 手呈鸡爪状、眼球向上偏侧凝视、瞳孔散大，继而昏迷。
3. 预防：不食用霉变甘蔗，加强甘蔗储存管理。

11.4 动植物性食物中毒

11.4.1 河豚鱼中毒（掌握）

！重点掌握：河豚中毒：

(1) 有毒成分来源：**河豚毒素（Tetrodotoxin, TTX）**，是一种非蛋白质神经毒素，毒性比氰化钠强。对热稳定，煮沸、盐腌、日晒均不易被破坏。毒素分布：**河豚毒素含量在卵巢、肝脏和肠中最高**，皮肤中只含少量的河豚毒素。新鲜洗净的肌肉基本无毒。每年**春季（2~5月）**为卵巢发育期，毒性最强。

(2) 中毒机制：**[教学难点]**

- TTX 直接作用于胃肠道，引起局部刺激作用。
- TTX **选择性阻断细胞膜对 Na^+ 的通透性**，使神经传导阻断，呈麻痹状态。先麻痹神经末梢和感觉神经，后麻痹运动神经和中枢神经系统。严重者脑干麻痹。
- 引起外周血管扩张，血压下降，最后出现呼吸中枢和血管运动中枢麻痹，导致急性呼吸衰竭，危及生命。

(3) 临床特点：**潜伏期 10min~3h**。发病急而剧烈，按顺序出现：

1. 先感觉神经麻痹：手指、口唇、舌尖发麻刺痛
2. 后运动神经麻痹：恶心、呕吐、四肢无力、肌肉麻痹、全身瘫痪
3. 最后呼吸麻痹死亡：呼吸衰竭是致死主要原因。通常死于发病后 4~6 小时，最快 1.5 小时。

(4) 治疗：无特效解毒药！尽早洗胃 + 导泻 + 对症支持治疗（维持呼吸、升压等）。肾上腺皮质激素和莨菪碱类药物可辅助使用。

(5) 预防：

- **禁止销售河豚鱼**。严禁餐饮单位经营加工河豚鱼，加强宣传教育。
- 加强卫生宣传教育，首先让居民认识到野生河豚有毒，不要食用；其次让居民能识别河豚，以防误食。
- 水产品相关部门严格把关，防止野生河豚进入市场或混进其他水产品中。
- 采用河豚去毒工艺。

11.4.2 鱼类引起的组胺中毒（掌握）

！重点掌握：鱼类引起的组胺中毒：

(1) 有毒成分来源：过敏性中毒。海产鱼类中的**青皮红肉鱼**（如鲐鱼/鲭鱼、竹夹鱼、金枪鱼、秋刀鱼等）鱼体中含有较多的组氨酸。当鱼体不新鲜或腐败时，发生自溶作用，组氨酸被释放出来。含组胺无色杆菌或摩氏摩根菌（*Morganella morganii*）产生**组氨酸脱羧酶**，使组氨酸脱羧基形成大量的**组胺**。

(2) 中毒机制（掌握）：

- 组胺使支气管平滑肌强烈收缩，引起支气管痉挛。
- 循环系统表现为局部或全身的毛细血管扩张，面部、胸部和全身皮肤潮红，病人出现低血压、心律失常，甚至心脏骤停。

(3) 临床表现：发病急、症状轻、恢复快。潜伏期一般数分钟至数小时。食用后迅速出现面部、胸部及全身皮肤潮红和热感，全身不适，血压下降、心律失常。一般体温正常，大多在 1~2 天内恢复健康。

(4) 治疗和预防措施：

- 治疗：抗组胺药物（如苯海拉明、扑尔敏等），口服盐酸苯海拉明；或静脉注射 10% 葡萄糖酸钙 + 口服维生素 C，对症支持治疗。
- 预防：
 - 防止鱼类腐败变质，禁止出售腐败变质的鱼类。
 - 鱼类食品必须在冷冻条件下储藏和运输，防止组胺产生。
 - 避免食用不新鲜或腐败变质的鱼类食品。
 - 对易产生组胺的青皮红肉鱼类，家庭烹调前可采取一些去毒措施。
 - 制定鱼类食品中组胺最大允许含量标准：高组胺鱼类（青皮红肉海水鱼）组胺限值 $\leq 40 \text{ mg}/100\text{g}$ 。

11.4.3 毒蕈中毒（掌握）

[教学难点]

！重点掌握：毒蕈中毒：

(1) 基本概况：我国已知毒蕈约 80 余种，含剧毒可致死的不超过 10 种。**毒蕈的特点**：毒蕈颜色美丽，长有疣状物，表面粘脆，蕈柄上有蕈环、蕈托；多生长在腐物或粪肥上，多数不生虫子，有腥辣、苦、酸、臭味，碰坏后易变色或流出乳状汁。

(2) 有毒成分来源：

- 毒肽 (Phallotoxins)：为肝毒，毒性强，作用缓慢。
- 毒伞肽 (Amanitins)：肝肾毒性，作用强。
- 毒蝇碱 (Muscarine)：作用类似于乙酰胆碱。
- 光盖伞素 (Psilocybin)：引起幻觉和精神症状。
- 鹿花毒素 (Gyromitrin)：导致红细胞破坏。

总结：神经、精神毒素：毒蝇碱、鹅膏蕈氨酸、光盖伞素、致幻剂。肝肾毒素：毒肽类、毒伞肽类。肝肾损害型中毒危险性大，死亡率高。

(3) 中毒分型：**1. 胃肠炎型：**

- 毒素：胃肠毒素
- 潜伏期短 (10min~6h)，恶心、呕吐、腹痛、腹泻
- 对症支持治疗，预后良好

2. 神经精神型：

- 毒素：神经精神毒素 (毒蝇碱、裸盖菇素等)
- 出汗、流涎、瞳孔缩小、幻视、精神错乱
- **阿托品 (Atropine)** 拮抗治疗

3. 溶血型：

- 毒素：溶血毒素 (鹿花蕈毒素)
- 溶血性贫血、黄疸、血红蛋白尿
- **肾上腺皮质激素** 治疗

4. 肝肾损害型 (最严重!)：

- 毒素：肝肾毒素 (毒肽 Phallotoxins 和毒伞肽 Amanitins)
- **病死率最高**。潜伏期长 (10~24h)，病情发展可分为 6 期：
 - (a) 潜伏期 (10~24h)
 - (b) 胃肠炎期
 - (c) **假愈期** (胃肠炎症状缓解但肝脏损害已开始——最易被忽视!)
 - (d) 内脏损害期 (肝、肾、脑、心损害)
 - (e) 精神症状期 (肝性昏迷、中毒性脑病)
 - (f) 恢复期
- 抢救：**巯基解毒剂 (二巯基丙磺酸钠、二巯基丁二酸钠等) 是抢救关键!**

5. 类光过敏型：

- 毒素：类光过敏毒素
- 类似日光性皮炎，身体暴露部位明显肿胀、疼痛，嘴唇肿胀外翻

(3) 治疗：

- 及时催吐、洗胃、导泻、灌肠，迅速排出毒物。**鹅膏菌中毒：食用后 10 小时以内彻底洗胃是关键!**
- 根据不同毒素和症状采取不同治疗方案：
 - 胃肠型：一般食物中毒处理
 - 神经精神型：阿托品
 - 溶血型：肾上腺皮质激素
 - 肝肾损害型：二巯基丙磺酸钠/二巯基丁二酸钠

(4) 预防：根本方法——不要采摘自己不认识的蘑菇食用。

[考点] 常见考点：肝肾损害型毒蕈中毒的“假愈期”是重要考点：胃肠炎症状暂时缓解后病情突然恶化，患者和家属误以为已康复，导致错过抢救时机。巯基解毒剂是关键抢救药物。

11.5 化学性食物中毒

11.5.1 亚硝酸盐食物中毒（掌握）

！重点掌握：亚硝酸盐食物中毒：

(1) 中毒原因：

1. 误食（误将亚硝酸盐当作食盐使用，最危险！建筑工地常见）
2. 食品添加剂滥用中毒
3. 食用含有大量硝酸盐、亚硝酸盐的蔬菜而引起中毒——新鲜腌制的蔬菜（“暴腌菜”），**腌制第 4~8 天亚硝酸盐含量达高峰**
4. 饮用含亚硝酸盐较多的井水中毒（苦井水）
5. 肠源性青紫症（肠道功能紊乱时，肠道细菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐）

(2) 中毒机制：**[教学难点]** 亚硝酸盐摄入过量会使血红蛋白中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，使正常血红蛋白转化为高铁血红蛋白（MetHb），失去携氧能力导致组织缺氧，出现**肠源性青紫症（发绀）**。亚硝酸盐还对周围血管有麻痹作用。

(3) 临床特点：

- **潜伏期 10min~3h。**
- **肠源性青紫病：**口唇、指甲及全身皮肤出现青紫等组织缺氧表现。
- 自觉症状：头晕、头痛、乏力、胸闷、心率快、嗜睡或烦躁不安、呼吸急促，并有恶心、呕吐、腹痛、腹泻，严重者昏迷、惊厥、大小便失禁，可因呼吸衰竭导致死亡。

(4) 特效解毒剂：**美蓝（亚甲蓝，Methylene Blue）+ 维生素 C**。小剂量美蓝（1~2 mg/kg）将 MetHb 还原为 Hb；维生素 C 作为辅助还原剂。

(5) 预防：

- 加强对集体食堂尤其是学校食堂、工地食堂的管理，禁止餐饮服务单位采购、储存、使用亚硝酸盐，避免误食。
- 肉类食品企业要严格按国家标准规定添加硝酸盐和亚硝酸盐。
- 保持蔬菜新鲜，勿食存放过久或变质的蔬菜；剩余熟蔬菜不可在高温下存放过久。
- 尽量不用苦井水煮饭，不得不用时应避免长时间保温后的水又用来煮饭菜。
- **安全食用腌菜：腌制 20 天以后亚硝酸盐基本消失，方可安全食用。**

[提示] 要点提示：暴腌菜风险：腌制第 4~8 天亚硝酸盐含量达峰值，此时食用中毒风险最大！腌制 20 天以上才安全。误将亚硝酸盐当食盐是化学性食物中毒的最常见原因。

11.5.2 有机磷农药中毒（掌握）

！重点掌握：有机磷农药中毒：

(1) 中毒原因：误食农药拌过的种子或误把有机磷农药当作酱油或食用油而食用；喷洒农药不久的瓜果、蔬菜，未经安全间隔期即采摘食用；误食被农药毒杀的家禽家畜。

(2) 中毒机制：**[教学难点]** **抑制胆碱酯酶（ChE）活性**，使其失去催化水解乙酰胆碱（ACh）的能力 → 大量 ACh 在体内蓄积 → 胆碱能神经过度兴奋 → 出现毒蕈碱样症状、烟碱样症状和中枢神经系统症状。

(3) 临床特点：**潜伏期 30min~3h。**

1. **毒蕈碱样症状（M 样症状）：****瞳孔缩小、流涎、大汗、**恶心呕吐、腹痛腹泻、支气管痉挛、呼吸困难。
2. **烟碱样症状（N 样症状）：****肌束震颤**（从眼睑、面部小肌群开始，逐渐发展到全身）、肌肉无力甚至瘫痪。
3. **中枢神经系统症状：**头晕、头痛、烦躁不安、抽搐、昏迷。严重者因呼吸中枢抑制和呼吸肌麻痹导致呼吸衰竭死亡。

(4) 全血胆碱酯酶活性分级：

- 急性轻度中毒：全血胆碱酯酶活性降至正常值的**50%~70%**
- 急性中度中毒：全血胆碱酯酶活性降至正常值的**30%~50%**
- 急性重度中毒：肺水肿或脑水肿或昏迷或呼吸麻痹，全血胆碱酯酶活性降至正常值的**30% 以下**

根据中毒症状的轻重可将急性中毒分为三度。中毒的潜伏期一般在 2 小时以内，在短期内引起以全血胆碱酯酶活性下降，出现毒蕈碱、烟碱样和中枢神经系统症状为主的全身症状。

(5) 特效解毒剂：

- 轻度中毒：**阿托品（Atropine）**
- 中/重度中毒：**阿托品 + 胆碱酯酶复活剂（解磷定 Pralidoxime、氯磷定）**
- 阿托品拮抗毒蕈碱样症状（对抗 ACh 蓄积），解磷定使被抑制的胆碱酯酶复活。

(6) 预防：

- 有机磷农药须由专人保管、有固定专用储存场所，其周围不得存放食品。
- 喷药容器应专用，配药操作地点应远离畜圈、饮用水和瓜菜地，以防污染。
- 喷洒农药必须穿工作服，戴手套、口罩，并在上风向喷洒，喷药后须用肥皂洗净手、脸，方可吸烟、饮水和进食。
- 喷洒农药及收获瓜、果、蔬菜，必须遵守安全间隔期。
- 严格执行农药安全使用规定；严禁食用被农药毒死的动物。

[提示] 要点提示：有机磷中毒症状速记：M 样 = 毒蕈碱样——流涎、大汗、瞳孔缩小（“水”的症状）；N 样 = 烟碱样——肌束震颤（肌肉症状）。特效解毒剂：阿托品（拮抗 M 样症状）+ 解磷定（复活 ChE）。

11.5.3 毒鼠强中毒（掌握）

！重点掌握：毒鼠强中毒：

- (1) **病因：**误食毒鼠强拌过的毒饵（误食）；食物在运输、储存过程中被毒鼠强污染（食物被污染）；食用被毒鼠强毒死的禽畜肉（二次中毒）。
- (2) **中毒机制：****[教学难点]** 毒鼠强（Tetramine，四亚甲基二砷四胺）是 **GABA**（ γ -氨基丁酸）受体拮抗剂，阻断 GABA 与其受体的结合，使中枢神经系统失去抑制性调控，导致神经极度兴奋。
- (3) **临床表现：**潜伏期短（数分钟至 1 小时）。以**反复发作性、强直性、对称性抽搐**为特征性表现。意识丧失、牙关紧闭、口吐白沫、两眼上翻。严重者因呼吸肌痉挛导致呼吸衰竭死亡。
- (4) **治疗与预防：**无特效解毒药！以清除毒物（催吐、洗胃、活性炭吸附）、镇静止痉（苯巴比妥钠、地西泮）、对症支持治疗为主。预防：严禁生产和使用毒鼠强；加强灭鼠药管理。

11.6 食物中毒的调查处理

11.6.1 食物中毒调查的目的（掌握）

！重点掌握：食物中毒调查的目的：

1. 查明食物中毒暴发事件发病原因，确定是否为食物中毒及中毒性质；确定食物中毒病例；查明中毒食品；确定食物中毒致病因子；查明致病因子的致病途径。
2. 查清食物中毒发生的原因和条件，并采取相应的控制措施防止蔓延。
3. 为病人的急救治疗提供依据，并对已采取的急救措施给予补充或纠正。
4. 积累食物中毒资料，分析中毒发生的特点、规律，制订有效措施以减少和控制类似食物中毒发生。
5. 收集对违法者实施处罚的证据。

11.6.2 现场卫生学和流行病学调查

！重点掌握：现场调查内容（掌握 *）：

1. 调查病人和进食者，了解发病情况。
2. 调查可疑中毒食物及其加工过程。
3. 调查食品从业人员健康状况。

11.6.3 食物中毒事件的控制处理

！重点掌握：食物中毒事件的控制处理（掌握）：

1. **现场处理：**立即停止食用可疑中毒食品；封存可能导致食物中毒的食品及原料、工具、设备和现场；禁止继续销售和食用；追回已售出的中毒食品或可疑中毒食品；对中毒场所、设备、工具进行彻底清洗消毒。
2. **对救治方案进行必要的纠正和补充：**尽快排除毒物（催吐、洗胃、导泻）；使用特效解毒剂（如已确定）；对症支持治疗（补充液体、维持电解质平衡、保护脏器功能）。
3. **处罚：**对违反食品安全法律法规的责任单位或个人依法进行处罚。
4. **信息发布：**按规定及时发布食物中毒信息。
5. **撰写调查报告：**分析中毒原因，总结经验教训，完善食品安全管理制度，防止类似事件再次发生。

[提示] 要点提示：食物中毒调查的样品采集和检验（补充）：

- **样品采集：**尽量采集剩余可疑食物；可疑中毒食物制作、销售环节采样；病人呕吐物和粪便采样；血液、尿液采样；从业人员可能带菌样品采集；采样数量满足检验要求。
- **样品检验：**避免污染，尽快送检，冷藏保存；选择针对性的检测项目；疑似化学性食物中毒，尽可能快速对样品进行定性检验；实验室收样品后应在最短时间内开始检验。
- **取证：**录音、照相、录像、调查案笔录。

11.7 食物过敏的卫生假说

[提示] 要点提示：卫生假说（Hygiene Hypothesis）：免疫系统在进化过程中为应对肠道寄生虫而设计，现代社会中缺乏肠道寄生虫感染，导致免疫系统过度活跃，对无害食物抗原产生异常免疫应答。这解释了工业化国家过敏性疾病高发的原因。

11.8 复习题

一、名词解释

1. 食源性疾病（foodborne disease）
2. 食物过敏（food allergy）
3. 食物中毒（food poisoning）
4. 细菌性食物中毒
5. 肠源性青紫症
6. 高铁血红蛋白血症（Methemoglobinemia）
7. 毒蕈中毒假愈期

二、简答题

1. 简述食源性疾病和食物中毒的定义。
2. 简述食物中毒的四大临床发病特点和五大流行病学特点。
3. 简述细菌性食物中毒的三大发病原因和三大流行病学特点。
4. 比较沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、肉毒梭菌四种食物中毒的病原、来源、中毒机制、潜伏期和临床特点。
5. 金黄色葡萄球菌肠毒素的耐热性如何？为什么带菌者管理对预防金葡菌食物中毒至关重要？
6. 简述肉毒梭菌毒素的作用机制，并说明为什么肉毒梭菌中毒的病死率极高。
7. 简述河豚毒素（TTX）的中毒机制和河豚鱼中毒的临床发展过程。
8. 简述毒蕈中毒的临床分型，以及肝肾损害型的“假愈期”有何临床意义。
9. 简述亚硝酸盐食物中毒的中毒机制、临床特点和特效解毒剂。
10. 简述有机磷农药中毒的中毒机制和三大类临床表现。
11. 简述有机磷农药中毒时全血胆碱酯酶活性的三级变化及相应的特效解毒剂。
12. 简述食物过敏的概念及八大类致敏食物。
13. 简述食物中毒调查的目的。

三、案例分析

1. 【案例分析 1】某工地食堂午餐后约 2~4 小时，50 名工人陆续出现剧烈呕吐、上腹剧痛、水样腹泻，但体温均正常。调查发现午餐食用了凉拌熟肉。请回答：
 - (a) 最可能的中毒病原体是什么？
 - (b) 该病原体的中毒机制是什么？
 - (c) 肠毒素的耐热特点如何？
 - (d) 预防措施中最关键的一点是什么？
2. 【案例分析 2】某家庭聚餐后次日，10 人中 8 人出现视力模糊、复视、眼睑下垂、吞咽困难、发音不清，均无发热和明显胃肠道症状。调查发现食用了家庭自制的密封发酵豆酱。请回答：
 - (a) 最可能的诊断是什么？
 - (b) 该病原体产生的是何种毒素？其毒力如何？
 - (c) 应如何治疗？
 - (d) 如何开展预防？
3. 【案例分析 3】某食堂午餐后 1 小时左右，多名就餐者出现口唇、指尖发绀，伴头晕、乏力、恶心。调查发现食用了腌制仅 5 天的暴腌菜和苦井水煮的饭菜。请回答：
 - (a) 最可能的中毒类型是什么？
 - (b) 其中毒机制是什么？
 - (c) 特效解毒剂是什么？
 - (d) 暴腌菜腌制多少天后亚硝酸盐基本消失？

四、参考答案

一、名词解释参考答案

1. 食源性疾病 (foodborne disease): 通过摄入食物进入人体的各种致病因子引起的、通常具有感染或中毒性质的一类疾病，包括食物中毒。
2. 食物过敏 (food allergy): 摄入体内的食物中的某组成成分，作为抗原诱导机体产生免疫应答而发生的一种变态反应性疾病。存在于食品中可以引发人体食品过敏的成分称为食物致敏原 (allergen)。
3. 食物中毒 (food poisoning): 指食用了被有毒有害物质污染的食品或者食用了含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。
4. 细菌性食物中毒: 指因摄入被致病性细菌或其毒素污染的食物而引起的中毒，是最常见的食物中毒。
5. 肠源性青紫症: 亚硝酸盐将血红蛋白中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 形成高铁血红蛋白，失去携氧能力，口唇、指尖出现发绀，因与肠道细菌将硝酸盐还原为亚硝酸盐有关，故称肠源性青紫症。
6. 高铁血红蛋白血症 (Methemoglobinemia): 血红蛋白中的 Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+} 形成高铁血红蛋白 (MetHb)，失去携氧能力导致的病理状态。
7. 毒蕈中毒假愈期: 肝肾损害型毒蕈中毒病程中的特殊阶段，胃肠炎症状暂时缓解或消失，但肝脏损害已开始进行性发展，最容易被忽视而导致病情恶化。

二、简答题参考答案

1. 食源性疾病和食物中毒的定义：
 - 食源性疾病: 通过摄入食物进入人体的各种致病因子引起的、通常具有感染或中毒性质的一类疾病，包括食物中毒。
 - 食物中毒: 食用了被有毒有害物质污染的食品或含有毒有害物质的食品后出现的急性、亚急性疾病。
2. 食物中毒的四大临床发病特点和五大流行病学特点：

四大临床发病特点：

 - (a) 潜伏期短、发病突然，短时间内或一二天内有很多人发病，以集体暴发较多见
 - (b) 发病与食物有关，病人有食用同一有毒食物史，流行波及范围与有毒食物供应范围一致，停止该食物供应后，流行即终止
 - (c) 患者临床症状相同或相似，大多数食物中毒以急性胃肠炎为主要表现
 - (d) 一般情况下，人与人之间不直接传染，发病曲线呈突然上升后又迅速下降趋势，无传染病流行时的余波

五大流行病学特点：

 - (a) 发病的季节性明显：细菌性食物中毒主要发生在 6~10 月，化学性食物中毒全年均可发生
 - (b) 发病的地区性特点：与各地的食品品种和饮食习惯有关
 - (c) 食物中毒原因的分布特点：患者只局限于食用同一种食物的人群中

(d) 病死率特点：发病率高，病死率低；死亡人数以有毒动植物食物中毒最多，其次为化学性

(e) 发生场所分布特点：集体暴发常以节假日改善伙食或聚餐多见

3. 细菌性食物中毒的发病原因和流行病学特点：

三大发病原因：致病菌污染（宰杀前后污染及运输储存销售中污染）；储存方式不当（高温、水分多、适宜 pH、营养条件）；烹调方式不当（未煮熟或生熟交叉感染或带菌者污染）。

三大流行病学特点：发病率高、病死率低，发病起数和人数均居首位；夏秋季发病率高（5~10 月）；动物性食品是主要中毒食品，畜肉类及其制品居首位。

4. 四种细菌性食物中毒比较：

- **沙门氏菌**：来源为动物性食品（畜禽肉、蛋类、乳类）；中毒机制为感染型（活菌 + 内毒素）；潜伏期 12~36h；临床特点为发热 + 水样便/黄绿色稀便，污染食品后无感官改变。
- **金黄色葡萄球菌**：来源为带菌者污染（化脓/呼吸道感染）；中毒机制为毒素型（肠毒素，耐热，100°C 2h 破坏）；潜伏期 1~6h（最短 1h）；临床特点为剧烈呕吐最突出 + 上腹剧痛 + 水样腹泻，体温一般正常。
- **副溶血性弧菌**：来源为海产品（嗜盐菌）；中毒机制为混合型（活菌 + 溶血毒素）；潜伏期 6~12h；临床特点为上腹阵发性绞痛 + 水样便或洗肉水样便，里急后重不明显。
- **肉毒梭菌**：来源为家庭自制发酵食品和罐头食品；中毒机制为外毒素（肉毒毒素，已知最剧烈的神经毒素）；潜伏期 12~48h；临床特点为对称性颅神经损害（视力模糊、复视、眼睑下垂、吞咽困难、呼吸困难），病死率极高，胃肠道症状极少见。

5. **金葡菌肠毒素耐热性及带菌者管理**：肠毒素耐热，100°C 加热 2h 才被破坏，普通烹调方法难以彻底破坏。带菌者（化脓性皮肤病、上呼吸道感染者）是食品污染的最重要来源，人体鼻咽部带菌率 20%~50%。因此有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位；患局部化脓性感染的畜、禽肉尸应按病变部位除去后，经高温处理以熟制品出售。

6. **肉毒梭菌毒素作用机制及高病死率原因**：肉毒毒素经消化道吸收进入血液后，主要作用于中枢神经系统的脑神经核、神经肌肉连接部和自主神经末梢，抑制神经末梢乙酰胆碱释放，导致肌肉麻痹和神经功能障碍。高病死率原因：(1) 肉毒毒素是已知最剧烈的神经毒素，致死剂量极低（约 10^{-9} mg/kg，比 KCN 强 10000 倍）；(2) 主要致死原因为呼吸肌麻痹导致呼吸衰竭；(3) 芽胞耐热性极强（湿热 100°C 需 5 小时），普通加热无法杀灭。

7. **河豚毒素（TTX）的中毒机制和临床发展过程**：中毒机制：TTX 选择性阻断细胞膜对 Na^+ 的通透性，使神经传导阻断，呈麻痹状态，同时引起外周血管扩张，血压下降。临床发展过程：先感觉神经麻痹（口唇舌尖发麻）→ 后运动神经麻痹（四肢无力、肌肉麻痹、全身瘫痪）→ 最后呼吸中枢和血管运动中枢麻痹导致急性呼吸衰竭死亡。

8. **毒蕈中毒的临床分型及假愈期意义**：临床分型：胃肠炎型、神经精神型（阿托品治疗）、溶血型（肾上腺皮质激素）、肝肾损害型（巯基解毒剂如二巯基丙磺酸钠，病死率最高）、类光过敏型。假愈期的意义：此期胃肠炎症暂时缓解，但肝脏损害已开始进行性发展，最容易被忽视，需继续严密观察和积极治疗，不可因症状缓解而放松警惕。

9. **亚硝酸盐食物中毒**：中毒机制：将 Hb 中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} 形成 MetHb，失去携氧能力，导致组织缺氧。临床特点：潜伏期 10min~3h，口唇、指甲及全身皮肤青紫（肠源性青紫症），头晕、头痛、乏力、胸闷、心率快，严重者昏迷、惊厥、呼吸衰竭死亡。特效解毒剂：美蓝（亚甲蓝）+ 维生素 C。

10. **有机磷农药中毒机制和临床表现**：中毒机制：抑制胆碱酯酶（ChE）活性，使 ACh 大量蓄积，胆碱能神经过度兴奋。三类临床表现：毒蕈碱样症状（M 样：瞳孔缩小、流涎、大汗）、烟碱样症状（N 样：肌束震颤）、中枢神经系统症状（头晕、抽搐、昏迷）。

11. **有机磷中毒 ChE 活性分级及特效解毒剂**：轻度：ChE 50%~70%（阿托品）；中度：ChE 30%~50%（阿托品 + 胆碱酯酶复活剂）；重度：ChE <30%，伴肺水肿/脑水肿/昏迷/呼吸麻痹（阿托品 + 胆碱酯酶复活剂）。特效解毒剂：阿托品（拮抗毒蕈碱样症状）+ 解磷定/氯磷定（复活胆碱酯酶）。

12. **食物过敏的概念及八大类致敏食物**：概念：摄入体内的食物中的某组成成分作为抗原诱导机体产生免疫应答而发生的一种变态反应性疾病。八大类：牛奶、鸡蛋、花生、大豆、谷物（小麦等）、鱼类、甲壳类、坚果类。

13. **食物中毒调查的目的**：查明发病原因，确定是否为食物中毒及中毒性质，确定中毒食品和致病因子及致病途径；查清发生原因和条件，采取控制措施防止蔓延；为病人急救治疗提供依据并对已采取措施给予补充或纠正；积累资料，分析特点和规律，制订有效措施减少和控制类似事件；收集对违法者实施处罚的证据。

三、案例分析参考答案

1. 【案例分析 1】

- (a) 最可能的病原体：金黄色葡萄球菌（肠毒素）。
- (b) 中毒机制：毒素型——金葡菌在食品中预先产生肠毒素，毒素随食物进入体内引起中毒。肠毒素作用于胃肠黏膜引起充血、水肿、糜烂等炎症变化和水电解质代谢紊乱，同时刺激迷走神经内脏分支引起反射性呕吐。
- (c) 肠毒素耐热，100°C 加热 2h 才被破坏，普通烹调难以彻底破坏。
- (d) 最关键预防措施：有局部化脓性感染或上呼吸道感染者应暂时调离食品工作岗位；患化脓性感染的畜、禽肉应按病变部位除去后高温处理。

2. 【案例分析 2】

- (a) 最可能的诊断：肉毒梭菌毒素食物中毒。
- (b) 肉毒毒素（外毒素），是已知最剧烈的神经毒素。毒性比 KCN 强 10 000 倍，人的致死剂量约 10^{-9} mg/kg。
- (c) 尽早使用多价肉毒抗毒素血清（A、B、E 型），同时对症支持治疗。
- (d) 预防：家庭自制密封发酵食品为高危风险食品；罐头食品鼓盖/漏气绝对不要食用；蜂蜜不宜喂养 1 岁以下婴儿；食品原料彻底清洁、低温储存；食用前彻底加热。

3. 【案例分析 3】

- (a) 最可能的诊断：亚硝酸盐食物中毒。
- (b) 中毒机制：亚硝酸盐将 Hb 中的 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ，形成 MetHb，失去携氧能力，导致组织缺氧引起肠源性青紫症。
- (c) 特效解毒剂：美蓝（亚甲蓝）+ 维生素 C。
- (d) 腌制 20 天以后亚硝酸盐基本消失。

本章导览： **掌握**食品安全性毒理学评价的概念和内容；掌握不同受试物选择性试验的原则；掌握风险分析框架（危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述）；掌握 NOEL/NOAEL/ADI、BMDL。**熟悉**营养毒理学；风险管理、风险交流。**了解**食品安全预警和快速反应系统。

12.1 食品中危害的来源和分类

[提示] 要点提示：食品中危害的来源：

1. 食品本身含有或自身变化产生
2. 食品加工、储存过程中自身形成的有害物质
3. 外界污染造成
4. 食品加工过程中有意加入的成分（如食品添加剂滥用，非法加入有毒有害的非食用物质）

食品中危害的分类：

1. **生物因素：**微生物、细菌、真菌、寄生虫、昆虫、病毒
2. **化学因素：**各种有机化合物、无机化合物、人工合成物
3. **物理因素：**金属、毛发、碎屑、小动物尸体、放射性物质

12.2 食品安全性毒理学评价

12.2.1 食品安全性毒理学评价的概念与内容

！重点掌握： **食品安全性评价概念（掌握）：**对食品中任何组分可能引起的危害进行科学测试、得出结论，以确定该组分究竟能否为社会或消费者接受，据此以制订相应的标准，这一过程称为食品的安全性评价。
方法与特点：方法涉及到食品毒理学、流行病学、临床医学、化学（分析化学、有机化学、生物化学）和生物统计等，其中**食品毒理学和流行病学**是较为重要的部分。

1. 毒理学：是从毒理学角度，研究食品中所含的内源化学物质或可能含有的外源化学物质对食用者的毒性作用机理，检验和评价食品（包括食品添加剂）的安全性或安全范围，从而确保人类健康的学科。

毒理学研究相比流行病学的优点：

- 可进行具体实验设计，且所有条件可保持连续性；
- 在进行确定物质的暴露分析时，暴露过程和暴露条件（如饮食、气候等）能被仔细监测和控制，并能通过组织病理学和生物化学等方法提供可能的高敏感性的副作用反应研究等。

毒理学研究的局限性：

- 毒理学研究结果不能直接应用于人，因为用实验动物小鼠的试验结果应用于**60kg**体重的人体是不合理的。
- 在大部分的毒理学试验中，实验动物只接受某一种毒性物质同一时间暴露的反应，而人则一般暴露在不同的化学物质中，由于成分的相互作用，混合或合并的不同物质的暴露可能没有预期（和不可能预期）的健康影响。

2. 流行病学：是观察学科。

！重点掌握： **食品安全性毒理学评价概念（掌握）：**现代食品安全性评价认为除了进行传统的毒理学评价研究外，还需有食品的成分、生产工艺、卫生学、食品质量标准、人体研究、残留量研究、暴露量研究、

消费水平（膳食结构）和摄入风险评价等。

毒理学评价适用范围：

1. 适用于评价食品生产、加工、保藏、运输和销售过程中所涉及的可能对健康造成危害的化学、生物和物理因素的安全性（**5 个环节**）
2. 检验对象包括食品及其原料、食品添加剂、新食品原料、辐照食品、食品相关产品（用于食品的包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂和用于食品生产经营的工具、设备）以及食品污染物（**6 个检验对象**）

评价程序（内容，掌握）：

1. 急性经口毒性试验
2. 遗传毒性试验（包括 10 项试验，一般遵循原核细胞与真核细胞、体内试验与体外试验相结合的原则进行组合）
3. 28 天经口毒性试验
4. 90 天经口毒性试验
5. 致畸试验
6. 生殖毒性试验
7. 毒物动力学试验
8. 慢性毒性试验
9. 致癌试验
10. 慢性毒性和致癌合并试验

[提示] 要点提示：毒理学试验的四个阶段（熟悉）：

1. **第一阶段：**急性毒性试验——测定经口 LD₅₀，联合急性毒性试验。
2. **第二阶段：**非急性毒性试验，包括遗传毒性、传统致畸、30 天喂养试验。
3. **第三阶段：**慢性毒性试验，包括 90 天喂养、生殖发育和代谢试验。
4. **第四阶段：**食品安全性毒理学评价试验。

12.2.2 对不同受试物选择性试验的原则

！重点掌握：对不同受试物选择性试验的原则（掌握）：

第一类——凡属我国首创的物质：特别是化学结构提示有慢性毒性、遗传毒性或致癌性，或该受试物产量大、使用范围广、人体摄入量较大，应进行**系统的毒性试验**：包括急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90 天经口毒性试验、致畸试验、生殖发育毒性试验、毒物动力学试验、慢性毒性试验和致癌试验（或慢性毒性和致癌合并试验）。

第二类——凡属与已知物质（指经过安全性评价并允许使用者）的化学结构基本相同的衍生物或类似物：或在部分国家和地区有安全食用历史的物质，则可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、90 天经口毒性试验和致畸试验，根据试验结果判断是否需进行毒物动力学试验、生殖毒性试验、慢性毒性试验和致癌试验等。

第三类——凡属已知的或在多个国家有食用历史的物质：同时申请单位又有资料证明申报受试物的质量规格与国外产品一致，则可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验和 28 天经口毒性试验，根据试验结果判断是否进行进一步的毒性试验。

食品添加剂、新食品原料等：对于食品添加剂、新食品原料、食品相关产品、农药残留及兽药残留的安全性毒理学评价，应根据《食品安全国家标准 食品安全性毒理学评价程序》（GB 15193.1-2014）的要求，选择适宜的试验。

12.2.3 对受试物的要求与需要考虑的因素

[概念] 概念释义：食品安全性毒理学评价时对受试物的要求与需要考虑的因素：

1. **试验指标的统计学意义、生物学意义和毒理学意义：**综合考虑指标差异有无生物学意义，并进一步判断是否具有毒理学意义。此外，如在受试物组发现某种在对照组没有发生的肿瘤，即使与对照组比较无统计学意义，仍要给予关注。
2. **人的推荐（可能）摄入量较大的受试物：**应考虑给予受试物量过大时，可能影响营养素摄入量及其生物利用率，从而导致某些毒理学表现，而非受试物的毒性作用所致。
3. **时间-毒性效应关系：**对由受试物引起实验动物的毒性效应进行分析评价时，要考虑在同一剂量水平下毒性效应随时间的变化情况。
4. **特殊人群和易感人群：**对孕妇、乳母或儿童食用的食品，应特别注意其胚胎毒性或生殖发育毒性、神经毒性和免疫毒性等。

5. **人群资料**：尽可能收集人群接触受试物后的反应资料，如职业性接触和意外事故接触等。
6. **不确定系数（安全系数）**：将动物毒性试验结果外推到人时，鉴于动物与人的物种差异和个体之间的生物学差异，不确定系数通常为100倍。但可根据受试物的原料来源、理化性质、毒性大小、代谢特点、蓄积性、接触的人群范围、食品中的使用量和人的可能摄入量、使用范围及功能等因素来综合考虑其安全系数的大小。
7. **毒物动力学试验的资料**：在毒性试验中，原则上应尽量使用与人具有相同毒物动力学或代谢模式的动物种系来进行试验。
8. **综合评价**：全面考虑受试物的理化性质、结构、毒性大小、代谢特点、蓄积性、接触的人群范围、食品中的使用量与使用范围、人的推荐（可能）摄入量等因素。

12.3 营养毒理学

12.3.1 营养毒理学概念与研究方向

[概念] 概念释义：营养毒理学（Nutritional Toxicology，熟悉）：是营养学和毒理学交叉形成的一门分支学科。主要研究内容包括（三大研究方向）：

1. 营养素过量摄入的不良反应及可耐受最高摄入量（UL）的制定。
2. 营养素对外源化学物质代谢和毒性的影响。
3. 膳食中有毒有害物质对营养素吸收、代谢和功能的影响。

UL（可耐受最高摄入量）是营养毒理学的重要指标。

[提示] 要点提示：营养毒理学（Nutritional Toxicology，熟悉）：是营养学和毒理学交叉形成的一门分支学科。研究内容包括：

1. 营养素过量摄入的不良反应及其可耐受最高摄入量（UL）的制定；
2. 营养素对毒物代谢过程和毒性作用的影响；
3. 膳食来源的有毒有害物质对营养素吸收、代谢和功能的影响。

12.4 食品安全风险分析

12.4.1 风险分析框架的四大步骤

！重点掌握：食品安全风险分析（风险评估，掌握）：评估食品风险，建立危害与风险的内在联系。是对有害事件发生的可能性和不确定性进行的评估，由危害识别、危害特征描述、暴露评估以及风险特征描述四个步骤组成的过程。

风险评估程序：

1. **危害识别（Hazard Identification）**：确定人体摄入某种食品中的危害因素与健康不良效应之间是否存在因果关系。信息来源按重要性程度排序为：流行病学资料、动物毒理学试验、体外试验、化学结构-毒性关系资料。
2. **危害特征描述（Hazard Characterization）**：对危害因素可能引起的不良健康效应进行定性和/或定量评价。核心任务：建立剂量-反应关系（Dose-Response Relationship），确定 NOAEL 或 BMDL。
3. **暴露评估（Exposure Assessment）**：对通过食品或其他途径摄入人体的生物、化学和物理因素的量进行评估。膳食暴露量 = $\sum(\text{食品中化学物浓度} \times \text{食品消费量}) / \text{体重}$ 。
4. **风险特征描述（Risk Characterization）**：在识别、特征描述和暴露评估的基础上，综合分析危害对人群健康产生不良作用风险及其程度，描述和解释风险评估过程中的不确定性。与健康指导值比较：暴露量 < HBGV → 风险可接受。

[提示] 要点提示：风险评估的四大步骤（补充说明）：

1. **危害识别（hazard identification）**：确定某种食品中可能产生不良健康影响的生物、化学、物理因素。资料按重要程度顺序排列为：流行病学资料、动物试验、化学结构-活性关系资料、体外毒理学研究。
2. **危害特征描述（hazard characterization）**：对食品中生物、化学、物理因素产生的不良健康影响进行定性和定量评价。
3. **暴露评估（exposure assessment）**：对经食物摄入时，生物、化学、物理因素和来自其他来源的暴露

量进行定量/定性估算。暴露评估方法通常基于测定食品中化学物的含量和/或通过膳食调查获得的摄入量数据进行计算。

4. **风险特征描述 (risk characterization)**: 在危害识别、危害特征描述和暴露评估的基础上, 对不良影响的可能性及特定人群中已发生或可能发生的不良影响的严重性进行定量/定性估计 (含不确定性) 的综合评估。

12.4.2 风险管理与风险交流

[概念] 概念释义: 风险管理 (Risk Management, 熟悉): 考虑风险评估结果和其他法律因素, 与利益相关方磋商后权衡利弊, 选择适当的政策和预防控制措施。包括: 风险评价、风险管理选择评估、管理决定的执行三个阶段。

风险交流 (Risk Communication, 熟悉): 在风险评估人员、风险管理人员和其他利益者之间所进行的有关风险的信息和建议的相互交流过程。**风险管理是食品安全管理的核心。**

需实施安全风险评估的六种情形:

1. 通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品、食品添加剂、食品相关产品可能存在安全隐患的
2. 为制定或者修订食品安全国家标准提供科学依据需要进行风险评估的
3. 为确定监督管理的重点领域、重点品种需要进行风险评估的
4. 发现新的可能危害食品安全因素的
5. 需要判断某一因素是否构成食品安全隐患的
6. 国务院卫生行政部门认为需要进行风险评估的其他情形

12.5 食品安全风险监测

12.5.1 风险监测的概念与目的

[概念] 概念释义: 食品安全风险监测: 是指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息, 并进行综合分析和及时通报的活动。食品安全风险监测是针对某种食品的食用安全性展开的评价、预警和检测, 是对食品安全风险进行评估的基础和前提, 也是风险评估阶段的数据来源。

风险监测与监督抽检的区别: 风险监测和监督抽检的总体目的都是发现问题, 以保护消费者饮食安全, 但各自又有具体的目的。

- **风险监测的主要目的**: 是收集数据以制订或修订食品安全国家标准 (发现实际状况)。
- **监督抽检的主要目的**: 是发现不符合现有的食品安全国家标准的产品 (合法性审核)。

简言之, 一个是为了制定规则, 一个是为了符合规则, 两者的理念不能混淆。

12.5.2 风险监测的范围与对象

[概念] 概念释义: 食品安全风险监测的范围:

1. 食品中各类化学污染物的监测
2. 各类农业投入品的监测
3. 食品中各类生物污染物的监测
4. 各类非法添加物的监测

食品安全风险监测对象:

1. 食品
2. 食品添加剂
3. 食品包装材料
4. 食源性疾病

优先监测的内容:

1. 健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的
2. 易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的
3. 涉及的食品流通范围广、消费量大的
4. 以往在国内导致食品安全事故或者受到消费者关注的
5. 已在国外导致健康危害并有证据表明可能在国内存在的

12.6 食品安全预警和快速反应系统

[教学难点]

[概念] 概念释义：食品安全预警和快速反应系统（了解）：

食品安全事故（Accident）：指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

风险监测与预警的关系：食品安全风险监测是对食品安全风险进行评估的基础和前提，也是风险评估阶段的数据来源。通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据，进行综合分析和及时通报，实现对食品安全风险的早期预警。

快速反应系统：基于风险监测数据和风险评估结果，对可能发生的食品安全事故进行快速响应和控制，包括信息通报、追溯召回、应急处置等环节。

12.7 关键毒理学指标与健康指导值

12.7.1 最大无作用剂量

！重点掌握：最大无作用剂量（MNL/NOEL/NOAEL）*：在一定时间内，某种外源化学物按一定方式与机体接触，用现代检测方法和最灵敏的观察指标不能检出任何有害作用的最高剂量。应用动物实验中最敏感的指标和最能反映受试物危害的指标；除观察一般毒性指标外，还应考虑受试物的特殊毒性指标，如致癌、致畸、致突变、迟发性神经毒性等。

- MNL（Maximum No-effect Level）：最大无作用剂量。
- NOEL（No Observed Effect Level）：未观察到作用水平。
- NOAEL（No Observed Adverse Effect Level）：未观察到有害作用水平。

12.7.2 每日允许摄入量与基准剂量

！重点掌握：每日允许摄入量（Acceptable Daily Intake, ADI）*：人类每日摄入某物质直至终生，根据当时已知事实，不会产生可察觉健康危害的量。对于食品中的非致癌物，ADI 来源于试验动物 NOAEL。单位：mg/(kg bw·d)。

推导公式：

$$ADI = \frac{NOAEL}{UFs}$$

其中 UFs（Uncertainty Factors，不确定系数）常规取100倍（种间差异10 × 个体差异10）。

基准剂量可信下限（Benchmark Dose Lower Confidence Limit, BMDL）：通过剂量-反应曲线获得的，与背景值相比，达到预先确定的有害效应发生率（通常为1%–10%）所对应的剂量，一般用95%可信限区间的下限值。BMDL 比 NOAEL 更充分地利用剂量-反应数据，结果更稳定。

12.7.3 健康指导值

[概念] 概念释义：健康指导值（Health-based Guidance Values, HBGV）：指人类在一定时期内（终生或 24 小时）摄入某种（或某些）物质，而不产生可检测到的对健康产生危害的安全限值，包括每日允许摄入量、耐受摄入量、急性参考剂量等。

主要类型：

1. **每日允许摄入量（ADI）：**人类终生每日摄入正常使用的某化学物质（如食品添加剂），不产生可检测到的对健康产生危害的量。
2. **耐受摄入量（TI）：**人类在一段时间内或终生暴露于某化学物质，不产生可检测到的对健康产生危害的量。包括日耐受摄入量（TDI）、暂定每日最大耐受摄入量（PMTDI）、暂定每周耐受摄入量（PTWI）和暂定每月耐受摄入量（PTMI）。对于环境污染物，采用 TDI 或 PTWI。
3. **急性参考剂量（ARfD）：**人类在 24 小时或更短的时间内摄入食品或饮水中某化学物质（如农药），在短时间内（通常指一餐或一天内）被吸收后不致引起目前已知的任何可检测到的对健康产生危害的剂量。
4. **对于营养素：**要制定每日推荐摄入量（RNI 值）。

不同类型物质的健康指导值适用情况：

- 对于食品（食品添加剂等有意添加物），应提供每日允许摄入量（ADI）
- 对于食品中的非致癌物，ADI 来源于试验动物 NOAEL
- 对于环境污染物，采用 TDI 或 PTWI
- 对于营养素，要制定每日推荐摄入量（RNI 值）

12.8 复习题

一、名词解释

1. 食品安全性评价
2. 食品安全性毒理学评价
3. 危害识别（Hazard Identification）、危害特征描述（Hazard Characterization）
4. 暴露评估（Exposure Assessment）、风险特征描述（Risk Characterization）
5. 营养毒理学（Nutritional Toxicology）
6. MNL、NOEL、NOAEL
7. ADI（每日允许摄入量）
8. UFs（不确定系数）
9. BMDL（基准剂量可信下限）
10. HBGV（健康指导值）
11. 食品安全风险监测

二、简答题

1. 【重点】简述食品安全性毒理学评价的评价程序（内容）。
2. 【重点】简述不同受试物选择性试验的三类原则。
3. 【重点】简述食品安全性风险分析框架的四大步骤及各步骤的主要任务。
4. 【重点】简述 MNL/NOEL/NOAEL 的定义及 ADI 的定义和推导公式。
5. 简述营养毒理学的概念和主要研究内容。
6. 简述需实施安全风险评估的六种情形。
7. 简述风险监测与监督抽检的区别。

参考答案要点

名词解释（要点）

1. **食品安全性评价**：对食品中任何组分可能引起的危害进行科学测试、得出结论，以确定该组分究竟能否为社会或消费者接受，据此以制订相应的标准。
2. **食品安全性毒理学评价**：除传统毒理学评价研究外，还需有食品的成分、生产工艺、卫生学、食品质量标准、人体研究、残留量研究、暴露量研究、消费水平（膳食结构）和摄入风险评价等。
3. **危害识别**：确定危害因素与健康不良效应之间是否存在因果关系。**危害特征描述**：对不良健康效应进行定性和/或定量评价，建立剂量-反应关系。
4. **暴露评估**：对通过食品摄入人体的因素的量进行评估。**风险特征描述**：综合前三步，评估危害因素对人群健康产生不良效应的风险和严重程度。
5. **营养毒理学**：营养学和毒理学交叉形成的一门分支学科，研究营养素过量摄入的毒副作用及营养素与外来化学物的相互作用。UL 是其重要指标。
6. **MNL/NOEL/NOAEL**：在一定时间内，某种外源化学物按一定方式与机体接触，用现代检测方法和最灵敏的观察指标不能检出任何有害作用的最高剂量。
7. **ADI**：人类每日摄入某物质直至终生，根据当时已知事实，不会产生可察觉健康危害的量。 $ADI = NOAEL$

/ UFs。

8. **UFs**：不确定系数，常规取 100 倍（种间差异 $10 \times$ 个体差异 10）。
9. **BMDL**：通过剂量-反应曲线获得的，达到预先确定的有害效应发生率所对应的剂量，一般用 95% 可信限区间的下限值。
10. **HBGV**：人类在一定时期内（终生或 24 小时）摄入某种（或某些）物质，而不产生可检测到的对健康产生危害的安全限值。
11. **食品安全风险监测**：通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。

简答题（要点）

1. **评价程序**：10 项试验——急性经口毒性试验；遗传毒性试验（10 项，遵循原核细胞与真核细胞、体内试验与体外试验相结合的原则）；28 天经口毒性试验；90 天经口毒性试验；致畸试验；生殖毒性试验；毒物动力学试验；慢性毒性试验；致癌试验；慢性毒性和致癌合并试验。
2. **三类原则**：我国首创物质（化学结构提示有慢性毒性/遗传毒性/致癌性，或产量大、使用范围广、摄入量）——系统毒性试验；与已知物质结构基本相同的衍生物或类似物，或在部分国家/地区有安全食用历史——先做急性 + 遗传毒性 + 90 天 + 致畸，根据结果判断；已知的或在多个国家有食用历史的物质，有资料证明质量规格与国外一致——先做急性 + 遗传毒性 + 28 天，根据结果判断。
3. **四大步骤**：危害识别（确定因果关系，信息来源：流行病学、动物试验、体外试验、构效关系）；危害特征描述（定性和/或定量评价，建立剂量-反应关系）；暴露评估（评估摄入量）；风险特征描述（综合评估风险和严重程度，描述和解释不确定性）。
4. **MNL/NOEL/NOAEL**：不能检出任何有害作用的最高剂量。**ADI**：人类每日摄入某物质直至终生不会产生可察觉健康危害的量。**公式**： $ADI = NOAEL / UFs$ （常规 100 倍）。
5. **营养毒理学**：三大方向：营养素过量不良反应及 UL 制定；营养素对外源化学物代谢和毒性的影响；膳食有毒有害物质对营养素吸收、代谢和功能的影响。
6. **六种情形**：发现食品/添加剂/相关产品可能存安全隐患；为制修订食品安全国标提供依据；为确定监管重点领域/品种；发现新的可能危害因素；需判断某因素是否构成隐患；国务院卫生行政部门认为需要。
7. **区别**：风险监测——收集数据以制订/修订国标（发现实际状况，制定规则）；监督抽检——发现不符合现有国标的产品（合法性审核，符合规则）。两者理念不能混淆。

本章导览： **掌握**食品安全监督管理的概念；食品安全法律法规体系构成；食品安全标准的概念与主要技术指标；GMP 的概念与主要内容；HACCP 的概念、7 个基本原理及 HACCP 体系的建立。**熟悉**食品安全标准的性质和分类；监督管理的原则和方法。**了解**食品安全标准的制定依据；食品经营的监督管理内容。

13.1 食品安全监督管理概述

13.1.1 食品安全监督管理的概念

！重点掌握：食品安全监督管理的概念（掌握）：指政府及其相关部门开展的食品安全监督执法和食品安全管理工作，包括食品生产加工、流通环节、餐饮环节食品安全的日常监管；实施行政许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度；查处生产、制造不合格食品及其他违法行为；食品行业和企业自律及其相关食品安全管理活动等。

13.1.2 食品安全法律法规体系

！重点掌握：食品安全法律法规体系构成（掌握）：食品安全法律；食品安全法规；食品安全规章；食品安全标准；其他规范性文件。

13.1.3 食品安全监督管理应遵循的原则和方法

[概念] 概念释义：食品安全监督管理的原则和方法（熟悉）：

1. **预防为主：**在事实判定、证据论证、科学研究等方面尚未确定的情况下，为防止食品安全损害而采取的预防性措施。
2. **风险管理：**考虑风险评估和其他法律因素，要与利益相关方磋商并权衡利弊，选择适当的政策和预防控制措施。
3. **全程控制（Process monitoring）：**对食品从源头的生产，到中间经营销售，再到消费者的消费整个过程的控制监管。
4. **社会共治：**法律明确了社会监督的法律地位。

13.2 食品安全标准

13.2.1 食品安全标准的概念、性质和分类

！重点掌握：食品安全标准（Food safety standard）的概念（掌握）：指对食品中具有与人类健康相关的质量要素和技术要求及其检验方法、评价程序等所作的规定。是**强制性标准**。

[概念] 概念释义：食品安全标准的分类（熟悉）：

- 国家标准
- 行业标准
- 地方标准

- 团体标准
- 企业标准

13.2.2 食品安全标准的内容和主要技术指标

！重点掌握：食品安全标准的内容（了解）：

1. 食品、食品添加剂、食品相关产品中的致病性微生物、农药残留、兽药残留、重金属、生物毒素、污染物质以及其他危害人体健康物质的限量规定
2. 食品添加剂的品种、使用范围、用量
3. 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求
4. 对与食品安全、营养有关的标签、标识、说明书的要求
5. 食品生产经营过程的卫生要求
6. 与食品安全有关的质量要求
7. 与食品安全有关的食品检验方法与规程
8. 其他需要制定为食品安全标准的内容

主要技术指标（掌握）：

1. **严重危害人体健康的指标：**包括致病性微生物与毒素（如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌及其产生的肠毒素、真菌毒素、副溶血性弧菌等）；有毒有害化学物质（如砷、铅、汞、镉、多环芳烃类化合物等）；放射性污染物。
2. **反映食品可能被污染及污染程度的指标：**包括菌落总数、大肠菌群等。
3. **间接反映食品安全质量发生变化的指标：**包括水分、含氮化合物、挥发性盐基氮等。
4. **营养指标：**包括碳水化合物、脂肪、蛋白质、矿物质、维生素等营养素和能量、膳食纤维等指标。专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品的营养成分要求尤其重要。
5. **商品质量指标。**

13.2.3 食品中有毒有害物质限量标准制订

！重点掌握：食品中有毒有害物质限量指标的一般原则（掌握）：

1. 无需对食品中所有的污染物和毒素设立限量值；
2. 限量值的设立对消费者总暴露量有显著性意义；
3. 限量值的设立对消费者要有充分的保护，暴露量极少的食品对污染物限量没有经济学和公共健康意义。

食品中有毒有害物质限量标准的制订步骤与方法（掌握*）：

制订步骤：

1. 动物毒性实验——确定 NOAEL 或 BMDL
2. 根据动物实验结果，考虑运用人的安全系数（100-1000 倍），确定人的每日允许摄入量（ADI）或每日可耐受摄入量（TDI）
3. 考虑来源于食物的该物质所占比例，确定每日总膳食中的允许含量
4. 考虑该物质的食物种类和人的每日摄入量（食物系数），确定该物质在每种食物中的最大允许量
5. 综合考虑各方面实际情况，制定食品中的有害限量标准

13.2.4 食品安全标准体系概况

[概念] 概念释义：食品安全标准体系概况（了解）：该标准提出并遵循了食品安全管理原则，将消费者食用安全作为建立与实施食品安全管理体系的关注焦点，重点强调对食物链中影响食物安全的危害进行过程、系统化和可追溯性控制，最终产品的检验仅是辅助或验证手段。

[提示] 要点提示：要点提示：食品安全标准是对食品中具有与人类健康相关的质量要素和技术要求及其检验方法所作的规定。分类：食品安全国家标准、食品安全地方标准、企业标准。

[概念] 概念释义：食品安全标准的主要技术指标（补充）：

1. 严重危害人体健康的指标：
 - 生物性：致病性微生物与毒素（如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌及其产生的肠毒素、真菌毒素、副溶血性弧菌等）
 - 化学性：有毒有害化学物质（如砷、铅、汞、镉、多环芳烃类化合物等）

- 物理性：放射性污染物等
- 2. 反映食品可能被污染及污染程度的指标：菌落总数、大肠菌群等
- 3. 间接反映食品安全质量发生变化的指标：水分、含氮化合物、挥发性盐基氮等
- 4. 营养指标：碳水化合物、脂肪、蛋白质、矿物质、维生素、膳食纤维等
- 5. 商品质量指标

13.3 GMP（良好生产规范）

13.3.1 GMP 的概念

！重点掌握：GMP（Good Manufacturing Practice）的概念（掌握）：食品良好生产规范。是 HACCP 实施的前提，是政府强制性的有关食品生产、加工、包装、贮存、运输和销售的卫生要求。是为保障食品安全和质量而制定的贯穿食品生产全过程的一系列措施、方法和技术要求。它是一种特别注重生产过程中产品质量与卫生安全的自主性管理制度。GMP 要求食品生产企业具备良好的生产设备、合理的生产过程、完善的质量管理和检测系统，确保最终产品的安全质量符合有关标准。

13.3.2 GMP 的主要内容（4M 管理要素）

！重点掌握：GMP 的主要内容（4M，熟悉）：

1. 人员（Man）：要配备合适且能胜任的从业人员。要求从业人员健康检查合格，经过食品安全知识培训。
2. 原料（Material）：要选用良好的原料来制造。
3. 设备（Machine）：要采用标准规范的厂房和机器设备。厂房布局合理（人流物流分离），设备易于清洗消毒。
4. 方法（Method）：要遵照既定的最佳方法进行制造。包括标准操作规程（SOP），工艺参数控制。

13.3.3 SSOP（卫生标准操作程序）

[概念] 概念释义：SSOP（Sanitation Standard Operation Procedures）的概念（熟悉）：SSOP 是 HACCP 实施的前提条件。指在食品生产和加工过程中实施清洗、消毒和卫生保持的作业文件。是食品加工企业为了保证达到 GMP 所规定的要求，确保加工过程中消除不良因素，使加工出的食品符合要求而制定的。

GMP 与 SSOP 的关系：

1. SSOP 是具体形成文件的，GMP 没有要求
2. GMP 通常与 SSOP 的程序和工作指导书有关，GMP 为 SSOP 明确了总的规范和要求
3. 食品企业必须先遵循 GMP 的规定，然后建立并有效地实施 SSOP
4. GMP 和 SSOP 是相互依赖的，只强调 GMP 的卫生控制方面（8 个主要卫生条件），如果 SSOP 的设计不符合 GMP 的要求，再好的设计标准，也是不合理的

GMP、SSOP 与 HACCP 的关系：

- SSOP 和 GMP 是基础和前提条件
- SSOP 在对 HACCP 系统的支持性程序中扮演重要角色
- SSOP 的重点集中在食品和加工有关的危害上
- SSOP 能控制加工厂环境

总结：GMP 是一套规范；SSOP 是一套标准操作规程；HACCP 是一套过程控制体系。三者互为基础、缺一不可。离开了 GMP 和 SSOP 谈 HACCP 计划，HACCP 计划只能是空中楼阁。同理，只有 GMP 和 SSOP 控制，也不能保证完全消除食品安全隐患，因为它们只做到了环境控制，不能代替危害分析和关键控制点。

13.4 HACCP（危害分析与关键控制点）

13.4.1 HACCP 的概念

！重点掌握：HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）的概念（掌握*）：

危害分析与关键控制点。是一个食品安全预防性管理体系。由 7 个原理组成：危害分析（HA）、确定关键控制点（CCP）、确定关键限值（CL）、监控关键控制点（M）、纠偏措施（CA）、验证（V）、记录保持（R）。

是一种食品安全保证体系，是为了防止食品安全问题的发生，对食品生产加工过程中造成食品污染的各种危害因素进行系统、全面的分析，确定能有效预防、消除和减少危害的加工环节，即“关键控制点”，进而在关键控制点对危害因素进行控制，同时建立有效监控手段，当偏移时予以纠正，并及时对控制方法进行纠正和补充。

13.4.2 HACCP 的 7 个基本原理

！重点掌握：HACCP 的 7 个基本原理（掌握*）：

1. 进行危害分析（HA）：收集信息，评估危害和导致其存在的条件的过程，以便确定哪些对食品安全有重要意义，从而应被列入 HACCP 计划中。危害分析分为三个阶段：危害识别和危害评估。

2. 确定关键控制点（CCP）：有效控制是指防止危害的发生、消除危害或将危害降低到可接受的水平。

3. 建立确定的关键控制点极限值（CL）：在 CCP 上设定的最大值和/或最小值，用于将危害控制在一定范围内。如巴氏消毒最低**72°C**、**15 秒**。

4. 对关键控制点进行监控（M）：按照制定的计划进行观察和测量，判断某一 CCP 是否处于受控之下，并作准确记录，以备未来验证。

有效控制是指防止危害的发生、消除危害或将危害降低到可接受的水平。

5. 建立纠偏措施（CA）：当监控发现 CCP 偏离关键限值时，立即采取的措施。包括隔离和评估受影响产品、纠正偏离原因、防止再次发生、记录全部纠偏活动。

6. 建立验证程序（V）：确认 HACCP 体系是否有效运行。

7. 建立有效记录的档案系统（R）：所有 HACCP 相关活动必须有完整、准确的记录。包括：HACCP 计划文本、危害分析表、CCP 监控记录、纠偏记录、验证记录。

13.4.3 HACCP 体系的建立

！重点掌握：HACCP 体系的建立步骤（掌握*）：

1. 组建 HACCP 小组
2. 产品描述（预备步骤）
3. 收集和掌握制定 HACCP 计划所需的相关资料
4. 绘制流程图并验证流程图
5. 根据 HACCP 的 7 个原理建立及编写 HACCP 计划
6. HACCP 计划的验证

[提示] 要点提示：要点提示（补充自往届笔记）：HACCP 体系的建立步骤：组建 HACCP 工作组；描述产品并确定产品预期用途；绘制产品加工流程图并现场确认流程图；危害分析确定关键控制点（CCP）；确定关键限值；建立监控程序；建立纠偏措施；验证审核 HACCP 计划；建立运行和有效记录档案制度。

13.5 食品经营的监督管理

[概念] 概念释义：食品经营的监督管理（了解）：

1. 检查经营许可证是否在有效期内。食品经营许可证印制为“许可证”，换证时有效期**5 年**。
2. 检查经营许可证是否按规定年检
3. 检查是否超范围经营
4. 检查是否无证经营

[提示] 要点提示：要点提示（补充自往届笔记）：对食品生产经营的监督管理，涵盖食品生产、流通、餐饮服务等环节，包括实施行政许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度，查处生产制造不合格食品及其他违法行为。

13.6 食品安全法与相关制度

[概念] 概念释义：食品安全法（2015 年修订，了解）：确立了以食品安全风险监测和评估为基础的科学管理制度。2015 年 10 月 1 日修订版正式实施，被称为“史上最严”食品安全法。

四大原则：预防为主、风险管理、全程控制、社会共治。

核心制度：食品安全风险监测制度、食品安全风险评估制度、食品安全标准制度、食品生产经营许可制度、食品召回制度、食品安全信息发布制度。

13.6.1 食品安全风险监测

[概念] 概念释义：食品安全风险监测（了解）：指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染以及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析和及时通报的活动。食品安全风险监测是针对某类食品的食用安全性展开的评价、预警和检测，是对食品安全风险管理的基础和前提，也是风险分析阶段的科学数据来源。

风险监测与监督抽检的区别：风险监测和监督抽检的目的都是发现问题，以保护消费者食用安全，但两者有具体的目的：

- 风险监测的主要目的：为收集数据以制定和修订食品安全国家标准和掌握实际情况
- 监督抽检的主要目的：是发现不符合执行的食品安全国家标准的产品（即合格与否评价）
- 两者之间：一个是为了制定标准，一个是为了判定符合标准——两者不能混淆

食品安全风险监测的范围：

1. 食品中各种化学污染物监测
2. 投入品和农业投入品的监测
3. 食品中各种生物污染物监测
4. 违法添加物监测

食品安全风险监测的对象：

1. 食品
2. 食品添加剂
3. 食品包装材料
4. 食源性疾病

优先监测的内容：

5. 健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的
6. 易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的
7. 流通范围广、消费量大的
8. 以往在国内导致食品安全事故或者受到消费者关注的
9. 5 年内在国外导致健康危害并有证据表明可能在国内存在的

[提示] 要点提示：要点提示（补充自往届笔记）：食品安全的监督抽检主要包括：食品安全风险监测和食品安全风险评估。对食品生产经营的监督管理，涵盖食品生产、流通、餐饮服务等环节，包括实施行政许可、强制检验等食品质量安全市场准入制度，查处生产制造不合格食品及其他违法行为。

食品安全监督管理的原则和方法包括：预防为主（在事实判定、证据论证、科学研究尚未确定的情况下为防损害取的预防措施）、风险管理（考虑风险评估和利弊权衡，与利益相关方磋商选择适当的政策）、全程控制（从源头到消费全过程监管）、社会共治（法律明确社会监督地位）。

13.6.2 食品生产经营的监督管理（补充）

[概念] 概念释义：食品生产经营的监督管理（补充自往届笔记）：对食品生产环节、流通环节、餐饮服务环节的全过程实行监督管理。食品安全监督管理的核心原则：

1. 预防为主：以预防为主导，强调风险的预先识别和干预，通过风险评估确定优先领域和控制措施
2. 风险管理：食品安全监管应在风险评估基础上，结合经济、文化、技术等因素进行分级管理
3. 全程控制：从农田到餐桌的全过程监控
4. 社会共治：政府主导、企业负责、行业自律、媒体监督、公众参与的多元治理格局

13.7 食品安全事故与健康指导值

13.7.1 食品安全事故

[提示] 要点提示：食品安全事故概念（了解）：食品安全事故（Accident）：指食源性疾病、食物中毒、食品污染等源于食品、对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

健康指导值（health-based guidance values, HBGV）：指人类在一定时期内（如**24 小时**）摄入某种（或某些）物质，而不产生可检测到的对健康危害的安全限值。包括每日允许摄入量、每日可耐受摄入量、急性参考剂量等。

13.7.2 各类健康指导值

[概念] 概念释义：健康指导值的分类（了解）：

(1) 每日允许摄入量（acceptable daily intake, ADI）：指人类终生每日随膳食摄入使用的某种化学物质（如食品添加剂），不产生可检测到的对健康危害的量。

(2) 可耐受摄入量（tolerable intake, TI）：指人类在一段时间内或终生暴露于某种化学物质，不产生可检测到的对健康危害的量。具体包括：

- 暂定每日最大可耐受摄入量（provisional maximal tolerable daily intake, PMTDI）
- 暂定每周可耐受摄入量（PTWI）
- 暂定每月可耐受摄入量（PTMI）

(3) 急性参考剂量（ARFD）：指人类在**24 小时**或更短时间内摄入食品及饮用水中的某种化学物质（如农药），在短时间内（通常指一餐或一天内）吸收后，不产生目前已知的任何可检测到的对健康危害的量。

食品与健康指导值的关系：

- 食品中应用的应提供每日允许摄入量（ADI - acceptable daily intake）
- 食品中的致癌物，ADI 来源于实验动物 NOAEL（no-observed-adverse-effect level）
- 对于环境污染物：TDI（tolerable daily intake）/ Provisional tolerable weekly intake（PTWI）
- 对于营养素：要制定每日推荐摄入量（RNI 值）

13.7.3 基准剂量下限（BMDL）

[概念] 概念释义：基准剂量下限（BMDL）概念（了解）：通过剂量-反应曲线获得的，与背景值相比，达到预先确定的损害效应概率（通常为**1%–10%**）相应反应的剂量。一般取 95% 置信区间的可信限下限值。

[提示] 要点提示：要点提示（补充自往届笔记）：NOAEL（未观察到有害作用的水平）是通过动物毒性实验确定的最高无有害作用剂量。BMD（基准剂量）是通过剂量-反应数据进行数学模拟得到的产生特定效应水平（如 10% 额外风险）的剂量，一般用 95% 可信限下限值 BMDL 代替 NOAEL。

13.8 食品安全性风险分析（补充巩固）

[概念] 概念释义：风险分析框架（了解）：

风险评估概念：对各种食品风险，包括危害（风险）的定义和特征描述。对有害事件发生的可能性和不确定性进行评估（危害识别、危害特征描述、暴露评估以及风险特征描述）四个部分构成的整个过程。

风险分析构成要素：

1. 危害识别
2. 危害特征描述
3. 暴露评估（即膳食暴露评估）
4. 风险特征描述：在危害识别、危害特征描述和暴露评估的基础上，综合分析危害对人群健康产生不良作用的风险及其程度，同时描述和解释风险评估过程中的不确定性。

实施食品安全风险分析的时机/情形：

1. 通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品、食品添加剂、食品相关产品可能存在安全隐患的
2. 为制定或者修订食品安全国家标准提供科学依据需要进行风险评估的
3. 为确定监督管理的重点领域、重点品种需要进行风险评估的

4. 发现新的可能危害食品安全因素的
 5. 需要判断某一因素是否构成食品安全隐患的
 6. 国务院卫生行政部门认为需要进行风险评估的其他情形
- 2. 风险管理：**根据风险评估结果，风险管理机构选择适当的政策并执行。
- 3. 风险交流：**在风险评估人员、风险管理机构、消费者和其他有关各方之间进行的有关风险的信息和意见的互动交流过程。

13.9 食品安全性毒理学评价（跨章节关联）

13.9.1 食品中的危害因素来源和分类

[概念] 概念释义：食品中危害因素的来源：

1. 食品本身固有的或发生变化的物质
2. 食品加工、保藏过程中有意无意形成的有害物质
3. 环境污染物
4. 食品加工、保藏中使用的成分、食品添加剂使用，是否含可能有害的非食品用物质

食品中危害因素的种类：

1. 生物性因素：微生物、细菌及其毒素、病毒、寄生虫、昆虫、螨虫
2. 化学性因素：天然有机化合物、无机化合物、人工合成物
3. 物理性因素：毛发、皮毛、木屑、铁钉、小虫尸体、放射性物质

13.9.2 食品安全性毒理学评价的概念与内容

[概念] 概念释义：食品安全性评价概念（了解）：对食品中任何组分可能引起的危害进行科学测试、得出结论，以确定该组分究竟能否为社会和消费者接受，据此制定相应的标准，这一过程称为食品的安全性评价。

特点：涉及食品毒理学、流行病学、临床医学、化学（分析化学、有机化学、生物化学）和生物统计等，其中食品毒理学和流行病学是较为重要的部分。

1. 毒理学：是从毒理学角度，研究食品中所含的内源化学物质或可能含有的外源化学物质对食用者的毒性作用机理，检验和评价食品（包括食品添加剂）的安全性或安全范围，从而确定安全限量的学科。

毒理学研究相较于流行病学的优点：

- 可进行研究方案的设计，条件均一，能够消除混杂因素的干扰
- 能容易地确定物质的暴露条件、暴露过程和暴露剂量（包括饮食和饮水）被详细记录和控制，可通过组织病理学、生物化学等方法进行可能的最高剂量和最大效应研究等

毒理学研究的局限性：

- 毒理学研究结果不能直接应用于人，因为实验动物（小鼠）和60kg体重的人是不同的
 - 大部分的毒理学试验中，实验动物只涉及某一种物质和同一时间暴露的反应，而人一般暴露在不同化学物中，由于成分的相互作用、混合物的不同，物质的暴露可能有预料不到（和不能预料）的结果影响
- 2. 流行病学是观察学科。**

13.9.3 食品安全性毒理学评价程序与适用范围

[概念] 概念释义：现代食品安全性评价（了解）：除了进行传统的毒理学评价研究外，还包括食品的成分、营养素、吸收代谢、食品添加剂的安全性、食品中风险因素研究、总膳食研究（暴露量研究）、膳食水平（膳食结构）、风险特征描述等。

食品安全性评价程序的适用范围：

1. 用于评价食品生产、加工、保藏、运输和销售过程中所涉及的可能对健康造成危害的化学、生物和物理因素的安全性
2. 评价对象包括食品新资源、食品添加剂、新食品原料、保健食品、食品相关产品（包括食品的包装材料、容器、洗涤消毒剂、用于食品生产经营的工具、设备，以及食品污染物）。特别注意：**5个环节，6个对象**

13.9.4 毒理学评价试验的内容

[概念] 概念释义：毒理学评价试验的内容（了解）：

1. 急性经口毒性试验
2. 遗传毒性试验
3. **28 天**经口毒性试验
4. **90 天**经口毒性试验
5. 致畸试验
6. 生殖毒性试验
7. 毒物动力学试验
8. 慢性毒性试验
9. 致癌试验
10. 慢性毒性和致癌合并试验、致癌合并试验

共**10**项试验，一般遵循循序渐进原则：先做急性，再做遗传，再做亚慢性、慢性等。

对不同受试物质选择试验的原则：

- 我国创制的新物质，特别是化学结构提示有潜在毒性、遗传毒性或致癌性的物质，或使用范围广、量大者，应进行系统的毒性试验，包括急性经口毒性试验、遗传毒性试验、**90 天**经口毒性试验、致畸试验、生殖毒性试验、毒物动力学试验、慢性毒性试验和致癌试验（或慢性毒性和致癌合并试验）
- 对于已知物质（指已有全面评价资料允许使用者），其化学结构与另一已知毒性的化合物相同，且在部分国家和地区有安全食用历史的物质，可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验、**90 天**经口毒性试验和致畸试验，根据结果判断是否需进行毒物动力学试验、生殖毒性试验、慢性毒性试验和致癌试验等
- 对于已知的基于人群有食用历史的物质，同时与待评价单位联系和申报资料样品一致，可先进行急性经口毒性试验、遗传毒性试验和**28 天**经口毒性试验，根据结果判断是否需进行进一步的毒性试验
- 食品添加剂、新食品原料、食品相关产品、农药残留、兽药残留等的安全性毒理学评价，应根据《食品安全国家标准食品安全性毒理学评价程序》（GB 15193.1-2014）的要求选择适当的试验

13.9.5 食品安全性毒理学评价时需要考虑的重要因素

[概念] 概念释义：需综合考虑的因素：

1. 指标的统计学意义、生物学意义和毒理学意义：综合考虑指标是否有统计学、生物学和毒理学意义，而不是一味判断是否有毒理学意义。此外，如果在试验中发现某种剂量组没有发现异常，但是检出值似乎有统计学意义，也需要引起注意。
2. 人的推荐剂量或最大摄入量：对于最大摄入量较大的受试物，应考虑高剂量对营养素吸收的影响造成表现营养素不平衡，从而影响某些毒理学表现（假阳性的毒性表现）。
3. 时间-剂量-效应关系：在对受试物/实验动物的毒性效应进行分析时，要注意不同剂量水平下毒性效应随时间的变化情况。
4. 特殊人群和易感人群：对妊娠妇女、哺乳母亲和儿童食用的食品，应特别注意其胚胎毒性或生殖发育毒性、神经毒性和免疫毒性等。
5. 人群资料：尽可能收集人群接触受试物后的反应资料，如职业性接触和意外事故接触等。
6. 不确定系数（安全系数）：将动物毒性实验结果外推到人时，鉴于动物和人的种属和个体之间的生物学差异，用不确定系数通常为**100**。可根据受试物来源、毒性大小、代谢特性、接触暴露情况、人群接触范围、食品中使用量及人类可能摄入量、使用范围及可能性等综合确定其安全系数的大小。
7. 毒物动力学资料：在毒性学试验中，原则上应尽量使用与人具有相同毒物动力学代谢模式的动物或品系来进行试验。
8. 综合评价：全面考虑被评价物质的理论性质、结构、毒性大小、代谢特性、接触暴露情况、人群接触范围、食品中的使用量和食用范围、人类的推荐摄入量等，进行综合评价。

13.10 复习题

一、名词解释

1. 食品安全监督管理
2. 食品安全标准（Food Safety Standard）
3. GMP（Good Manufacturing Practice）

4. SSOP (Sanitation Standard Operation Procedures)
5. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
6. CCP (关键控制点)
7. CL (关键限值)
8. ADI (每日允许摄入量)
9. TDI (每日可耐受摄入量)
10. HBGV (健康指导值)
11. BMDL (基准剂量下限)
12. 食品安全事故 (Accident)

二、简答题

1. 【重点】简述食品安全监督管理的概念和内容。
2. 【重点】简述食品安全法律法规体系的构成。
3. 【重点】简述食品安全监督管理应遵循的四大原则。
4. 【重点】简述食品安全标准的概念、性质和分类。
5. 【重点】简述食品安全标准的主要内容和技术指标。
6. 【重点】简述食品中有毒有害物质限量标准的制订步骤与方法。
7. 【重点】简述 GMP 的概念及其四大管理要素 (4M)。
8. 【重点】简述 HACCP 的定义及其7个基本原则。
9. 【重点】简述 HACCP 体系建立的步骤。
10. 简述 GMP、SSOP、HACCP 三者的关系。
11. 简述食品安全风险监测的概念、范围与对象。
12. 简述风险监测与监督抽检的区别。
13. 简述实施食品安全风险分析的时机 (6 种情形)。
14. 简述食品安全性毒理学评价的试验内容 (10项) 及选择原则。
15. 简述食品安全性毒理学评价时需要考虑的重要因素。

三、论述题

1. 【重点】论述 HACCP 的7个基本原理, 并说明每个原理的具体内容。
2. 论述食品中有毒有害物质限量标准制订的一般原则和具体步骤。
3. 论述食品安全性毒理学评价对不同物质选择试验的原则。

参考答案要点

名词解释 (要点)

1. **食品安全监督管理**: 政府及其相关部门开展的食品安全监督执法和食品安全管理工作, 包括食品生产、加工、流通环节、餐饮环节食品安全的日常监管等。
2. **食品安全标准**: 对食品中具有与人类健康相关的质量要素和技术要求及其检验方法、评价程序等所作的规定, 是强制性标准。
3. **GMP**: 良好生产规范, 是为保障食品安全和质量而制定的贯穿食品生产全过程的一系列措施、方法和技术要求。GMP 是 HACCP 实施的前提。
4. **SSOP**: 卫生标准操作程序, 指在食品生产和加工过程中实施清洗、消毒和卫生保持的作业文件, 是 HACCP 实施的前提条件。

5. **HACCP**: 危害分析与关键控制点, 是“从农田到餐桌”全过程的食品安全预防和控制体系。
6. **CCP**: 关键控制点, 能够实施控制的、对防止和消除食品安全危害或将其降低到可接受水平所必需的某一步骤。
7. **CL**: 关键限值, 在 CCP 上设定的最大值和/或最小值, 用于将危害控制在一定范围内。
8. **ADI**: 每日允许摄入量, 人类终生每日随膳食摄入使用的某种化学物质而不产生可检测到的对健康危害的量。
9. **TDI**: 每日可耐受摄入量, 人类终生每日暴露于某种化学物质不产生可检测到的对健康危害的量。
10. **HBGV**: 健康指导值, 人类在一定时期内摄入某种物质而不产生可检测到的健康危害的安全限值。
11. **BMDL**: 基准剂量下限, 达到预先确定的损害效应概率(1%–10%)相应反应的剂量, 一般取 95% 置信区间的可信限下限值。
12. **食品安全事故**: 指食源性疾病、食物中毒、食品污染等源于食品、对人体健康有危害或者可能有危害的事故。

简答题(要点)

1. **食品安全监督管理**: 政府及其相关部门开展的食品安全监督执法和食品安全管理工作, 包含食品生产加工、流通环节、餐饮环节的日常监管; 实施行政许可、强制检验等市场准入制度; 查处不合格食品和违法行为; 行业和企业自律管理活动等。
2. **法律法规体系构成**: 食品安全法律; 食品安全法规; 食品安全规章; 食品安全标准; 其他规范性文件。
3. **四大原则**: 预防为主; 风险管理; 全程控制; 社会共治。
4. **食品安全标准**: 是对食品中具有与人类健康相关的质量要素和技术要求及检验方法、评价程序等所作的规定, 是强制性标准。分类: 国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准。
5. **技术指标**: 严重危害人体健康的指标(生物性/化学性/物理性); 反映污染及污染程度的指标(菌落总数、大肠菌群); 间接反映安全质量变化的指标(水分、含氮化合物、挥发性盐基氮); 营养指标; 商品质量指标。
6. **限量标准制订步骤**: 动物毒性实验确定 NOAEL 或 BMDL; 用安全系数(100–1000)确定 ADI 或 TDI; 确定每日总膳食中的允许含量; 确定每种食物中的最大允许量; 制定限量标准。
7. **GMP 及 4M**: 良好生产规范, 贯穿食品生产全过程的管理体系。四大要素: Man(人员)、Material(原料)、Machine(设备)、Method(方法)。
8. **HACCP 的 7 原则**: 危害分析(HA); 确定关键控制点(CCP); 建立关键限值(CL); 监控 CCP(M); 建立纠偏措施(CA); 建立验证程序(V); 建立记录保持程序(R)。
9. **HACCP 建立步骤**: 组建 HACCP 小组; 产品描述; 收集制定 HACCP 计划所需资料; 绘制并验证流程图; 按 7 个原理编写 HACCP 计划; HACCP 计划的验证。
10. **GMP-SSOP-HACCP 关系**: GMP 是规范, SSOP 是标准操作规程, HACCP 是过程控制体系。三者互为基础、缺一不可。SSOP 和 GMP 是 HACCP 的前提条件。
11. **风险监测**: 通过系统和持续收集食源性疾病、食品污染及有害因素的监测数据并综合分析和通报。范围: 化学污染物、农业投入品、生物污染物、违法添加物。对象: 食品、食品添加剂、食品包装材料、食源性疾病。
12. **风险监测 vs 监督抽检**: 风险监测——为收集数据以制定和修订标准; 监督抽检——发现不符合现行标准的产品。一个为制定标准, 一个为判定符合标准, 不能混淆。
13. **风险分析时机**: 接到举报发现安全隐患; 为制修订标准提供依据; 确定监管重点领域品种; 发现新的危害因素; 判断是否构成安全隐患; 卫生行政部门认为需要的其他情形。
14. **毒理学评价 10 项试验**: 急性经口毒性、遗传毒性、28 天经口毒性、90 天经口毒性、致畸、生殖毒性、毒物动力学、慢性毒性、致癌、慢性毒性和致癌合并试验。选择原则: 新创物质做系统全面试验; 已知物质可先做急性 + 遗传 + 90 天 + 致畸再判断; 有食用历史物质可先做急性 + 遗传 + 28 天再判断。
15. **毒理学评价需考虑因素**: 指标的三重意义(统计/生物/毒理学); 人的推荐剂量; 时间-剂量-效应关系; 特殊人群和易感人群; 人群资料; 不确定系数(通常 100); 毒物动力学资料; 综合评价。

论述题（要点）

1. **HACCP 的 7 个基本原理：** 进行危害分析（HA）——收集信息，评估危害和导致其存在的条件，确定对食品安全有意义的危害，分为危害识别和危害评估两个阶段。 确定关键控制点（CCP）——能够有效控制的点，控制指防止、消除危害或将其降低到可接受水平。 建立关键限值（CL）——在 CCP 上设定的最大值和/或最小值。 对 CCP 进行监控（M）——按计划观察和测量，判断 CCP 是否处于受控之中。 建立纠偏措施（CA）——发现偏离 CL 时立即采取的措施。 建立验证程序（V）——确认 HACCP 体系是否有效运行。 建立有效记录的档案系统（R）——所有 HACCP 活动必须有完整准确的记录。
2. **限量标准制订的一般原则和步骤：** 一般原则： 无需对所有污染物设立限量值； 限量值对消费者总暴露量有显著意义； 限量值对消费者要有充分保护。制订步骤： 动物毒性实验确定 NOAEL 或 BMDL； 用安全系数确定 ADI 或 TDI； 确定每日总膳食允许含量； 按食物种类确定每种食物的最大允许量； 综合实际制定限量标准。
3. **对不同物质选择试验的原则：** 我国创制的新物质（化学结构提示有毒性）——系统的全套试验； 已知物质（有安全食用历史）——先做急性 + 遗传 + 90 天 + 致畸，视结果决定是否继续； 已知的有食用历史物质——先做急性 + 遗传 + 28 天，视结果决定是否继续； 食品添加剂等——按 GB 15193.1-2014 要求选择适当试验。

本章导览：本附录收录《营养与食品卫生学》课程中出现的全部英文缩写及专有名词，按类别分为十一大类，以表格形式呈现，方便对照复习和查阅。

14.1 一、国际组织与机构

缩写	全称与中文释义
WHO	World Health Organization 世界卫生组织
FAO	Food and Agriculture Organization 联合国粮食及农业组织
CAC	Codex Alimentarius Commission 国际食品法典委员会
JECFA	Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives FAO/WHO 食品添加剂联合专家委员会
IARC	International Agency for Research on Cancer 国际癌症研究中心
EFSA	European Food Safety Authority 欧洲食品安全局
WCRF	World Cancer Research Fund 世界癌症研究基金会
AICR	American Institute for Cancer Research 美国癌症研究所
WTO	World Trade Organization 世界贸易组织
ISO	International Organization for Standardization 国际标准化组织
ESPEN	European Society for Clinical Nutrition and Metabolism 欧洲临床营养与代谢学会
ASPEN	American Society for Parenteral and Enteral Nutrition 美国肠外肠内营养学会
DGE	German Nutrition Society 德国营养学会（DDP 模型来源）

14.2 二、营养学基础

(一) 氨基酸与蛋白质

缩写	全称与中文释义	
EAA	Essential Amino Acid	必需氨基酸
Ile	Isoleucine	异亮氨酸
Leu	Leucine	亮氨酸
Lys	Lysine	赖氨酸
Met	Methionine	蛋氨酸 (甲硫氨酸)
Phe	Phenylalanine	苯丙氨酸
Thr	Threonine	苏氨酸
Trp	Tryptophan	色氨酸
Val	Valine	缬氨酸
His	Histidine	组氨酸 (婴儿必需氨基酸)
Cys	Cysteine	半胱氨酸 (条件必需氨基酸)
Tyr	Tyrosine	酪氨酸 (条件必需氨基酸)
ONL	Obligatory Nitrogen Loss	必要氮损失
PEM	Protein-Energy Malnutrition	蛋白质-能量营养不良
AD	Apparent Digestibility	表观消化率
TD	True Digestibility	真消化率
BV	Biological Value	生物价
NPU	Net Protein Utilization	蛋白质净利用率
PER	Protein Efficiency Ratio	蛋白质功效比值
AAS	Amino Acid Score	氨基酸评分
PDCAAS	Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score	经消化率修正的氨基酸评分
DIAAS	Digestible Indispensable Amino Acid Score	可消化必需氨基酸评分
LAA	Limiting Amino Acid	限制氨基酸
NEAA	Non-Essential Amino Acid	非必需氨基酸
AMC	Arm Muscle Circumference	上臂肌围
AMA	Arm Muscle Area	上臂肌区
TSF	Triceps Skinfold	三头肌部皮褶厚度
SAAR	Serum Amino Acid Ratio	血清氨基酸比值

(二) 脂类

缩写	全称与中文释义	
SFA	Saturated Fatty Acid	饱和脂肪酸
MUFA	Monounsaturated Fatty Acid	单不饱和脂肪酸
PUFA	Polyunsaturated Fatty Acid	多不饱和脂肪酸
EFA	Essential Fatty Acid	必需脂肪酸
DHA	Docosahexaenoic Acid	二十二碳六烯酸
EPA	Eicosapentaenoic Acid	二十碳五烯酸
AA	Arachidonic Acid	花生四烯酸
ARA	Arachidonic Acid	花生四烯酸 (同 AA)
LA	Linoleic Acid	亚油酸
ALA	α -Linolenic Acid	α -亚麻酸
MCFA	Medium Chain Fatty Acid	中链脂肪酸
SCFA	Short Chain Fatty Acid	短链脂肪酸
TFA	Trans Fatty Acid	反式脂肪酸
LCT	Long Chain Triglyceride	长链甘油三酯
MCT	Medium Chain Triglyceride	中链甘油三酯
CM	Chylomicron	乳糜微粒

（三）碳水化合物与能量

缩写	全称与中文释义	
GI	Glycemic Index	血糖生成指数
GL	Glycemic Load	血糖负荷
BEE	Basal Energy Expenditure	基础代谢能量消耗
BMR	Basal Metabolic Rate	基础代谢率
PAL	Physical Activity Level	体力活动水平
TEF	Thermic Effect of Food	食物热效应
SDA	Specific Dynamic Action	食物特殊动力作用（即 TEF）
RQ	Respiratory Quotient	呼吸商
REE	Resting Energy Expenditure	静息能量消耗
RS	Resistant Starch	抗性淀粉
DLW	Doubly Labeled Water	双标水法
ICF	Intracellular Fluid	细胞内液
ECF	Extracellular Fluid	细胞外液

（四）维生素与辅酶

缩写	全称与中文释义	
RE	Retinol Equivalent	视黄醇当量
RAE	Retinol Activity Equivalent	视黄醇活性当量
TPP	Thiamine Pyrophosphate	硫胺素焦磷酸酯（维生素 B1 活性形式）
TDP	Thiamine Diphosphate	硫胺素二磷酸（同 TPP）
FMN	Flavin Mononucleotide	黄素单核苷酸
FAD	Flavin Adenine Dinucleotide	黄素腺嘌呤二核苷酸
NAD ⁺	Nicotinamide Adenine Dinucleotide	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（辅酶 I）
NADP ⁺	Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate	烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸（辅酶 II）
THF	Tetrahydrofolate	四氢叶酸
CoA	Coenzyme A	辅酶 A
ACP	Acyl Carrier Protein	酰基载体蛋白
NE	Niacin Equivalent	烟酸当量
DFE	Dietary Folate Equivalent	膳食叶酸当量
α-TE	α-Tocopherol Equivalent	α-生育酚当量
PLP	Pyridoxal Phosphate	磷酸吡哆醛（维生素 B6 活性形式）
MTHF	5-Methyltetrahydrofolate	5-甲基四氢叶酸

（五）矿物质

缩写	全称与中文释义	
Ca	Calcium	钙
Fe	Iron	铁
Zn	Zinc	锌
Se	Selenium	硒
I	Iodine	碘
Mg	Magnesium	镁
Cu	Copper	铜
Cr	Chromium	铬
Mn	Manganese	锰
F	Fluorine	氟
P	Phosphorus	磷
K	Potassium	钾
Na	Sodium	钠
Cl	Chlorine	氯

14.3 三、公共营养

缩写	全称与中文释义
DRI	Dietary Reference Intakes 膳食营养素参考摄入量
EAR	Estimated Average Requirement 平均需要量
RNI	Recommended Nutrient Intake 推荐摄入量
AI	Adequate Intake 适宜摄入量
UL	Tolerable Upper Intake Level 可耐受最高摄入量
AMDR	Acceptable Macronutrient Distribution Range 宏量营养素可接受范围
PI-NCD	Proposed Intake for Non-communicable Chronic Disease 预防非传染病慢性病的建议摄入量
SPL	Specific Proposed Level 特定建议值
BMI	Body Mass Index 体质指数
NRV	Nutrient Reference Value 营养素参考值
FFQ	Food Frequency Questionnaire 食物频率法
NRS-2002	Nutrition Risk Screening 2002 营养风险筛查 2002
SGA	Subjective Global Assessment 主观全面评定
MNA	Mini Nutritional Assessment 微型营养评定
MUST	Malnutrition Universal Screening Tool 营养不良通用筛查工具
DDP	Desirable Dietary Pattern 理想膳食模式
EER	Estimated Energy Requirement 能量需要量
INQ	Index of Nutrition Quality 营养质量指数
CFCT	Chinese Food Composition Table 中国食物成分表

14.4 四、临床营养

缩写	全称与中文释义
EN	Enteral Nutrition 肠内营养
PN	Parenteral Nutrition 肠外营养
TPN	Total Parenteral Nutrition 全肠外营养
PPN	Peripheral Parenteral Nutrition 周围静脉营养
FSMP	Food for Special Medical Purposes 特殊医学用途配方食品
DASH	Dietary Approaches to Stop Hypertension 终止高血压膳食疗法
GDM	Gestational Diabetes Mellitus 妊娠期糖尿病
DOHaD	Developmental Origins of Health and Disease 健康和疾病的发育起源（都哈理论）
T2DM	Type 2 Diabetes Mellitus 2 型糖尿病
CVD	Cardiovascular Disease 心血管疾病
CHD	Coronary Heart Disease 冠心病
NCD	Non-communicable Chronic Disease 非传染性慢性病
ONS	Oral Nutrition Supplement 口服营养补充
TEN	Total Enteral Nutrition 全肠内营养
PEG	Percutaneous Endoscopic Gastrostomy 经皮内镜下胃造瘘
NCJ	Needle Catheter Jejunostomy 穿刺式空肠造瘘
PORT	Implantable Venous Access Port 植入式静脉输液港
TNA	Total Nutrient Admixture 全营养混合液（全合一）

14.5 五、食品污染

(一) 微生物与腐败

缩写	全称与中文释义	
CFU	Colony Forming Unit	菌落形成单位
MPN	Most Probable Number	大肠菌群最大可能数
Aw	Water Activity	水分活性
TVBN	Total Volatile Basic Nitrogen	挥发性盐基总氮
TMA	Trimethylamine	三甲胺
D 值	Decimal Reduction Time	十进制减菌时间 (90% 杀灭时间)
F 值	Sterilization Time	杀菌值
Z 值	Temperature Change for 10-fold D-value Change	Z 值
UHT	Ultra High Temperature	超高温消毒法
LTLT	Low Temperature Long Time	低温长时间巴氏消毒
HTST	High Temperature Short Time	高温短时间巴氏消毒
TTT	Time-Temperature-Tolerance	时间-温度-耐受原则
MAP	Modified Atmosphere Packaging	气调包装

(二) 化学污染物与农药

缩写	全称与中文释义	
MRLs	Maximum Residue Limits	最大残留限量
ADI	Acceptable Daily Intake	每日允许摄入量
GAP	Good Agricultural Practice	良好农业生产规范
OCPs	Organochlorine Pesticides	有机氯农药
OPPs	Organophosphorus Pesticides	有机磷农药
BHA	Butylated Hydroxyanisole	丁基羟基茴香醚 (抗氧化剂)
BHT	Butylated Hydroxytoluene	二丁基羟基甲苯 (抗氧化剂)
PG	Propyl Gallate	没食子酸丙酯 (抗氧化剂)
TBHQ	Tertiary Butylhydroquinone	特丁基对苯二酚 (抗氧化剂)
DDT	Dichlorodiphenyltrichloroethane	二氯二苯三氯乙烷 (有机氯农药)
BHC/666	Benzene Hexachloride	六六六 (有机氯农药)
PAH	Polycyclic Aromatic Hydrocarbon	多环芳烃
B(a)P	Benzo(a)pyrene	苯并 (a) 芘
HCA	Heterocyclic Amine	杂环胺
NDMA	N-Nitrosodimethylamine	二甲基亚硝胺
NDEA	N-Nitrosodiethylamine	二乙基亚硝胺
SCN ⁻	Thiocyanate	硫氰酸盐 (亚硝胺合成催化剂)
3-MCPD	3-Monochloropropane-1,2-diol	3-氯-1,2-丙二醇
HVP	Hydrolyzed Vegetable Protein	水解植物蛋白
PCB	Polychlorinated Biphenyl	多氯联苯
POPs	Persistent Organic Pollutants	持久性有机污染物
CYP450	Cytochrome P450	细胞色素 P450 酶系
PET	Polyethylene Terephthalate	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (塑料)
PC	Polycarbonate	聚碳酸酯 (塑料)
PE	Polyethylene	聚乙烯
PP	Polypropylene	聚丙烯
PS	Polystyrene	聚苯乙烯
SML	Specific Migration Limit	特定迁移限量
OML	Overall Migration Limit	总迁移限量

(三) 真菌毒素

缩写	全称与中文释义	
AF	Aflatoxin	黄曲霉毒素
AFB1	Aflatoxin B1	黄曲霉毒素 B1（毒性和致癌性最强）
AFM1	Aflatoxin M1	黄曲霉毒素 M1（乳中代谢产物）
OTA	Ochratoxin A	赭曲霉毒素 A
DON	Deoxynivalenol	脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素）
3-NPA	3-Nitropropionic Acid	3-硝基丙酸（霉变甘蔗毒素）
ZEN/ZEА	Zearalenone	玉米赤霉烯酮
T-2	T-2 Toxin	T-2 毒素
ATA	Alimentary Toxic Aleukia	食物中毒性白细胞缺乏症（T-2 引起）
NIV	Nivalenol	雪腐镰刀菌烯醇
AFQ1	Aflatoxin Q1	黄曲霉毒素 Q1（AFB1 代谢产物）
AFH1	Aflatoxin H1	黄曲霉毒素 H1（AFB1 代谢产物）
FB1	Fumonisin B1	伏马菌素 B1
FB2	Fumonisin B2	伏马菌素 B2

(四) ATP 分解产物

缩写	全称与中文释义	
ATP	Adenosine Triphosphate	腺苷三磷酸
ADP	Adenosine Diphosphate	腺苷二磷酸
AMP	Adenosine Monophosphate	腺苷一磷酸
IMP	Inosine Monophosphate	肌苷一磷酸（鲜味物质）
HxR	Inosine	肌苷/次黄嘌呤核苷
Hx	Hypoxanthine	次黄嘌呤
K 值	Freshness Index K value	鱼肉鲜度指标 K 值

14.6 六、食品安全风险分析与监管

缩写	全称与中文释义
HBGV	Health-Based Guidance Value 健康指导值
POD	Point of Departure 出发点
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level 未观察到有害作用水平
NOEL	No Observed Effect Level 未观察到作用水平
MNL	Maximum No-effect Level 最大无作用剂量（同 NOEL/NOAEL）
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level 观察到有害作用最低水平
BMDL	Benchmark Dose Lower Confidence Limit 基准剂量下限
BMD	Benchmark Dose 基准剂量
UFs	Uncertainty Factors 不确定系数
ARfD	Acute Reference Dose 急性参考剂量
TDI	Tolerable Daily Intake 日耐受摄入量
PMTDI	Provisional Maximum Tolerable Daily Intake 暂定每日最大耐受摄入量
PTWI	Provisional Tolerable Weekly Intake 暂定每周耐受摄入量
PTMI	Provisional Tolerable Monthly Intake 暂定每月耐受摄入量
MOE	Margin of Exposure 暴露边界
ALARA	As Low As Reasonably Achievable 合理可行的最低水平
GMP	Good Manufacturing Practice 食品良好生产规范
SSOP	Sanitation Standard Operating Procedure 卫生标准操作程序
SOP	Standard Operating Procedure 标准操作规程
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Point 危害分析及关键控制点
CCP	Critical Control Point 关键控制点
CL	Critical Limit 关键限值
OL	Operating Limit 操作限值
HA	Hazard Analysis 危害分析
CA	Corrective Action 纠偏程序
V	Verification 验证程序
R	Record-keeping 记录保存
GRAS	Generally Recognized As Safe 公认安全
SAMR	State Administration for Market Regulation 国家市场监督管理总局
CFDA	China Food and Drug Administration 国家食品药品监督管理总局（前身）
GHP	Good Hygiene Practice 良好卫生规范
TDS	Total Diet Study 总膳食研究

14.7 七、食源性疾病

缩写	全称与中文释义
BSE	Bovine Spongiform Encephalopathy 疯牛病
TSE	Transmissible Spongiform Encephalopathy 传染性海绵状脑病
CJD	Creutzfeldt-Jakob Disease 克雅氏病
nvCJD	new variant Creutzfeldt-Jakob Disease 新型变异型克雅氏病
PrP ^C	Cellular Prion Protein 细胞型朊蛋白（正常型）
PrP ^{Sc}	Scrapie Prion Protein 致病型朊病毒蛋白
TTX	Tetrodotoxin 河豚毒素
HCN	Hydrogen Cyanide 氢氰酸
ACh	Acetylcholine 乙酰胆碱
MNL	Maximum No-effect Level 最大无作用剂量
3-NPA	3-Nitropropionic Acid 3-硝基丙酸（霉变甘蔗）
FMD	Foot and Mouth Disease 口蹄疫
HUS	Hemolytic Uremic Syndrome 溶血性尿毒综合征（E. coli O157 引起）
ETEC	Enterotoxigenic E. coli 肠产毒性大肠杆菌
EHEC	Enterohemorrhagic E. coli 肠出血性大肠杆菌
VTEC	Vero-toxin producing E. coli 产 Vero 毒素大肠杆菌
STEC	Shiga-toxin producing E. coli 产志贺毒素大肠杆菌

14.8 八、食品营养相关其他概念

缩写	全称与中文释义	
GMO	Genetically Modified Organism	转基因生物/转基因食品
GSH-Px	Glutathione Peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶（含硒酶）
GTF	Glucose Tolerance Factor	葡萄糖耐量因子（铬的活性形式）
SOD	Superoxide Dismutase	超氧化物歧化酶
IGF-1	Insulin-like Growth Factor-1	胰岛素样生长因子-1
TNF- α	Tumor Necrosis Factor- α	肿瘤坏死因子- α
IL-6	Interleukin-6	白细胞介素-6
CRP	C-Reactive Protein	C 反应蛋白
HCG	Human Chorionic Gonadotropin	人绒毛膜促性腺激素
HCS	Human Chorionic Somatomammotropin	人绒毛膜生长催乳素
TSH	Thyroid Stimulating Hormone	促甲状腺激素
T3	Triiodothyronine	三碘甲状腺原氨酸
T4	Thyroxine	甲状腺素
Hb	Hemoglobin	血红蛋白
SF	Serum Ferritin	血清铁蛋白
sTfR	Soluble Transferrin Receptor	血清运铁蛋白受体
FEP	Free Erythrocyte Protoporphyrin	红细胞游离原卟啉
TIBC	Total Iron Binding Capacity	总铁结合力
LDL	Low Density Lipoprotein	低密度脂蛋白
HDL	High Density Lipoprotein	高密度脂蛋白
VLDL	Very Low Density Lipoprotein	极低密度脂蛋白
IDL	Intermediate Density Lipoprotein	中间密度脂蛋白
TC	Total Cholesterol	总胆固醇
TG	Triglycerides	甘油三酯
LDL-C	LDL Cholesterol	低密度脂蛋白胆固醇
HDL-C	HDL Cholesterol	高密度脂蛋白胆固醇
FFA	Free Fatty Acid	游离脂肪酸
BP	Blood Pressure	血压
SBP	Systolic Blood Pressure	收缩压
DBP	Diastolic Blood Pressure	舒张压
OGTT	Oral Glucose Tolerance Test	口服葡萄糖耐量试验
HbA1c	Glycated Hemoglobin	糖化血红蛋白
RDA	Recommended Dietary Allowance	推荐膳食供给量（旧 DRIs 体系）
RNI	Recommended Nutrient Intake	推荐摄入量（新 DRIs 体系）
GMF	Genetically Modified Food	转基因食品
GB	Guo Biao (National Standard)	国家标准（食品安全国家标准）
MSG	Monosodium Glutamate	谷氨酸钠（味精）
DLTP	Dilauryl Thiodipropionate	硫代二丙酸二月桂酯（抗氧化剂）
SO ₂	Sulfur Dioxide	二氧化硫（漂白剂/防褐变剂）
CoQ10	Coenzyme Q10 (Ubiquinone)	辅酶 Q10（泛醌）
GABA	γ -Aminobutyric Acid	γ -氨基丁酸
ER	Estrogen Receptor	雌激素受体
HO-1	Heme Oxygenase-1	血红素加氧酶-1
Nrf2	Nuclear factor erythroid 2-related factor 2	核因子 E2 相关因子 2
NF- κ B	Nuclear Factor- κ B	核因子- κ B
ITCs	Isothiocyanates	异硫氰酸盐
GST	Glutathione S-Transferase	谷胱甘肽 S-转移酶（II 相解毒酶）
UGT	UDP-Glucuronosyltransferase	UDP-葡萄糖醛酸转移酶（II 相解毒酶）
NQO1	NAD(P)H:Quinone Oxidoreductase 1	醌氧化还原酶 1（II 相解毒酶）
EGCG	Epigallocatechin Gallate	表没食子儿茶素没食子酸酯
CAT	Catalase	过氧化氢酶
GPx	Glutathione Peroxidase	谷胱甘肽过氧化物酶
DADS	Diallyl Disulfide	二烯丙基二硫化物
DATS	Diallyl Trisulfide	二烯丙基三硫化物
IP6	Inositol Hexaphosphate (Phytic Acid)	肌醇六磷酸（植酸）
BM	Breast Milk	母乳
NTDs	Neural Tube Defects	神经管畸形

14.9 九、食品卫生质量指标

缩写	全称与中文释义	
AV	Acid Value	酸价
POV	Peroxide Value	过氧化值
CGV	Carbonyl Value	羰基价
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
SCE	Sister Chromatid Exchange	姐妹染色单体交换

14.10 十、常见氨基酸三字母与单字母缩写对照

中文名	英文名	三字母	单字母
甘氨酸	Glycine	Gly	G
丙氨酸	Alanine	Ala	A
缬氨酸 *	Valine	Val	V
亮氨酸 *	Leucine	Leu	L
异亮氨酸 *	Isoleucine	Ile	I
苯丙氨酸 *	Phenylalanine	Phe	F
色氨酸 *	Tryptophan	Trp	W
蛋氨酸 *	Methionine	Met	M
脯氨酸	Proline	Pro	P
丝氨酸	Serine	Ser	S
苏氨酸 *	Threonine	Thr	T
半胱氨酸	Cysteine	Cys	C
酪氨酸	Tyrosine	Tyr	Y
天冬酰胺	Asparagine	Asn	N
谷氨酰胺	Glutamine	Gln	Q
天冬氨酸	Aspartic acid	Asp	D
谷氨酸	Glutamic acid	Glu	E
赖氨酸 *	Lysine	Lys	K
精氨酸	Arginine	Arg	R
组氨酸（婴儿*）	Histidine	His	H

* 标注为必需氨基酸（成人 8 种 + 婴儿组氨酸）

14.11 十一、常用希腊字母与符号

符号	名称	常见用途
α	Alpha	α -亚麻酸、 α -生育酚、 α -螺旋
β	Beta	β -胡萝卜素、 β -折叠、 β -氧化
γ	Gamma	γ -生育酚、 γ -亚麻酸
δ	Delta	δ -生育酚
Δ	Delta（大写）	表示双键位置（如 $\Delta 9$ -desaturase）
ω	Omega	ω -3 / ω -6 脂肪酸
μ	Mu	微克（ μg ）